Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх.

**Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4**

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технически мероприятий, содержание технологических решений.

## Подраздел 1. Система электроснабжения.

**2024-00272-01-0-ИОС1**

**Том 5.1**

**1 этап**

**2024**

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

**Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4**

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технически мероприятий, содержание технологических решений.

### Подраздел 1. Система электроснабжения.

**2024-00272-01-0-ИОС1**

**Том 5.1**

**1 этап**

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

**2024**

# Содержание тома проектной документации


| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 2024-00272-01-0-ИОС1-С | Содержание тома | 2 |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Текстовая часть | 8 |
| | **Графическая часть** | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1 | Чертежи | 26 |
| 2024-00272-01-0-ИОС1.СО | Спецификация оборудования изделий и материалов | 108 |
| | Технические условия<br>на технологическое присоединение к электрическим сетям<br>ПАО «Россети Московский регион»<br>энергопринимающих устройств<br>№И-25-00-145950/102/МС 05.06.2025 | |


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.у | Лист | №док | Подп. | Дат |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин | | | 11.24 |
| Н.контр. | | Иванова | | | 11.24 |
| Нач.отд. | | Воскобойников | | | 12.24 |

**2024-00272-01-0-ИОС1**

**Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения горо Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьменская, дом 7 к.4**

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | |

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

# Содержание раздела


| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Содержание раздела | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Текстовая часть | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | а) Характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | в) Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | ж(1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии | |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности) | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | м) Описание системы рабочего и аварийного освещения | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | о)Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | п) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Графическая часть | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Принципиальная однолинейная схема ГРЩ-0,4кВ | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | План сетей электроснабжения. План подвального этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩПВ1 Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩПВ2 Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩНУ Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | План сетей электроснабжения План 1 этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩСП. Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС1.1 Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС1.2 Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС1.3 Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС1.4 Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩСК1 Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩМТ-1 Схема электрическая принципиальная | |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩГЦ<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩПБ1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩПБ2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩСКС<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | План сетей электроснабжения<br>План 2 этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС2.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС2.2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС2.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС2.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | План сетей электроснабжения<br>План 3 этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС3.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС3.2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС3.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩС3.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩСК2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩМТ-2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩМТ-3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Прокладка распределительных сетей вентиляции. План кровли | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩВК1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩВК2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩВК3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В3<br>Схема электрическая принципиальная | |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В5<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В6<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В7<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩА-В8<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Принципиальная схема сети освещения.<br>План подвального этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОП<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОАП<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Принципиальная схема сети освещения.<br>План 1 этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО1.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО1.2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО1.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО1.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА1.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА1.2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА1.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА1.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Принципиальная схема сети освещения.<br>План 2 этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО2.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО2.2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО2.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО2.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА2.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА2.2<br>Схема электрическая принципиальная | |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА2.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА2.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Принципиальная схема сети освещения.<br>План 3 этажа | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО3.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО3.2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО3.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩО3.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА3.1<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА3.2<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА3.3<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Щит ЩОА3.4<br>Схема электрическая принципиальная | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Молниезащита и заземление.<br>План кровли. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Молниезащита и заземление.<br>План подвала. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Молниезащита и заземление.<br>План 1 этажа. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Молниезащита и заземление.<br>План молниеприемника кровли | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Схема уравнивания потенциалов. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Система обогрева воронок. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Система обогрева входной группы. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Система обогрева входной группы. Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТД-1 | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Система обогрева входной группы. Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТД-2 | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Расстановка металлоконструкций.<br>План подвального этажа. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Расстановка металлоконструкций.<br>План 1 этажа. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Расстановка металлоконструкций.<br>План 2 этажа. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Расстановка металлоконструкций.<br>План 3 этажа. | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Расстановка металлоконструкций.<br>План кровли. | |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Приложение | |
| 2024-00272-01-0-ИОС1-ТЧ | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | |
| | Технические условия<br>на технологическое присоединение к электрическим сетям<br>ПАО «Россети Московский регион»<br>энергопринимающих устройств<br>№И-25-00-145950/102/МС 05.06.2025 | |

# Текстовая часть

Раздел проектной документации - ИОС1 «Система электроснабжения» разработан в рамках реализации программы «Моя школа» от Департамента капитального ремонта города Москвы от 23.10.2024 г. №01-49/02-11944/24, для выполнения капитального ремонта здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

В проекте учтены требования следующих нормативных документов:

- ПУЭ Правила устройства электроустановок, издание 6, 7

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. СП 31-110-2003

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

- ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41-2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52-2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54-2011) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.

а) Характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования:

Электроснабжения здания школа №1363, планируется выполнить в соответствии с Техническими условиями №И-25-00-145950/102/МС от 05.06.2025 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» от новой блочной комплексной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с комплексными сборками н/н, 1 шт. (ТП -10/0,4 кВ № нов.), с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА.

6 точек - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от : ПС 110 кВ Коровино № 604 110/10кВ, ТЭЦ № 21

Разрешённая мощность по ТУ- 570 кВт.

Основной источник питания: ПС 110 кВ Коровино № 604 110/10кВ, ТЭЦ № 21

По степени обеспечения надежности электроснабжения - II категория.

Класс напряжения электрической сети, к которой осуществляется присоединение-0,4 кВ.

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются):

Согласно требованиям ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» от новой блочной комплексной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с комплексными сборками н/н, 1 шт. (ТП -10/0,4 кВ № нов.), проектом разрабатывается новое ГРЩ-0,4 кВ с размещением в помещении электрощитовой первого этажа здания школы.

ГРЩ 0,4 кВ состоит из устройств:
- Вводная панель ВП1, ВП2;
- Распределительная панель РП-1, РП-2, ПЭСПЗ, ШГП;
- Панель АВР- панели ПЭСПЗ, ШГП;
- Приборов учета электроэнергии и коммутационных аппаратов.

Электроснабжение выполнено от ГРЩ-0,4 кВ по I и II категориям надёжности электроснабжения с учетом требований ПУЭ.

Распределительная система электроснабжения выполняется по радиальной схеме.

Сети электроснабжения объекта приняты с глухозаземленной нейтралью (система TN-C-S).

Состав оборудования ГРЩ-0,4 кВ, для приема электроэнергии и распределения ее по потребителям, выбрано по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом построения схемы внешнего электроснабжения.

На вводе ГРЩ-0,4 кВ устанавливаются выключатели нагрузки с возможностью переключения на 2 направления, так называемая «схема крест». Данная функция необходима при выходе из строя одного ввода и перевода всей нагрузки на второй ввод, выполняющий в данном случае функции резервирования электроснабжения при нарушении нормальной деятельности в учебном процессе.

Приборы учёта установлены в отдельном отсеке шкафов ГРЩ- 0,4 кВ с возможностью выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ для передачи данных в филиалы ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети».

Проектом на вводе здания для питания ЭПУ установлены трехполюсные автоматические выключатели с электронным расцепителем, имеющие две ступени защиты, регулируемых как по току, так и по времени, обеспечив селективность работы защит выбранного автоматического выключателя и автоматического выключателя в части ПАО «Россети Московский регион».

На всех линиях для розеток предусмотрена установка УЗО на ток до 30 мА.

Для защиты линий распределительных и групповых цепей применены:

- одно- и трехполюсные автоматические выключатели;
- устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока;
- устройства защиты от дугового пробоя на каждую групповую линию.

Отключающая способность расцепителей защитных аппаратов выше максимального тока короткого замыкания.

Противопожарные устройства (системы дымоудаления, пожарной сигнализации, автоматики и оповещения о пожаре), аварийное освещение относятся к I категории электроприемников по надежности электроснабжения (Таблица 6.1. СП 256.1325800.2016), питание предусматривается от отдельной панели ПЭСПЗ с двумя вводами и АВР, подключенной после аппаратов управления и до аппаратов защиты во вводном шкафу ГРЩ-0,4 кВ.

Для противопожарной вентиляции предусмотрены автоматические выключатели без теплового расцепителя типа ВА-103М.

Панель ПЭСПЗ имеет отличительную красную окраску.

Проектом к панели ПЭСПЗ подключены следующие нагрузки:

- Щиты аварийного освещения;
- Щиты управления системы дымоудаления;
- Шиты пожарной сигнализации и автоматики;
- Клапаны ОЗК;
- Управления задвижками;
- Система оповещения и управления эвакуацией.

Панели питания противопожарных устройств (ПЭСПЗ) — это Панели предназначенные для питания электрооборудования систем противопожарной защиты и обеспечивают:

- Ввод, прием и распределение электрической энергии в системах противопожарной автоматики;
- Защита линий при перегрузках и замыканиях;
- Функция Автоматического ввода резерва АВР;
- Индикация вводов зелеными лампами.

Электропроводки противопожарных систем и аварийного освещения, выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLSLTx с медной сердцевиной в виде жилы, имеющего огнестойкое изоляционное покрытие из поливинилхлоридного пластика, который препятствует распространение горения. Гарантированная сопротивляемость огню на протяжении не менее ста восьмидесяти минут или трех часов.

Силовые сети от ГРЩ-0,4 кВ до электроприемников, прокладываются по конструкциям здания, на скобах, в лотках, в трубах.

Прокладка проводов и кабелей групповых линий аварийного освещения с групповыми линиями электроприемников, относящиеся к I категории по надежности электроснабжения выполнить на одном лотке.

Электропроводки остальных системы выполняются кабелем ВВГнг(А)-LSLTx с медными однопроволочными токопроводящими жилами. Изоляционные пластиковые поливинилхлоридные внутренние и наружная оболочки характеризуются низким уровнем пожароопасности и показателями газообразования и дымообразования.

Сечения кабельных линий 0,4 кВ выбираются по длительно допустимой токовой нагрузке, по допустимой потере напряжения у потребителя в аварийном режиме работы и по надежному срабатыванию аппаратов защиты при однофазных токах короткого замыкания.

Розетки и выключатели устанавливаются на высоте 1,8 м (ПУЭ п. 6.6.31)

Предусмотреть защиту светильников и выключателей в спортзале от механических повреждений мячом.

Для бесперебойной работы в различных режимах, подключение фармацевтических холодильников в медицинских кабинетах, электроснабжения выполнено по следующей схеме - с основным от щита и байпасным - резервированием через ИБП.

Для каждого компьютерного рабочего места учителя и ученика предусмотрено соответствующее количество инфо. и бытовых розеток. Розетки- RJ45, HDMI, USB для подключения к компьютерам имеют отличительную окраску – красную. Розетки устанавливаются на полу в напольных миниколоннах и отключаются со стола преподавателя. Все розетки, имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

Предусмотрено электропитание обогреваемых водосточных воронок на кровле с автоматическим включением и выключением в соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры наружного воздуха.

Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала, театра, конференц-зала, лектория, выполняется отдельным спец. проектом. При выполнении монтажных работ учесть:

- Выполнить устройство закладных металлоконструкций для установки / подвеса технологического оборудования над зоной эстрады;

в) Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности:

Основными потребителями электроэнергии объекта здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 263» по адресу: г. Москва, улица Клязьменская, дом 7, к.4 являются:

- Торгово-технологическое оборудование (пищеблока);
- Система искусственного освещения помещений (рабочего, аварийного);
- Бытовые и компьютерные розеточные группы;
- Система кондиционирования помещений;
- Система вентиляции и дымоудаления;
- Кабинет материальных технологий (творческая мастерская);
- Слаботочные системы;
- Систем противопожарной защиты;
- Обогрев (тепловые завесы, воронок и ступеньки) и др.

Перечень электроприемников 0,4 кВ и их установленная и расчетная мощности приведены в таблице 1.

## Сведения о количестве электроприемников, установленной и расчетной мощности.

**Таблица Расчетных электрических нагрузок**
**по объекту: Объект: Капитальный ремонт «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.**

| По заданию технологов и смежных разделов | | | По справочным данным | | | Расчетные параметры питающей сети | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п.п. | Наименование потребителей электроэнергии | Уст. мощность, кВт | Коэф спроса, Кс | Коэф. мощности | | Активная Рр, кВт | Реактивная Qр, кВАр | Полная S, кВА | Расчетный ток, А |
| | | Ру, кВт | Кс | Cosφ | tgφ tgf=(√(1cosf^2))/cosf | Рр=Кс*Рн | (Qр=Рр*tgf) | Sр=√(Рр2+Qр2) | Iэфр=Sр/(√3Uн), А |
| **Расчетные данные электрических нагрузок ГРЩ 0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| **ПЭСПЗ (I категория 3~50 Гц 220/380 В)** | | | | | | | | | |
| 1 | Аварийное освещение | 11,3 | 1,00 | 0,94 | 0,363 | 11,30 | 4,10 | 12,02 | 18,26 |
| 2 | Противодымная вентиляция (17) | 119,16 | 1,00 | 0,85 | 0,620 | 119,16 | 73,85 | 140,19 | 212,99 |
| 3 | Диспетчеризация систем | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,363 | 1,00 | 0,36 | 1,06 | 1,62 |
| 4 | Управление задвижкой | 4,35 | 1,00 | 0,90 | 0,484 | 4,35 | 2,11 | 4,83 | 7,34 |
| 5 | Клапаны ОЗК | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,484 | 1,20 | 0,58 | 1,33 | 2,03 |
| 6 | Пожарная сигнализация | 2,20 | 1,00 | 0,94 | 0,363 | 2,20 | 0,80 | 2,34 | 3,56 |
| **Итоговая нагрузка"рабочий режим"** | | **18,85** | **1,00** | **0,94** | **0,363** | **18,85** | **6,84** | **20,05** | **30,47** |
| **Итоговая нагрузка режим "Пожар"** | | **139,21** | **1,00** | **0,94** | **0,363** | **139,21** | **50,53** | **148,10** | **225,01** |
| **ЩГП(I категория 3~50 Гц 220/380 В)** | | | | | | | | | |
| 1 | Слаботочка | 12,15 | 1,00 | 0,94 | 0,363 | 12,15 | 4,41 | 12,93 | 19,64 |
| 2 | Обогрев воронок кровли | 7,10 | 1,00 | 0,90 | 0,484 | 7,10 | 3,44 | 7,89 | 11,99 |
| 3 | Подъемник (1) | 1,10 | 0,40 | 0,90 | 0,484 | 0,44 | 0,21 | 0,49 | 0,74 |
| 4 | Телекомуникация | 5,60 | 1,00 | 0,94 | 0,363 | 5,60 | 2,03 | 5,96 | 9,05 |
| 5 | Кондиционер (Серверная, Кроссовая) (7+7р) | 9,00 | 0,45 | 0,85 | 0,620 | 4,05 | 2,51 | 4,76 | 7,24 |
| 6 | Приточные установки (15) | 12,00 | 0,65 | 0,85 | 0,620 | 7,80 | 4,83 | 9,18 | 13,94 |
| **Итого нагрузка АВР ЩГП Режим «Зима»** | | **37,95** | **0,87** | **0,91** | **0,461** | **33,09** | **15,26** | **36,44** | **55,36** |
| **Итого нагрузка АВР ЩГП Режим «Лето»** | | **39,85** | **0,75** | **0,90** | **0,479** | **30,04** | **14,40** | **33,31** | **50,61** |
| **Итоговая нагрузка ЩГП Режим "Пожар"** | | **37,95** | **0,87** | **0,90** | **0,50** | **33,09** | **16,49** | **36,97** | **56,17** |
| **1РП (II категория 3~50 Гц 220/380 В)** | | | | | | | | | |
| 1 | Рабочее освещение | 42,90 | 0,83 | 0,95 | 0,329 | 35,61 | 11,70 | 37,48 | 56,95 |
| 2 | Пищеблок. Термической обработки (20) | 212,00 | 0,50 | 0,85 | 0,620 | 106,00 | 65,69 | 124,71 | 189,47 |
| 3 | Пищеблок. Механической обработки (4) | 9,37 | 0,50 | 0,85 | 0,620 | 4,69 | 2,90 | 5,51 | 8,37 |
| 4 | Пищеблок. Холодильники (4) | 3,74 | 0,50 | 0,85 | 0,620 | 1,87 | 1,16 | 2,20 | 3,34 |
| 5 | Посудомоечная машина (3) | 26,70 | 0,55 | 0,85 | 0,620 | 14,69 | 9,10 | 17,28 | 26,25 |
| 6 | Вытяжные установки (45) | 8,16 | 0,55 | 0,85 | 0,620 | 4,49 | 2,78 | 5,28 | 8,02 |
| 7 | Фильтры-обеззараживания (4) | 0,06 | 1,00 | 0,95 | 0,329 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,10 |
| **Итого нагрузка 1РП Режим «Зима»** | | **321,78** | **0,58** | **0,88** | **0,550** | **186,25** | **102,47** | **212,57** | **322,97** |
| **Итого нагрузка 1РП Режим «Лето»** | | **321,78** | **0,58** | **0,88** | **0,550** | **186,25** | **102,47** | **212,57** | **322,97** |
| **Итоговая нагрузка 1РП Режим "Пожар"** | | **433,98** | **0,58** | **0,88** | **0,54** | **302,12** | **163,07** | **343,31** | **521,61** |
| **2РП (II категория 3~50 Гц 220/380 В)** | | | | | | | | | |
| 1 | Бытовые розетки | 215,30 | 0,10 | 0,95 | 0,329 | 21,53 | 7,08 | 22,66 | 34,43 |
| 2 | Наружные кондиционеры (27) | 81,00 | 0,45 | 0,85 | 0,620 | 36,45 | 22,59 | 42,88 | 65,15 |
| 3 | Внутренние кондиционеры (29) | 1,00 | 0,45 | 0,90 | 0,484 | 0,45 | 0,22 | 0,50 | 0,76 |
| 4 | Тепловые завесы (5) | 61,00 | 0,70 | 0,90 | 0,480 | 42,70 | 20,51 | 47,37 | 71,97 |
| 5 | Обогрев входных групп | 40,95 | 0,50 | 0,90 | 0,484 | 20,48 | 9,92 | 22,75 | 34,57 |
| 6 | Мультимедия активного зала | 18,60 | 0,40 | 0,90 | 0,484 | 7,44 | 3,60 | 8,27 | 12,56 |
| 8 | Оборудования лаб. технологий | 37,20 | 0,40 | 0,90 | 0,484 | 14,88 | 7,21 | 16,53 | 25,12 |
| **Итого нагрузка 2РП Режим «Зима»** | | **411,00** | **0,34** | **0,91** | **0,456** | **140,12** | **63,96** | **154,02** | **234,01** |
| **Итого нагрузка 2РП Режим «Лето»** | | **392,95** | **0,28** | **0,89** | **0,506** | **110,79** | **56,04** | **124,16** | **188,64** |
| **Итоговая нагрузка 2РП Режим "Пожар"** | | **350,00** | **0,40** | **0,90** | **0,48** | **97,42** | **47,18** | **108,24** | **164,45** |
| **Итоговая нагрузка ГРУ -0,4 кВ Режим «Зима»** | | **732,78** | **0,45** | **0,89** | **0,512** | **326,36** | **166,97** | **366,59** | **556,98** |
| **Итоговая нагрузка ГРУ -0,4 кВ Режим «Лето»** | | **714,73** | **0,42** | **0,88** | **0,534** | **297,04** | **158,61** | **336,73** | **511,61** |
| **Итоговая нагрузка ГРУ-0,4 кВ Режим "Пожар"** | | **783,98** | **0,45** | **0,90** | **0,48** | **399,53** | **193,50** | **443,92** | **674,47** |
| Величины расчетных коэффициентов приняты на основании Свода правил СП 31-110-2003. | | | | | | | | | |

Суммарная нагрузка ГРЩ – 0,4 кВ (без учета мощности на развитие) на электрические сети составило:
Режим «Зима»- Ррасч. =326,36 кВт;
Режим «Лето»- Ррасч. =297,04 кВт;
Режим «Зима»- Ррасч. =399,53 кВт;
При заданном по ТУ - 570 кВт.

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии:

Согласно ПЭУ и ГОСТ Р 50571.28-2006 по степени надежности электроснабжения электроприемники здания школа относится ко II категории электроснабжения. Часть электроприемников относится к потребителям I категории:

Требуемая надежность электроснабжения объекта - здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города учреждения «Школа № 263» по адресу: г. Москва, улица Клязьменская, дом 7, к.4, обеспечивается применений следующих мероприятий:

- секционированием шин в РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции с включением секционного выключателя при отключении одного из силовых трансформаторов и перевод нагрузки на оставшийся в работе силовой трансформатор;
- на вводе ГРЩ-0,4 кВ устанавливаются выключатели нагрузки с возможностью переключения на 2 направления, так называемая «схема крест»;
- электроснабжение потребителей I и II категории производится от двух независимых источников питания;
- для электроснабжения электроприемников СПЗ предусмотрена отдельная панель с устройством АВР для электроснабжения в аварийном режиме (потеря напряжения на одном из вводов);
- системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и указатели «Выход» обеспечены собственными аккумуляторными блоками резервного питания, автоматически включающимися при пропадании основного электропитания. Работа АКБ рассчитана на 24 ч в дежурном режиме или - 3 часа в режиме пожара.

Для бесперебойной работы в различных режимах, подключение фармацевтических холодильников в медицинских кабинетах, электроснабжения выполнено по следующей схеме - с основным от щита и байпасным - резервированием через ИБП.

Параметры качества электроэнергии должны соответствовать требованиям - напряжение 380/220В ± 2%.

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах:

В рабочем режиме электроснабжение электроприемников объекта - здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города учреждения «Школа № 263» по адресу: г. Москва, улица Клязьменская, дом 7, к.4, осуществляется от ГРЩ-0,4 кВ с подключенным к двум независимым взаимно резервируемым источникам питания.

В аварийном режиме, при исчезновении напряжения на одном из вводов ГРЩ-0,4 кВ:

- происходит включение секционного выключателя работа (устройство АВР), обеспечивая тем самым питание потребителей 1-й и 2-й секций ГРЩ-0,4 кВ, от оставшегося в работе ввода. Каждый ввод рассчитан с учетом возможности пропуска всей потребляемой электроэнергии т.е. кабельные линии - взаиморезервируемые.

При восстановлении питания на поврежденном вводе ГРЩ-0,4 кВ, схема электроснабжения возвращается в исходное положение.

Выбор вводных кабелей и кабелей отходящих линий ГРЩ-0,4 кВ произведен:

- по условию нагревания длительно допустимым током нагрузки в аварийном режиме;
- по допустимой потере напряжения;
- по обеспечению надежного отключения защитным аппаратом при однофазном коротком замыкании в конце линии;
- по обеспечению надежного отключения защитным аппаратом при однофазном коротком замыкании в конце линии;
- по условию согласования с характеристиками защитного аппарата.

При возникновении пожара предусмотрено:
- при получении сигнала о пожаре, пульт контроля и управления охранно-пожарный через адресные релейные модули подает сигнал на отключения общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, устройств мультимедии в помещении актового зала и тепловых завесов через независимый расцепитель (сигнал от пожарной сигнализации);
- системы дымоудаления и системы подпора воздуха запускаются при поступления сигнала "Пожар" с пульта ОП устройства на щиты ЩУ-ВД и ЩУ-ПД после открытия клапанов дымоудаления и подпора воздуха (для системы подпора воздуха предусмотрена задержка по времени 20-30 сек. относительно запуска системы дымоудаления).
Управление сантехнических, вентиляционных и противопожарных систем осуществляется по сигналу «сухой» контакт от системы противопожарной сигнализации.

**ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.**

Проектом предусмотрено электроснабжение помещений школьного здания в соответствии с разделом Технологические решения, а также согласно плану расстановки оборудования.
Выбор схем питающих сетей и расчет пропускной способности всех ее элементов в проекте производится с учетом наименьших потерь мощности и электроэнергии. Экономия электроэнергии в проекте также достигается путем:
- симметричности (равномерности) загрузки фаз;
- применением качественных коммутационных аппаратов нового поколения;
- применением приборов учета (эл. счетчики, измерительные трансформаторы) высокого класса точности;
- применение энергоэффективного электрооборудования, в том числе светильников;
-использование энергосберегающих систем управления внутренним электроосвещением;
- применение гибкой схемы питающей сети с установкой большего числа управляемых групп освещения.

**ж(1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности):**

Учет активной и реактивной энергии, потребляемой ГРЩ-0,4 кВ, предусматривается трехфазными многотарифными счетчиками трансформаторного включения, установленными во вводных шкафах ГРЩ-0,4 кВ, по одному на каждый ввод. Подключение измерительных трансформаторов тока предусматривается до точек подключения панели ПЭСПЗ, таким образом обеспечивается учет потребления электроэнергии потребителями СПЗ на ПЭСПЗ.

з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов:

Электроснабжения здания учреждения «Школа № 263» по адресу: г. Москва, улица Клязьменская, дом 7, к. 4, планируется выполнить в соответствии с Техническими условиями №И-25-00-145950/102/МС 05.06.2025 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» от новой блочной комплексной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с комплексными сборками н/н, 1 шт. (ТП -10/0,4 кВ № нов.), с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА.

Трансформаторная подстанция в объем проектирования не входит и в данном разделе не рассматривается.

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите:

В соответствии с требованиями ПУЭ п.1.7.50 и п. 1.7.57, комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 "Электроустановки зданий" для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все металлические нетоковедущие части электроустановки подлежат заземлению.

Согласно результатам обследования, в существующем здании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города «Школа № 263» по адресу: г. Москва, улица Клязьменская, дом 7, к. 4 , контур заземления выполнен не в полном объеме (в помещении электрощитовой, в некоторых технических помещениях). Повсеместно имеются нарушения целостности соединений металлических элементов и проводников между собой, коррозия металлических элементов, местами отсутствие отдельных элементов системы (металлических и кабельных токоотводов), нарушение крепления элементов системы к основаниям (обрывы проводников). Истечение срока эксплуатации в полном объеме.

Согласно Задания на проектирования:

- существующий контур заземления подлежит капитальному ремонту;
- контур заземления выполняется вторым этапом проектирования;
- предусмотреть устройство молниезащиты в соответствии с РД 34.21.122-87.

Сопротивление контура заземления не должно превышать 30 Ом в любое время года (согласно ПУЭ 1.7.103 для сетей менее 1кВ при повторном заземлении). "Сопротивление заземляющего устройства, замеренное после укладки заземлителя, не должно превышать нормируемых величин с учетом коэффициентов промерзания и высыхания грунта. В случае превышения величин сопротивления необходимо забить дополнительные заземлители."

Настоящим проектом, выполняется электроснабжения объекта с глухозаземленной нейтралью (система -TN-C-S). Организация пятипроводной трехфазной (3 фазы, N и PE) и трехпроводной однофазной (1 фаза, N, PE), системы электропитания предусмотрена от ГРЩ-0,4кВ. В ГРЩ-0,4 кВ функцию ГЗШ выполняет шина PE. Между шинами N и PE в ГРЩ-0,4 кВ, проектом предусмотрена перемычка из медного проводника сечением, равным сечению провода PE. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм.

Защитные проводники PE используются для заземления только непосредственно потребителей электропитания.

На вводе в здание выполнена система уравнивания потенциалов согласно ПУЭ 7.1.82, путём объединения проводящих частей на шине (PE) и присоединенная в двух местах к наружному контуру заземления.

В помещениях творческая мастерская, открытые проводящие части оборудования (например: светильники, верстаки) должны быть подключены к проводнику уравнивания потенциалов.

Дополнительная мера для уравнивания потенциала проводится в санитарно-технических помещениях, где отдельными одножильными проводниками с системой заземления соединяются все металлические части неэлектрического оборудования (трубопроводы, вентиляционные каналы, кабельные лотки и пр.) К этой системе подключаются все доступные прикосновению открытые

проводящие электрооборудования (в том числе штепсельные розетки). Для заземления оборудования предусмотрена отдельная магистраль кабелем ПуГВнг(А)-LSLTх 1х95 и установкой этажных распределительных щитов с шиной заземления.

Проектом молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ" и РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ". Объект относится к III категории молниезащиты. Молниезащита объекта выполнена при помощи молниеприёмной сетки, выполненной при помощи стальной омеднённой проволоки d8 мм. Шаг установки сетки - не менее 10 м. На всех вентшахтах необходимо предусмотреть металлические колпаки, которые будут выполнять роль естественных молниеприёмников. В качестве токоотвода применяется стальная проволока d8 мм. Установка токоотводов осуществляется при помощи зажимов на кровле, на парапетах и вертикальных поверхностях. Шаг установки зажимов 0,8-1,0 м. Для соединения проката по длине и в узлах используется универсальные зажимы. Все металлические элементы, размещенные на кровле, необходимо присоединить к токоотводу при помощи зажимов. Лестницы, перила, присоединяются при помощи зажима-хомута.

В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:

а) ток растекался по нескольким параллельным путям;

б) длина этих путей была ограничена до минимума.

Подключение токоотводов к контуру заземления выполняется с шагом не более 20 м при помощи зажимов (для уровень защиты III).

Указания по размещению токоотводов. (СО 153-34.21.122-2003 3.2.2.4.) Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий. Если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене. Если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусматриваются следующие защитные меры:

-заземление электроустановок;

-систему уравнивания потенциалов путем присоединения всех металлических трубопроводов, коробов вентиляции, кабельных лотков, корпусов электродвигателей, щитовых устройств и другого оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования к заземлителю;

- установка устройств защитного отключения (УЗО);

- автоматическое отключение питания;

- применение электрооборудования, работающего на сверхнизком напряжении.

Заземление и защитные меры безопасности электроустановок здания выполняются согласно требованиям, приведенным в разделе 1, гл.1.7 ПУЭ, изд.7-е.

Электропроводка по всей длине электрооборудования должна обеспечивать возможность легкого распознания по цветам ПУЭ изд. 7, п. 1.1.29.

Искусственный заземлитель, существующий выполнен из стальных горизонтальных (полоса 4х40 мм) и вертикальных электродов, проложенных на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и 1 м от стен здания.

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства:

Магистральные и групповые сети выполнены трех- и пяти- проводными, кабелями марки ВВГнг(А)-LSLTx и ВВГнг(А)-FRLSLTx, (противопожарное оборудование) с медными жилами, проложенными:
- для распределительных линий осветительных и силовых нагрузок на горизонтальных участках скрыто в трубах ПВХ на перфорированных лотках за подвесным потолком по коридору;
- в вентиляционных камерах – открыто в гофротрубах на скобах;
- для групповых сетей общего и аварийного освещения, силового оборудования и розеток – за подвесным потолком на лотках, опуски к выключателям или розеткам - скрыто в штробе в гофротрубе;
- проход кабеля через строительные конструкции выполняться в трубе или металлических гильзах. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций;
- в пищеблоке и учебных помещениях вывод сетей электроснабжения из стяжки пола выполнить в металлической трубе, выходящей на высоту установки розеток или оборудования. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто;
- прокладка кабелей и проводов должна выполняться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), в зрительных залах независимо от количества мест. Выполнить устройство закладных металлоконструкций для установки / подвеса технологического оборудования над зоной эстрады. Структура стен и потолка зала, должна позволять скрытую прокладку металлических труб.

В пола предусмотреть технологические отверстия 100 х 100 мм для прокладки металлических труб.
Гофрированные трубы из ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности.
Прокладку и монтаж кабельных линий вести в соответствии со СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ (изд.7).
Прокладка проводов и кабелей групповых линий аварийного освещения с групповыми линиями электроприемников, относящиеся к I категории по надежности электроснабжения выполнить на одном лотке.
Сечение жил кабелей выбрано с учетом длительно допустимой токовой нагрузки в нормальном/аварийном режимах, и проверено по допустимым потерям напряжения.
Сечение жил кабелей выбрано по длительно допустимой токовой нагрузке и проверено по потерям напряжения.
Выбор световой арматуры выполнен в зависимости от назначения помещения, характеристики среды, величины требуемой освещенности и высоты подвеса светильников.
Светильники располагаются в местах, доступных для обслуживания.
Провода, кабели, осветительная арматура, электрощитовое оборудование, электроустановочные изделия, используемые в проекте, должны иметь необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности.
Вторичные распределительные щиты на этажах расположены в этажных электротехнических помещениях, нишах по коридорам.

Для освещения помещений здания выбраны встраиваемые, накладные, дизайнерские светодиодные светильники.
Светильники, выключатели и розетки по условиям внутренней среды помещений должны быть со следующей степенью защиты:
- в нормальных не выше IP 20;
- во влажных светильники и выключатели не менее IP 23, розетки не менее IP 44;
- в особо влажных помещениях светильники не менее IP 54.

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения:

В помещениях насосной применяются следующие виды освещения: рабочее, аварийно-эвакуационное и ремонтное. Освещенность выбирается согласно СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Согласно СП 52.13330.2016 проект предусматривает следующие виды освещения:
- Рабочее освещение;
- Аварийное освещение;
- Эвакуационное освещение;
- Ремонтное освещение.

Питание светильников рабочего и аварийного освещения осуществляется от групповых щитов освещения (ЩО и ЩОА). Питание щитов аварийного освещения выполнено от устройства АВР.

Рабочее освещение является основным видом освещения и выполняется во всех помещениях. Рабочее освещение питается от групповых щитов ЩО.

Аварийное эвакуационное освещение предусмотрено в основных проходах служащих для эвакуации людей. Аварийное эвакуационное освещение питается от групповых щитов ЩОА.

В светильники аварийного освещения встроена аккумуляторная батарея, которая обеспечивает работу светильника в течении часа при полном отключении внешнего питания.

Электропроводки сетей аварийного эвакуационного освещения сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону.

Групповые линии аварийного освещения проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, лотке).

Групповые линии освещения однофазные. Однофазные групповые линии выполнены трехпроводными, с отдельными N и PE-проводниками.

Светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего освещения специально нанесенными на них знаками.

Требуемая освещенность в помещениях обеспечивается совместной работой светильников рабочего и аварийного освещения. Это позволяет полнее использовать мощности осветительных установок и осуществлять постоянный контроль за исправностью сети и ламп освещения.

В Спортивном зале необходимо предусматривать светильники с рассеивающей широкой кривой силой света с опаловым рассеивателем, углом рассеивания 120 градусов. Высота установки – 6 м.

Освещенность на путях эвакуации и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН повышена на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не более 1:4. В санузле для МГН освещение питается от аварийной сети.

Расчет осветительной сети выполняется по нагреву и потере напряжения.
Понижение напряжения у наиболее удаленных светильников сети внутреннего освещения составляет не более 5 % номинального напряжения.

Светильники эвакуационные с табличкой "Выход" учтены в томе ИОС 5.2. "Система оповещения и управления эвакуации при пожаре".

Предусмотреть автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц.

Управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа предусмотрено автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны.

Управление рабочим и аварийным освещением предусмотрено в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях - индивидуальными выключателями.

Обслуживание светильников в спортзале предусматривается с передвижной вышки-туры.
Хранение вышки-туры производится в снарядной (пом.220).

о) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности.

Согласно ТУ, устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg ф меньше или равно 0,35), требование к минимальному значению коэффициента реактивной мощности для точек присоединения потребителя к электрической сети 10(6)–0,4 кВ установлен cos ф = 0,944 (tg ф = 0,35) для сети 0,4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок среднее значения коэффициента реактивной мощности для линейных распределительных панелей (РП) составили:

- 1РП cosф = 0,88 при требуемом cosф = 0,944;
- 2РП cosф = 0,91 при требуемом cosф = 0,944.

Необходимая реактивная мощность КРМ (кВАр) для 1РП: Q = Pр х К=187,96 х 0,18=33,83 кВАр;
Необходимая реактивная мощность КРМ (кВАр) для 2РП: Q = Pр х К=143,51 х 0,12=17,22 кВАр;

Коэффициент К из таблицы соотношений tg ф и cosф.

Проектом выбираются конденсаторные установки УКМ-58;

- УКМ-58-0.4-35-2,5 У3 для 1РП. Количество ступеней – 5, шаг регулирования -2,5 кВАр, Iном.=50А.
- УКМ-58-0.4-20-2,5 У3 для 2 РП. Количество ступеней – 3, шаг регулирования -5 кВАр, Iном.=30А.

Конденсаторная установка УКРМ - регулируемые конденсаторные установки, осуществляющие компенсацию реактивной мощности в автоматическом режиме путем своевременного подключения/отключения конденсаторных батарей определенной мощности (пошаговая, или ступенчатая, компенсация). Предназначены для предприятий с медленно меняющейся нагрузкой.

### п) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии:

Дополнительные мероприятия по резервированию электроэнергии в проекте не предусматривается.

Электроснабжение здания производится по II категории электроснабжения ПУЭ от двух независимых источников питания (ТП-10/0,4кВ) и с устройством АВР на вводе НН 0,4 кВ.

Для электроприемников I категории электроснабжения ПУЭ предусмотрена панель с блоком АВР для электроснабжения потребителей в аварийном режиме (потеря напряжения на одном из вводов).

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 1363, расположенное по адресу:
г. Москва, ул.Ташкенская, д. 6"

Примечание

1. Для противопожарной вентиляции предусмотреть автоматическое выключатели без теплового расцепителя (ВА-103М).
2. Панель ПЭСПЗ - красного цвета. Панели питания противопожарных устройств (ПЭСПЗ) - это Панели предназначенные для питания электрооборудования систем противопожарной защиты и обеспечивают: Ввода, приема и распределения электрической энергии; Защита линий при перегрузках и замыканиях; Функция автоматического ввода АВР;
3. При получении сигнала о пожаре, пульт контроля и управления, через адресные релейные модули подает сигнал на отключение общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, установок мультилифтов и тепловых завесов через независимый расцепитель (сигнал от пожарной сигнализации) .
4. Системы дымоудаления и системы подпора воздуха запускаются при поступлении сигнала "Пожар" на щиты управления ШУ-ВД и ШУ-ПД, после открытия клапанов дымоудаления и подпора воздуха (для системы подпора воздуха предусмотрена задержка по времени 20-30 сек. относительно запуска системы дымоудаления).

* - Щиты разрабатываются вторым этапом..

Требования к АВР:

1. Взаимная электронная блокировка
2. Предусмотреть реле контроля напряжения по вводам. В случае восстановления напряжения на основном вводе, он должен включиться, при этом секционный выключатель отключается
3. Срабатывание при:
   - симметричном снижении фазных напряжений до 0,9 Uф.ном
   - снижение напряжения на одной из трех фаз до величины менее 0,9 Uф.ном
   - обрыве одной, двух или трех фаз
   - обратном чередовании фаз
4. Предусмотреть возможность регулировки порога срабатывания АВР по напряжению для каждого из вводов.
5. Предусмотреть индикацию состояния коммутационных аппаратов
6. Предусмотреть возможность ручного управления коммутационными аппаратами
7. Предусмотреть наличие световой сигнализации напряжения на вводах
8. Предусмотреть возможность контроля величины тока и напряжения по каждому из вводов.

| Режим "Зима" | Аварийный режим (R3.1+R7.2) |
|---|---|
| Ру, кВт | 732,79 |
| Ру, кВт | 326,36 |
| Кс | 0,45 |
| Cosφ | 0,89 |
| Sp, кВА | 368,59 |
| Ip, А | 556,98 |
| Режим "Зима" | Аварийный режим (R3.1+R7.2) |
| Ру, кВт | 714,73 |
| Ру, кВт | 297,04 |
| Кс | 0,42 |
| Cosφ | 0,88 |
| Sp, кВА | 338,73 |
| Ip, А | 511,61 |
| Режим "Пожар" | Аварийный режим (R3.1+R7.2) |
| Ру, кВт | 783,98 |
| Ру, кВт | 369,53 |
| Кс | 0,51 |
| Cosφ | 0,90 |
| Sp, кВА | 443,92 |
| Ip, А | 674,47 |

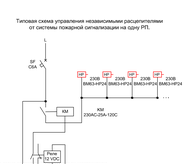
| Расчет нагрузок (РП1+ЩУ-ПД) | Режим "Зима" | Режим "Пожар" | Режим "Пожар" |
|---|---|---|---|
| Ру, кВт | 321,79 | 321,79 | 433,98 |
| Ру, кВт | 186,22 | 186,22 | 302,12 |
| Кс | 0,58 | 0,58 | 0,70 |
| Cosφ | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Sp, кВА | 212,57 | 212,57 | 343,01 |
| Ip, А | 322,87 | 322,87 | 521,01 |

| Расчет нагрузок (РП1+ЩУ-ВД) | Режим "Зима" | Режим "Пожар" | Режим "Пожар" |
|---|---|---|---|
| Ру, кВт | 411,00 | 462,85 | 350,00 |
| Ру, кВт | 140,12 | 112,16 | 67,22 |
| Кс | 0,34 | 0,24 | 0,19 |
| Cosφ | 0,91 | 0,80 | 0,80 |
| Sp, кВА | 154,22 | 104,16 | 106,24 |
| Ip, А | 234,31 | 168,64 | 164,45 |

| Расчет нагрузок ПЭСПЗ | Режим "Нормальный" | Режим "Пожар" |
|---|---|---|
| Ру, кВт | 19,85 | 139,21 |
| Ру, кВт | 18,85 | 139,21 |
| Кс | 1,00 | 1,00 |
| Cosφ | 0,95 | 0,80 |
| Sp, кВА | 19,84 | 165,13 |
| Ip, А | 30,47 | 225,01 |

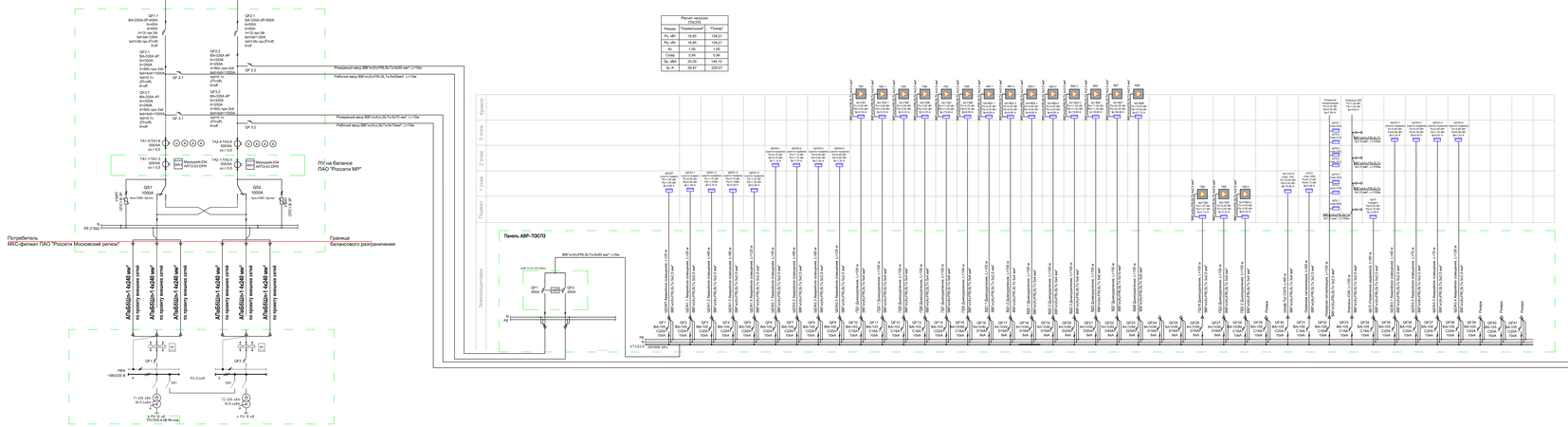
| Расчет нагрузок ПЭСПЗ | Режим "Зима" | Режим "Пожар" | Режим "Пожар" |
|---|---|---|---|
| Ру, кВт | 37,85 | 39,85 | 37,85 |
| Ру, кВт | 33,59 | 35,04 | 33,59 |
| Кс | 0,87 | 0,75 | 0,87 |
| Cosφ | 0,91 | 0,80 | 0,91 |
| Sp, кВА | 36,48 | 53,01 | 36,57 |
| Ip, А | 55,50 | 80,61 | 55,77 |

Типовая схема управления независимым расцепителями от системы пожарной сигнализации на щиту РП.

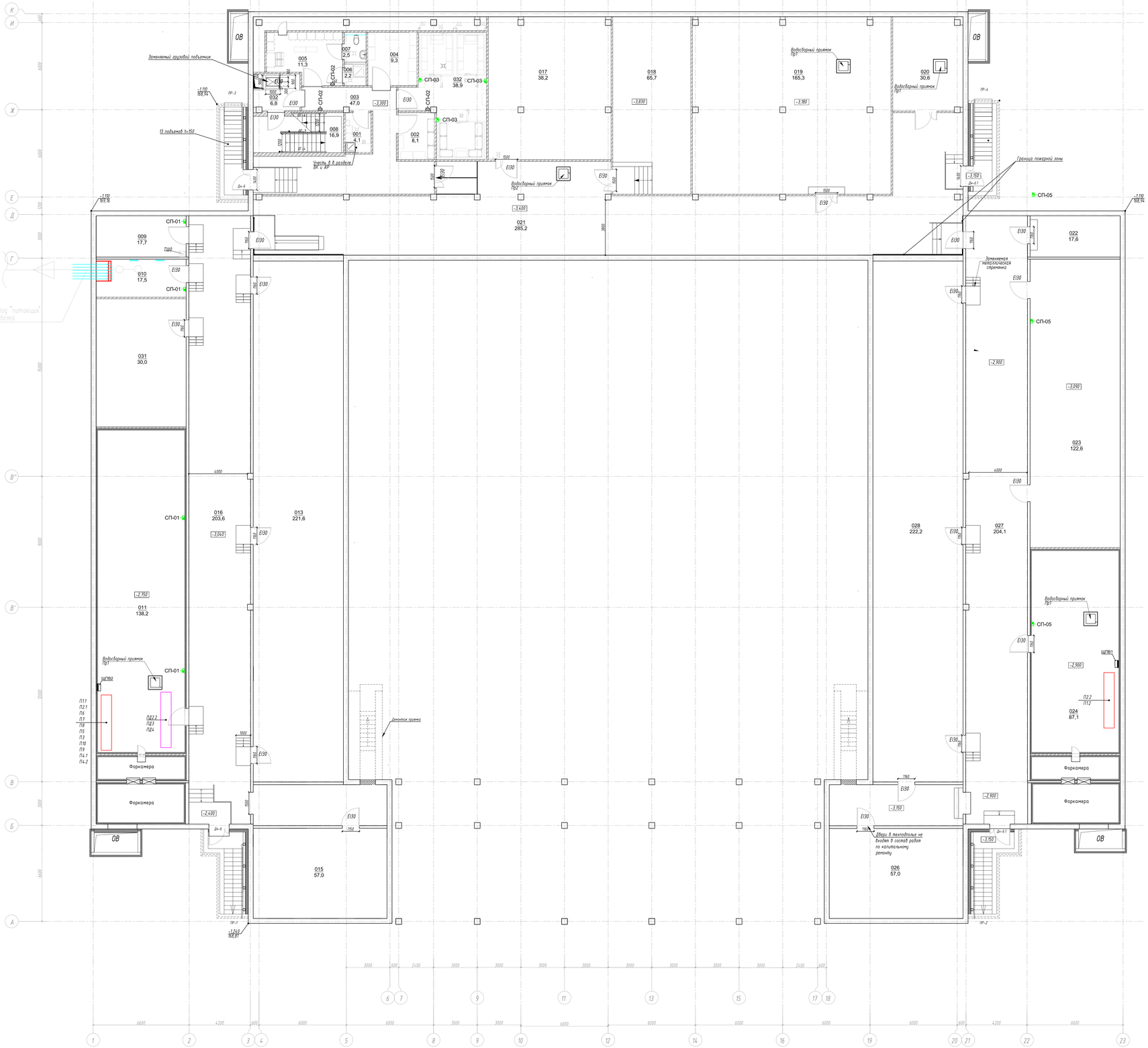



Данная однолинейная схема является заданием заводу изготовителю.

* - Независимый расцепитель (сигнал от пожарной сигнализации)


Панель РП-1
Панель РП-2
Панель АВР- ПЭСПЗ
Панель АВР-ЩДП
Электроснабжение
Подвал
1 этаж
2 этаж
3 этаж
Кровля
ВВГнг(А)-FRLTx-5х50 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-5х25 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-5х16 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-5х10 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-5х6 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-5х4 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х2,5 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х1,5 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х1,5 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х2,5 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х4 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х6 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х10 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х16 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х25 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-2х50 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х50 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х25 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х16 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х10 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х6 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-3х4 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х2,5 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х1,5 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х4 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х6 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х10 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х16 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х25 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х50 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х95 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х120 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х150 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х185 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х240 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х300 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х400 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х500 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х630 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х800 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х1000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х1200 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х1400 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х1600 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х1800 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х2000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х2400 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х2500 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х3000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х4000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х5000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х6000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х7000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х8000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х9000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х10000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х12000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х14000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х16000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х18000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х20000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х22000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х24000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х26000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х28000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х30000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х32000 мм² L=15м
ВВГнг(А)-FRLTx-4х34000 мм² L=15м

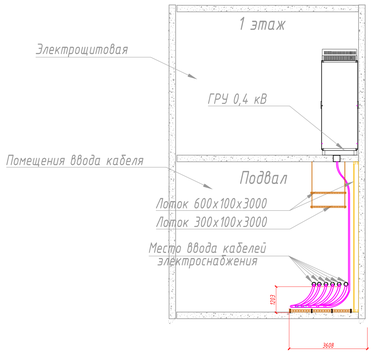
# План подвала
М 1:100




## Экспликация помещений подвала

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 001 | ПЭН | 4,1 | В4 |
| 002 | Кладовая общая | 8,1 | В4 |
| 003 | Коридор | 47,0 | |
| 004 | Кладовая сухих продуктов | 9,3 | В4 |
| 005 | Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек | 11,3 | |
| 006 | Душевая | 1,8 | |
| 007 | Санузел персонала | 2,5 | |
| 008 | Технологическая лестница | 16,9 | |
| 009 | Серверная | 17,7 | В3 |
| 010 | Электрощитовая / ВРУ | 17,5 | В3 |
| 011 | Венткамера | 138,2 | В4 |
| 013 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 221,6 | В4 |
| 015 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 57,0 | В4 |
| 016 | Коридор | 203,6 | |
| 017 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 38,2 | В4 |
| 018 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 65,7 | В4 |
| 019 | Водомерный узел | 165,3 | В4 |
| 020 | ИТП | 30,6 | В4 |
| 021 | Коридор | 285,2 | |
| 022 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 17,6 | В4 |
| 023 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 98,5 | В4 |
| 024 | Венткамера | 87,1 | В4 |
| 026 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 57,0 | В4 |
| 027 | Коридор | 204,1 | |
| 028 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 222,2 | В4 |
| 030 | Тамбур-шлюз | 6,8 | |
| 031 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 30,0 | В4 |
| 032 | Помещение с размещением холодильников | 38,9 | В3 |
| | ИТОГО: | 2286,2 | |

## План монтажа кабеля электроснабжения




Технические требования
1. Напряжение розеточной сети ~ 220 В (фаза, ноль рабочий, ноль защитный)
2. Электропроводку выполнить в соответствии с нормами.
3. Бытовая розеточная сеть прокладывается гофрированных ПВХ трубах скрыто в штрабе (к одиночным розеткам) и скрыто под полом, за ГКЛ, за подвесными потолками и в металлических лотках. ПВХ трубы должны иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
4. Кабели питания силового электрооборудования прокладывать в одной трубе с осветительными сетями (питающими освещение и штепсельные розетки) запрещено.
5. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует задельывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). ПУЭ, п.2.1.58.
6. Разключение в распаечных коробках осуществить при помощи клемм.
7. Групповые кабельные линии выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx.
8. Опуски кабелей к розеткам и выключателям внутри гипсокартонных стен выполнить в полости между направляющими в гладкостенных ПВХ трубах с креплением скобами к ограждающим конструкциям.
9. В бетонных или кирпичных стенах опуски кабелей к розеткам и выключателям выполнить в штрабах в гладкостенных ПВХ трубах.

BRITE розетка, со шторками, с заземлением, одинарная, безвинтовые клеммы, цвет - белый. (высота установки 400 мм, кроме указанных на плане).

BRITE Розетка 1-местная с з/з с защитными шторками и крышкой 16А IP44 РСБш10-3-44-БрМ мареного IEK

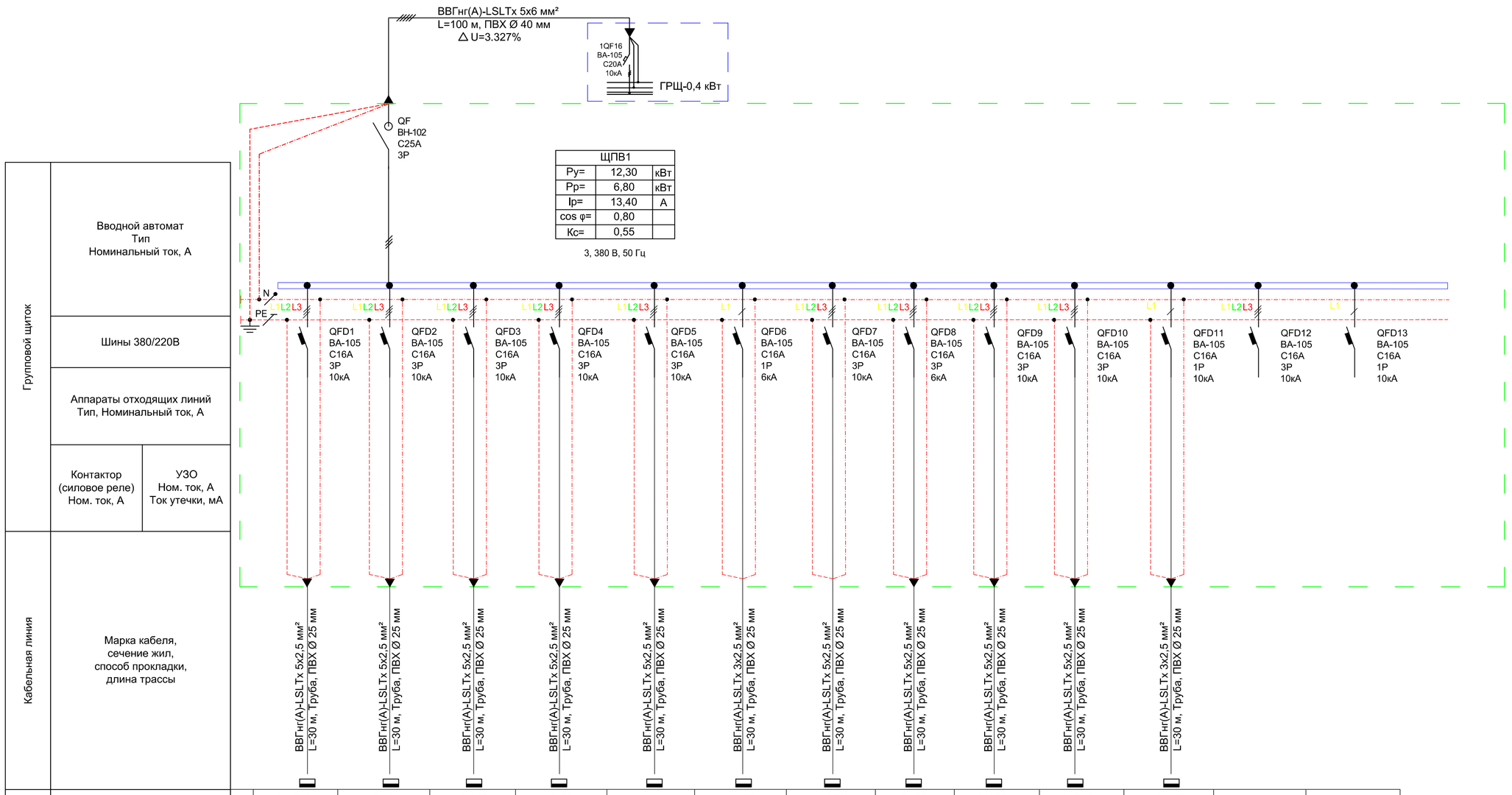
СП-01 Обозначение групповой линии силовой сети подвала

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Ничтилин | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 2; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова | | | 11.24 | План сетей электроснабжения. План подвала. | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. отдела | | Воскобойников | | | 11.24 | | |

Согласовано | Взам.инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Копировал

Формат А0




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTх 5х2,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTх 5х2,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм |

| Электроприемники | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | ШУ П1.1 | ШУ П2.1 | ШУ П7 | ШУ П8 | ШУ П4.1 | ШУ П9 | ШУ П10 | ШУ П5 | ШУ П6 | ШУ П4.2 | ШУ П3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Резерв | |
| | | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | Пом. 011 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 4,00 | 1,10 | 0,37 | 1,10 | 4,00 | 0,23 | 0,55 | 1,10 | 1,10 | 0,55 | 0,157 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 7,80 | 2,52 | 0,96 | 2,52 | 7,80 | 1,05 | 1,40 | 2,52 | 2,52 | 0,84 | 0,71 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Данная схема разработана для приточной системы вентиляции.
3. ЩУ - готовые изделие заводской поставки комплекта автоматики и управления.
4. При получении сигнала о пожаре, пульт контроля и управления ОП через адресные релейные модули подает сигнал на отключения общеобменной вентиляции.
5. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План подвального этажа"
6. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

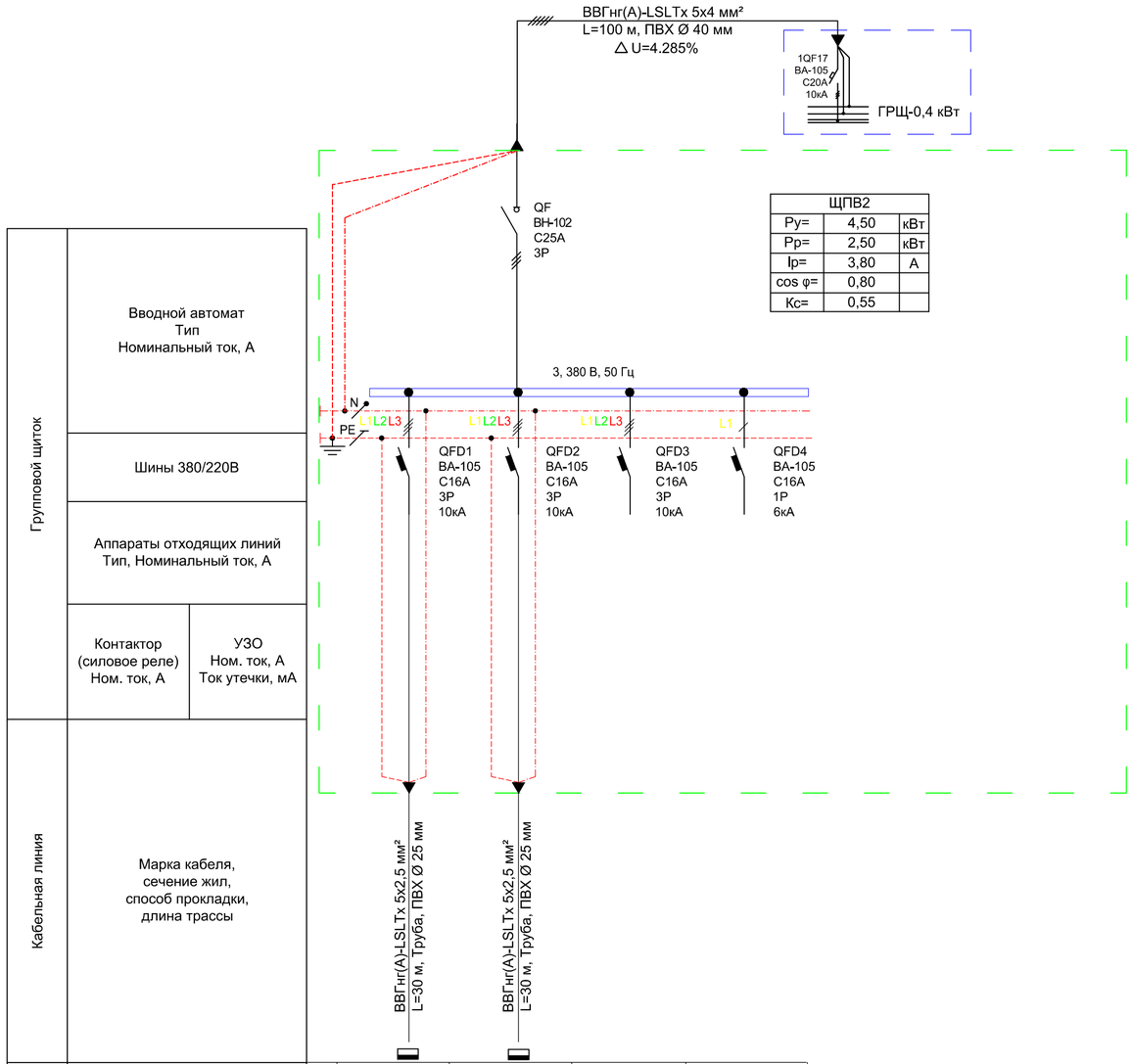
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 3 | |

Щит ЩПВ1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | |
| | Шины 380/220В | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | ШУ П2.2 | ШУ П1.2 |
| | | | | Резерв |
| | | | Пом. 024 | Пом. 024 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 4,00 | 0,55 |
| | Расчетный ток Ip, А | | 7,80 | 1,40 |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Данная схема разработана для приточной системы вентиляции.
3. ЩУ - готовые изделие заводской поставки комплекта автоматики и управления.
4. При получении сигнала о пожаре, пульт контроля и управления ОП через адресные релейные модули подает сигнал на отключения общеобменной вентиляции.
5. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План подвального этажа"
6. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

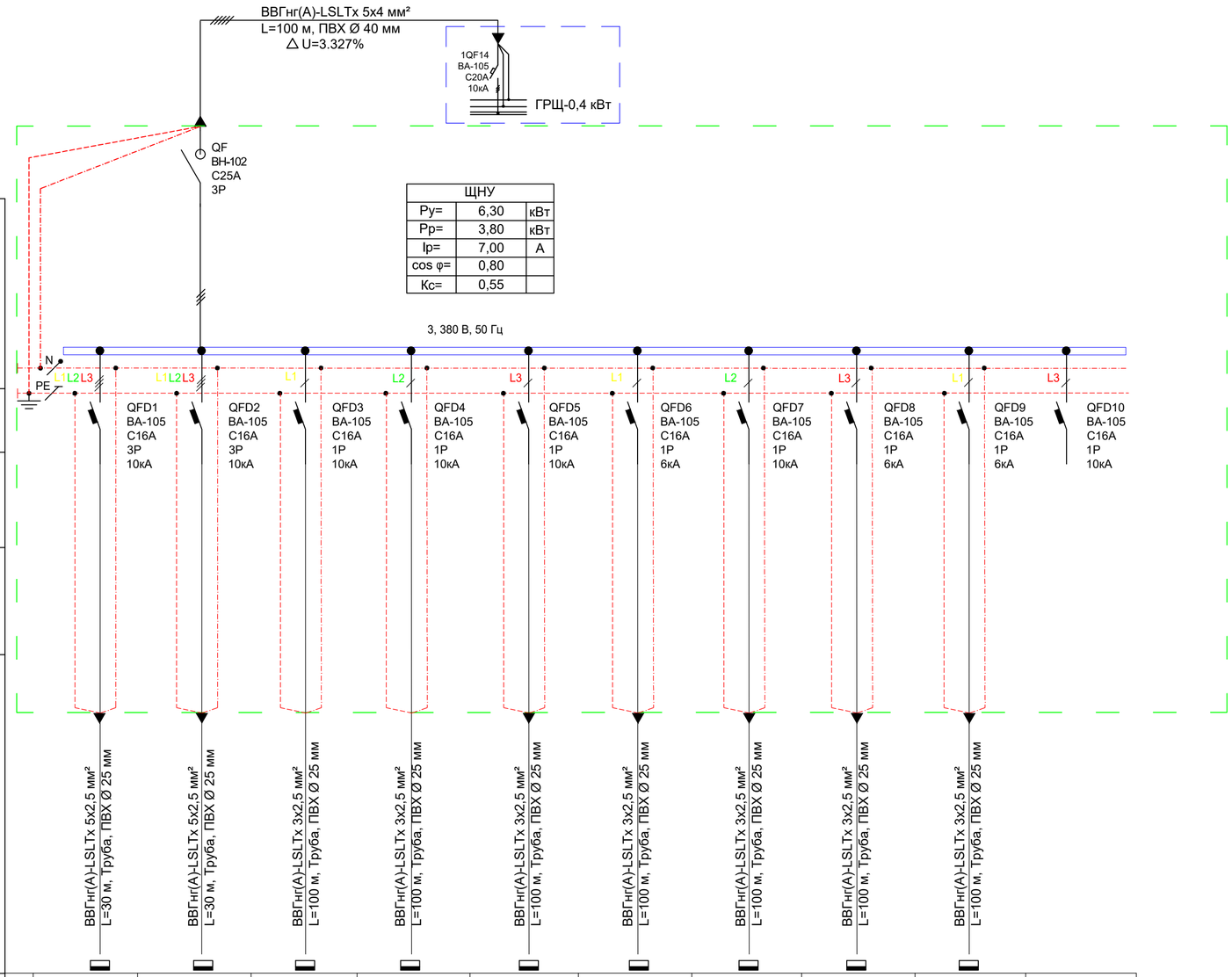
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 4 | |

Щит ЩПВ2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент капитального ремонта города Москвы
Государственное автономное учреждение
Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | ЩУ Гном<br>Силовая нагрузка<br>Пом. 011 | ЩУ Гном<br>Силовая нагрузка<br>Пом. 023 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,10 | 1,10 |
| | Расчетный ток Ip, А | 2,52 | 2,52 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| ЩУ Установка | ЩУ НС(раб) | ЩУ НС(рез) | ЩУ Затвор | ЩУ Установка | ЩУ Установка | | | | |
| Силовая нагрузка | | | | | | | | | Резерв |
| Пом. 032 | Пом. 019 | Пом. 019 | Пом. 005 | Пом. 001 | Пом. 007 | | | | |
| 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | | | | |
| 0,90 | 1,50 | 1,50 | 0,30 | 0,90 | 0,90 | | | | |

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

*Технические требования*

1. *Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
2. *Данная схема разработана для системы водо-снабжению и водо-отведению.*
3. *В подвале здания предусмотрены 2 дренажных приямка с установкой насоса (1раб)+1рез). Работа насоса в приямке с одним автоматизирована посредством комплектного поплавкового датчика уровня. Проектом диспетчеризации дренажного приямка предусматривается установка датчика-реле уровня типа РОС-301, контролирующего уровень стоков. Местный пуск и отключение насосов осуществляется от кнопок, установленных рядом с насосами. Работа насосов в приямке пом. узла учёта и пом. водомерного узла выполняется на базе щита управления Wilo SK-712/d-2-5,5. Местный пуск и отключение насосов осуществляется от кнопок, установленных на приборе управления насосами.*
4. *Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План подвального этажа"*
5. *Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 5 | |

Щит ЩНУ
Схема электрическая принципиальная

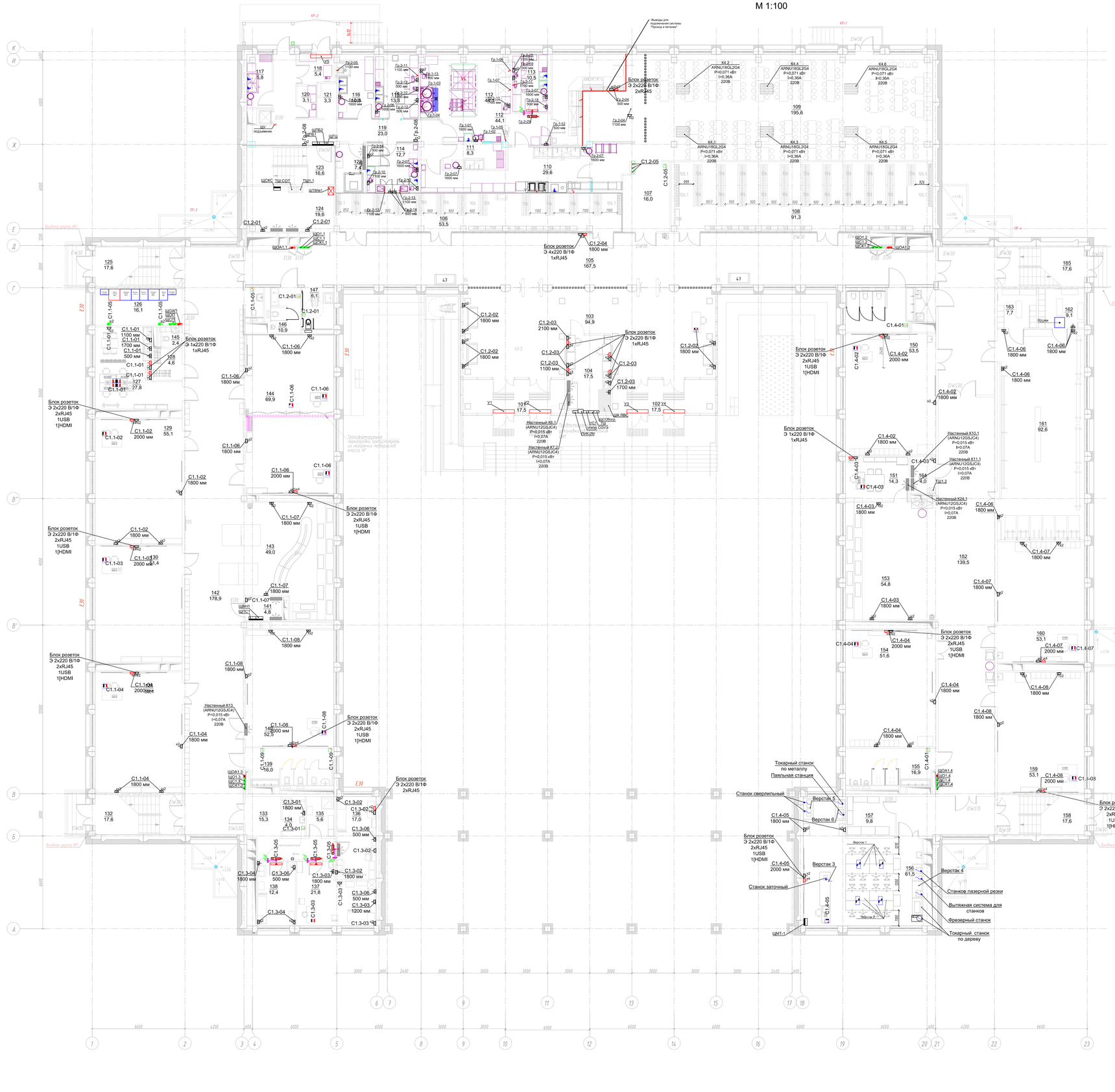
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

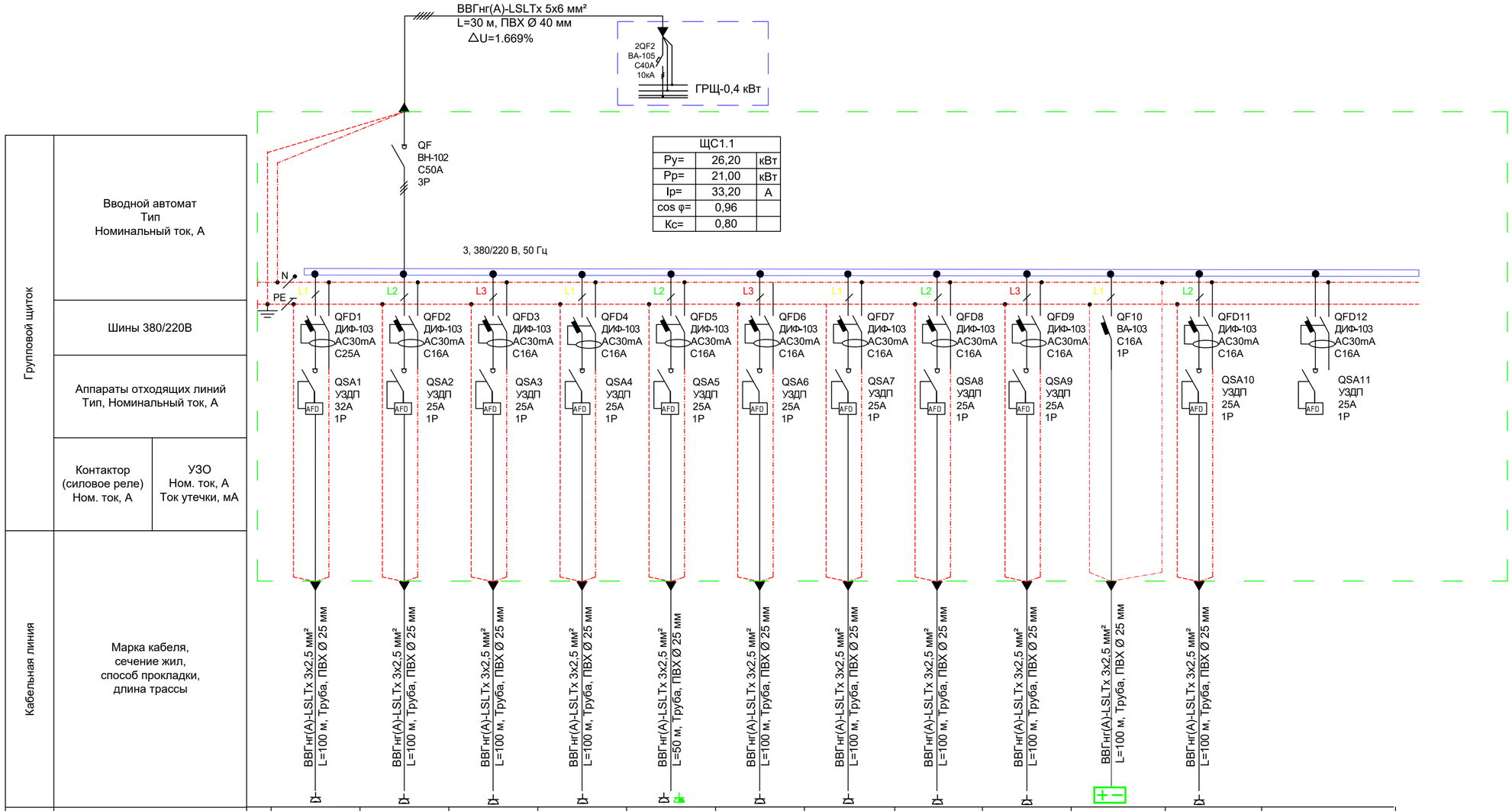
Копировал

Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 1-го этажа
М 1:100






| ЩС1.1 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 26,20 | кВт |
| Рр= | 21,00 | кВт |
| Iр= | 33,20 | А |
| cos φ= | 0,96 | |
| Кс= | 0,80 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | С1.1-01 | С1.1-02 | С1.1-03 | С1.1-04 | С1.1-05 | С1.1-06 | С1.1-07 | С1.1-08 | С1.1-09 | СКУД | С1.1-10 | |
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | | | Резерв |
| | | Пом. 127 | Пом. 129 | Пом. 130 | Пом. 131 | Пом. 121,146 | Пом. 144 | Пом. 141,143 | Пом. 140 | Пом. 139 | Пом. 124,141 | Пом. 142 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 5,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,00 | 3,80 | 0,40 | 2,80 | 3,00 | 0,02 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Iр, А | 22,00 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 7,60 | 14,40 | 1,50 | 10,60 | 11,40 | 0,10 | 7,60 | |

Групповой щиток

Вводной автомат
Тип
Номинальный ток, А

Шины 380/220В

Аппараты отходящих линий
Тип, Номинальный ток, А

Контактор (силовое реле)
Ном. ток, А

УЗО
Ном. ток, А
Ток утечки, мА

Кабельная линия

Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 7 | |

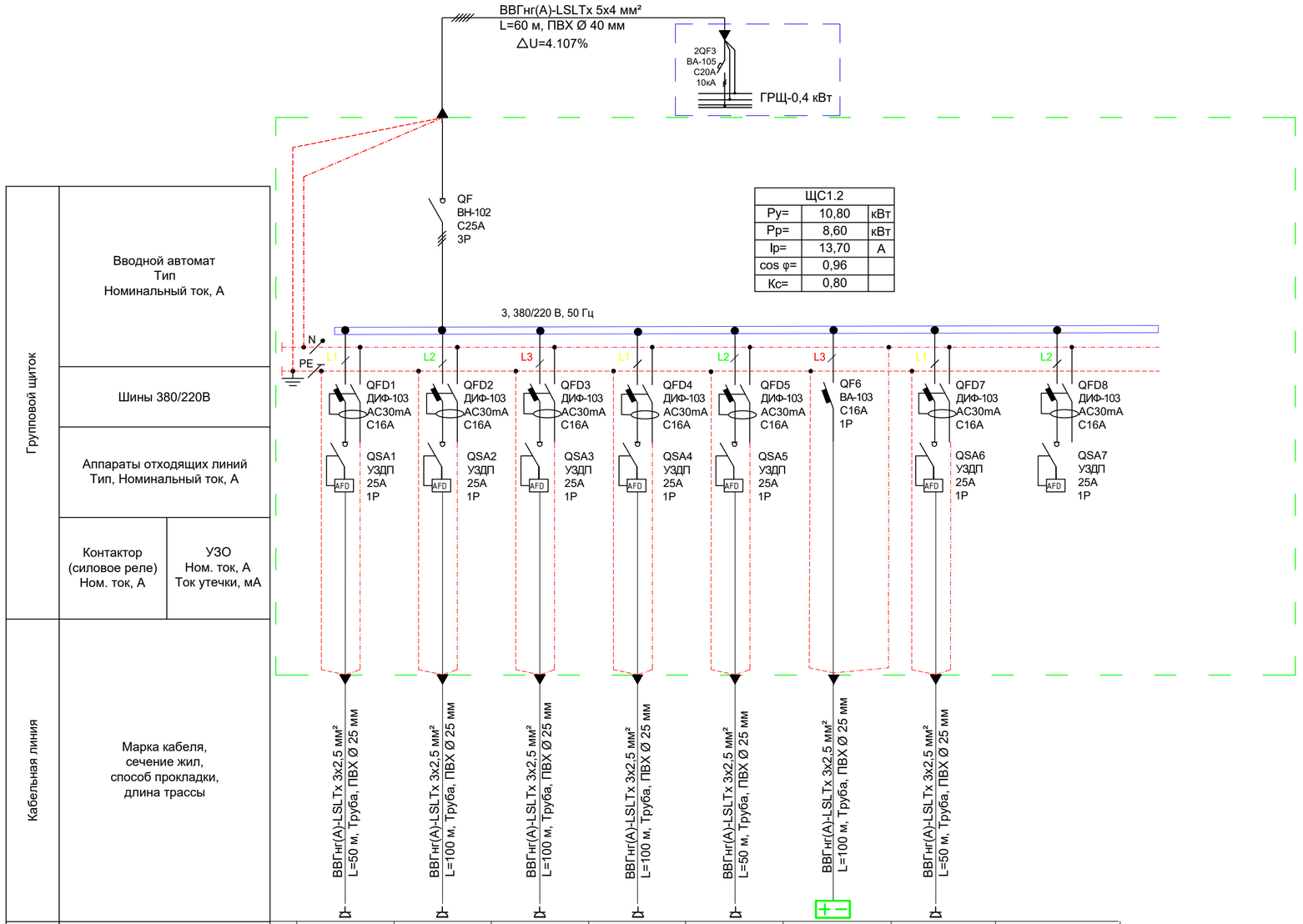
Щит ЩС1.1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Департамент капитального ремонта города Москвы
Государственное автономное учреждение города Москвы
«Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства» («МосжилНИИПроект»)

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |

| Электроприемники | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | С1.2-01 | С1.2-02 | С1.2-03 | С1.2-04 | С1.2-05 | СКУД | С1.2-06 | |
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | Резерв |
| | | Пом.<br>147,124 | Пом.<br>103,105 | Пом.<br>104 | Пом.<br>103,105 | Пом.<br>107 | Пом.<br>103,104,119 | Пом.<br>147,124 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 2,00 | 0,60 | 3,80 | 0,60 | 3,80 | 0,03 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 7,60 | 2,30 | 14,40 | 2,30 | 14,40 | 0,20 | 7,60 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

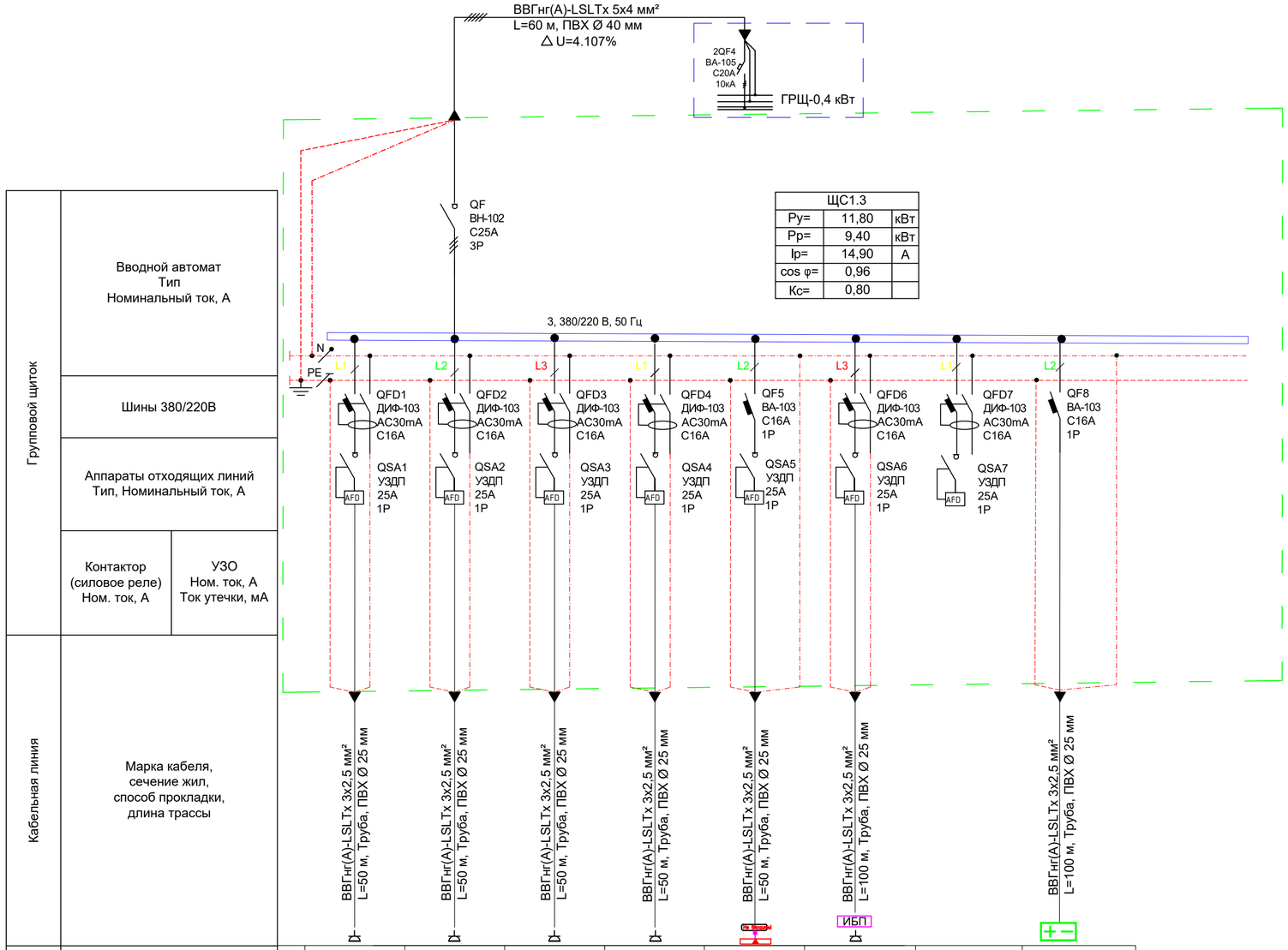
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 8 | |

Щит ЩС1.2.
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| ЩС1.3 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 11,80 | кВт |
| Рр= | 9,40 | кВт |
| Ip= | 14,90 | А |
| cos φ= | 0,96 | |
| Кс= | 0,80 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | С1.3-01 | С1.3-02 | С1.3-03 | С1.3-04 | С1.3-05 | С1.3-06 | СКУД |
| | | | Силовая нагрузка | | | | | | Резерв |
| | | | Пом. 134 | Пом. 136 | Пом. 137 | Пом. 138 | Пом. 133 | Пом. 136,137,138 | Пом. 133 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 3,80 | 1,80 | 2,50 | 2,80 | 0,09 | 1,80 | 0,01 |
| | Расчетный ток Ip, А | | 14,40 | 6,80 | 9,50 | 10,60 | 0,40 | 6,80 | 0,10 |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

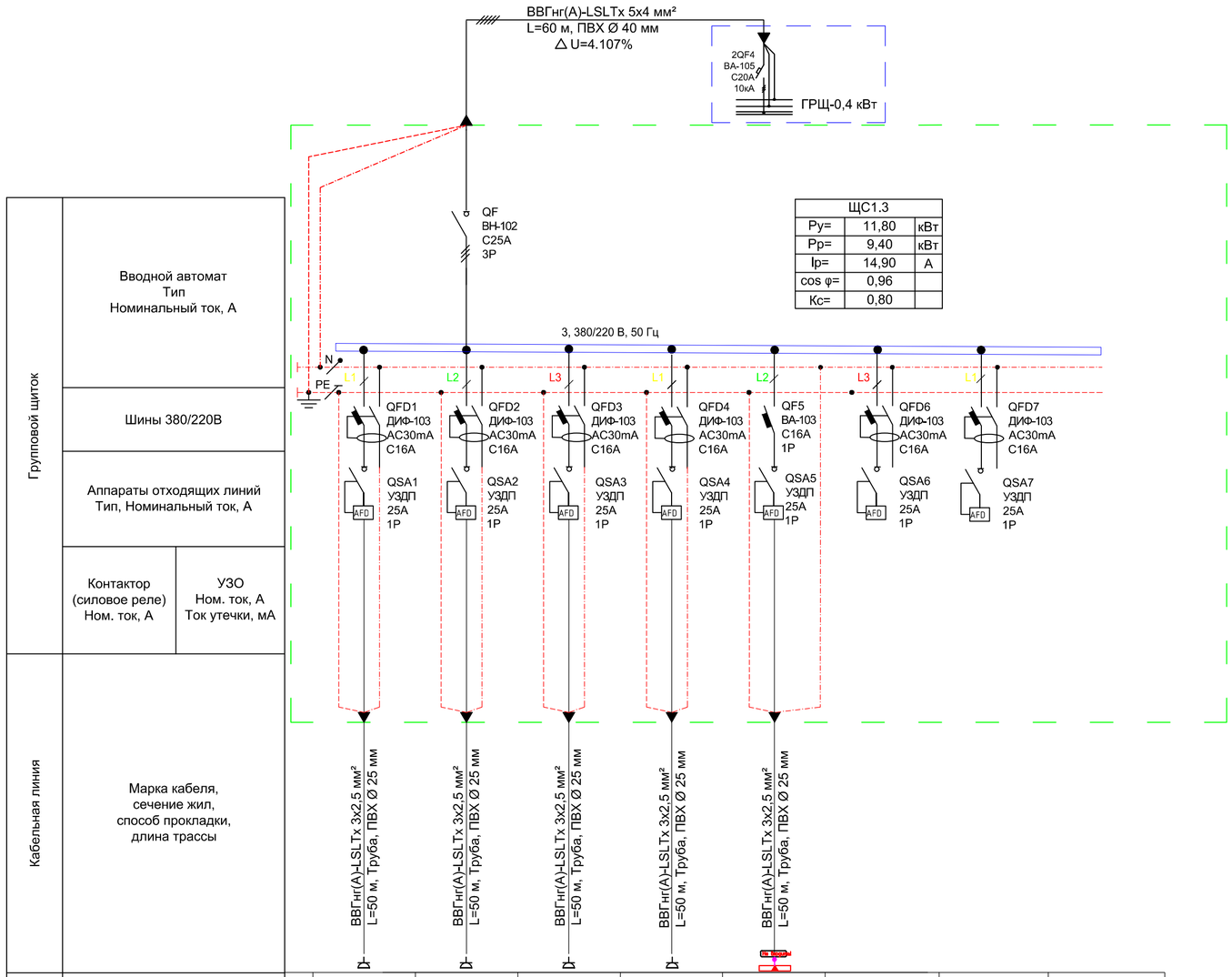
Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 |
| | | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р | | Ф. | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 9; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩС1.3. Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Копировал

Формат А2




| ЩС1.3 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 11,80 | кВт |
| Рр= | 9,40 | кВт |
| Iр= | 14,90 | А |
| cos φ= | 0,96 | |
| Кс= | 0,80 | |

| Групповой щиток | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | С1.3-01 | С1.3-02 | С1.3-03 | С1.3-04 | С1.3-05 | | | |
| | | Силовая нагрузка | | | | | | Резерв | |
| | | Пом. 134 | Пом. 136 | Пом. 137 | Пом. 138 | Пом. 133 | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 3,80 | 1,80 | 2,50 | 2,80 | 0,09 | | | |
| | Расчетный ток Iр, А | 14,40 | 6,80 | 9,50 | 10,60 | 0,40 | | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

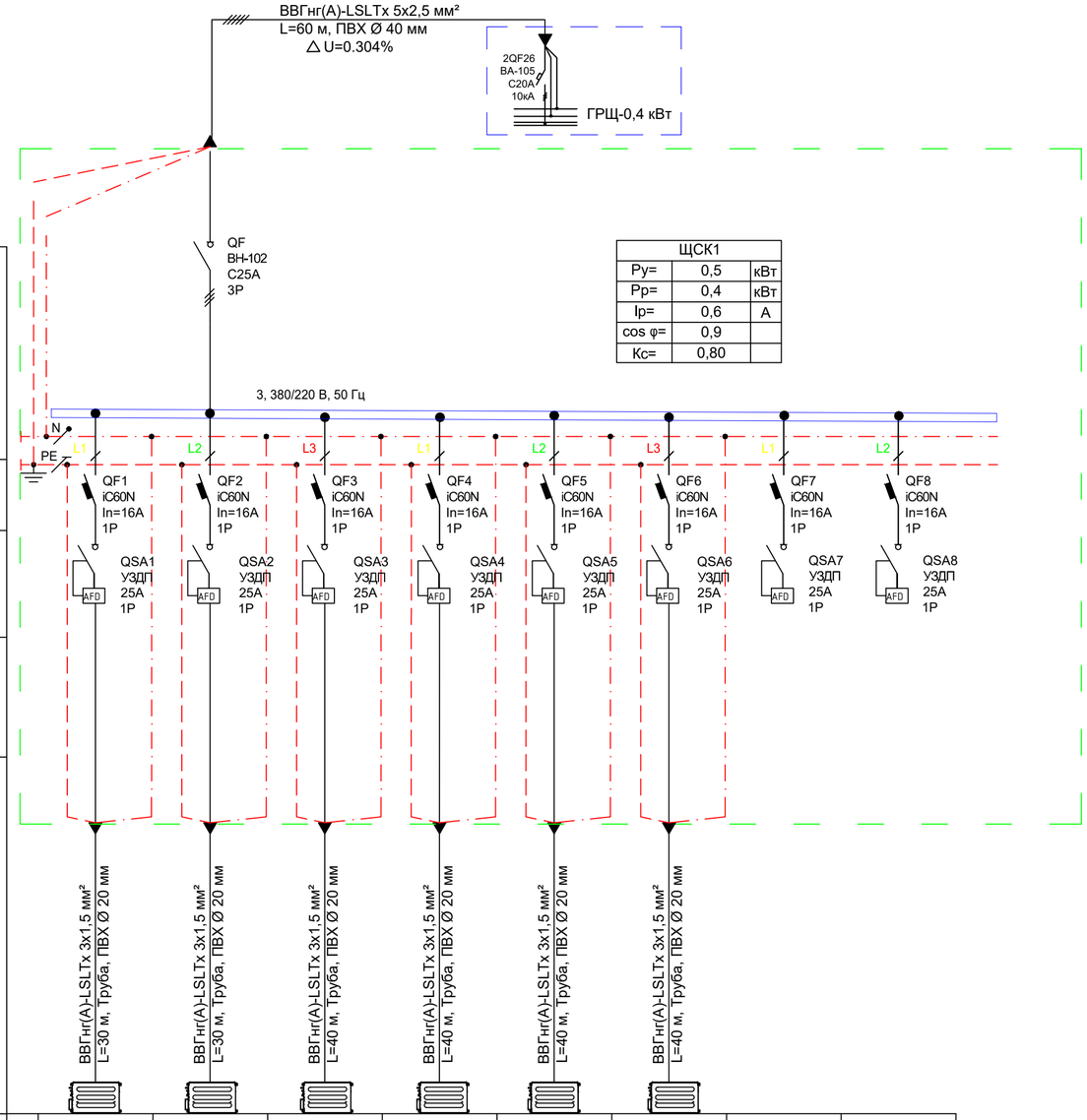
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | 2024-00272-01-0-ИОС1 |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4 |
| | | | | | | Система электроснабжения |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩС1.3. Схема электрическая принципиальная |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 10 | |

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент капитального ремонта города Москвы
Государственное автономное учреждение
Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «Мосжилнииипроект»

Согласовано
Взамен инв. N°
Подпись и дата
Инв. N° подл.

Копировал
Формат А2




| ЩСК1 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 0,5 | кВт |
| Рр= | 0,4 | кВт |
| Ip= | 0,6 | А |
| cos φ= | 0,9 | |
| Кс= | 0,80 | |

| Групповой щиток | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=40 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=40 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=40 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=40 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D | | |
| | | Силовая нагрузка. Кондиционеры | | | | | | Резерв | |
| | | Пом. 109 | Пом. 109 | Пом. 109 | Пом. 109 | Пом. 109 | Пом. 109 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Управления системой кондиционирования предусматривается с центрального контроллера. При получении сигнала о пожаре пульт, контроля и управления охранно-пожарный устройство, через адресные релейные модули подает сигнал на отключения систем кондиционирования.
3. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
4. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 11 | |

Щит ЩСК1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

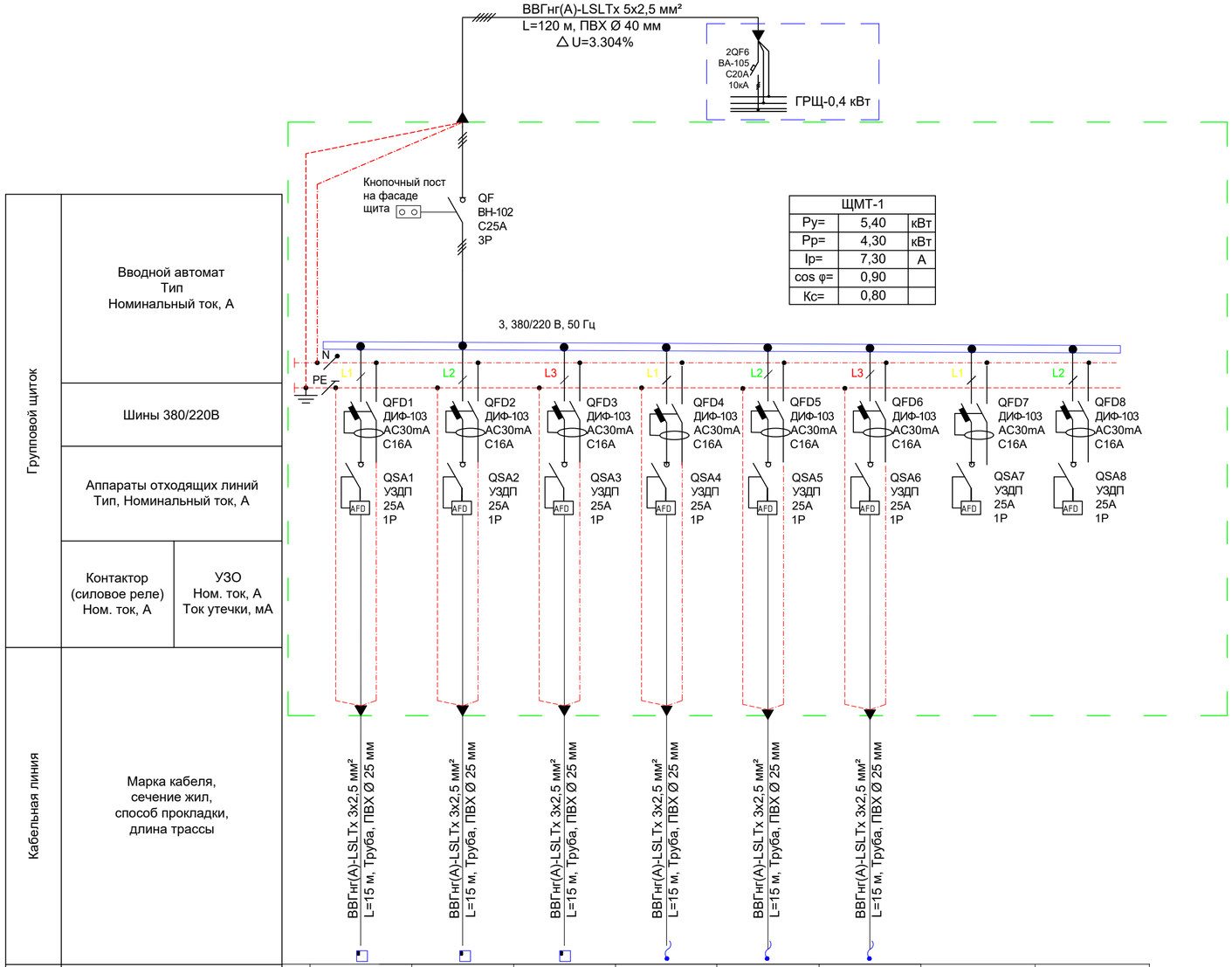
Формат А2

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | |

| Электроприемники | Верстак-1 | Верстак-2 | Верстак-3 | Верстак-4 | Верстак-5 | Верстак-6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Силовая нагрузка | | | | | | Резерв | |
| Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Пом. 156 | Пом. 156 | Пом. 156 | Пом. 156 | Пом. 156 | Пом. 156 | | |
| Установленная мощность Ру, кВт | 0,60 | 0,60 | 1,70 | 1,20 | 0,70 | 0,60 | | |
| Расчетный ток Ip, А | 2,30 | 2,30 | 6,90 | 4,80 | 2,80 | 2,30 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

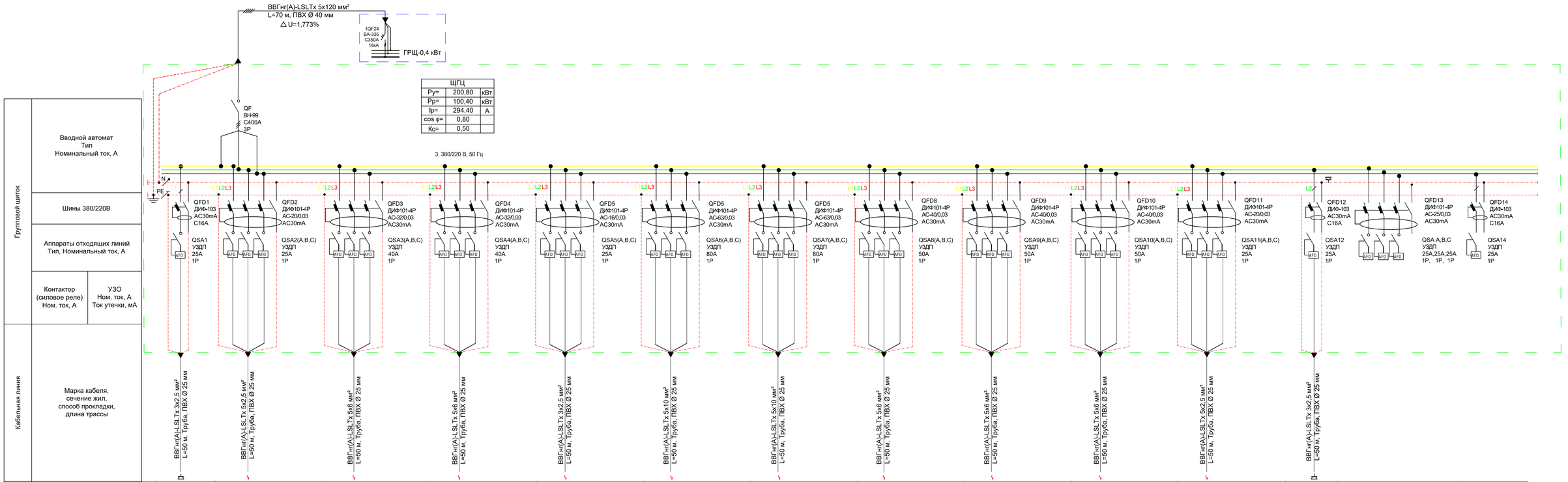
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 12 | |

Щит ЩМТ-1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| Электроприемники | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | Гр.1-01 | Гр.1-02 | Гр.1-03 | Гр.1-04 | Гр.1-05 | Гр.1-06 | Гр.1-07 | Гр.1-08 | Гр.1-09 | Гр.1-10 | Гр.1-11 | Гр.1-01 | Резерв | Резерв |
| | | Силовая нагрузка Горячего цеха (пом. 112) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Водонагреватель накопительный | Кипятильник электрический | Котел пищеварочный | Котел пищеварочный | Машина кухонная универсальная | Пароконвектомат 20 уровней | Пароконвектомат 20 уровней | Плита электрическая 6 конфорок | Плита электрическая 6 конфорок | Плита электрическая 6 конфорок | Сковорода электрическая | Розетки | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,80 | 12,00 | 18,10 | 18,10 | 1,50 | 35,00 | 35,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 12,00 | 0,50 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 3,00 | 17,30 | 26,70 | 26,70 | 3,00 | 50,57 | 50,57 | 31,79 | 31,79 | 31,79 | 17,30 | 1,60 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План пищеблока."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата |
| Разработал | Игнатулин Р.Ф. | | | | 11.24 |
| Н. Контр. | Иванова С.И. | | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | Воскобойников Д.В. | | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 13 | |

Система электроснабжения

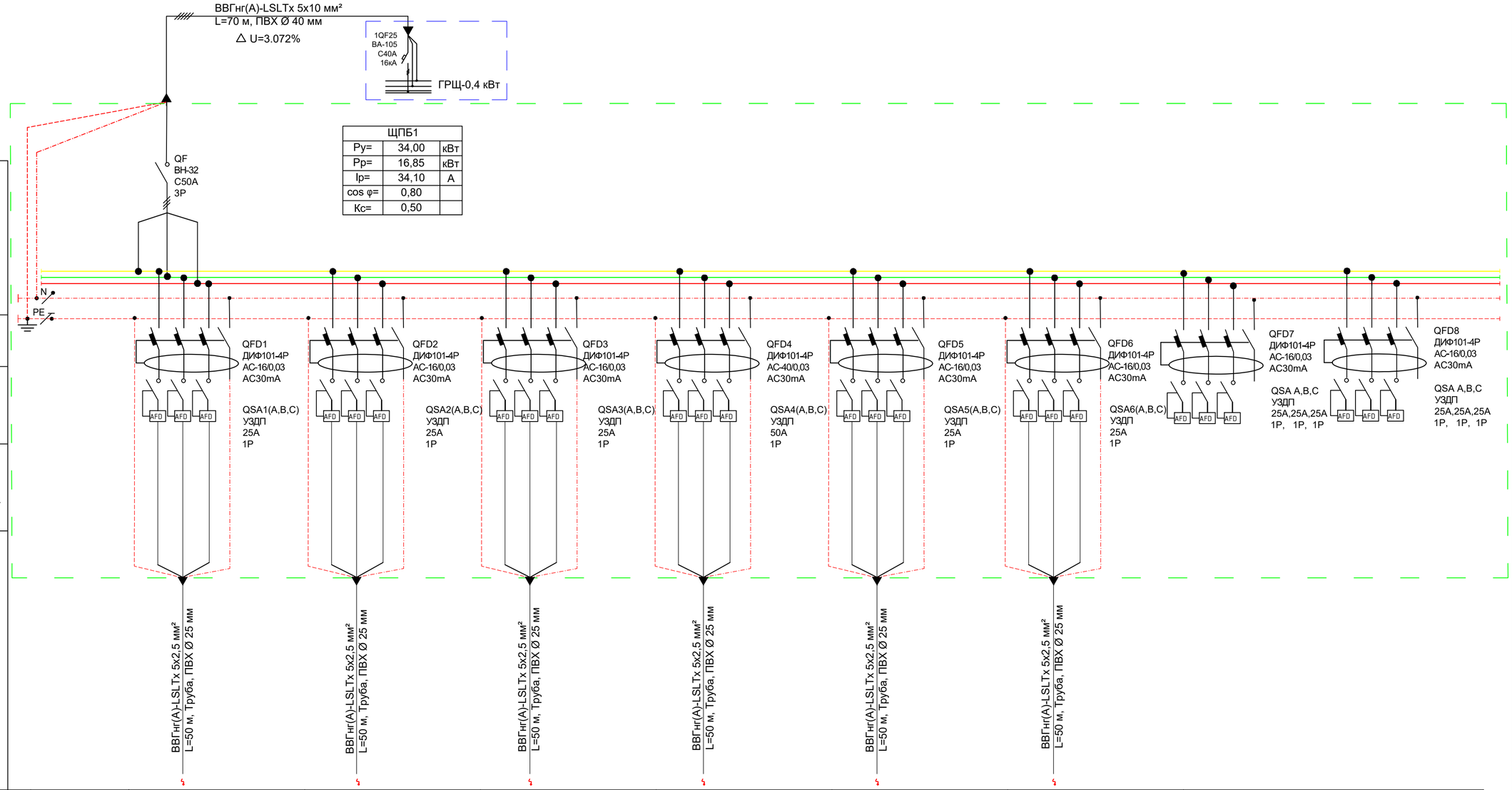
Щит ЩГЦ
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано | Взамен инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3х3




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.2-05<br>Пом. 116<br>Картофелечистка | Гр.2-11<br>Пом. 115<br>Овощерезательная машина | Гр.2-13<br>Пом. 114<br>Мясорубка 500 | Гр.2-15<br>Пом. 110<br>Машина посудомоечная | Гр.2-16<br>Пом. 110<br>Транспортер | Гр.2-17<br>Пом. 113<br>Овощерезательная машина | Резерв<br>Резерв |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 2,50 | 1,00 | 5,50 | 26,70 | 0,37 | 1,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 3,60 | 1,45 | 7,95 | 38,60 | 0,56 | 1,45 | |

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План пищеблока."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

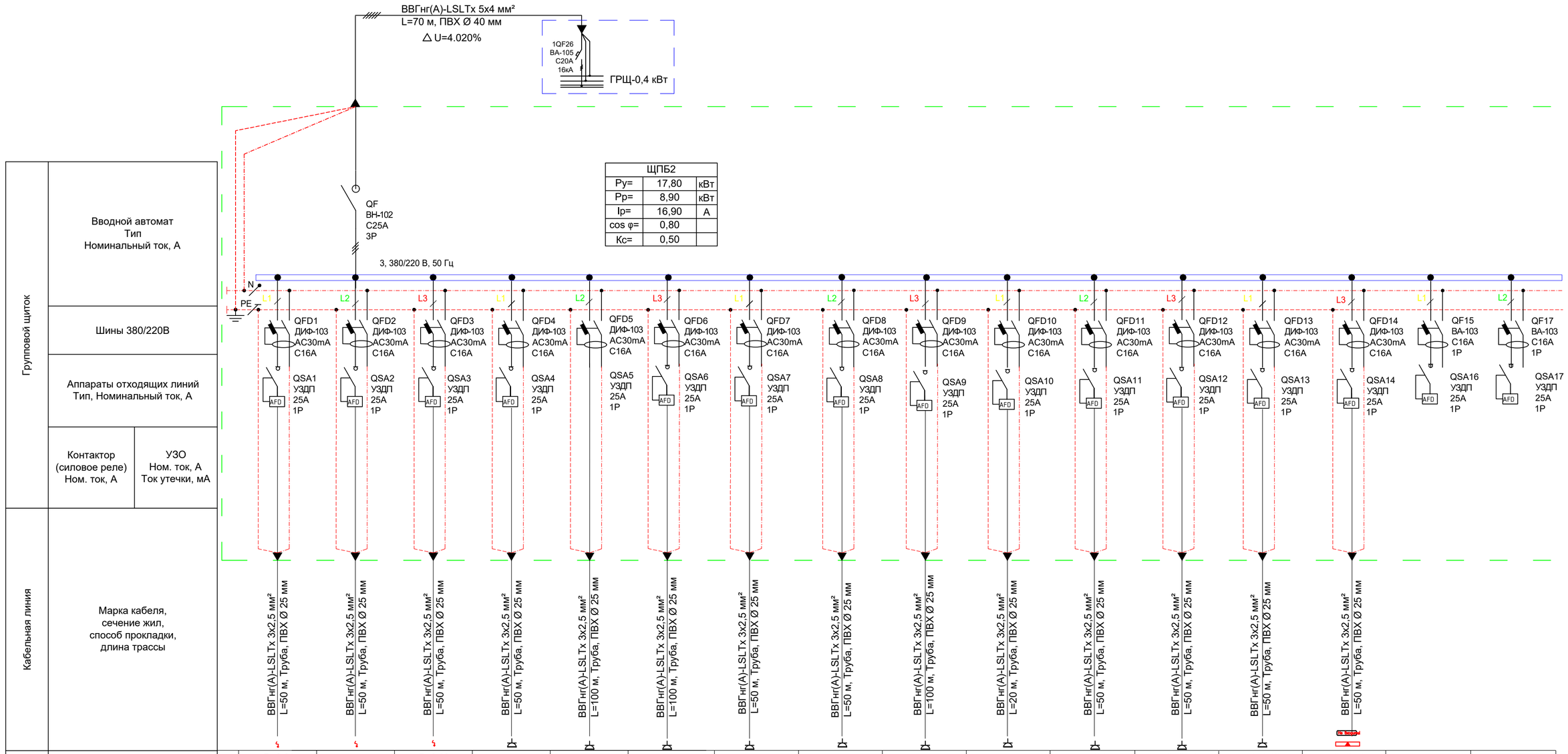
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 14 | |

Щит ЩПБ1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| ЩПБ2 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 17,80 | кВт |
| Рр= | 8,90 | кВт |
| Ip= | 16,90 | А |
| cos φ= | 0,80 | |
| Кс= | 0,50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат Тип Номинальный ток, А | | Гр.2-01 | Гр.2-02 | Гр.2-03 | Гр.2-04 | Гр.2-06 | Гр.2-07 | Гр.2-08 | Гр.2-09 | Гр.2-10 | Гр.2-12 | Гр.2-14 | Гр.2-18 | Гр.1-12 | Гр.2-19 | | |
| | Шины 380/220В | | Силовая нагрузка обеденного зала (пом. 109) | | | | Пом. 115,116,117,122 | Пом. 110,111,113,114 | Пом. 112,119 | Пом. 122 | Пом. 110,111,113,114 | Пом. 115 | Пом. 114 | Пом. 113 | Пом. 112 | Пом. 113 | Резерв | |
| | Аппараты отходящих линий Тип, Номинальный ток, А | | Мармит для вторых блюд | Мармит для первых блюд | Прилавок-витрина холодильный | Микроволновая печь | Водонагреватель накопительный | Водонагреватель накопительный | Розетки для уборки | Машина холодильная | Весы автоматические, стерилизаторы для ножей | Шкаф и стол холодильный | Шкаф и стол холодильный | Шкаф и стол холодильный | Шкаф холодильный | Облучатель | | |
| | Контактор (силовое реле) Ном. ток, А | УЗО Ном. ток, А Ток утечки, мА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=20 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 1,62 | 2,80 | 0,91 | 0,80 | 3,20 | 3,20 | 0,80 | 0,60 | 0,08 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 0,34 | 0,03 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 6,10 | 10,60 | 3,40 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 0,40 | 1,45 | 6,30 | 1,45 | 1,30 | 0,10 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План пищеблока."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 15 | |

Щит ЩПБ2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

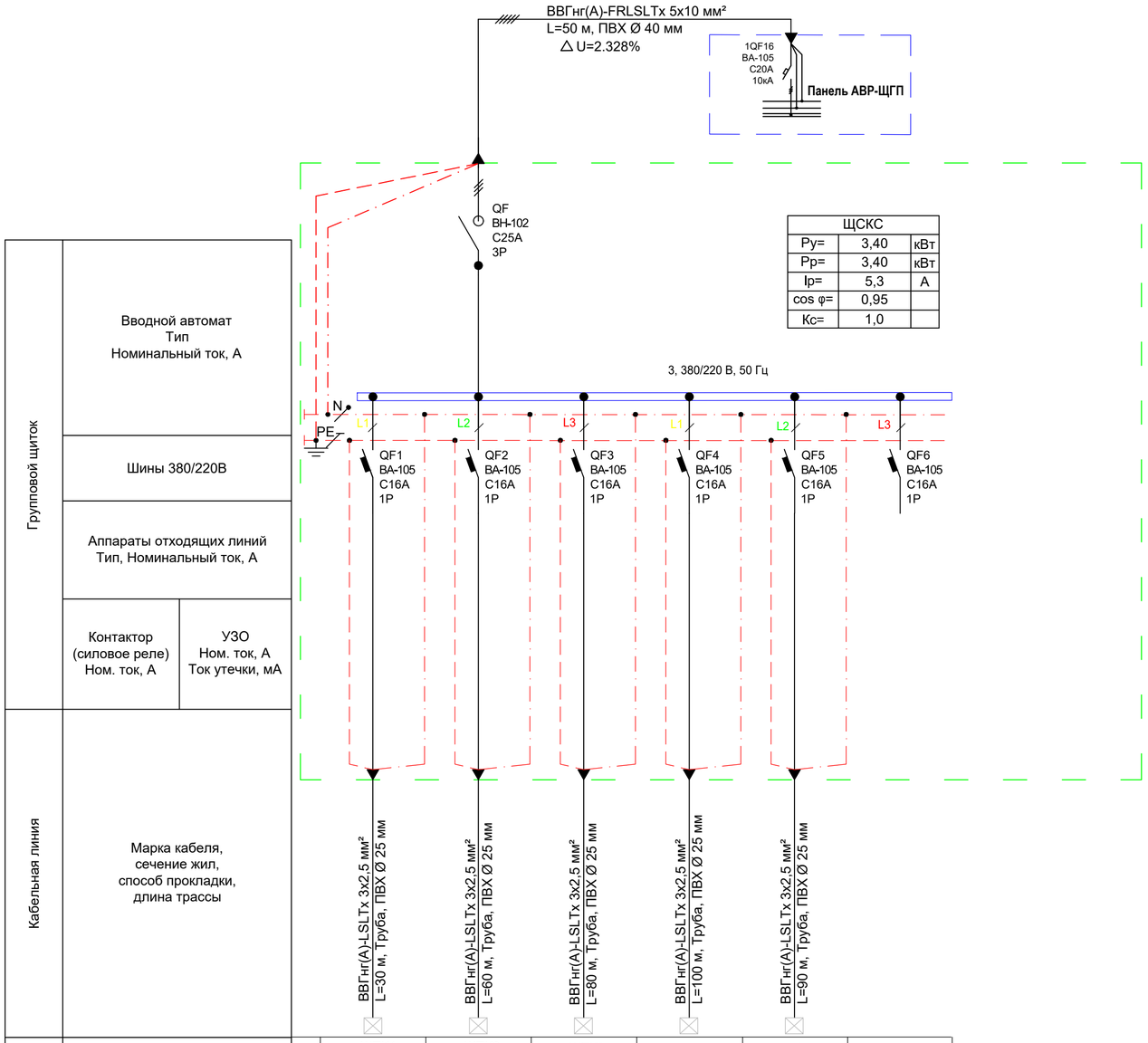
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=60 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=80 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=90 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | ШТК1 | ШТК2 | ШТК3 | ШТК4 | ШТК-ИС "ПП" | |
| | | | Силовая нагрузка. Слаботочные системы | | | | | Резерв |
| | | | Пом. 124 | Пом. 164 | Пом. 231 | Пом. 232 | Пом. 104 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,80 | 0,70 | 1,10 | 0,80 | 0,250 | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 3,60 | 3,20 | 5,00 | 3,60 | 1,20 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование.
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

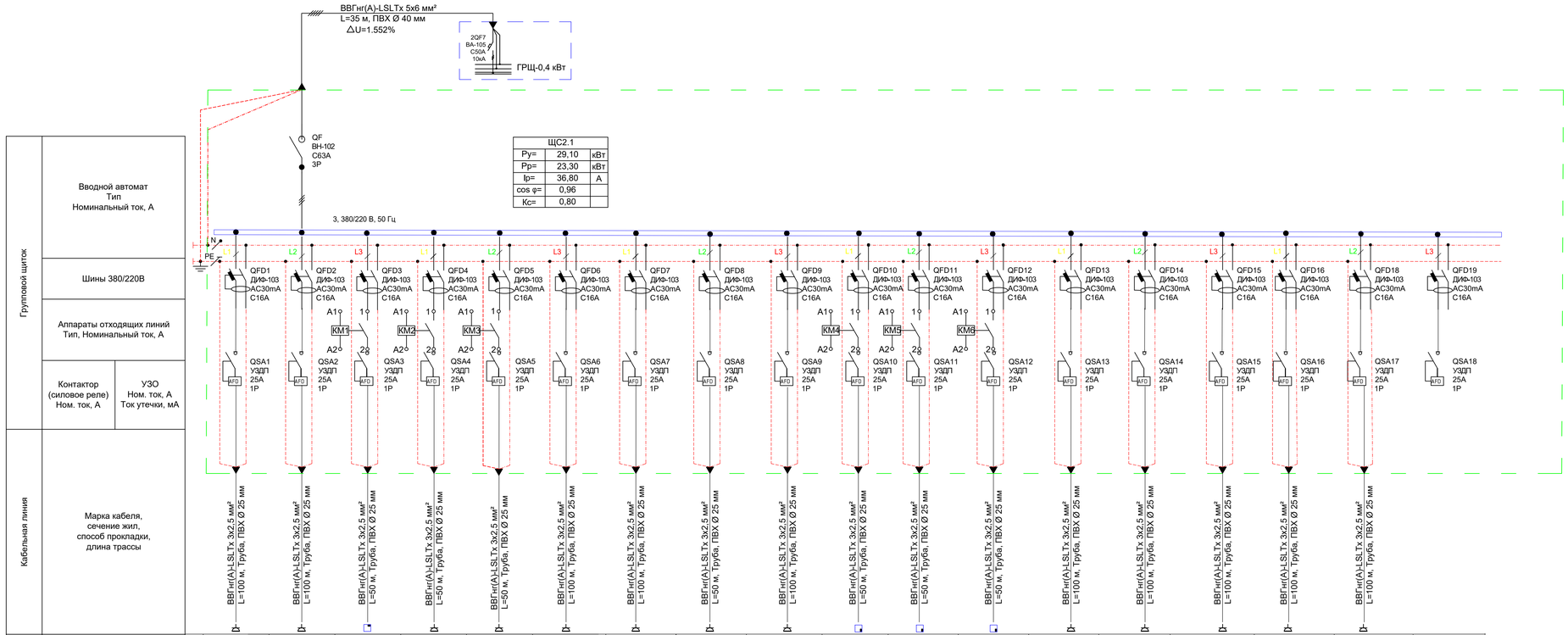
Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 16 | |

Щит ЩСКС
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ»




| ЩС2.1 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 29,10 | кВт |
| Рр= | 23,30 | кВт |
| Ip= | 36,80 | А |
| cos φ= | 0,96 | |
| Кс= | 0,80 | |

| Групповой щиток | | |
|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | |
| | Шины 380/220В | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | |

| Электроприемники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | С2.1-01 | С2.1-02 | С2.1-02.1 | С2.1-02.2 | С2.1-02.3 | С2.1-03 | С2.1-04 | С2.1-05 | С2.1-06 | С2.1-06.1 | С2.1-06.2 | С2.1-06.3 | С2.1-07 | С2.1-08 | С2.1-09 | С2.1-10 | С2.1-11 | |
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | | | | | | | | | Резерв |
| | | Пом. 202 | Пом. 203 | | | | Пом. 204 | Пом. 205 | Пом. 210 | Пом. 211 | | | | Пом. 208,212,232 | Пом. 212,232 | Пом. 213 | Пом. 214 | Пом. 207 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,60 | 0,80 | 1,50 | 0,90 | 0,60 | 3,80 | 1,60 | 3,80 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,80 | 1,60 | 1,60 | 3,80 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 6,10 | 3,00 | 5,70 | 3,40 | 2,30 | 14,60 | 6,10 | 14,60 | 3,60 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 14,60 | 6,10 | 6,10 | 14,60 | 7,60 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 2 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | Игнатулин Р.Ф. | | | | 11.24 |
| Н. Контр. | Иванова С.И. | | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | Воскобойников Д.В. | | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Князьмонская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 18 | |

Щит ЩС2.1.
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

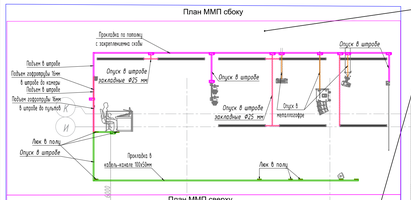
Копировал

Формат А3х3

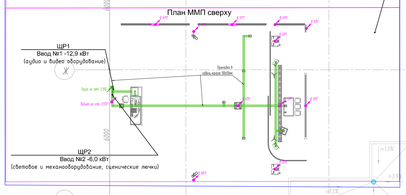
Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

# План 2-го этажа
М 1:100

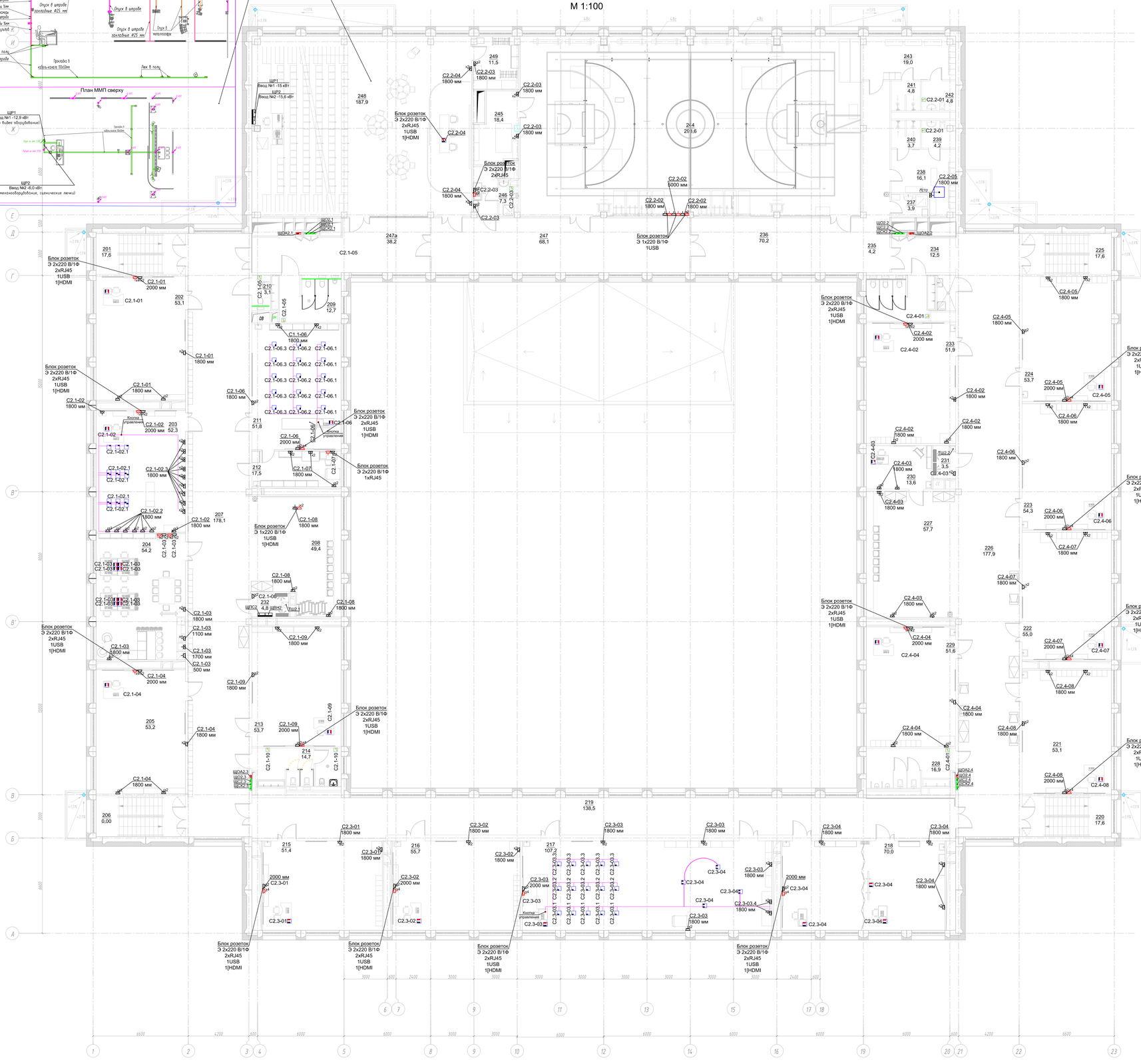
План ММП сбоку

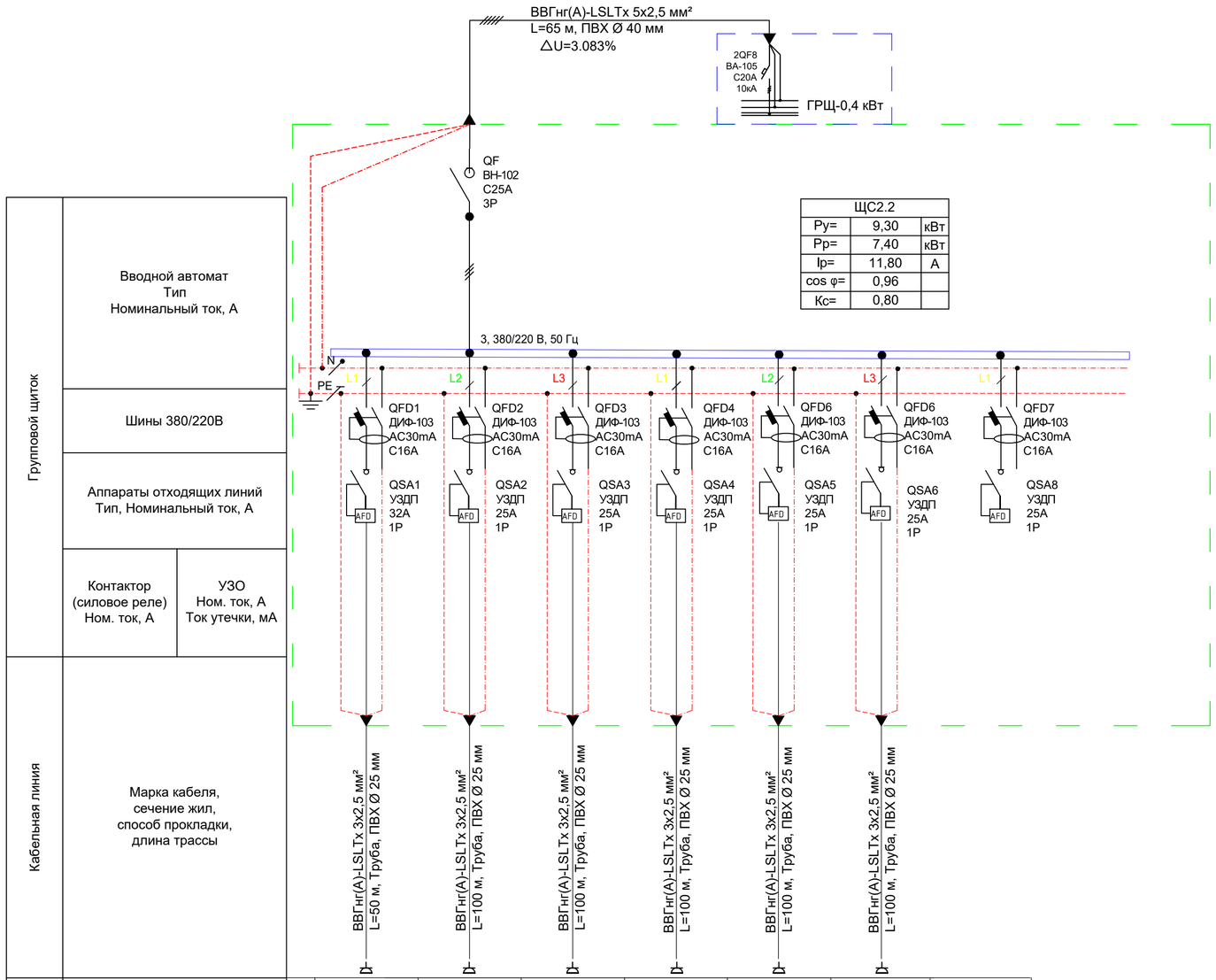



План ММП сверху




Многофункциональное многоуровневое пространство с функцией актового зала, вестиб., конференц.-зала, лекториум. Выполняется отдельным спец. проектом


ШР1
Ввод №1 -15 кВт
ШР2
Ввод №2 -15,6 кВт
Блок розеток Э 2х220 В/1Ф 2xRJ45 1USB 1|HDMI
Блок розеток Э 3х220 В/1Ф 2xRJ45 1USB 1|HDMI
Блок розеток Э 2х220 В/1Ф 2xRJ45 1USB 1|HDMI
Блок розеток Э 2х220 В/1Ф 1xRJ45
Блок розеток Э 3х220 В/1Ф 1USB 1|HDMI
Блок розеток Э 2х220 В/1Ф 2xRJ45




| Групповой щиток | | | C2.2-01 | C2.2-02 | C2.2-03 | C2.2-04 | C2.2-05 | C2.2-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | Силовая нагрузка | | | | | | Резерв |
| | Шины 380/220В | | Пом.<br>139,242 | Пом.<br>244 | Пом.<br>245,246 | Пом.<br>248 | Пом.<br>237 | Пом.<br>247 | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм²<br>L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм²<br>L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм²<br>L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм²<br>L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм²<br>L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | | | | | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 3,00 | 1,60 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 11,40 | 6,10 | 11,40 | 5,70 | 3,60 | 9,10 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 2 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

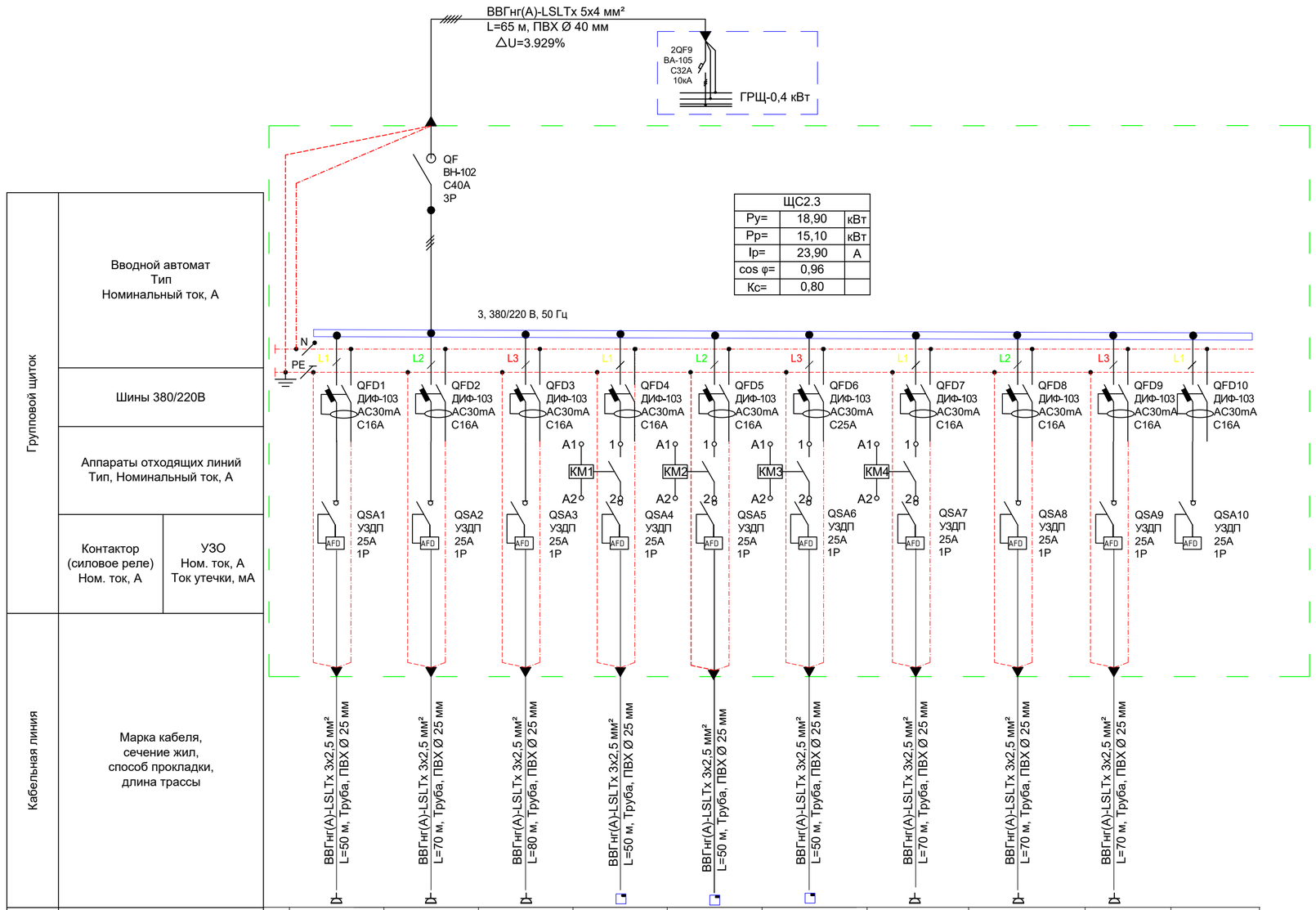
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 19 | |

Щит ЩС2.2.
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент капитального ремонта города Москвы
Государственное автономное учреждение
Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

Копировал

Формат А2




| ЩС2.3 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 18,90 | кВт |
| Рр= | 15,10 | кВт |
| Iр= | 23,90 | А |
| cos φ= | 0,96 | |
| Кс= | 0,80 | |

| Групповой щиток | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат Тип Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Контактор (силовое реле) Ном. ток, А | УЗО Ном. ток, А Ток утечки, мА | | | | | | | | | |
| | Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=70 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=80 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=70 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=70 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=70 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | | C2.3-01 | C2.3-02 | C2.3-03 | C2.3-03.1 | C2.3-03.2 | C2.3-03.3 | C2.3-03.4 | C2.3-04 | C2.3-05 | |
| | | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | Резерв |
| | | | Пом. 215 | Пом. 216 | Пом. 217 | | | | | Пом. 216 | Пом. 219 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 1,60 | 1,60 | 3,80 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 3,80 | 3,80 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Iр, А | | 6,10 | 6,10 | 14,60 | 5,70 | 5,70 | 2,30 | 14,60 | 14,60 | 9,10 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 2 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 20 | |

Щит ЩС2.3.
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение Московский городской научно-исследовательский институт комплексного проектирования объектов культуры

Согласовано

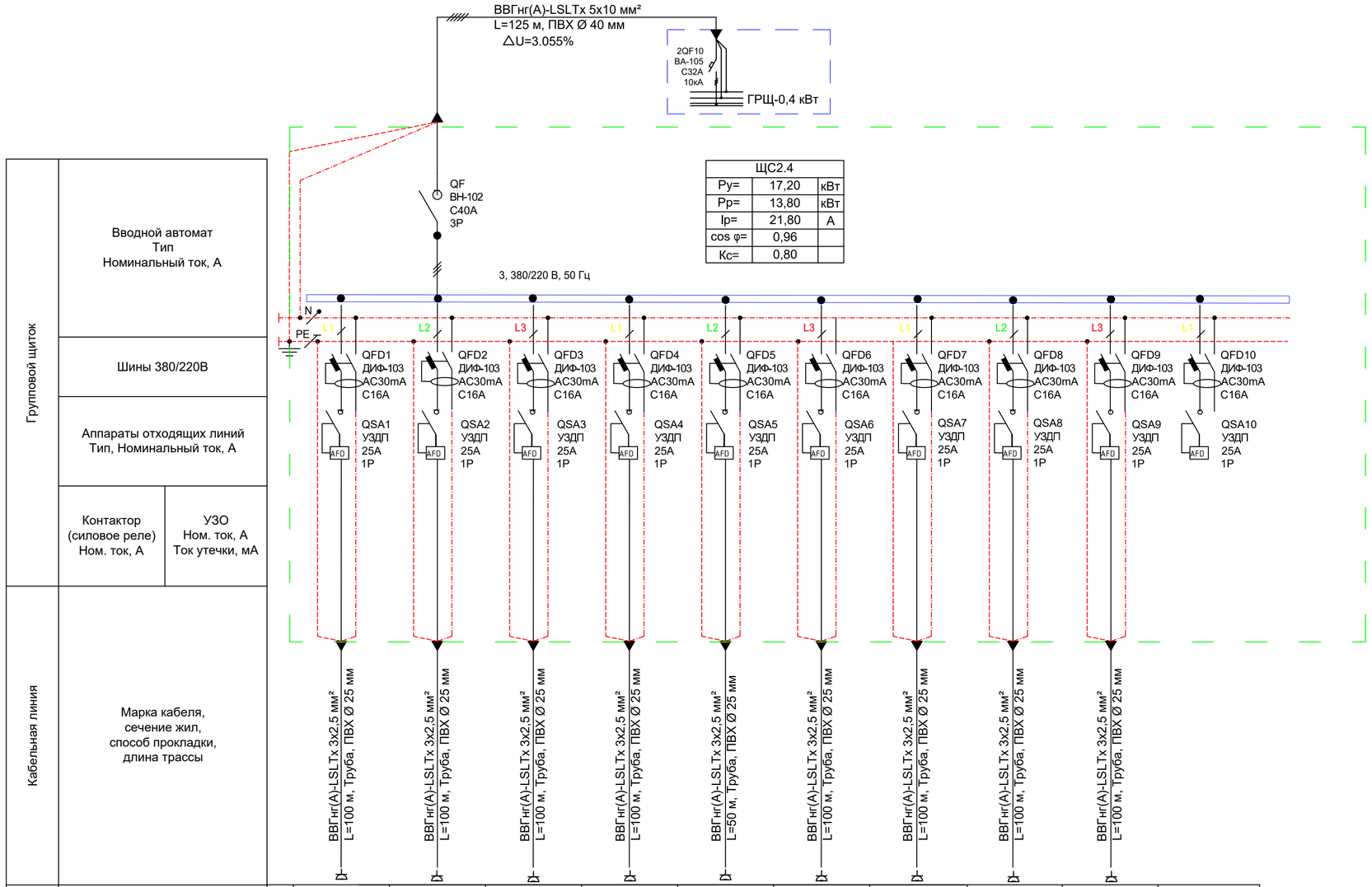
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| ЩС2.4 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 17,20 | кВт |
| Рр= | 13,80 | кВт |
| Ip= | 21,80 | А |
| cos φ= | 0,96 | |
| Кс= | 0,80 | |

| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | |

| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | С2.4-01 | С2.4-02 | С2.4-03 | С2.4-04 | С2.4-05 | С2.4-06 | С2.4-07 | С2.4-08 | С2.4-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | Резерв |
| | | Пом.<br>234,288 | Пом.<br>233 | Пом.<br>230,231,227 | Пом.<br>229 | Пом.<br>224 | Пом.<br>223 | Пом.<br>222 | Пом.<br>221 | Пом.<br>226 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 3,80 | 1,60 | 3,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 14,40 | 6,10 | 14,40 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 9,10 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 2 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

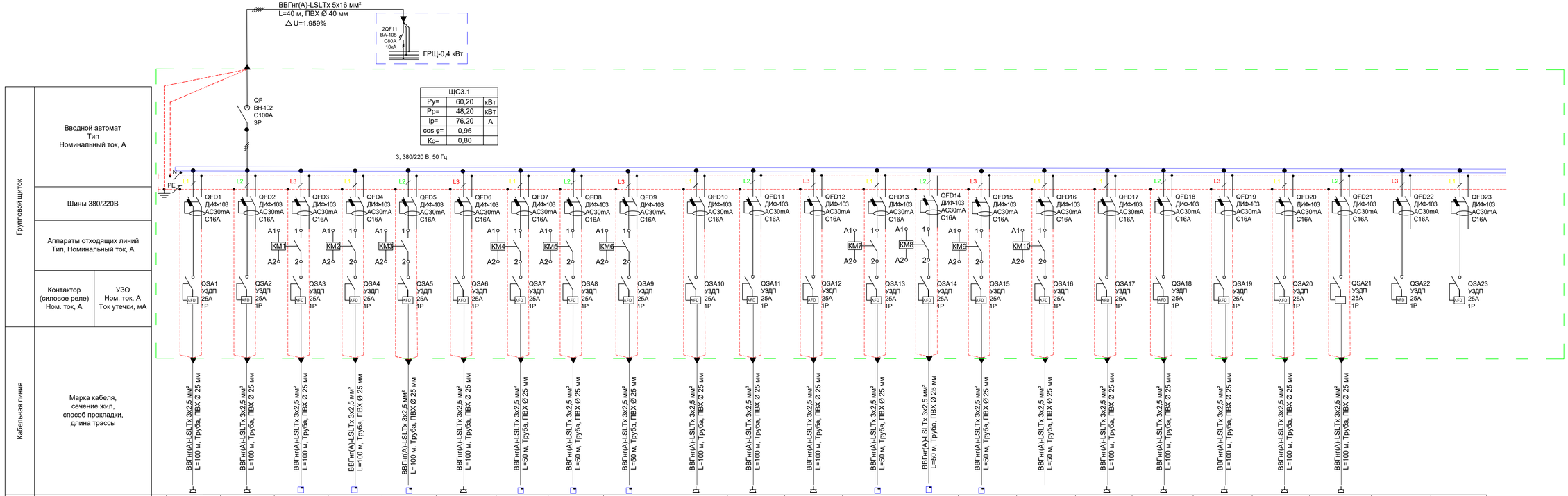
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 21 | |

Щит ЩС2.4
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| Электроприемники | | С3.1-01 | С3.1-02 | С3.1-02.1 | С3.1-02.2 | С3.1-02.3 | С3.1-03 | С3.1-03.1 | С3.1-03.2 | С3.1-03.3 | С3.1-04 | С3.1-05 | С3.1-06 | С3.1-06.1 | С3.1-06.2 | С3.1-06.3 | С3.1-06.4 | С3.1-07 | С3.1-08 | С3.1-09 | С3.1-10 | С3.1-11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | Силовая нагрузка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Резерв | |
| | | Пом. 302 | Пом. 303 | | | | | | | | Пом. 304 | Пом. 306,307 | Пом. 308 | | | | | Пом. 310 | Пом. 311,312 | Пом. 313 | Пом. 314 | Пом. 305 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,60 | 1,60 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,60 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,60 | 3,80 | 1,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 0,60 | 1,60 | 3,80 | 2,00 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 6,10 | 6,10 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 6,10 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 6,10 | 14,60 | 6,10 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 14,60 | 2,30 | 6,10 | 14,60 | 7,60 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 3 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

Щит ЩС3.1.
Схема электрическая принципиальная

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 23 | |

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

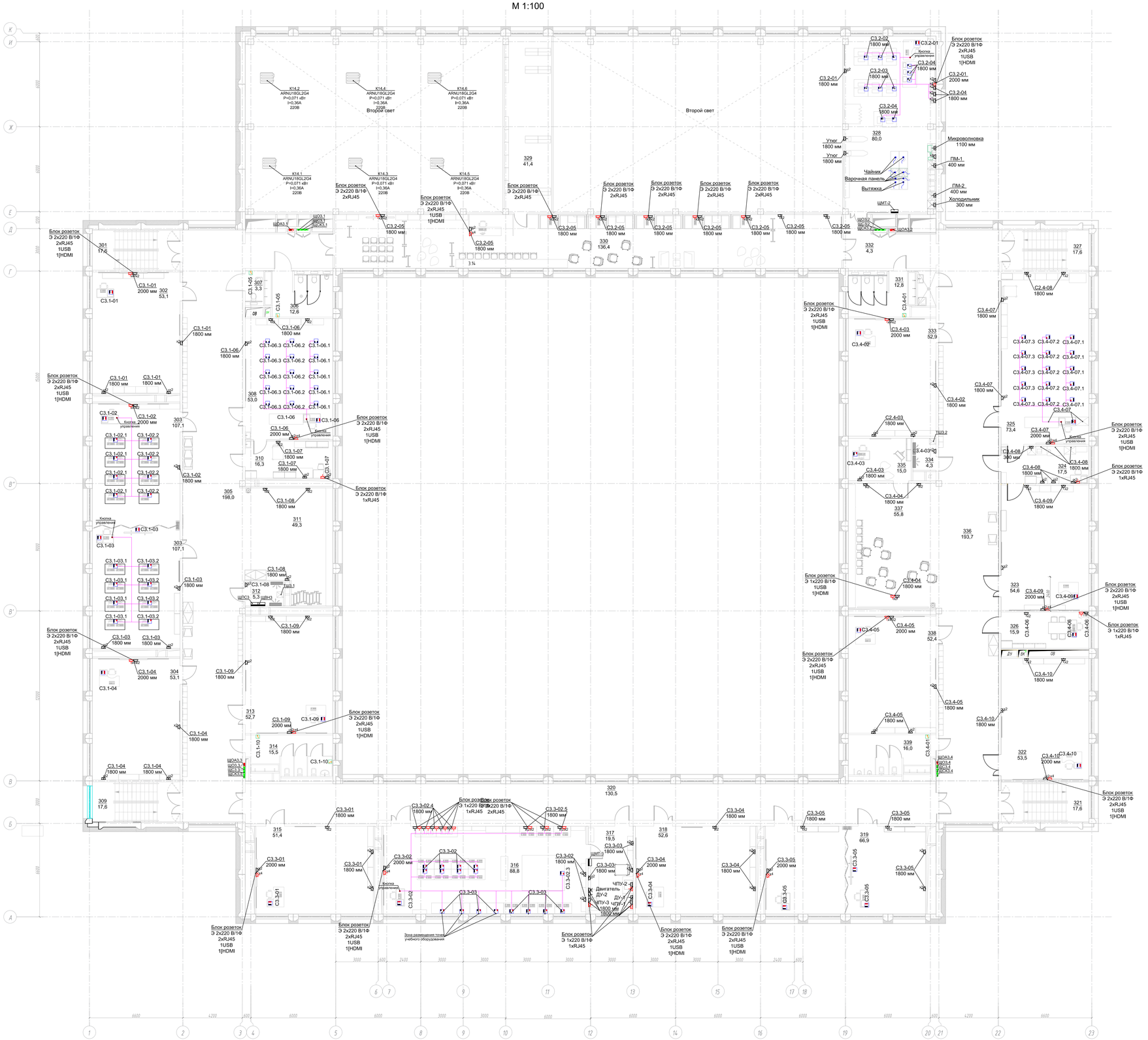
Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3х3

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Князьминская, д. 7,корп.4"

# План 3-го этажа
М 1:100



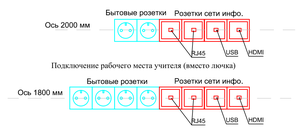

## Экспликация помещений 3-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 301 | Лестничная клетка "А" типа Н2 | 17,6 | |
| 302 | Кабинет химии (универсальный) | 53,1 | |
| 303 | Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения | 107,1 | |
| 304 | Кабинет русского языка и литературы | 53,1 | |
| 305 | Коридор | 198,5 | |
| 306 | Санузел для персонала | 3,3 | |
| 307 | Санузел для мальчиков (основная школа) | 12,6 | |
| 308 | Учебный кабинет для изучения естествознания: химия | 53,0 | |
| 309 | Лестничная клетка "Б" типа Л1 | 17,6 | |
| 310 | Лаборантская кабинета химии | 16,3 | В3 |
| 311 | Рекреация | 49,3 | |
| 312 | Кроссовая | 5,3 | В4 |
| 313 | Кабинет русского языка и литературы | 52,7 | |
| 314 | Санузел для девочек (основная школа) | 15,5 | |
| 315 | Кабинет русского языка и литературы | 51,4 | |
| 316 | Кабинет информационных технологий | 88,8 | |
| 317 | Лаборантская при кабинете информационных технологий | 19,5 | |
| 318 | Кабинет русского языка и литературы | 52,6 | |
| 319 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная школа) | 66,9 | |
| 320 | Зона ожидания | 130,5 | |
| 321 | Лестничная клетка "В" типа Л1 | 17,6 | |
| 322 | Кабинет истории 1-го типа | 53,5 | |
| 323 | Кабинет физики (универсальный) | 54,6 | |
| 324 | Лаборантская кабинета физики | 17,5 | |
| 325 | Учебный кабинет для изучения естествознания | 73,4 | |
| 326 | Административный кабинет 1-го типа | 15,9 | |
| 327 | Лестничная клетка "Г" типа Н2 | 17,6 | |
| 328 | Кабинет материальной технологии 1-го типа | 80,0 | |

## Экспликация помещений 3-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 329 | Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг | 41,4 | В3 |
| 330 | Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг | 136,4 | |
| 331 | Санузел для девочек (начальная школа) | 12,8 | |
| 332 | ПИИ | 4,3 | В4 |
| 333 | Кабинет истории 1-го типа | 52,9 | |
| 334 | Кроссовая | 3,9 | В4 |
| 335 | Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом | 15,0 | В4 |
| 336 | Коридор с зоной ожидания | 193,7 | |
| 337 | Коридор с зоной ожидания | 55,8 | |
| 338 | Кабинет географии | 52,4 | |
| 339 | Санузел для мальчиков (основная школа) | 16,0 | |
| | ИТОГО: | 1974,4 | |

Подключение специализированного интерактивного устройства




Условные обозначения

- Розетка для интернета / телефона Systeme Electric GSL000485KK GLOSSA, цвет - красный. (высота установки 300 мм, кроме указанных на плане).
- BRITE розетка, со шторками, с заземлением, одинарная, безвинтовые клеммы, цвет - белый. (высота установки 400 мм, кроме указанных на плане).
- Напольный лючок на 12 модуля глубина 75-105 мм серый. 2 розетки бытовые.
- Напольный лючок на 12 модуля глубина 75-105 мм серый. 2 розетки бытовые, 2 розетки инфо., (2 розетки RJ-45x2)
- Напольный лючок на 24 модуля глубина 75-105 мм серый. 4 розетки бытовые, 4 розетки инфо., (2 розетки RJ-45x2)
- Напольный лючок на 24 модуля глубина 75-105 мм серый. 4 розетки бытовые, 2 розетки инфо., (2 розетки RJ-45x2)
- Вывод кабеля под электросушитель для рук (высоту установки уточнить)
- Вывод кабеля 220В под электрическое оборудование с пола, с отпуском 1,5м, место установки определить по ТХ.

С3-01 Обозначение групповой линии силовой сети бытовых розеток

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024-00212-01-0-ИОС1 |
| | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Князьминская, дом 7, корпус 4 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата |
| Разработал | | Нигматуллин Р.Ф. | | | 11.24 |
| | | | | | Система электроснабжения |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. отдела | | Васильевская Л.В. | | | 11.24 |
| | | | | | План сети электроснабжения. План 3-го этажа |
| | | | | | Стадия: П; Лист: 22; Листов: |
| | | | | | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |

Согласовано

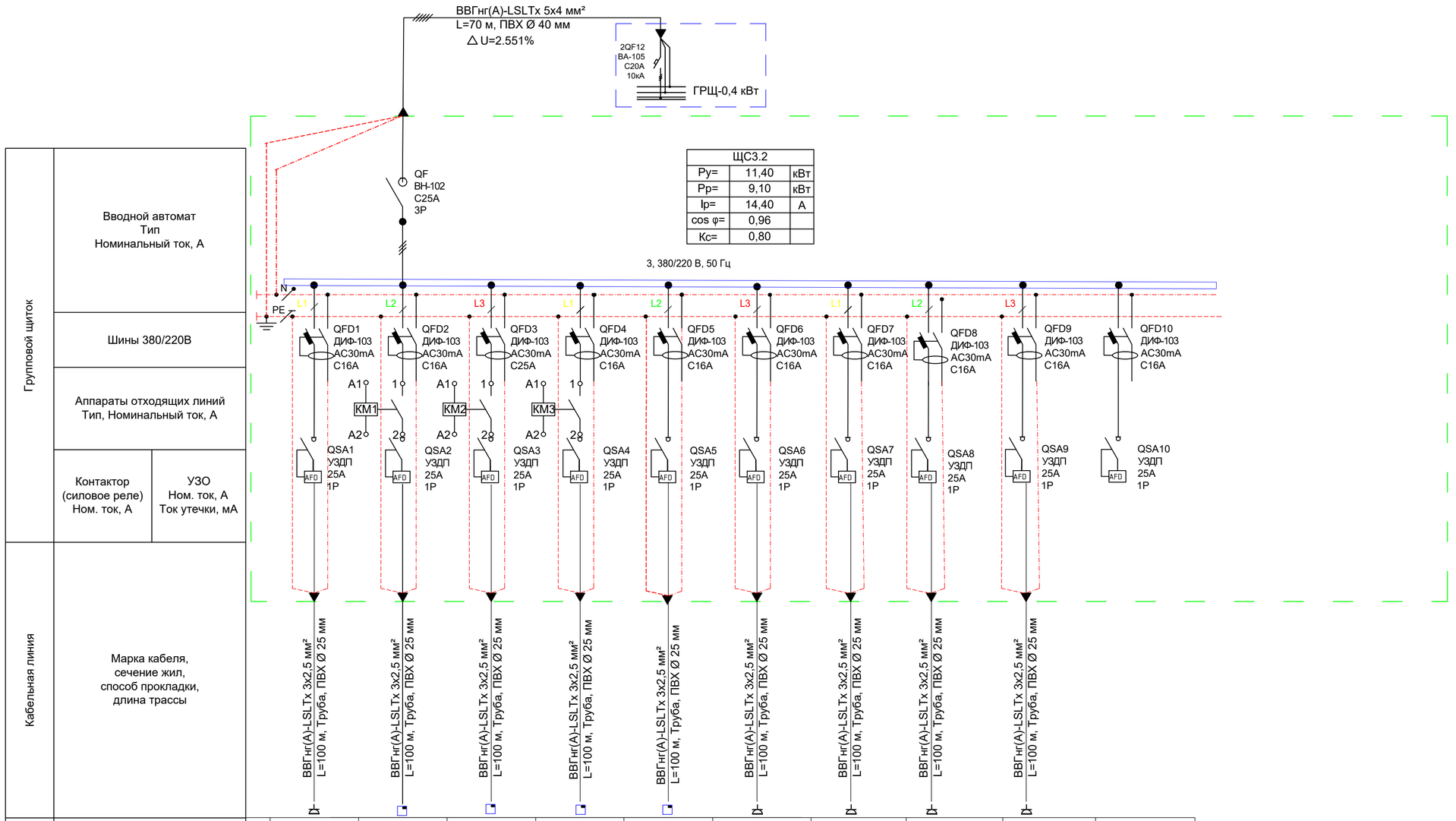
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0




| ЩС3.2 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 11,40 | кВт |
| Рр= | 9,10 | кВт |
| Ip= | 14,40 | А |
| cos φ= | 0,96 | |
| Кс= | 0,80 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | С3.2-01 | С3.2-01.1 | С3.2-01.2 | С3.2-01.3 | С3.2-01-4 | С3.2-02 | С3.2-03 | С3.2-04 | С3.2-05 | |
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | Резерв |
| | | Пом. 328 | | | | | Пом. 330 | Пом. 330 | Пом. 329 | Пом. 330 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 6,10 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 2,30 | 2,30 | 7,60 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 3 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

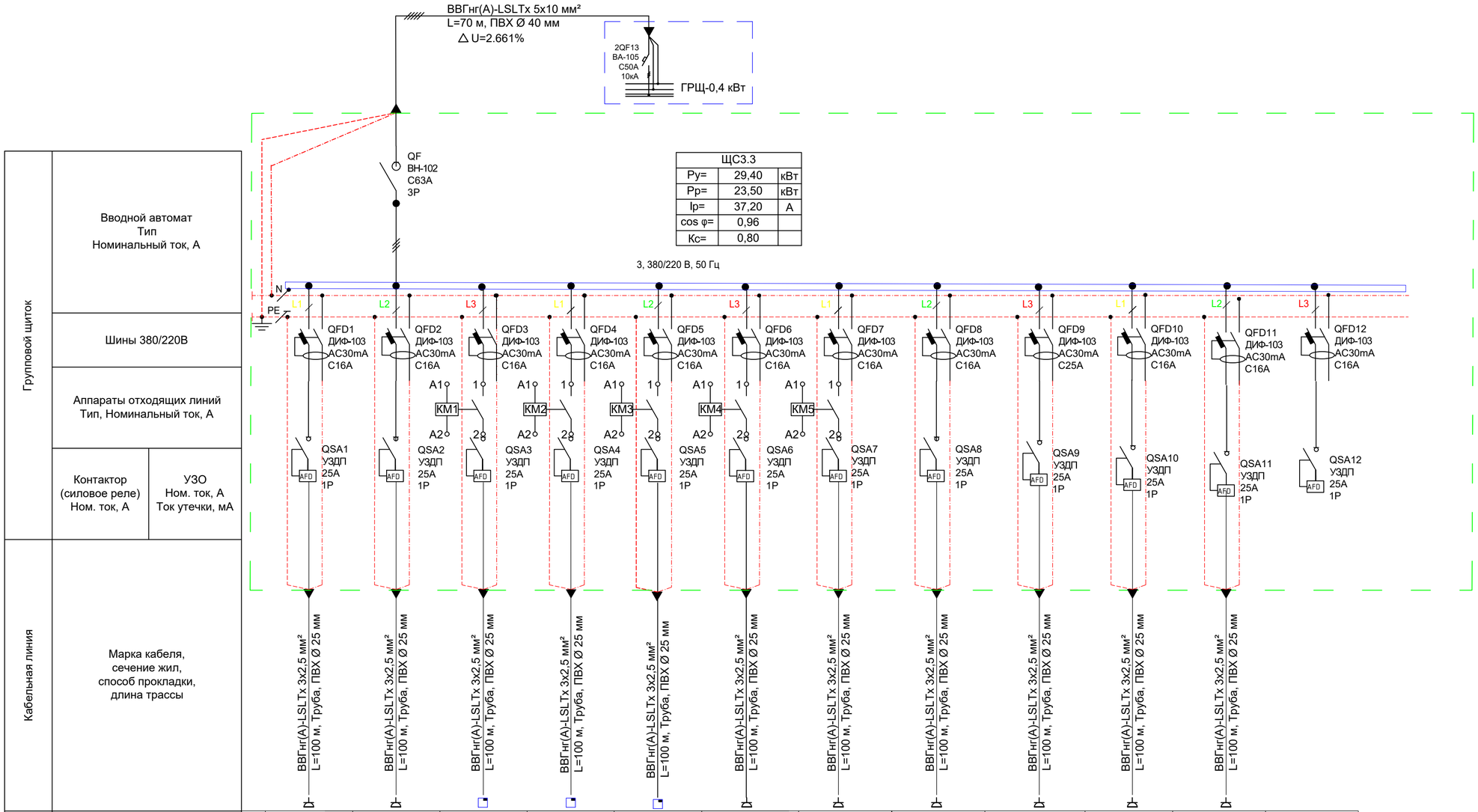
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 24 | |

Щит ЩС3.2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент жилищного фонда города Москвы
Государственное автономное учреждение
Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИПроект»

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм², L=100 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |

| Электроприемники | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | С3.3-01 | С3.3-02 | С3.3-02.1 | С3.3-02.2 | С3.3-02.3 | С3.3-02.4 | С3.3-02.5 | С3.3-03 | С3.3-04 | С3.3-05 | С3.3-06 | |
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | | Резерв |
| | | Пом. 315 | Пом. 316 | | | | | | Пом. 317 | Пом. 318 | Пом. 319 | Пом. 320 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,60 | 1,60 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,60 | 3,80 | 2,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 6,10 | 6,10 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 6,10 | 14,60 | 7,60 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 3 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 25 | |

Щит ЩС3.3
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

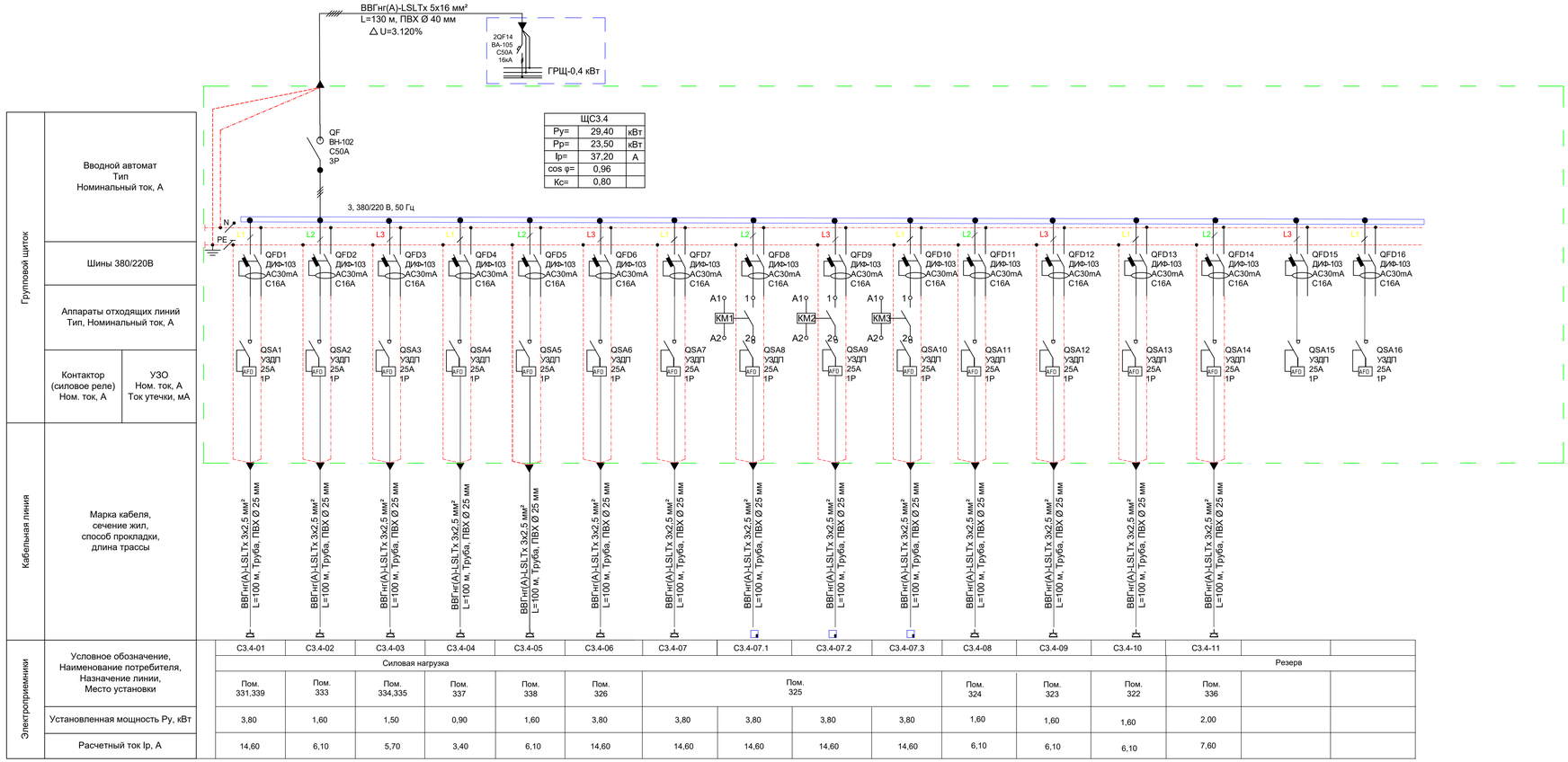
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | |

| Электроприемники | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | С3.4-01 | С3.4-02 | С3.4-03 | С3.4-04 | С3.4-05 | С3.4-06 | С3.4-07 | С3.4-07.1 | С3.4-07.2 | С3.4-07.3 | С3.4-08 | С3.4-09 | С3.4-10 | С3.4-11 | | |
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | | | | | Резерв | | |
| | | Пом. 331,339 | Пом. 333 | Пом. 334,335 | Пом. 337 | Пом. 338 | Пом. 326 | Пом. 325 | | | | Пом. 324 | Пом. 323 | Пом. 322 | Пом. 336 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 3,80 | 1,60 | 1,50 | 0,90 | 1,60 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 14,60 | 6,10 | 5,70 | 3,40 | 6,10 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 7,60 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 3 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Князьмонская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 26 | |

Щит ЩС3.4
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

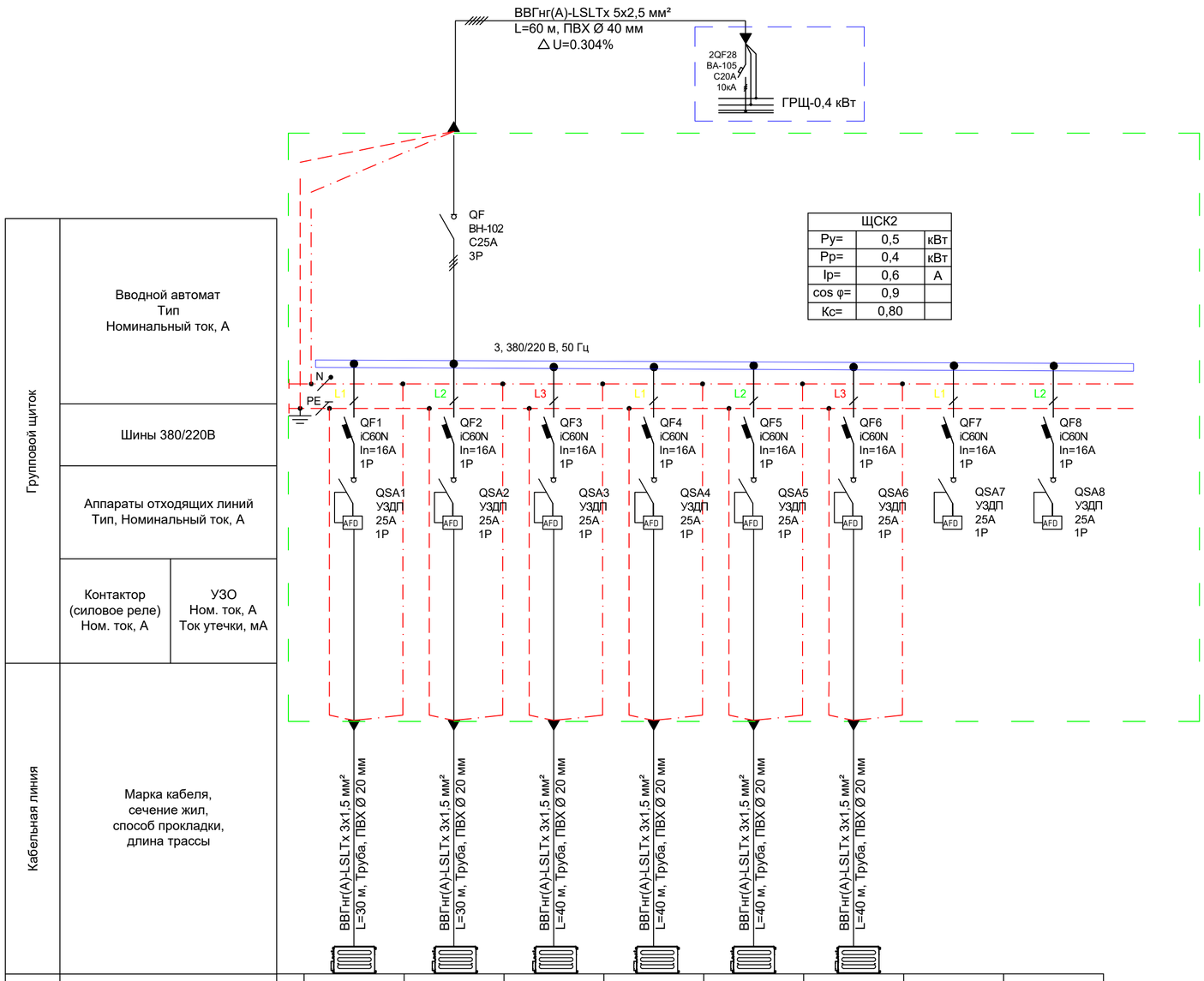
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3х3




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=30 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D |
| | | Силовая нагрузка. Кондиционеры | |
| | | Пом. 109 | Пом. 109 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,071 | 0,071 |
| | Расчетный ток Iр, А | 0,36 | 0,36 |

| Групповой щиток | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=40 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=40 м, Труба, ПВХ Ø 20 мм | | | | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D | | | | | |
| | | Силовая нагрузка. Кондиционеры | | | | | Резерв | |
| | | Пом. 109 | Пом. 109 | | | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,071 | 0,071 | | | | | |
| | Расчетный ток Iр, А | 0,36 | 0,36 | | | | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Управления системой кондиционирования предусматривается с центрального контроллера. При получении сигнала о пожаре пульт, контроля и управления охранно-пожарный устройство, через адресные релейные модули подает сигнал на отключения систем кондиционирования.
3. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
4. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 1 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 27 | |

Щит ЩСК2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «Мосжилниипроект»

Согласовано

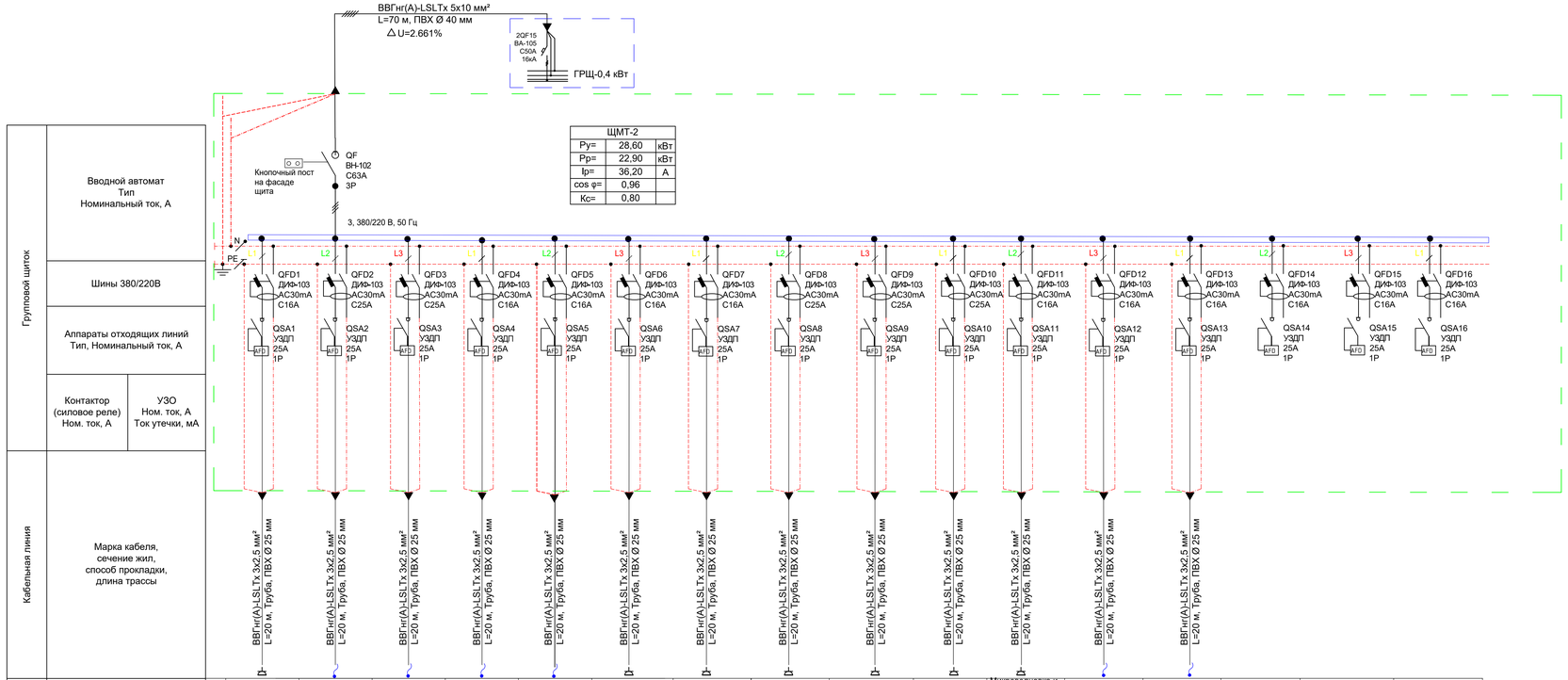
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | |

| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | Утюг | Вар. панель 1 | Вар. панель 2 | Вар. панель 3 | Вар. панель 4 | Холодильник | ПМ1 | ПМ2 | Чайник 1 | Чайник 2 | Микроволновка и рабочий стол | Вытяжка 1 | Вытяжка 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Силовая нагрузка | | | | | | | | | | | | | Резерв | | |
| | | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | Пом. 328 | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,80 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 0,60 | 0,60 | | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 6,80 | 18,90 | 18,90 | 9,50 | 9,50 | 1,50 | 2,30 | 2,30 | 9,50 | 9,50 | 15,20 | 2,30 | 2,30 | | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 3 этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Князьмонская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 28 | |

Щит ЩМТ-2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

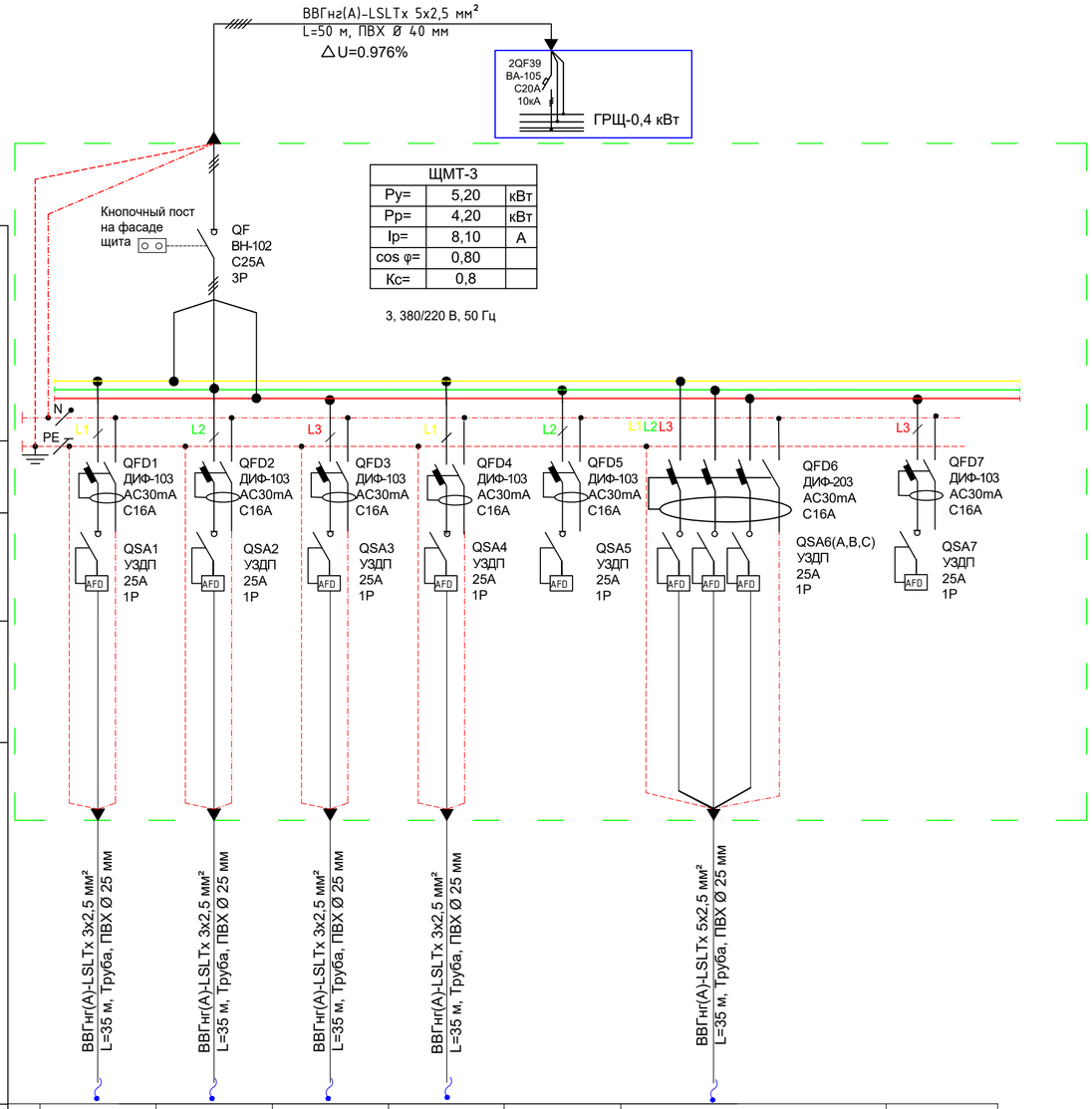
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3х3




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | | | | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | ЧПУ-1 | ЧПУ-2 | ЧПУ-3 | Думоуловитель | | Ас. двигатель |
| | | Силовая нагрузка | | | | Резерв | Резерв |
| | | Пом. 317 | Пом. 317 | Пом. 317 | Пом. 317 | | Пом. 317 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,25 | | 4,00 |
| | Расчетный ток Ip, А | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,30 | | 4,30 |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План 3 этажа"
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 |
| | | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 29; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩМТ-3<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

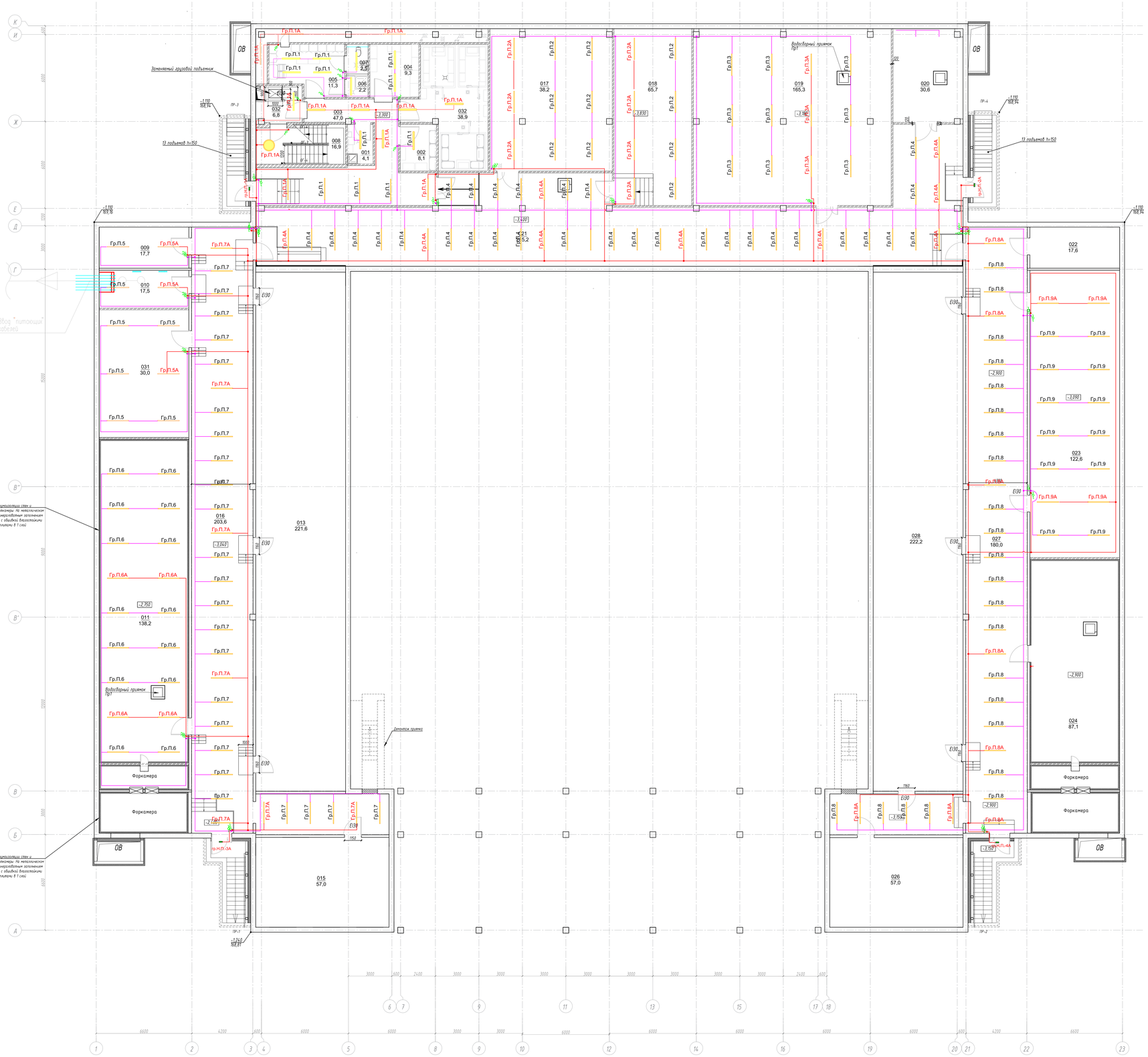
Инв. № подл.

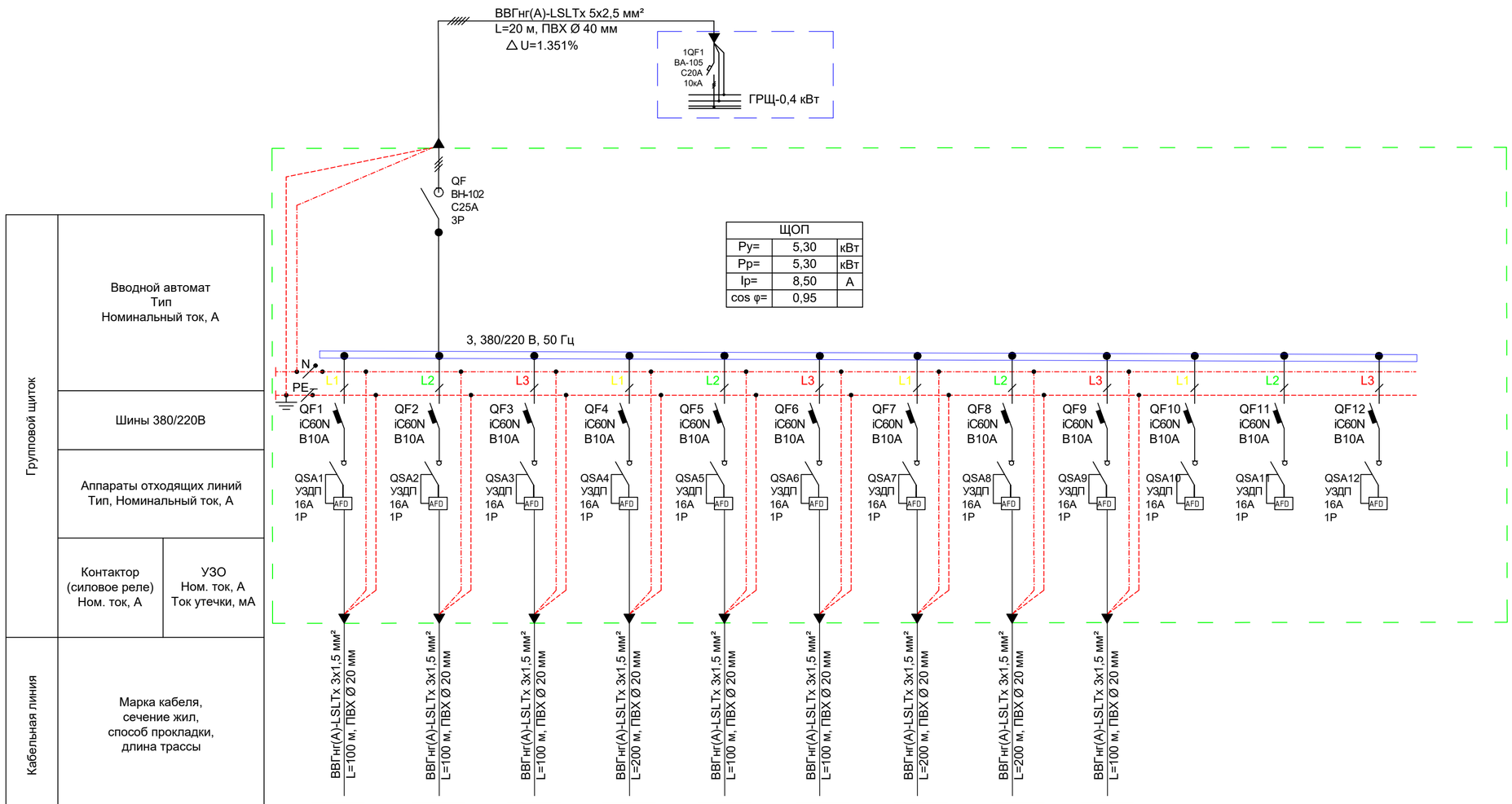
Копировал

Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

# План подвала
М 1:100






| ЩОП | | |
|---|---|---|
| Ру= | 5,30 | кВт |
| Рр= | 5,30 | кВт |
| Ip= | 8,50 | А |
| cos φ= | 0,95 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат Тип Номинальный ток, А | | Гр.П.1 | Гр.П.2 | Гр.П.3 | Гр.П.4 | Гр.П.5 | Гр.П.6 | Гр.П.7 | Гр.П.8 | Гр.П.9 | | | |
| | Шины 380/220В | | Рабочее освещение | | | | | | | | | Резерв | | |
| | Аппараты отходящих линий Тип, Номинальный ток, А | | Пом. 001-008 | Пом. 017,018 | Пом. 019,020 | Пом. 021 | Пом. 009,010,031 | Пом. 011 | Пом. 016 | Пом. 027 | Пом. 023,024 | | | |
| | Контактор (силовое реле) Ном. ток, А | УЗО Ном. ток, А Ток утечки, мА | | | | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=200 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=200 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=200 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | | | | | | | | | | | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,532 | 0,380 | 0,380 | 0,950 | 0,228 | 0,532 | 0,874 | 0,874 | 0,608 | | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 2,50 | 1,80 | 1,80 | 4,60 | 1,10 | 2,50 | 4,20 | 4,20 | 2,90 | | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План подвального этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 31; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩОП Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

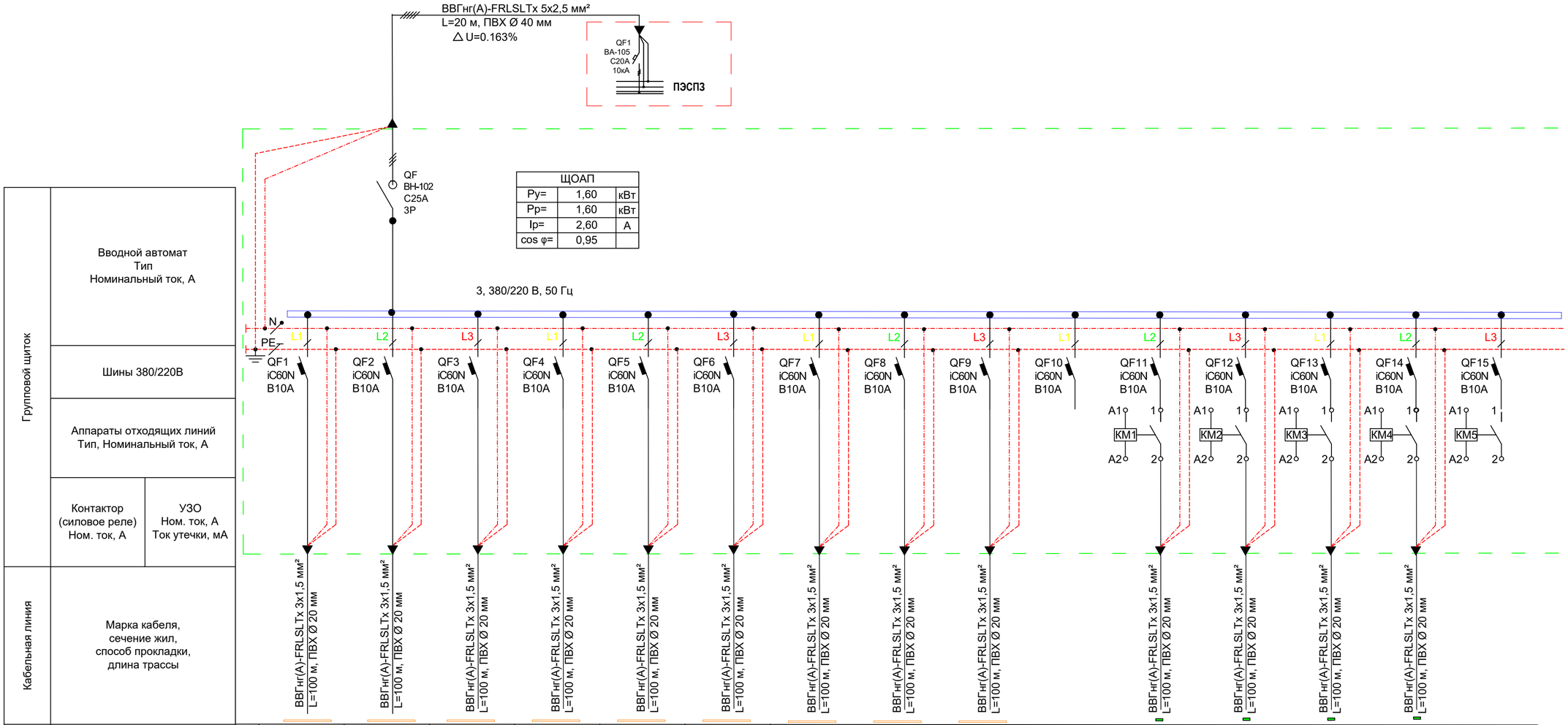
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Гр.П.1А | Гр.П.2А | Гр.П.3А | Гр.П.4А | Гр.П.5А | Гр.П.6А | Гр.П.7А | Гр.П.8А | Гр.П.9А | | Гр.Н.П-1А | Гр.Н.П-2А | Гр.Н.П-3А | Гр.Н.П-4А | |
| | | Аварийное освещение | | | | | | | | | Резерв | | | | | Резерв |
| | | Пом. 003,008,032 | Пом. 017,018 | Пом. 019,020 | Пом. 021 | Пом. 009,010,031 | Пом. 011 | Пом. 016 | Пом. 027 | Пом. 023,024 | | Улица | Улица | Улица | Улица | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,152 | 0,152 | 0,304 | 0,076 | 0,076 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 0,40 | 0,40 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План подвального этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 32 | |

Щит ЩОАП
Схема электрическая принципиальная

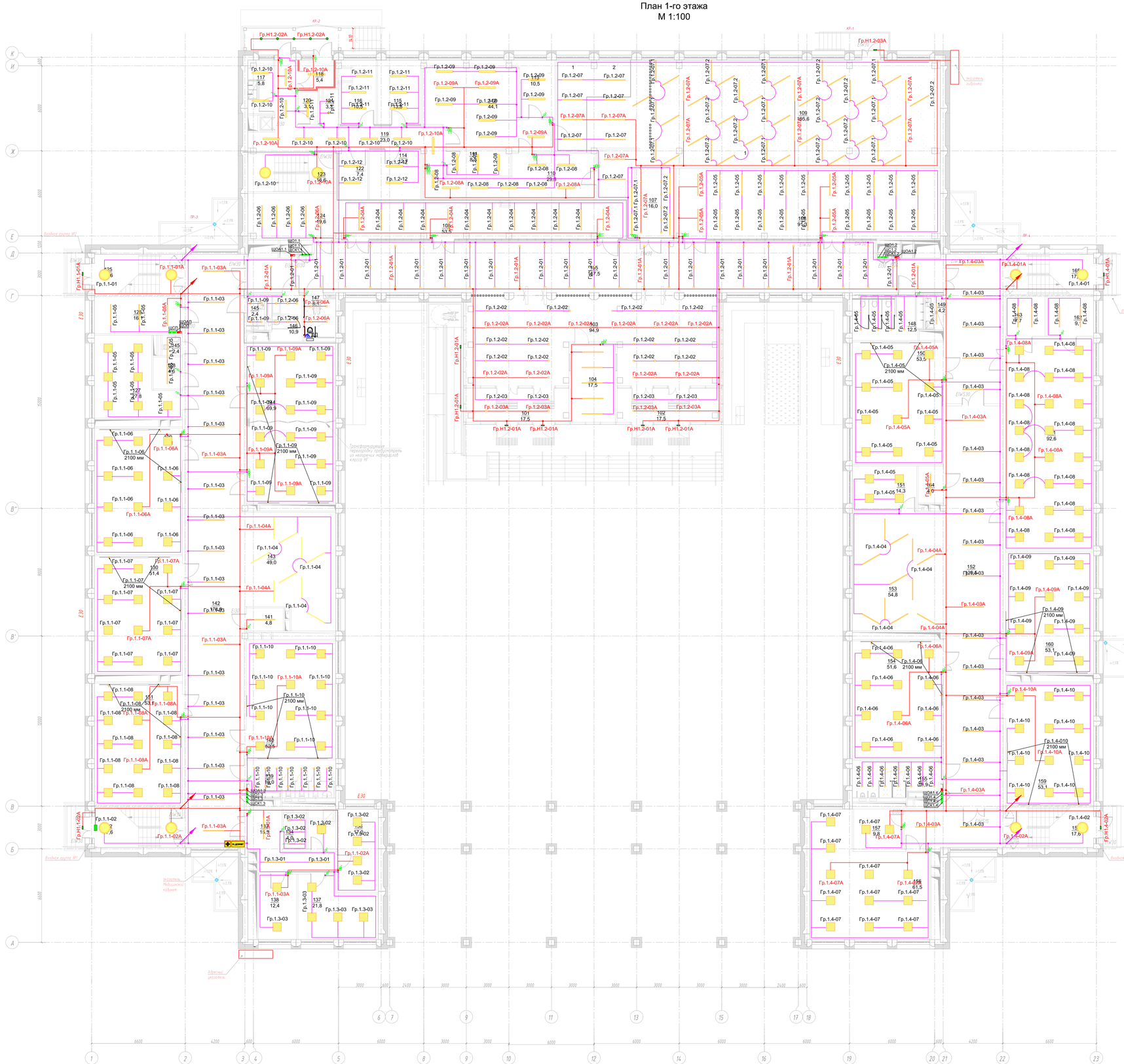
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

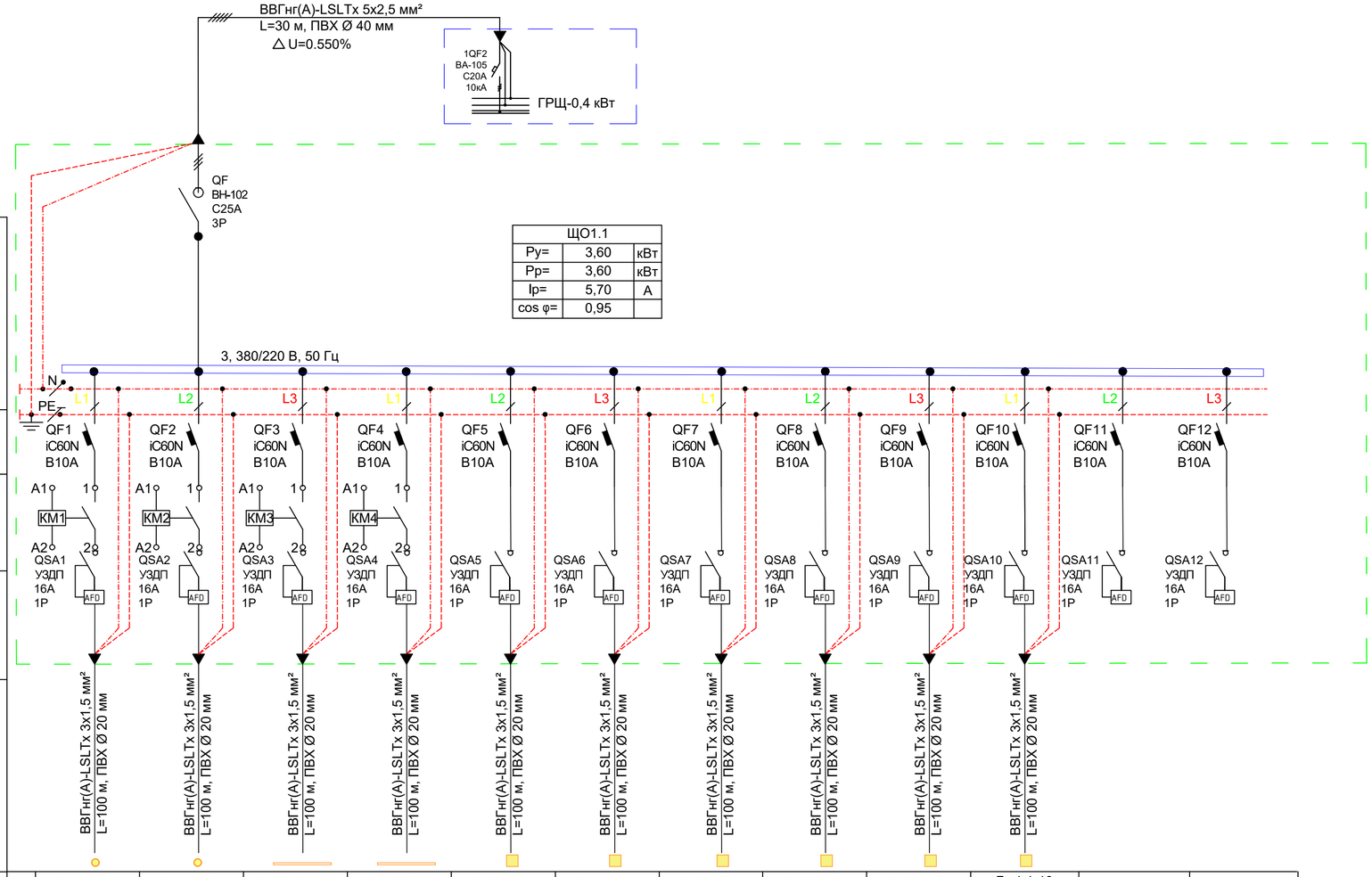
Копировал

Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

# План 1-го этажа
М 1:100


Гр.1.1-01
Гр.1.1-01А
Гр.1.1-02
Гр.1.1-02А
Гр.1.1-03
Гр.1.1-03А
Гр.1.1-04
Гр.1.1-04А
Гр.1.1-05
Гр.1.1-05А
Гр.1.1-06
Гр.1.1-06А
Гр.1.1-07
Гр.1.1-07А
Гр.1.1-08
Гр.1.1-08А
Гр.1.1-09
Гр.1.1-09А
Гр.1.1-10
Гр.1.1-10А
Гр.1.2-01
Гр.1.2-01А
Гр.1.2-02
Гр.1.2-02А
Гр.1.2-03
Гр.1.2-03А
Гр.1.2-04
Гр.1.2-04А
Гр.1.2-05
Гр.1.2-05А
Гр.1.2-06
Гр.1.2-06А
Гр.1.2-07
Гр.1.2-07А
Гр.1.2-07.1
Гр.1.2-07.2
Гр.1.2-08
Гр.1.2-08А
Гр.1.2-09
Гр.1.2-09А
Гр.1.2-10
Гр.1.2-10А
Гр.1.2-11
Гр.1.2-12
Гр.1.3-01
Гр.1.3-02
Гр.1.3-03
Гр.1.4-01
Гр.1.4-01А
Гр.1.4-02
Гр.1.4-02А
Гр.1.4-03
Гр.1.4-03А
Гр.1.4-04
Гр.1.4-04А
Гр.1.4-05
Гр.1.4-05А
Гр.1.4-06
Гр.1.4-06А
Гр.1.4-07
Гр.1.4-07А
Гр.1.4-08
Гр.1.4-08А
Гр.1.4-09
Гр.1.4-09А
Гр.1.4-10
Гр.1.4-10А
Гр.Н1.1-01А
Гр.Н1.1-02А
Гр.Н1.2-01А
Гр.Н1.2-02А
Гр.Н1.2-03А
Гр.Н1.4-01А
Гр.Н1.4-02А
ЩО1.1
ЩО1.2
ЩСК1.1
ЩСК1.2
ЩОА1.1
ЩОА1.2
ЩОА1.3
ЩОА1.4
ЩОА1.5
ЩОА1.6
ЩСК1.3
ЩСК1.4
ЩСК1.5
ЩСК1.6
ЩСК1.7
ЩСК1.8
ЩСК1.9
ЩСК1.10
ЩСК1.11
ЩСК1.12
ЩСК1.13
ЩСК1.14
ЩСК1.15
ЩСК1.16
ЩСК1.17
ЩСК1.18
ЩСК1.19
ЩСК1.20
ЩСК1.21
ЩСК1.22
ЩСК1.23
ЩСК1.24
ЩСК1.25
ЩСК1.26
ЩСК1.27
ЩСК1.28
ЩСК1.29
ЩСК1.30
ЩСК1.31
ЩСК1.32
ЩСК1.33
ЩСК1.34
ЩСК1.35
ЩСК1.36
ЩСК1.37
ЩСК1.38
ЩСК1.39
ЩСК1.40
ЩСК1.41
ЩСК1.42
ЩСК1.43
ЩСК1.44
ЩСК1.45
ЩСК1.46
ЩСК1.47
ЩСК1.48
ЩСК1.49
ЩСК1.50
ЩСК1.51
ЩСК1.52
ЩСК1.53
ЩСК1.54
ЩСК1.55
ЩСК1.56
ЩСК1.57
ЩСК1.58
ЩСК1.59
ЩСК1.60
ЩСК1.61
ЩСК1.62
ЩСК1.63
ЩСК1.64
ЩСК1.65
ЩСК1.66
ЩСК1.67
ЩСК1.68
ЩСК1.69
ЩСК1.70
ЩСК1.71
ЩСК1.72
ЩСК1.73
ЩСК1.74
ЩСК1.75
ЩСК1.76
ЩСК1.77
ЩСК1.78
ЩСК1.79
ЩСК1.80
ЩСК1.81
ЩСК1.82
ЩСК1.83
ЩСК1.84
ЩСК1.85
ЩСК1.86
ЩСК1.87
ЩСК1.88
ЩСК1.89
ЩСК1.90
ЩСК1.91
ЩСК1.92
ЩСК1.93
ЩСК1.94
ЩСК1.95
ЩСК1.96
ЩСК1.97
ЩСК1.98
ЩСК1.99
ЩСК1.100
ЩСК1.101
ЩСК1.102
ЩСК1.103
ЩСК1.104
ЩСК1.105
ЩСК1.106
ЩСК1.107
ЩСК1.108
ЩСК1.109
ЩСК1.110
ЩСК1.111
ЩСК1.112
ЩСК1.113
ЩСК1.114
ЩСК1.115
ЩСК1.116
ЩСК1.117
ЩСК1.118
ЩСК1.119
ЩСК1.120
ЩСК1.121
ЩСК1.122
ЩСК1.123
ЩСК1.124
ЩСК1.125
ЩСК1.126
ЩСК1.127
ЩСК1.128
ЩСК1.129
ЩСК1.130
ЩСК1.131
ЩСК1.132
ЩСК1.133
ЩСК1.134
ЩСК1.135
ЩСК1.136
ЩСК1.137
ЩСК1.138
ЩСК1.139
ЩСК1.140
ЩСК1.141
ЩСК1.142
ЩСК1.143
ЩСК1.144
ЩСК1.145
ЩСК1.146
ЩСК1.147
ЩСК1.148
ЩСК1.149
ЩСК1.150
ЩСК1.151
ЩСК1.152
ЩСК1.153
ЩСК1.154
ЩСК1.155
ЩСК1.156
ЩСК1.157
ЩСК1.158
ЩСК1.159
ЩСК1.160
ЩСК1.161
ЩСК1.162
ЩСК1.163
ЩСК1.164
ЩСК1.165
ЩСК1.166
ЩСК1.167
ЩСК1.168
ЩСК1.169
ЩСК1.170
ЩСК1.171
ЩСК1.172
ЩСК1.173
ЩСК1.174
ЩСК1.175
ЩСК1.176
ЩСК1.177
ЩСК1.178
ЩСК1.179
ЩСК1.180
ЩСК1.181
ЩСК1.182
ЩСК1.183
ЩСК1.184
ЩСК1.185
ЩСК1.186
ЩСК1.187
ЩСК1.188
ЩСК1.189
ЩСК1.190
ЩСК1.191
ЩСК1.192
ЩСК1.193
ЩСК1.194
ЩСК1.195
ЩСК1.196
ЩСК1.197
ЩСК1.198
ЩСК1.199
ЩСК1.200
ЩСК1.201
ЩСК1.202
ЩСК1.203
ЩСК1.204
ЩСК1.205
ЩСК1.206
ЩСК1.207
ЩСК1.208
ЩСК1.209
ЩСК1.210
ЩСК1.211
ЩСК1.212
ЩСК1.213
ЩСК1.214
ЩСК1.215
ЩСК1.216
ЩСК1.217
ЩСК1.218
ЩСК1.219
ЩСК1.220
ЩСК1.221
ЩСК1.222
ЩСК1.223
ЩСК1.224
ЩСК1.225
ЩСК1.226
ЩСК1.227
ЩСК1.228
ЩСК1.229
ЩСК1.230
ЩСК1.231
ЩСК1.232
ЩСК1.233
ЩСК1.234
ЩСК1.235
ЩСК1.236
ЩСК1.237
ЩСК1.238
ЩСК1.239
ЩСК1.240
ЩСК1.241
ЩСК1.242
ЩСК1.243
ЩСК1.244
ЩСК1.245
ЩСК1.246
ЩСК1.247
ЩСК1.248
ЩСК1.249
ЩСК1.250
ЩСК1.251
ЩСК1.252
ЩСК1.253
ЩСК1.254
ЩСК1.255
ЩСК1.256
ЩСК1.257
ЩСК1.258
ЩСК1.259
ЩСК1.260
ЩСК1.261
ЩСК1.262
ЩСК1.263
ЩСК1.264
ЩСК1.265
ЩСК1.266
ЩСК1.267
ЩСК1.268
ЩСК1.269
ЩСК1.270
ЩСК1.271
ЩСК1.272
ЩСК1.273
ЩСК1.274
ЩСК1.275
ЩСК1.276
ЩСК1.277
ЩСК1.278
ЩСК1.279
ЩСК1.280
ЩСК1.281
ЩСК1.282
ЩСК1.283
ЩСК1.284
ЩСК1.285
ЩСК1.286
ЩСК1.287
ЩСК1.288
ЩСК1.289
ЩСК1.290
ЩСК1.291
ЩСК1.292
ЩСК1.293
ЩСК1.294
ЩСК1.295
ЩСК1.296
ЩСК1.297
ЩСК1.298
ЩСК1.299
ЩСК1.300
ЩСК1.301
ЩСК1.302
ЩСК1.303
ЩСК1.304
ЩСК1.305
ЩСК1.306
ЩСК1.307
ЩСК1.308
ЩСК1.309
ЩСК1.310
ЩСК1.311
ЩСК1.312
ЩСК1.313
ЩСК1.314
ЩСК1.315
ЩСК1.316
ЩСК1.317
ЩСК1.318
ЩСК1.319
ЩСК1.320
ЩСК1.321
ЩСК1.322
ЩСК1.323
ЩСК1.324
ЩСК1.325
ЩСК1.326
ЩСК1.327
ЩСК1.328
ЩСК1.329
ЩСК1.330
ЩСК1.331
ЩСК1.332
ЩСК1.333
ЩСК1.334
ЩСК1.335
ЩСК1.336
ЩСК1.337
ЩСК1.338
ЩСК1.339
ЩСК1.340
ЩСК1.341
ЩСК1.342
ЩСК1.343
ЩСК1.344
ЩСК1.345
ЩСК1.346
ЩСК1.347
ЩСК1.348
ЩСК1.349
ЩСК1.350
ЩСК1.351
ЩСК1.352
ЩСК1.353
ЩСК1.354
ЩСК1.355
ЩСК1.356
ЩСК1.357
ЩСК1.358
ЩСК1.359
ЩСК1.360
ЩСК1.361
ЩСК1.362
ЩСК1.363
ЩСК1.364
ЩСК1.365
ЩСК1.366
ЩСК1.367
ЩСК1.368
ЩСК1.369
ЩСК1.370
ЩСК1.371
ЩСК1.372
ЩСК1.373
ЩСК1.374
ЩСК1.375
ЩСК1.376
ЩСК1.377
ЩСК1.378
ЩСК1.379
ЩСК1.380
ЩСК1.381
ЩСК1.382
ЩСК1.383
ЩСК1.384
ЩСК1.385
ЩСК1.386
ЩСК1.387
ЩСК1.388
ЩСК1.389
ЩСК1.390
ЩСК1.391
ЩСК1.392
ЩСК1.393
ЩСК1.394
ЩСК1.395
ЩСК1.396
ЩСК1.397
ЩСК1.398
ЩСК1.399
ЩСК1.400
ЩСК1.401
ЩСК1.402
ЩСК1.403
ЩСК1.404
ЩСК1.405
ЩСК1.406
ЩСК1.407
ЩСК1.408
ЩСК1.409
ЩСК1.410
ЩСК1.411
ЩСК1.412
ЩСК1.413
ЩСК1.414
ЩСК1.415
ЩСК1.416
ЩСК1.417
ЩСК1.418
ЩСК1.419
ЩСК1.420
ЩСК1.421
ЩСК1.422
ЩСК1.423
ЩСК1.424
ЩСК1.425
ЩСК1.426
ЩСК1.427
ЩСК1.428
ЩСК1.429
ЩСК1.430
ЩСК1.431
ЩСК1.432
ЩСК1.433
ЩСК1.434
ЩСК1.435
ЩСК1.436
ЩСК1.437
ЩСК1.438
ЩСК1.439
ЩСК1.440
ЩСК1.441
ЩСК1.442
ЩСК1.443
ЩСК1.444
ЩСК1.445
ЩСК1.446
ЩСК1.447
ЩСК1.448
ЩСК1.449
ЩСК1.450
ЩСК1.451
ЩСК1.452
ЩСК1.453
ЩСК1.454
ЩСК1.455
ЩСК1.456
ЩСК1.457
ЩСК1.458
ЩСК1.459
ЩСК1.460
ЩСК1.461
ЩСК1.462
ЩСК1.463
ЩСК1.464
ЩСК1.465
ЩСК1.466
ЩСК1.467
ЩСК1.468
ЩСК1.469
ЩСК1.470
ЩСК1.471
ЩСК1.472
ЩСК1.473
ЩСК1.474
ЩСК1.475
ЩСК1.476
ЩСК1.477
ЩСК1.478
ЩСК1.479
ЩСК1.480
ЩСК1.481
ЩСК1.482
ЩСК1.483
ЩСК1.484
ЩСК1.485
ЩСК1.486
ЩСК1.487
ЩСК1.488
ЩСК1.489
ЩСК1.490
ЩСК1.491
ЩСК1.492
ЩСК1.493
ЩСК1.494
ЩСК1.495
ЩСК1.496
ЩСК1.497
ЩСК1.498
ЩСК1.499
ЩСК1.500
ЩСК1.501
ЩСК1.502
ЩСК1.503
ЩСК1.504
ЩСК1.505
ЩСК1.506
ЩСК1.507
ЩСК1.508
ЩСК1.509
ЩСК1.510
ЩСК1.511
ЩСК1.512
ЩСК1.513
ЩСК1.514
ЩСК1.515
ЩСК1.516
ЩСК1.517
ЩСК1.518
ЩСК1.519
ЩСК1.520
ЩСК1.521
ЩСК1.522
ЩСК1.523
ЩСК1.524
ЩСК1.525
ЩСК1.526
ЩСК1.527
ЩСК1.528
ЩСК1.529
ЩСК1.530
ЩСК1.531
ЩСК1.532
ЩСК1.533
ЩСК1.534
ЩСК1.535
ЩСК1.536
ЩСК1.537
ЩСК1.538
ЩСК1.539
ЩСК1.540
ЩСК1.541
ЩСК1.542
ЩСК1.543
ЩСК1.544
ЩСК1.545
ЩСК1.546
ЩСК1.547
ЩСК1.548
ЩСК1.549
ЩСК1.550
ЩСК1.551
ЩСК1.552
ЩСК1.553
ЩСК1.554
ЩСК1.555
ЩСК1.556
ЩСК1.557
ЩСК1.558
ЩСК1.559
ЩСК1.560
ЩСК1.561
ЩСК1.562
ЩСК1.563
ЩСК1.564
ЩСК1.565
ЩСК1.566
ЩСК1.567
ЩСК1.568
ЩСК1.569
ЩСК1.570
ЩСК1.571
ЩСК1.572
ЩСК1.573
ЩСК1.574
ЩСК1.575
ЩСК1.576
ЩСК1.577
ЩСК1.578
ЩСК1.579
ЩСК1.580
ЩСК1.581
ЩСК1.582
ЩСК1.583
ЩСК1.584
ЩСК1.585
ЩСК1.586
ЩСК1.587
ЩСК1.588
ЩСК1.589
ЩСК1.590
ЩСК1.591
ЩСК1.592
ЩСК1.593
ЩСК1.594
ЩСК1.595
ЩСК1.596
ЩСК1.597
ЩСК1.598
ЩСК1.599
ЩСК1.600
ЩСК1.601
ЩСК1.602
ЩСК1.603
ЩСК1.604
ЩСК1.605
ЩСК1.606
ЩСК1.607
ЩСК1.608
ЩСК1.609
ЩСК1.610
ЩСК1.611
ЩСК1.612
ЩСК1.613
ЩСК1.614
ЩСК1.615
ЩСК1.616
ЩСК1.617
ЩСК1.618
ЩСК1.619
ЩСК1.620
ЩСК1.621
ЩСК1.622
ЩСК1.623
ЩСК1.624
ЩСК1.625
ЩСК1.626
ЩСК1.627
ЩСК1.628
ЩСК1.629
ЩСК1.630
ЩСК1.631
ЩСК1.632
ЩСК1.633
ЩСК1.634
ЩСК1.635
ЩСК1.636
ЩСК1.637
ЩСК1.638
ЩСК1.639
ЩСК1.640
ЩСК1.641
ЩСК1.642
ЩСК1.643
ЩСК1.644
ЩСК1.645
ЩСК1.646
ЩСК1.647
ЩСК1.648
ЩСК1.649
ЩСК1.650
ЩСК1.651
ЩСК1.652
ЩСК1.653
ЩСК1.654
ЩСК1.655
ЩСК1.656
ЩСК1.657
ЩСК1.658
ЩСК1.659
ЩСК1.660
ЩСК1.661
ЩСК1.662
ЩСК1.663
ЩСК1.664
ЩСК1.665
ЩСК1.666
ЩСК1.667
ЩСК1.668
ЩСК1.669
ЩСК1.670
ЩСК1.671
ЩСК1.672
ЩСК1.673
ЩСК1.674
ЩСК1.675
ЩСК1.676
ЩСК1.677
ЩСК1.678
ЩСК1.679
ЩСК1.680
ЩСК1.681
ЩСК1.682
ЩСК1.683
ЩСК1.684
ЩСК1.685
ЩСК1.686
ЩСК1.687
ЩСК1.688
ЩСК1.689
ЩСК1.690
ЩСК1.691
ЩСК1.692
ЩСК1.693
ЩСК1.694
ЩСК1.695
ЩСК1.696
ЩСК1.697
ЩСК1.698
ЩСК1.699
ЩСК1.700
ЩСК1.701
ЩСК1.702
ЩСК1.703
ЩСК1.704
ЩСК1.705
ЩСК1.706
ЩСК1.707
ЩСК1.708
ЩСК1.709
ЩСК1.710
ЩСК1.711
ЩСК1.712
ЩСК1.713
ЩСК1.714
ЩСК1.715
ЩСК1.716
ЩСК1.717
ЩСК1.718
ЩСК1.719
ЩСК1.720
ЩСК1.721
ЩСК1.722
ЩСК1.723
ЩСК1.724
ЩСК1.725
ЩСК1.726
ЩСК1.727
ЩСК1.728
ЩСК1.729
ЩСК1.730
ЩСК1.731
ЩСК1.732
ЩСК1.733
ЩСК1.734
ЩСК1.735
ЩСК1.736
ЩСК1.737
ЩСК1.738
ЩСК1.739
ЩСК1.740
ЩСК1.741
ЩСК1.742
ЩСК1.743
ЩСК1.744
ЩСК1.745
ЩСК1.746
ЩСК1.747
ЩСК1.748
ЩСК1.749
ЩСК1.750
ЩСК1.751
ЩСК1.752
ЩСК1.753
ЩСК1.754
ЩСК1.755
ЩСК1.756
ЩСК1.757
ЩСК1.758
ЩСК1.759
ЩСК1.760
ЩСК1.761
ЩСК1.762
ЩСК1.763
ЩСК1.764
ЩСК1.765
ЩСК1.766
ЩСК1.767
ЩСК1.768
ЩСК1.769
ЩСК1.770
ЩСК1.771
ЩСК1.772
ЩСК1.773
ЩСК1.774
ЩСК1.775
ЩСК1.776
ЩСК1.777
ЩСК1.778
ЩСК1.779
ЩСК1.780
ЩСК1.781
ЩСК1.782
ЩСК1.783
ЩСК1.784
ЩСК1.785
ЩСК1.786
ЩСК1.787
ЩСК1.788
ЩСК1.789
ЩСК1.790
ЩСК1.791
ЩСК1.792
ЩСК1.793
ЩСК1.794
ЩСК1.795
ЩСК1.796
ЩСК1.797
ЩСК1.798
ЩСК1.799
ЩСК1.800
ЩСК1.801
ЩСК1.802
ЩСК1.803
ЩСК1.804
ЩСК1.805
ЩСК1.806
ЩСК1.807
ЩСК1.808
ЩСК1.809
ЩСК1.810
ЩСК1.811
ЩСК1.812
ЩСК1.813
ЩСК1.814
ЩСК1.815
ЩСК1.816
ЩСК1.817
ЩСК1.818
ЩСК1.819
ЩСК1.820
ЩСК1.821
ЩСК1.822
ЩСК1.823
ЩСК1.824
ЩСК1.825
ЩСК1.826
ЩСК1.827
ЩСК1.828
ЩСК1.829
ЩСК1.830
ЩСК1.831
ЩСК1.832
ЩСК1.833
ЩСК1.834
ЩСК1.835
ЩСК1.836
ЩСК1.837
ЩСК1.838
ЩСК1.839
ЩСК1.840
ЩСК1.841
ЩСК1.842
ЩСК1.843
ЩСК1.844
ЩСК1.845
ЩСК1.846
ЩСК1.847
ЩСК1.848
ЩСК1.849
ЩСК1.850
ЩСК1.851
ЩСК1.852
ЩСК1.853
ЩСК1.854
ЩСК1.855
ЩСК1.856
ЩСК1.857
ЩСК1.858
ЩСК1.859
ЩСК1.860
ЩСК1.861
ЩСК1.862
ЩСК1.863
ЩСК1.864
ЩСК1.865
ЩСК1.866
ЩСК1.867
ЩСК1.868
ЩСК1.869
ЩСК1.870
ЩСК1.871
ЩСК1.872
ЩСК1.873
ЩСК1.874
ЩСК1.875
ЩСК1.876
ЩСК1.877
ЩСК1.878
ЩСК1.879
ЩСК1.880
ЩСК1.881
ЩСК1.882
ЩСК1.883
ЩСК1.884
ЩСК1.885
ЩСК1.886
ЩСК1.887
ЩСК1.888
ЩСК1.889
ЩСК1.890
ЩСК1.891
ЩСК1.892
ЩСК1.893
ЩСК1.894
ЩСК1.895
ЩСК1.896
ЩСК1.897
ЩСК1.898
ЩСК1.899
ЩСК1.900
ЩСК1.901
ЩСК1.902
ЩСК1.903
ЩСК1.904
ЩСК1.905
ЩСК1.906
ЩСК1.907
ЩСК1.908
ЩСК1.909
ЩСК1.910
ЩСК1.911
ЩСК1.912
ЩСК1.913
ЩСК1.914
ЩСК1.915
ЩСК1.916
ЩСК1.917
ЩСК1.918
ЩСК1.919
ЩСК1.920
ЩСК1.921
ЩСК1.922
ЩСК1.923
ЩСК1.924
ЩСК1.925
ЩСК1.926
ЩСК1.927
ЩСК1.928
ЩСК1.929
ЩСК1.930
ЩСК1.931
ЩСК1.932
ЩСК1.933
ЩСК1.934
ЩСК1.935
ЩСК1.936
ЩСК1.937
ЩСК1.938
ЩСК1.939
ЩСК1.940
ЩСК1.941
ЩСК1.942
ЩСК1.943
ЩСК1.944
ЩСК1.945
ЩСК1.946
ЩСК1.947
ЩСК1.948
ЩСК1.949
ЩСК1.950
ЩСК1.951
ЩСК1.952
ЩСК1.953
ЩСК1.954
ЩСК1.955
ЩСК1.956
ЩСК1.957
ЩСК1.958
ЩСК1.959
ЩСК1.960
ЩСК1.961
ЩСК1.962
ЩСК1.963
ЩСК1.964
ЩСК1.965
ЩСК1.966
ЩСК1.967
ЩСК1.968
ЩСК1.969
ЩСК1.970
ЩСК1.971
ЩСК1.972
ЩСК1.973
ЩСК1.974
ЩСК1.975
ЩСК1.976
ЩСК1.977
ЩСК1.978
ЩСК1.979
ЩСК1.980
ЩСК1.981
ЩСК1.982
ЩСК1.983
ЩСК1.984
ЩСК1.985
ЩСК1.986
ЩСК1.987
ЩСК1.988
ЩСК1.989
ЩСК1.990
ЩСК1.991
ЩСК1.992
ЩСК1.993
ЩСК1.994
ЩСК1.995
ЩСК1.996
ЩСК1.997
ЩСК1.998
ЩСК1.999
ЩСК1.1000
Трансформируемая перегородка представляет из металлических панелей класса ТР
Входная группа №1
Указатель Небесного кабинет
Аварийный указатель
Выход наружу
Выход наружу №2
Выход наружу №3
Выход наружу №4
Выход наружу №5
Выход наружу №6
Выход наружу №7
Выход наружу №8
Выход наружу №9
Выход наружу №10
Выход наружу №11
Выход наружу №12
Выход наружу №13
Выход наружу №14
Выход наружу




| ЩО1.1 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 3,60 | кВт |
| Рр= | 3,60 | кВт |
| Ip= | 5,70 | А |
| cos φ= | 0,95 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.1.1-01 | Гр.1.1-02 | Гр.1.1-03 | Гр.1.1-04 | Гр.1.1-05 | Гр.1.1-06 | Гр.1.1-07 | Гр.1.1-08 | Гр.1.1-09 | Гр.1.1-10 | | |
| | | | Рабочее освещение | | | | | | | | | | Резерв | |
| | | | Пом.<br>125,201,301 | Пом.<br>132,206,309 | Пом.<br>142 | Пом.<br>143 | Пом.<br>126-128,145 | Пом.<br>129 | Пом.<br>130 | Пом.<br>131 | Пом.<br>146,114 | Пом.<br>139,140 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,117 | 0,117 | 0,550 | 0,266 | 0,550 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,550 | 0,456 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 0,60 | 0,60 | 2,60 | 1,30 | 2,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,60 | 2,20 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | 2024-00272-01-0-ИОС1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П | Лист: 34 / Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО1.1<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ | |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | | |

Согласовано

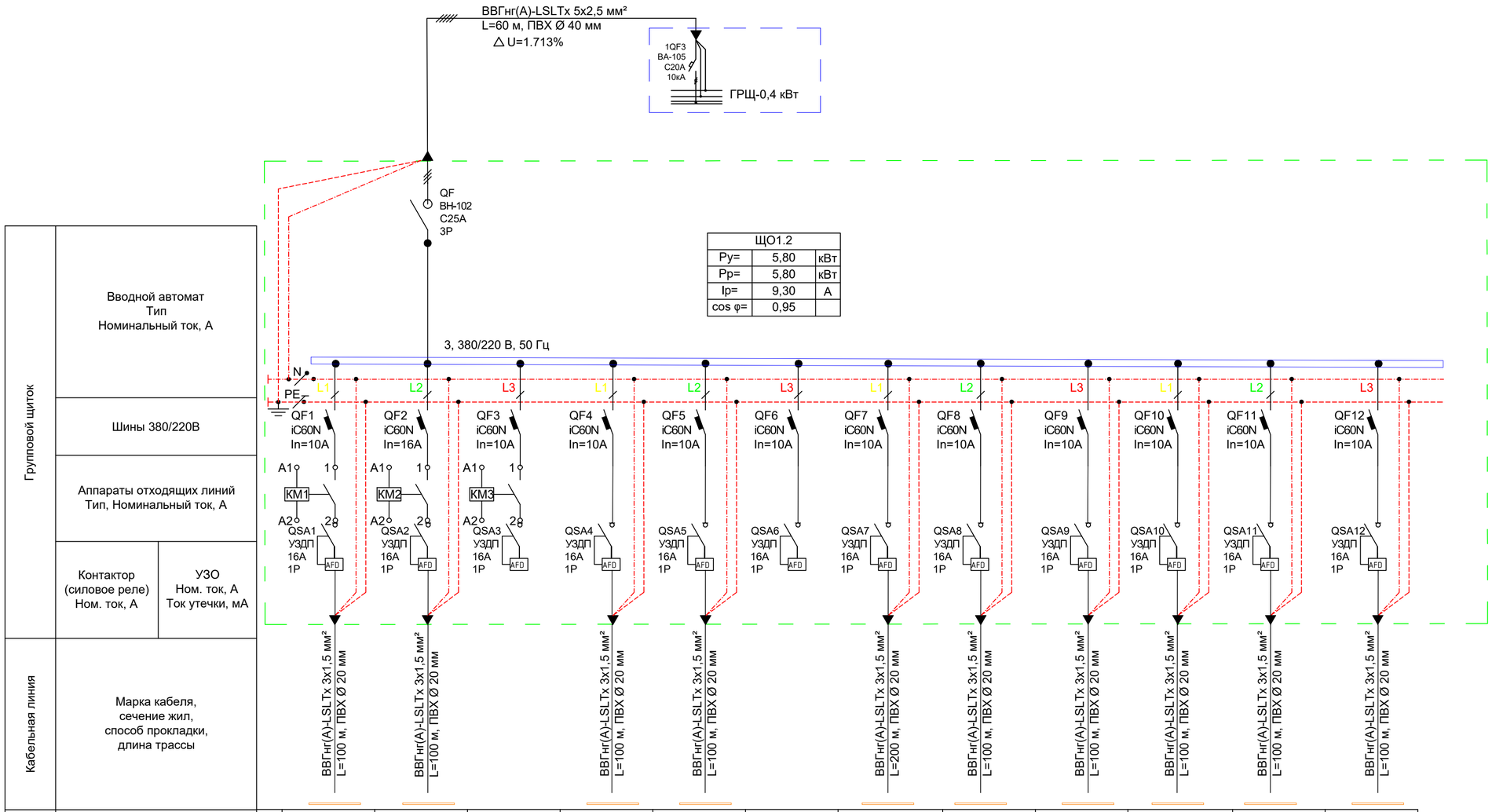
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм |

| Электроприемники | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Гр.1.2-01 | Гр.1.2-02 | Резерв | Гр.1.2-04 | Гр.1.2-05 | Резерв | Гр.1.2-07 | Гр.1.2-08 | Гр.1.2-09 | Гр.1.2-10 | Гр.1.2-11 | Гр.1.2-12 |
| | | Рабочее освещение | | | | | | | | | | | |
| | | Пом. 105 | Пом. 103 | | Пом. 106 | Пом. 108 | | Пом. 107,109 | Пом. 110,111 | Пом. 112,113 | Пом. 119,117,123 | Пом. 115,116, 120,121 | Пом. 144,122 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,800 | 0,260 | | 0,380 | 0,680 | | 1,900 | 0,342 | 0,304 | 0,266 | 0,304 | 0,228 |
| | Расчетный ток Ip, А | 3,80 | 1,20 | | 1,80 | 3,30 | | 9,10 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,10 |

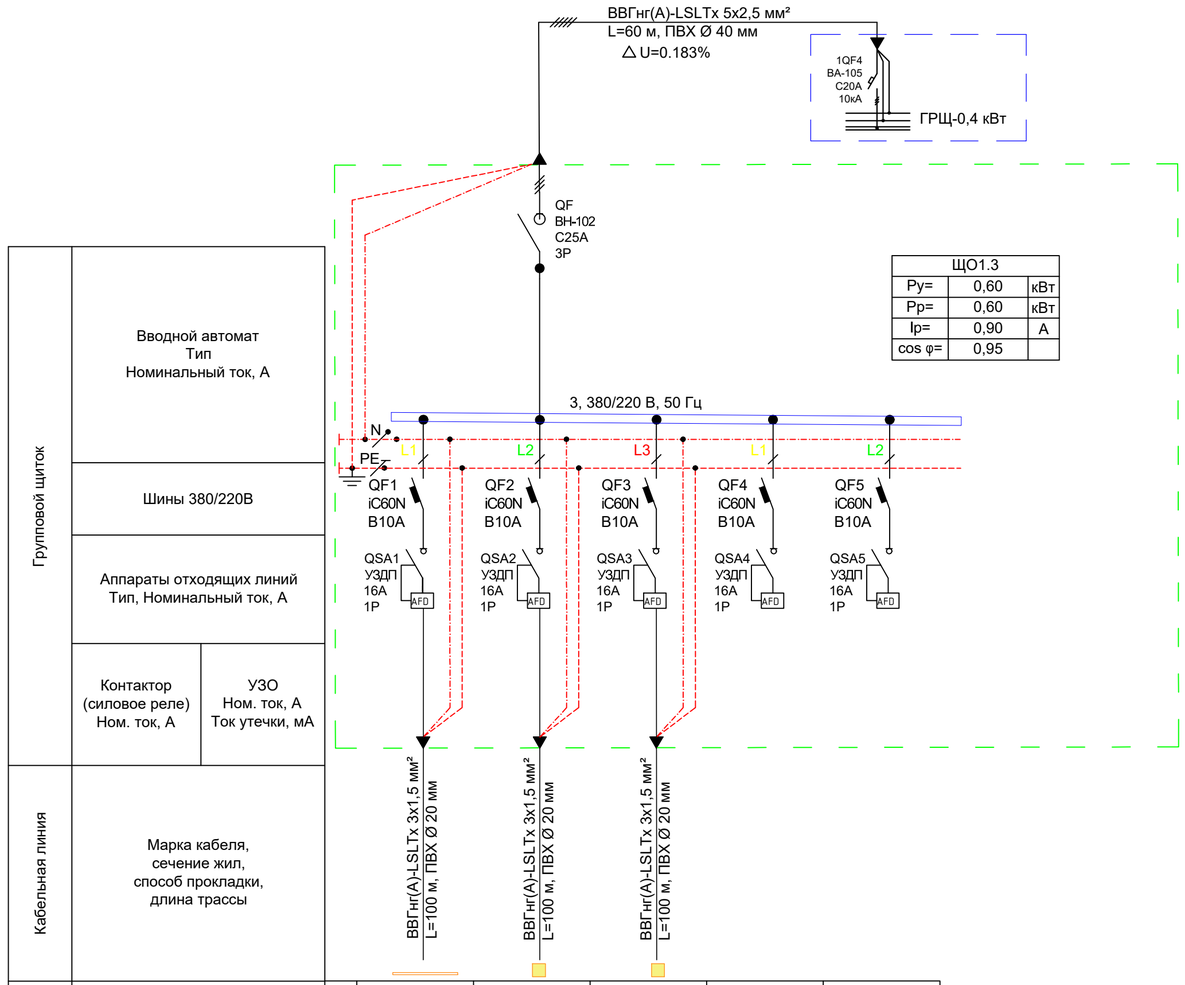
Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | 2024-00272-01-0-ИОС1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | П | 35 | |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО1.2<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ | | |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | | | |

Копировал

Формат А2




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.1.3-01 | Гр.1.3-02 | Гр.1.3-03 | | |
| | | | Рабочее освещение | | | Резерв | |
| | | | Пом.<br>133 | Пом.<br>134,135,136 | Пом.<br>137,138 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,076 | 0,300 | 0,190 | | |
| | Расчетный ток Iр, А | | 0,40 | 1,40 | 0,90 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 36; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО1.3<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

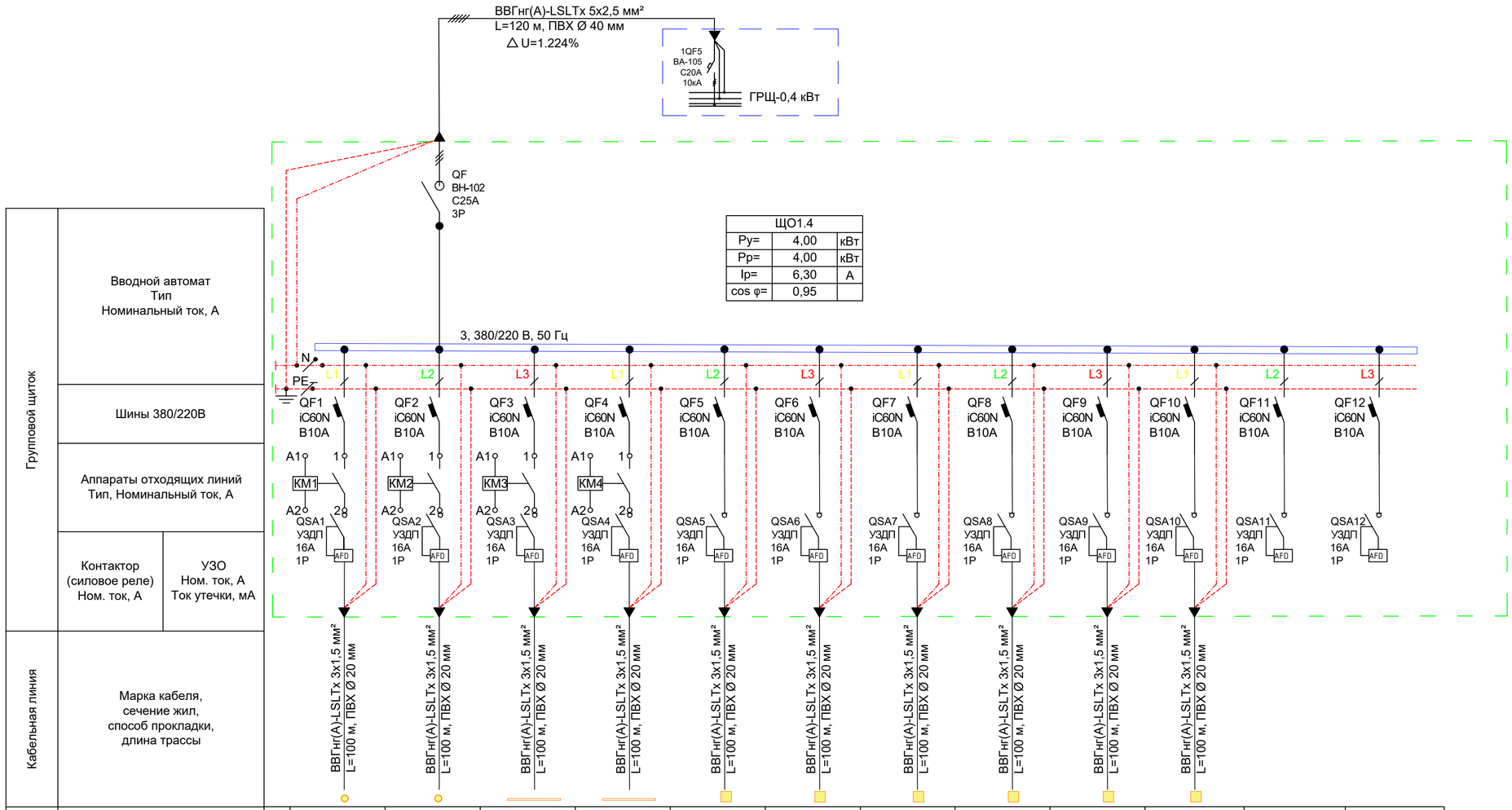
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | |

| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Гр.1.4-01 | Гр.1.4-02 | Гр.1.4-03 | Гр.1.4-04 | Гр.1.4-05 | Гр.1.4-06 | Гр.1.4-07 | Гр.1.4-08 | Гр.1.4-09 | Гр.1.4-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Рабочее освещение | | | | | | | | | | Резерв | |
| | | Пом.<br>165,225,327 | Пом.<br>158,220,321 | Пом.<br>152 | Пом.<br>153 | Пом.<br>148-151,164 | Пом.<br>154,155 | Пом.<br>156,157 | Пом.<br>161-163 | Пом.<br>160 | Пом.<br>159 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,117 | 0,117 | 0,550 | 0,266 | 0,550 | 0,456 | 0,380 | 0,760 | 0,380 | 0,380 | | |
| | Расчетный ток Iр, А | 0,60 | 0,60 | 2,60 | 1,30 | 2,60 | 2,20 | 1,80 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | 2024-00272-01-0-ИОС1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | П | 37 | |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО1.4<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ | | |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | | | |

Согласовано

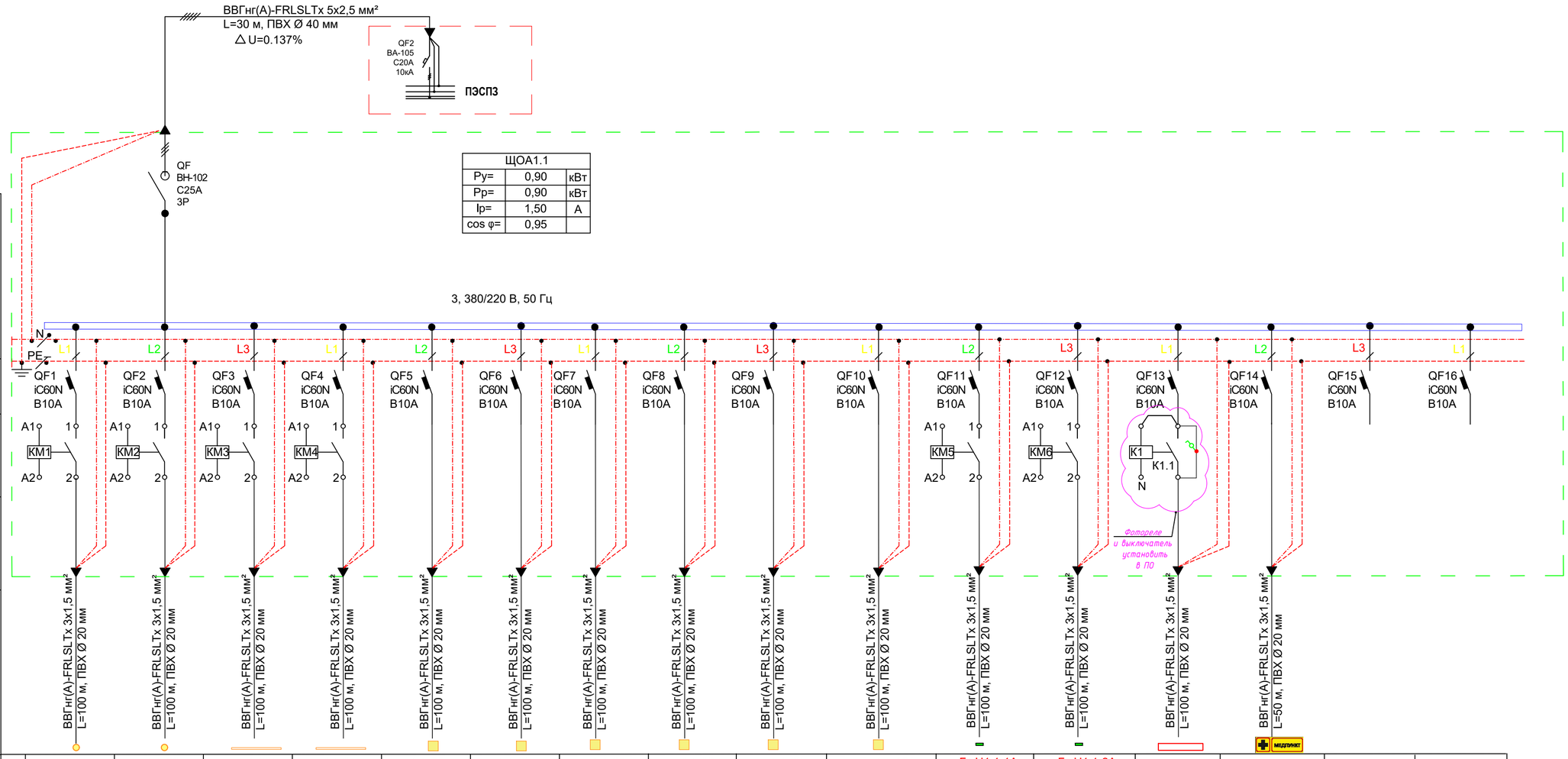
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм², L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм², L=50 м, ПВХ Ø 20 мм |

| Электроприемники | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Гр.1.1-01А | Гр.1.1-02А | Гр.1.1-03А | Гр.1.1-04А | Гр.1.1-05А | Гр.1.1-06А | Гр.1.1-07А | Гр.1.1-08А | Гр.1.1-09А | Гр.1.1-10А | Гр.Н1.1-1А | Гр.Н1.1-2А | | | | |
| | | Аварийное освещение | | | | | | | | | | | | | | Резерв | |
| | | Пом. 125,201,301 | Пом. 132,206,309 | Пом. 142 | Пом. 143 | Пом. 126-128,145 | Пом. 129 | Пом. 130 | Пом. 131 | Пом. 114 | Пом. 140 | Улица | Улица | Табло указатель "Адресный" | Табло "Медпункт" | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,078 | 0,038 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,117 | 0,078 | 0,025 | 0,025 | 0,006 | 0,003 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 38 | |

Система электроснабжения

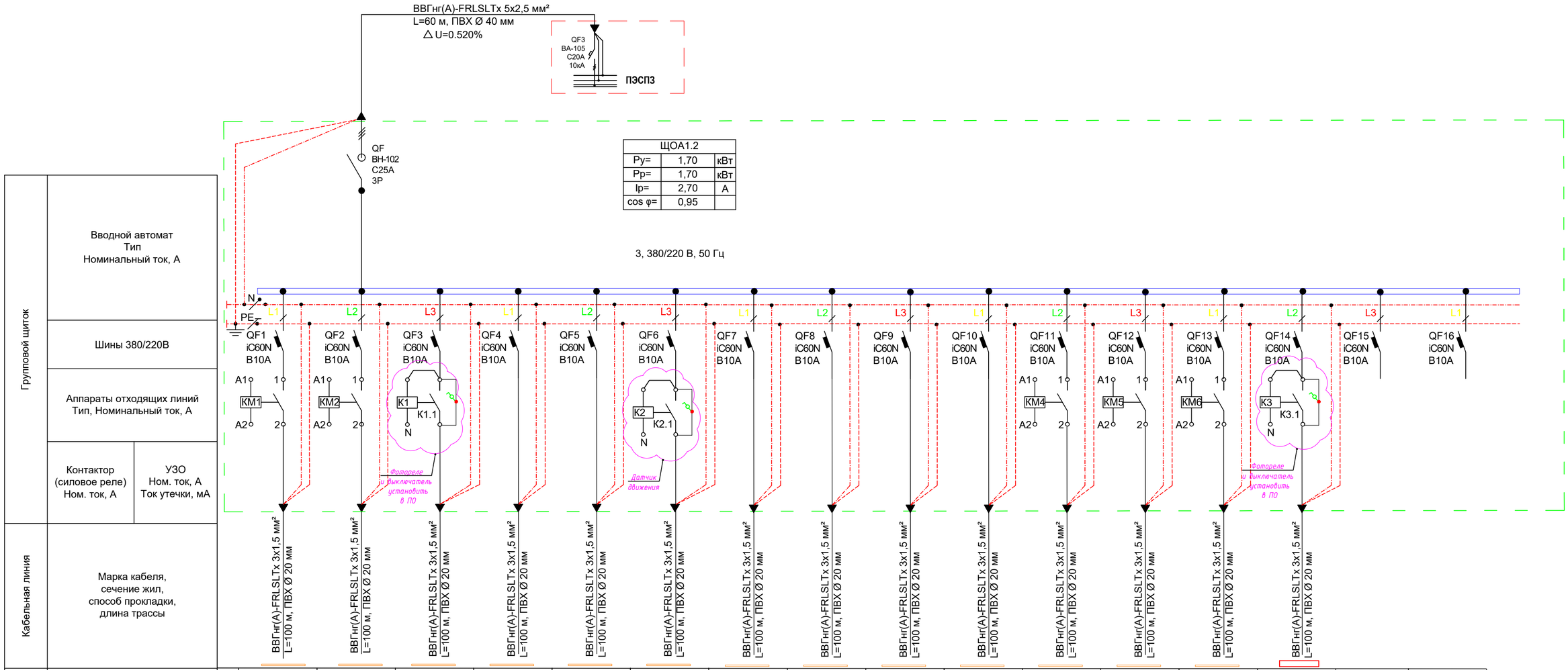
Щит ЩОА1.1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Государственное экспертное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «Жилкоммунпроект»

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат Тип Номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Контактор (силовое реле) Ном. ток, А | УЗО Ном. ток, А Ток утечки, мА | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | | Гр.1.2-01А | Гр.1.2-02А | Гр.1.2-03А | Гр.1.2-04А | Гр.1.2-05А | Гр.1.2-06А | Гр.1.2-07А | Гр.1.2-08А | Гр.1.2-09А | Гр.1.2-10А | Гр.Н.1.2-1А | Гр.Н.1.2-2А | Гр.Н.1.2-3А | | |
| | | | Аварийное освещение | | | | | | | | | | | | | Резерв | |
| | | | Пом. 105 | Пом. 103 | Пом. 101,102 | Пом. 106 | Пом. 108 | Пом. 147 | Пом. 107,109 | Пом. 110 | Пом. 112 | Пом. 119,118,123 | Улица | Улица | Улица | Табло указатель "Гидрант" | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,266 | 0,190 | 0,080 | 0,114 | 0,152 | 0,080 | 0,342 | 0,076 | 0,114 | 0,190 | 0,100 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 1,30 | 0,90 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,40 | 1,60 | 0,40 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 39; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩОА1.2 Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

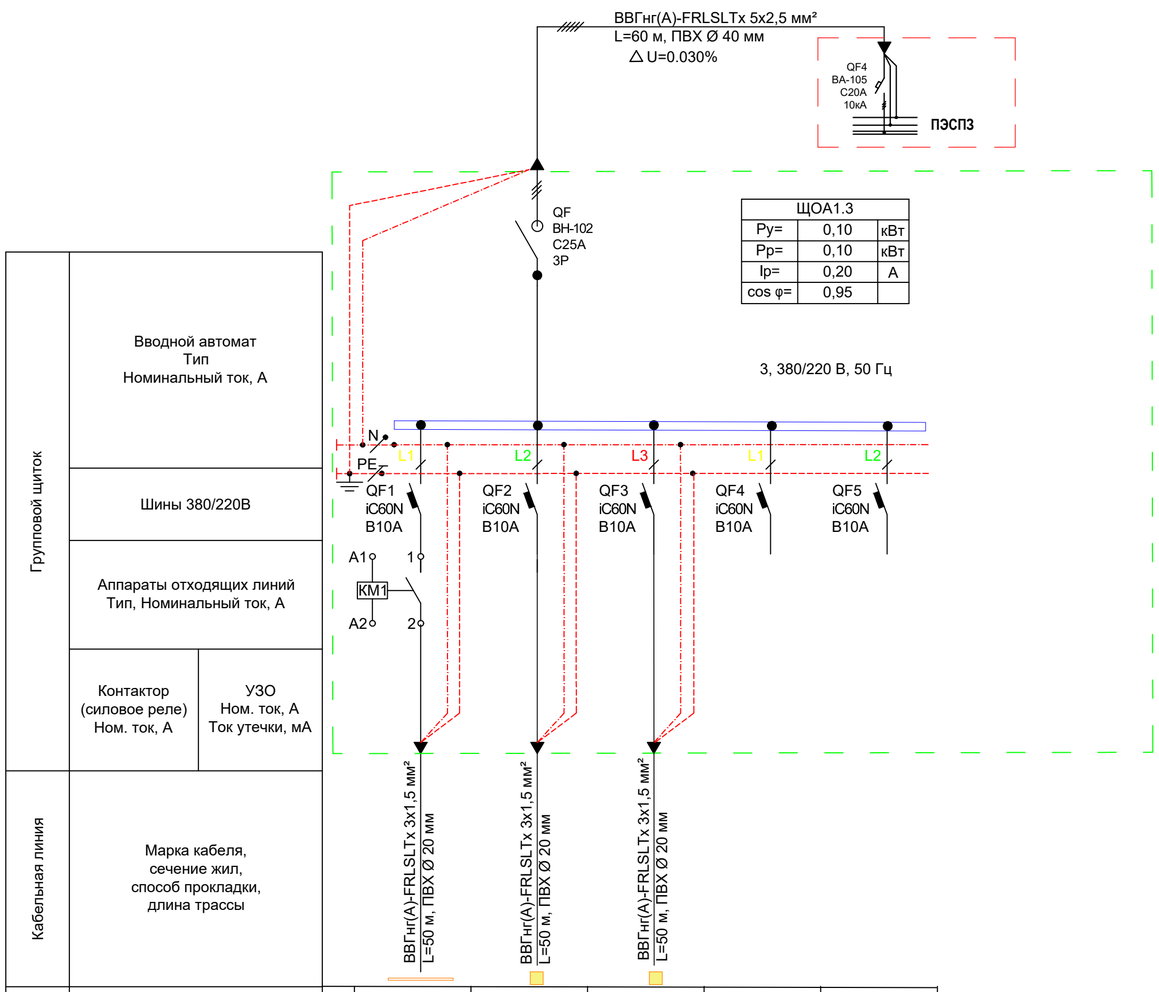
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | Гр.1.3-01А | Гр.1.3-02А | Гр.1.3-03А | |
| | Шины 380/220В | | Аварийное освещение | | | Резерв |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | Пом. 133 | Пом. 136 | Пом. 138 | |
| | Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=50 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=50 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=50 м, ПВХ Ø 20 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | | | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,038 | 0,038 | 0,038 | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р. | | Ф. | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 40; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩОА1.3<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

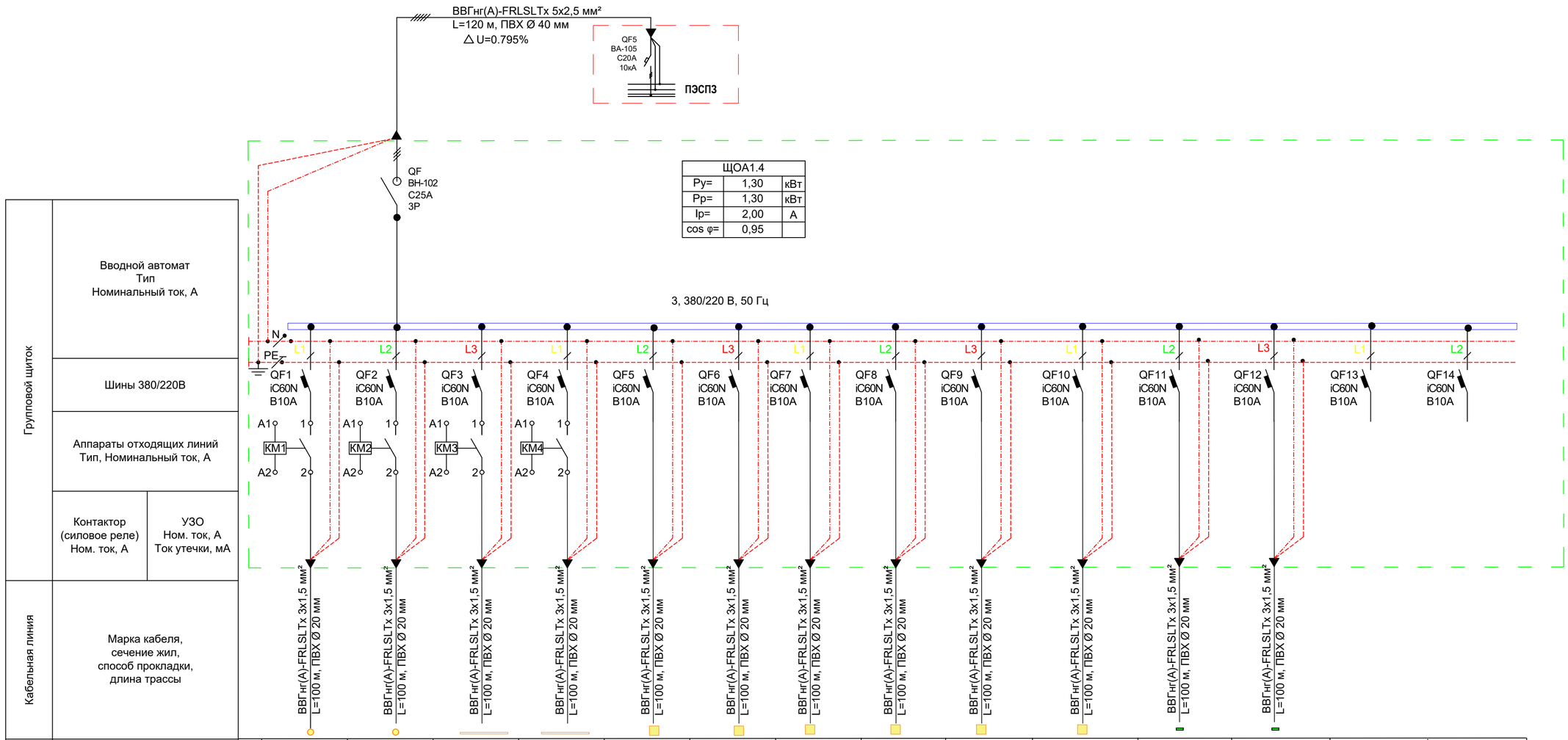
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | Гр.1.4-01А | Гр.1.4-02А | Гр.1.4-03А | Гр.1.4-04А | Гр.1.4-05А | Гр.1.4-06А | Гр.1.4-07А | Гр.1.4-08А | Гр.1.4-09А | Гр.1.4-10А | Гр.Н1.4-1А | Гр.Н1.4-2А | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | Аварийное освещение | | | | | | | | | | | | Резерв | |
| Шины 380/220В | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Пом.<br>165,225,327 | Пом.<br>158,220,321 | Пом.<br>152 | Пом.<br>153 | Пом.<br>150,164 | Пом.<br>154 | Пом.<br>156 | Пом.<br>161 | Пом.<br>160 | Пом.<br>159 | Улица | Улица | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,117 | 0,117 | 0,266 | 0,078 | 0,117 | 0,078 | 0,117 | 0,152 | 0,078 | 0,078 | 0,025 | 0,025 | | |
| | Расчетный ток Iр, А | | 0,60 | 0,60 | 1,30 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 1-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | 2024-00272-01-0-ИОС1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | | | |
| Разработал | | Нигматулин Р | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | П | 41 | |
| Н. Контр. | | Иванова С.И | | | 11.24 | Щит ЩОА1.4<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ | | |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | | | |

Согласовано

Взачен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

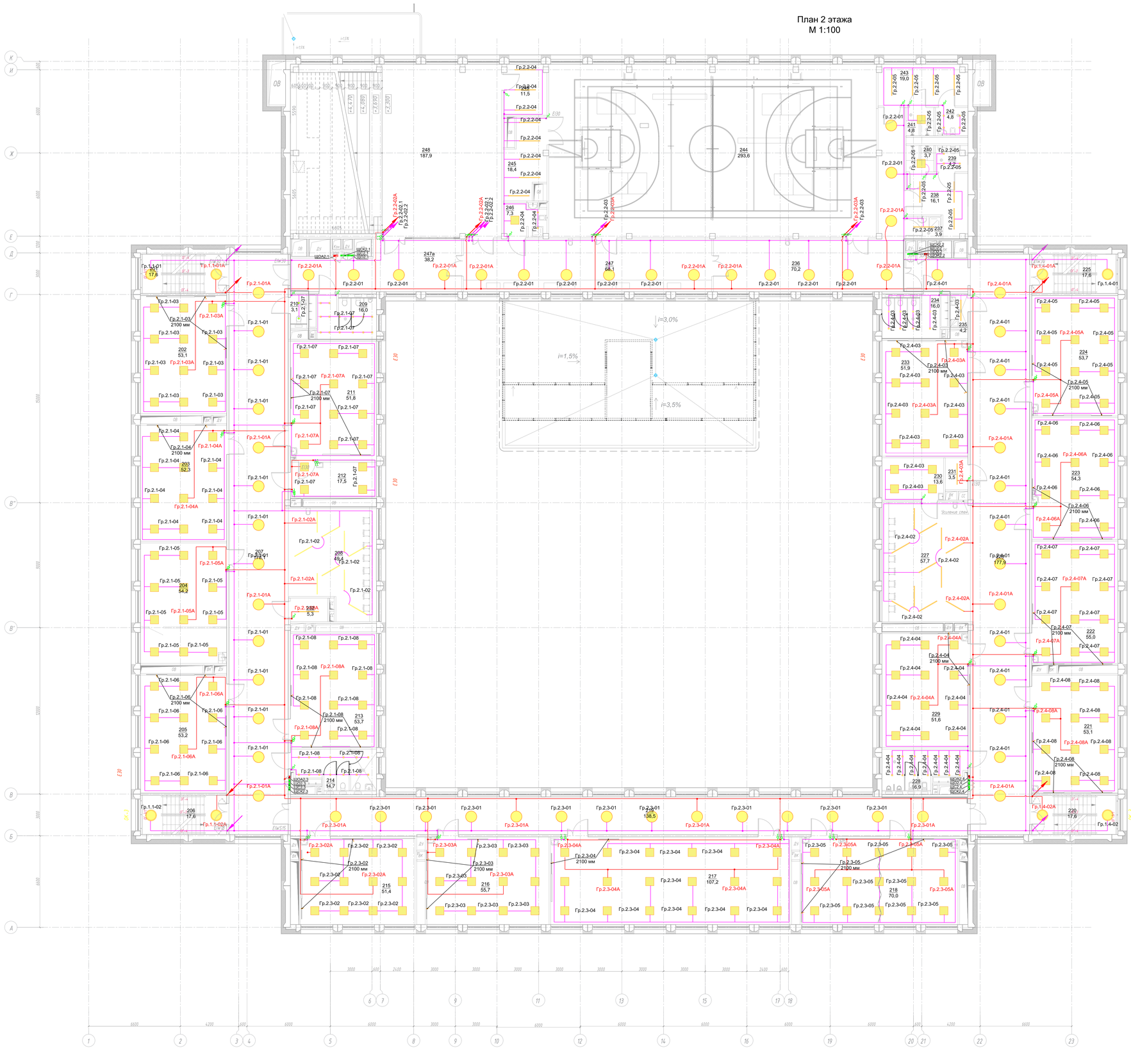
Копировал

Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 2-го этажа
М 1:100

План 2 этажа
М 1:100




## Экспликация помещений 2-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 201 | Лестничная клетка "А" типа Н2 | 17,6 | |
| 202 | Кабинет русского языка и литературы | 53,1 | |
| 203 | Кабинет ОБЗР | 52,3 | |
| 204 | Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа | 54,2 | |
| 205 | Кабинет математики | 53,2 | |
| 206 | Лестничная клетка "Б" типа Л1 | 17,6 | |
| 207 | Коридор с зоной ожидания | 178,1 | |
| 208 | Коридор с зоной ожидания | 49,4 | |
| 209 | Санузел для мальчиков (начальная школа) | 12,7 | |
| 210 | Санузел для персонала | 3,1 | |
| 211 | Учебный кабинет для изучения естествознания: биология, тип 1 | 51,8 | |
| 212 | Лаборантская кабинета биологии | 17,5 | В3 |
| 213 | Кабинет математики | 53,7 | |
| 214 | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа) | 14,7 | |
| 215 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 51,4 | |
| 216 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 55,6 | |
| 217 | Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 2-го типа | 107,2 | |
| 218 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа) | 107,0 | |
| 219 | Коридор | 138,5 | |
| 220 | Лестничная клетка "В" типа Л1 | 17,6 | |
| 221 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 53,1 | |
| 222 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 55,0 | |
| 223 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 54,3 | |
| 224 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 53,7 | |
| 225 | Лестничная клетка "Г" типа Н2 | 17,6 | |
| 226 | Коридор с зоной ожидания | 177,9 | |
| 227 | Коридор с зоной ожидания | 57,7 | |
| 228 | Санузел для мальчиков (начальная школа) | 16,9 | |
| 229 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 51,6 | |
| 230 | Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом | 13,6 | |
| 231 | Кроссфорт | 3,5 | |
| 232 | Кроссфорт | 4,8 | |
| 233 | Учебный кабинет (2-4 класс) | 51,9 | |

## Экспликация помещений 2-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 234 | Санузел для девочек (начальная школа) | 12,5 | |
| 235 | ПУИ | 4,2 | В4 |
| 236 | Коридор | 70,2 | |
| 237 | ПУИ | 3,9 | |
| 238 | Раздевальные | 16,1 | |
| 239 | Санузел | 4,2 | |
| 240 | Душевые | 3,7 | |
| 241 | Душевые | 4,8 | |
| 242 | Санузел | 4,8 | |
| 243 | Раздевальные | 19,0 | |
| 244 | Спортивный зал | 239,6 | |
| 245 | Снарядная | 18,4 | В3 |
| 246 | Комната инструктора (с душем и санузлом) | 7,3 | |
| 247 | Коридор | 68,1 | |
| 247а | Коридор | 38,2 | |
| 248 | Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) | 187,9 | |
| 249 | Кладовая инвентаря | 11,5 | В4 |
| | ИТОГО: | 2423,3 | |

Условные обозначения:

- Выключатель IEK Brite BCP10-1-0-БрБ одноклавишный встраиваемый белый
- Переключатель проходной 1-клавишный "IEK" BRITE 10А белый
- Распределительная коробка, влагостойкая IP55, открытой установки 100x100x50мм. Артикул IMT35091
- указатель направления - вниз (вверх)
- гр.2.1 - трасса сети рабочего освещения с указанием групп
- гр.2.1А - трасса сети аварийного освещения с указанием групп

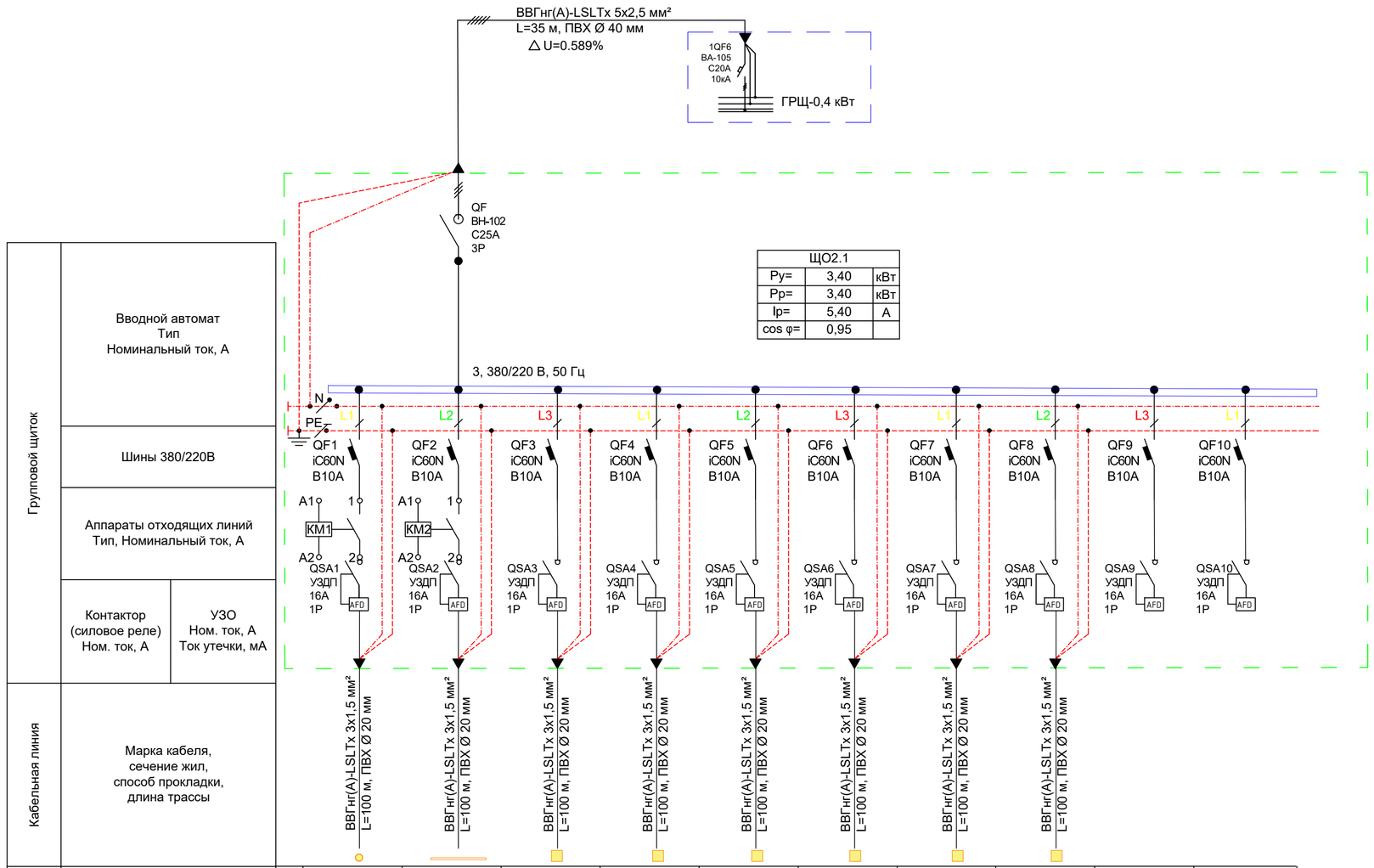
Технические требования
1. Напряжение сети освещения ~ 220 В (фаза, ноль рабочий, ноль защитный)
2. Электропроводку выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50.571.15-97 ч.5 "Выбор и монтаж электрооборудования" гл.52 "Электропроводки".
3. Сеть рабочего и аварийного освещения прокладывается по кабельным конструкциям, по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ трубах имеющих сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016)), ГОСТ Р (ранее «Сертификат пожарной безопасности») и соответствующих НПБ 246-97. Сети рабочего и аварийного освещения прокладываются по разным трассам в соответствии с ПУЭ гл. 4.1 п. 2.1.16 и гл. 6.2 п. 6.2.13. В случае прокладки сети аварийного и рабочего освещения в одном кабельном лотке на подвесах использовать металлическую перегородку.
4. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). ПУЭ, п.2.1.58.
5. Кабели питания силового электрооборудования прокладывать в одной трубе с осветительными сетями (питающими освещение и штепсельные розетки) запрещено.
6. Монтаж кабельной сети и установку светильников следует выполнять после монтажа инженерных систем. Места расположения светильников и высота их установки уточняются при монтаже.
7. Все открытые проводящие части осветительного электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции должны быть присоединены к защитному проводнику PE.
8. Заземление выполняется в соответствии с ПУЭ пп. 6.1.38-6.1.44.
9. Установка выключателей в цепи питания светильников освещения путей эвакуации и световых указателей "Выход" запрещена.
10. Рабочее освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx. Аварийное освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-FRLSLTx.
11. Все оборудование (монтаж и подключение) вести по инструкции завода-изготовителя.
12. Перед заказом светильников вызвать представителя поставщика для уточнения размеров.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. отдела | | Васильевский Д.В. | | | 11.24 |

2024-00212-01-0-ИОС1
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4
Система электроснабжения
Принципиальная схема сети освещения План 2 -го этажа
Стадия: П | Лист: 42 | Листов:
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано | Взамен инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Копировал | Формат А0




| ЩО2.1 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 3,40 | кВт |
| Рр= | 3,40 | кВт |
| Iр= | 5,40 | А |
| cos φ= | 0,95 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.2.1-01 | Гр.2.1-02 | Гр.2.1-03 | Гр.2.1-04 | Гр.2.1-05 | Гр.2.1-06 | Гр.2.1-07 | Гр.2.1-08 |
| | | | Рабочее освещение | | | | | | | Резерв |
| | | | Пом. 207 | Пом. 208 | Пом. 202 | Пом. 203 | Пом. 204 | Пом. 205 | Пом. 209-212 | Пом. 213,214 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,380 | 0,350 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,550 | 0,550 |
| | Расчетный ток Iр, А | | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,60 | 2,60 |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 43; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО2.1<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

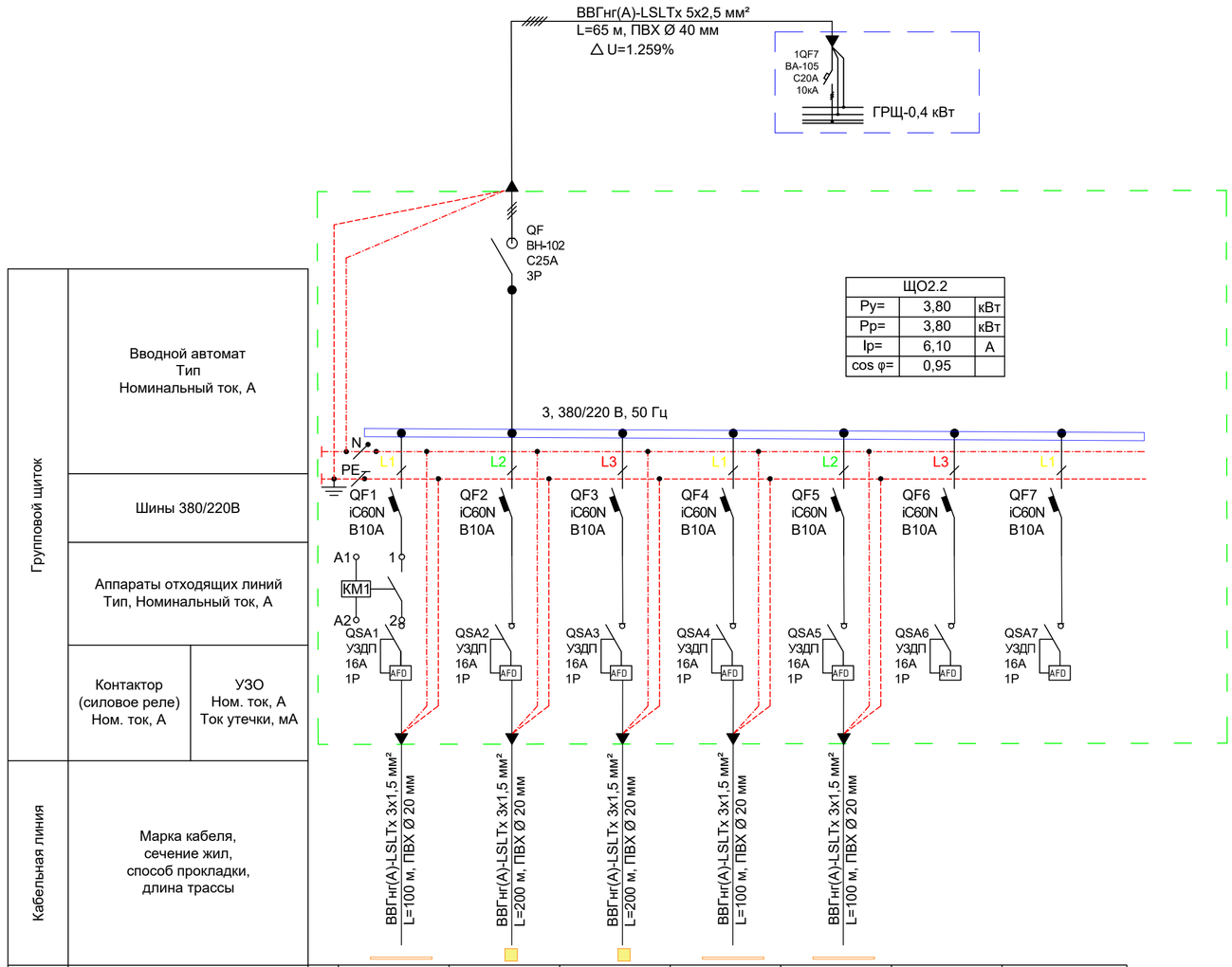
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2



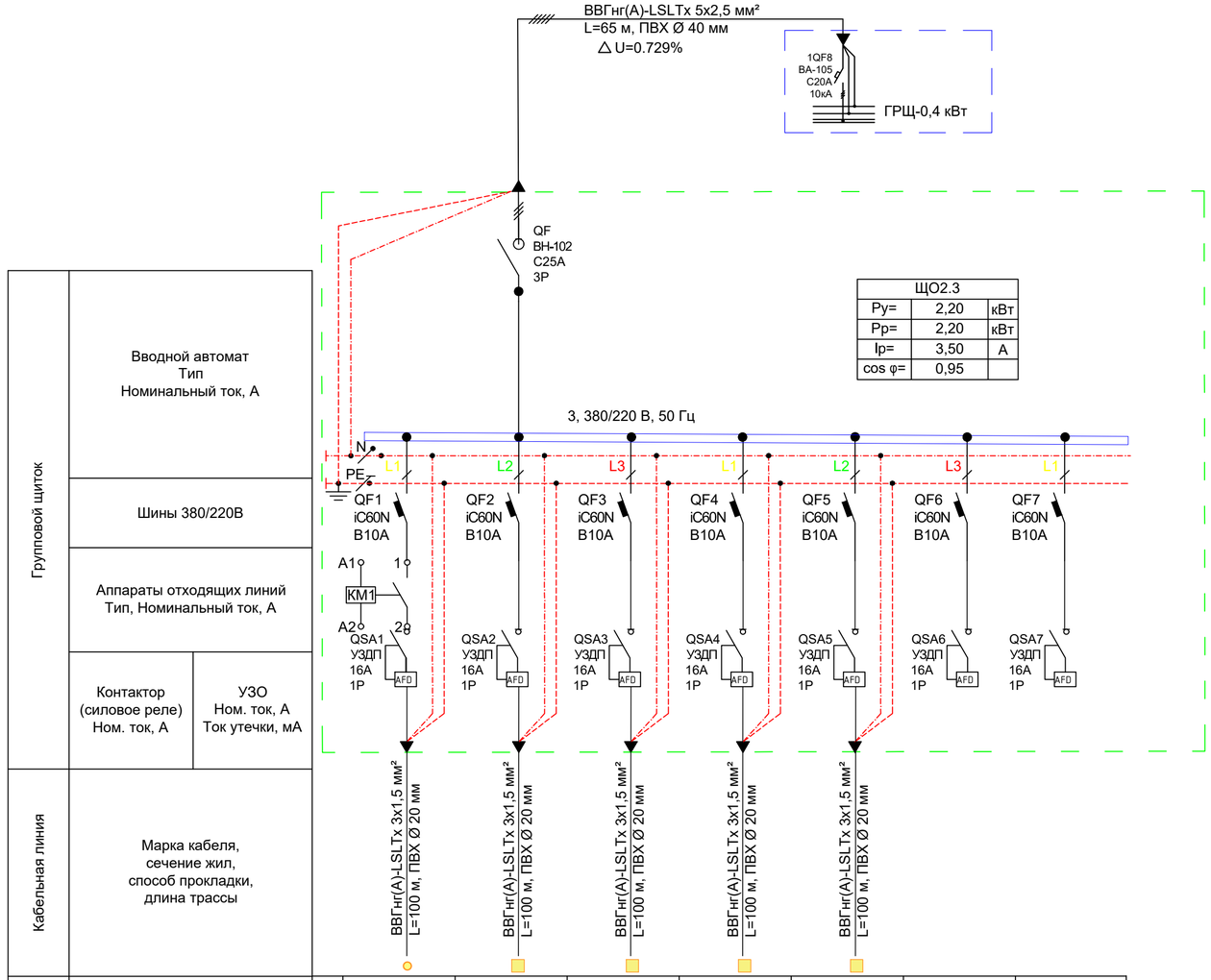

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | Гр.2.2-01 | Гр.2.2-02 | Гр.2.2-03 | Гр.2.2-04 | Гр.2.2-05 | | |
| | Шины 380/220В | | Рабочее освещение | | | | | Резерв | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | Пом.<br>236,247,247а | Пом.<br>248 | Пом.<br>244 | Пом.<br>245,246,249 | Пом.<br>237-241 | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=200 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=200 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | | | | | | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,418 | 1,900 | 0,760 | 0,380 | 0,380 | | |
| | Расчетный ток Ір, А | | 2,00 | 9,10 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 |
| | | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 44; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО2.2<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Копировал
Формат А2



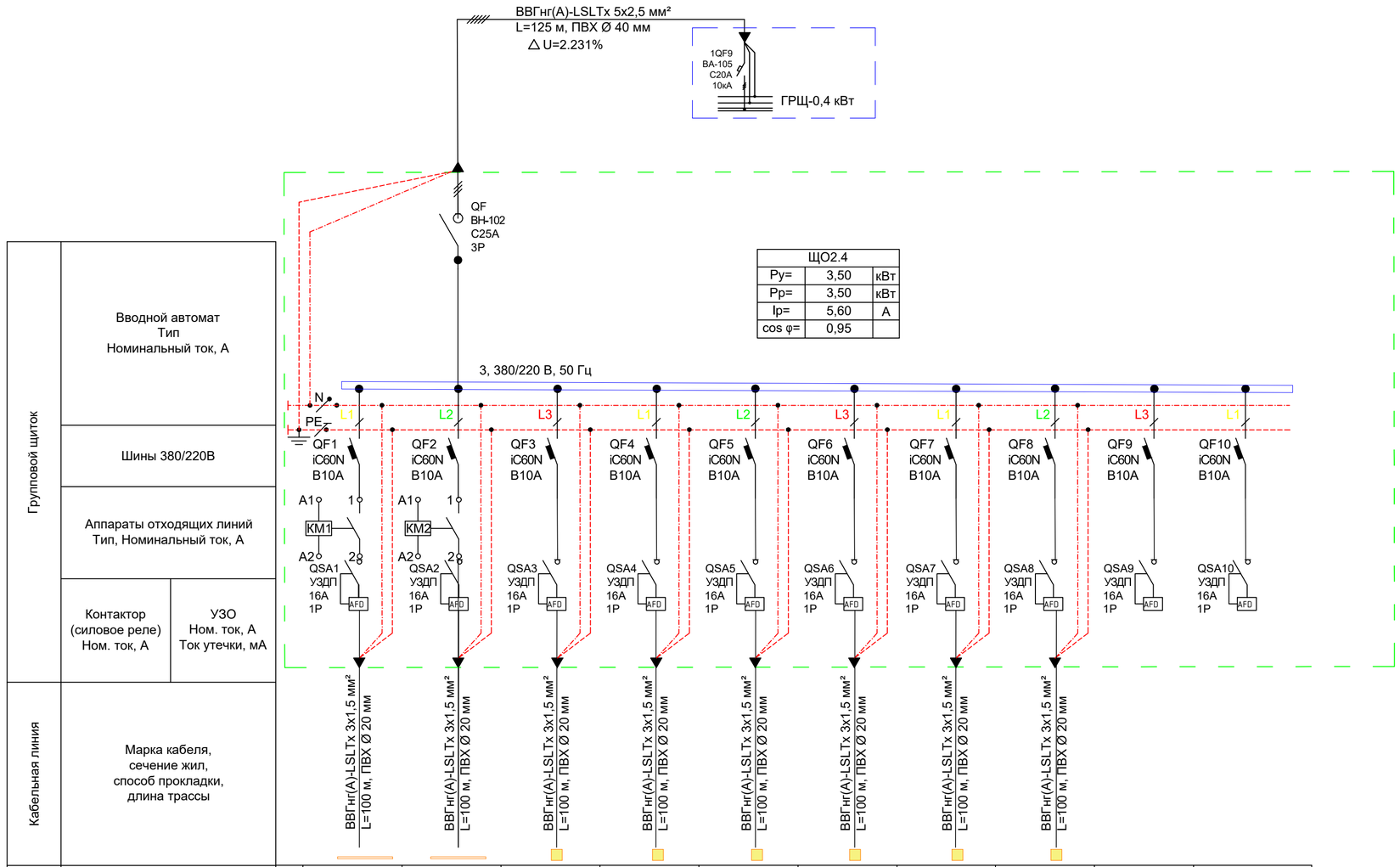

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | | Гр.2.3-01 | Гр.2.3-02 | Гр.2.3-03 | Гр.2.3-04 | Гр.2.3-05 | | |
| | | | Рабочее освещение | | | | | Резерв | |
| | | | Пом. 219 | Пом. 215 | Пом. 216 | Пом. 217 | Пом. 218 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,646 | 0,418 | | |
| | Расчетный ток Ір, А | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,10 | 2,00 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 45; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО2.3<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Копировал
Формат А2




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.2.4-01 | Гр.2.4-02 | Гр.2.4-03 | Гр.2.4-04 | Гр.2.4-05 | Гр.2.4-06 | Гр.2.4-07 | Гр.2.4-08 | | |
| | | | Рабочее освещение | | | | | | | | Резерв | |
| | | | Пом.<br>226 | Пом.<br>227 | Пом.<br>230-235 | Пом.<br>228,229 | Пом.<br>224 | Пом.<br>223 | Пом.<br>222 | Пом.<br>221 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,418 | 0,350 | 0,694 | 0,520 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 2,00 | 1,70 | 3,30 | 2,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

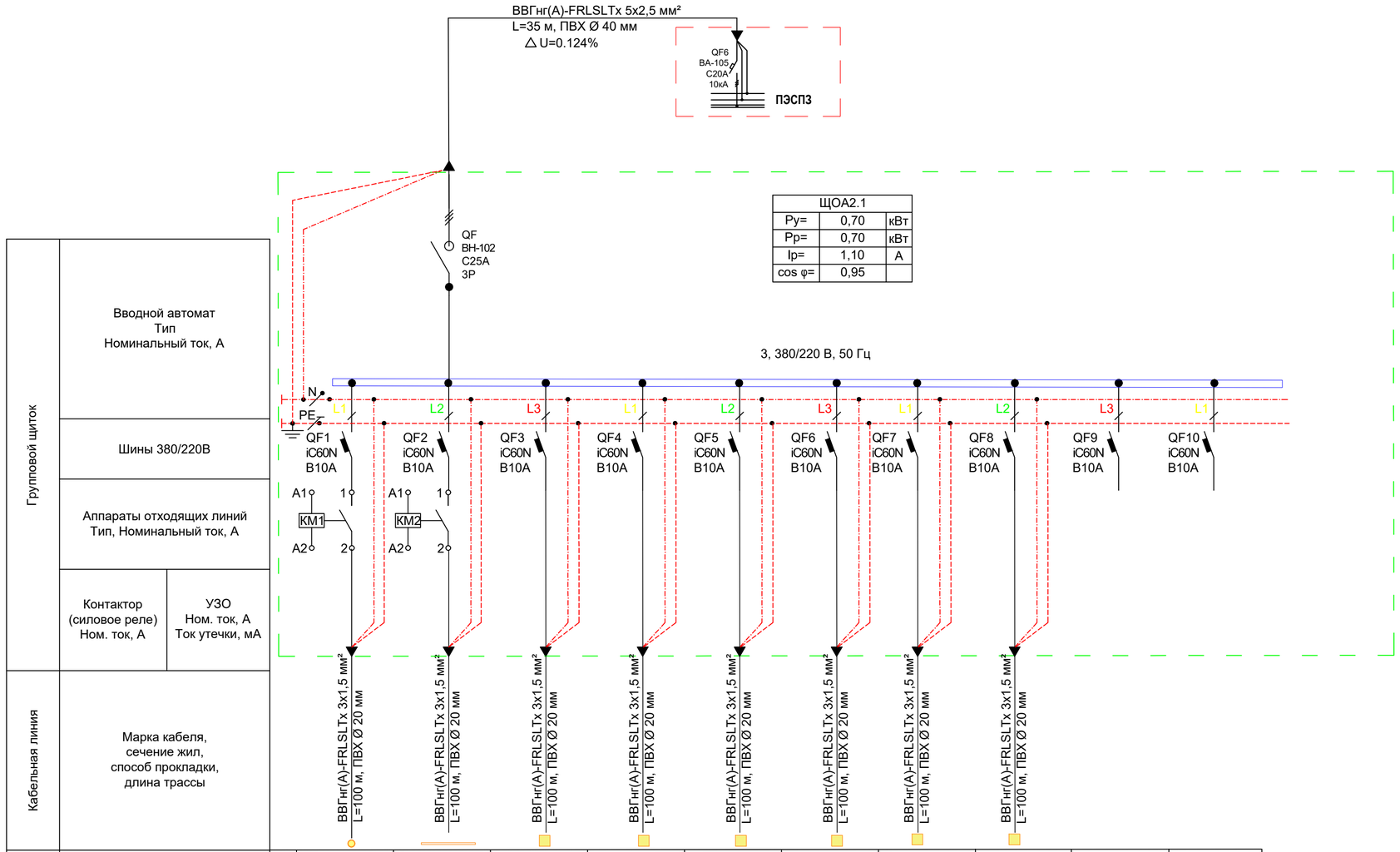
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 46 | |

Щит ЩО2.4
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.2.1-01А | Гр.2.1-02А | Гр.2.1-03А | Гр.2.1-04А | Гр.2.1-05А | Гр.2.1-06А | Гр.2.1-07А | Гр.2.1-08А | | |
| | | | Аварийное освещение | | | | | | | | Резерв | |
| | | | Пом.<br>207 | Пом.<br>208 | Пом.<br>202 | Пом.<br>203 | Пом.<br>204 | Пом.<br>205 | Пом.<br>201,212 | Пом.<br>213 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,152 | 0,076 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,117 | 0,078 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

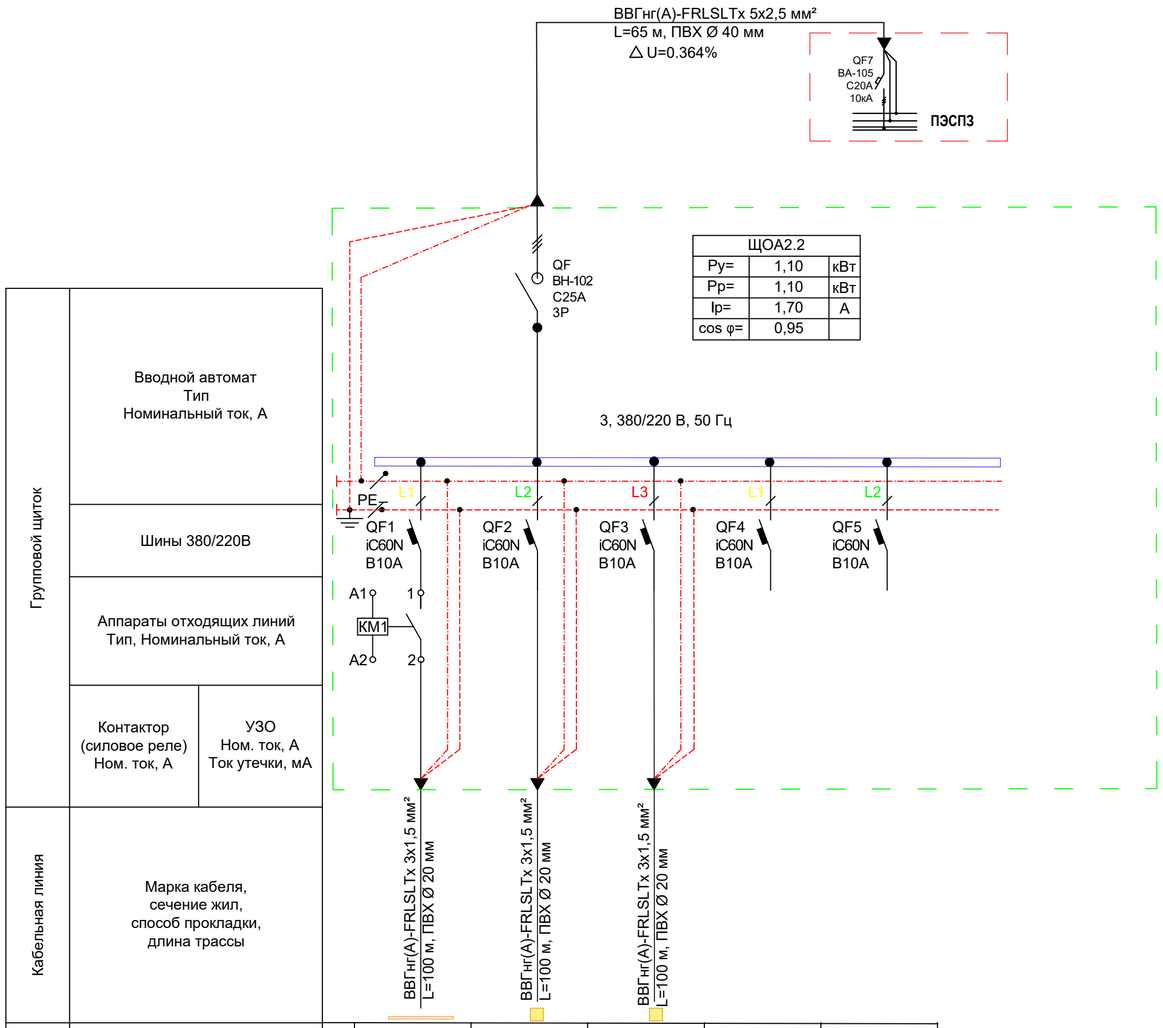
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 47 | |

Щит ЩОА2.1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.2.2-01А | Гр.2.2-02А | Гр.2.2-03А | | |
| | | | Аварийное освещение | | | Резерв | |
| | | | Пом. 236,247,247а | Пом. 248 | Пом. 244 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,266 | 0,360 | 0,456 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 1,30 | 1,70 | 2,20 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 48 | |

Щит ЩОА2.2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

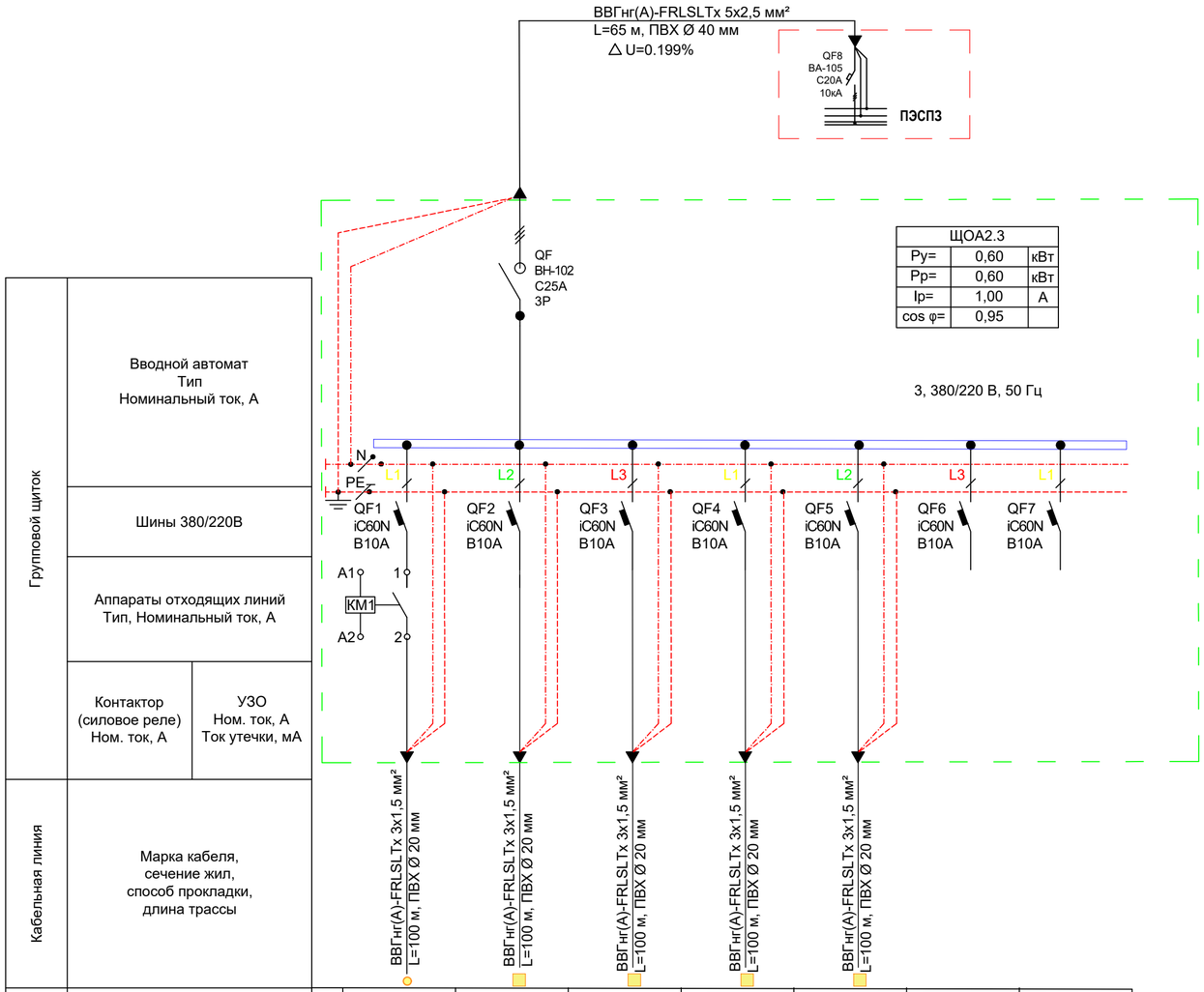
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | | Гр.2.3-01А | Гр.2.3-02А | Гр.2.3-03А | Гр.2.3-04А | Гр.2.3-05А | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | Аварийное освещение | | | | Резерв | |
| | Шины 380/220В | | | | Пом. 219 | Пом. 215 | Пом. 216 | Пом. 217 | Пом. 218 | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | Установленная мощность Ру, кВт | 0,152 | 0,076 | 0,076 | 0,152 | 0,152 | | |
| | Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | Расчетный ток Ip, А | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | | |
| | Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | | | | | | | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 49 | |

Щит ЩОА2.3
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

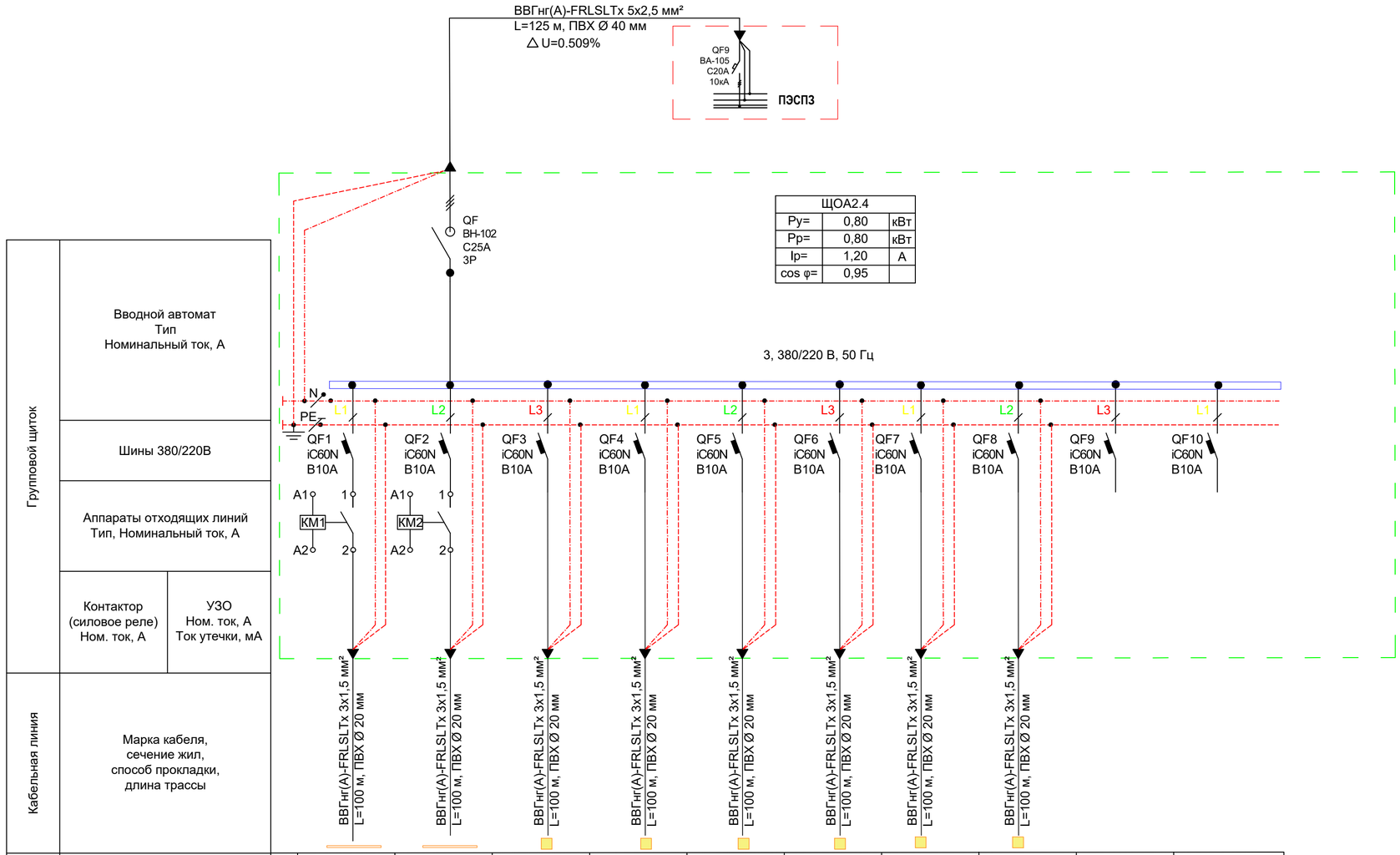
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | |
| Электроприемники | | Гр.2.4-01А | Гр.2.4-02А | Гр.2.4-03А | Гр.2.4-04А | Гр.2.4-05А | Гр.2.4-06А | Гр.2.4-07А | Гр.2.4-08А | |
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Аварийное освещение | | | | | | | | Резерв |
| | | Пом. 226 | Пом. 227 | Пом. 231,233 | Пом. 229 | Пом. 224 | Пом. 223 | Пом. 222 | Пом. 221 | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,190 | 0,076 | 0,117 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,90 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 2-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 50 | |

Щит ЩОА2.4
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

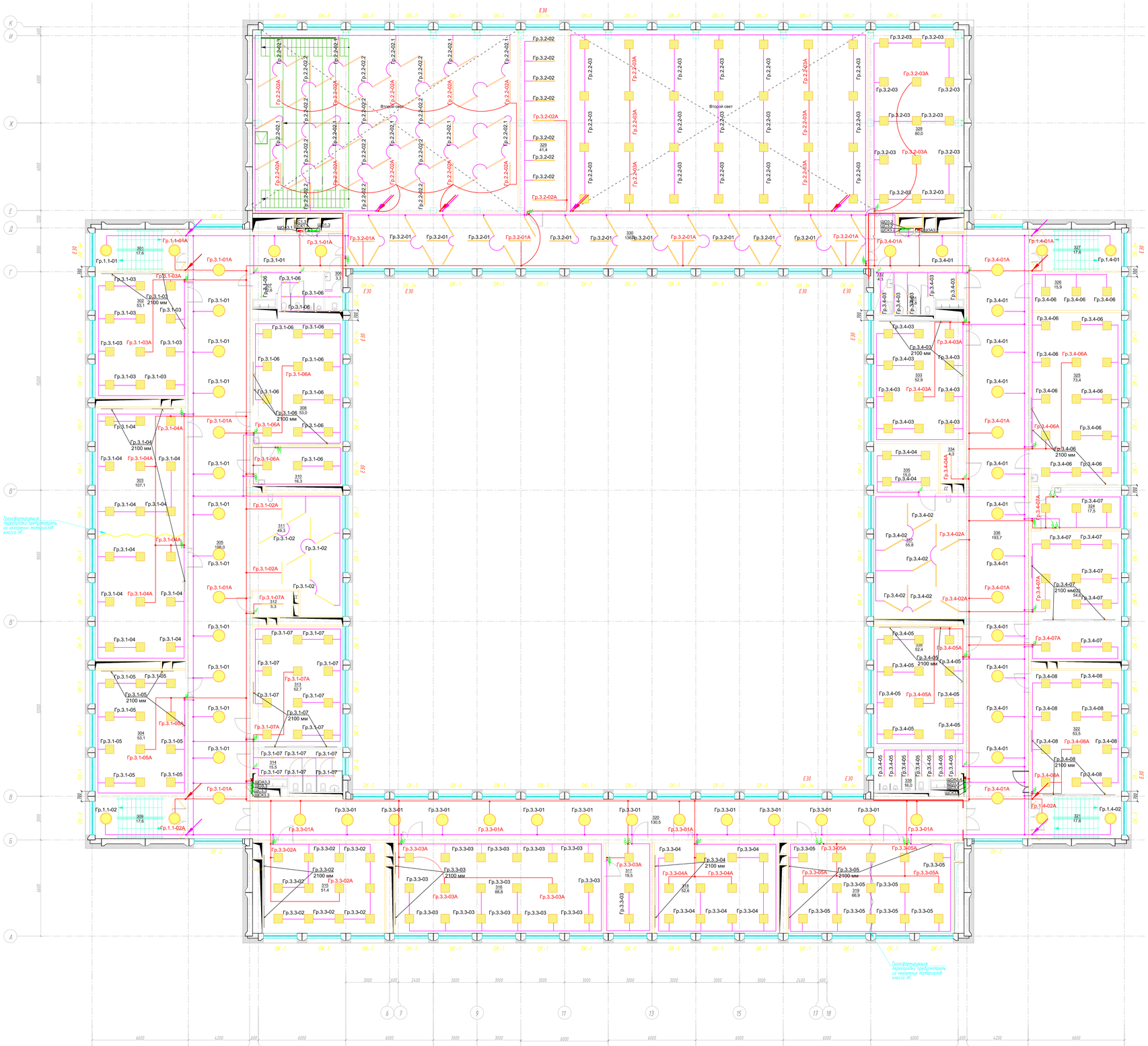
Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

# План 3-го этажа
М 1:100




## Экспликация помещений 3-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 301 | Лестничная клетка "А" типа Н2 | 17,6 | |
| 302 | Кабинет химии (универсальный) | 53,1 | |
| 303 | Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения | 107,1 | |
| 304 | Кабинет русского языка и литературы | 53,1 | |
| 305 | Коридор | 198,5 | |
| 306 | Санузел для персонала | 3,3 | |
| 307 | Санузел для мальчиков (основная школа) | 12,6 | |
| 308 | Учебный кабинет для изучения естествознания: химия | 53,0 | |
| 309 | Лестничная клетка "Б" типа Л1 | 17,6 | |
| 310 | Лаборантская кабинета химии | 16,3 | В3 |
| 311 | Рекреация | 49,3 | |
| 312 | Кроссовая | 53,3 | В4 |
| 313 | Кабинет русского языка и литературы | 52,7 | |
| 314 | Санузел для девочек (основная школа) | 15,5 | |
| 315 | Кабинет русского языка и литературы | 51,4 | |
| 316 | Кабинет информационных технологий | 88,8 | |
| 317 | Лаборантская при кабинете информационных технологий | 19,5 | |
| 318 | Кабинет русского языка и литературы | 52,6 | |
| 319 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная школа) | 66,9 | |
| 320 | Зона ожидания | 130,5 | |
| 321 | Лестничная клетка "В" типа Л1 | 17,6 | |
| 322 | Кабинет истории 1-го типа | 53,5 | |
| 323 | Кабинет физики (универсальный) | 54,6 | |
| 324 | Лаборантская кабинета физики | 17,5 | |
| 325 | Учебный кабинет для изучения естествознания | 73,4 | |
| 326 | Административный кабинет 1-го типа | 15,9 | |
| 327 | Лестничная клетка "Г" типа Н2 | 17,6 | |
| 328 | Кабинет материальной технологии 1-го типа | 80,0 | |

## Экспликация помещений 3-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 329 | Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг | 41,4 | В3 |
| 330 | Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг | 136,4 | |
| 331 | Санузел для девочек (начальная школа) | 12,8 | |
| 332 | ПУИ | 4,3 | В4 |
| 333 | Кабинет истории 1-го типа | 52,9 | |
| 334 | Кроссовая | 3,9 | В4 |
| 335 | Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом | 15,0 | В4 |
| 336 | Коридор с зоной ожидания | 193,7 | |
| 337 | Коридор с зоной ожидания | 55,8 | |
| 338 | Кабинет географии | 52,4 | |
| 339 | Санузел для мальчиков (основная школа) | 16,0 | |
| | ИТОГО: | 1974,4 | |

Условные обозначения:

- Выключатель IEK Brite BCP10-1-0-БрБ одноклавишный встраиваемый белый
- Переключатель проходной 1-клавишный "IEK" BRITE 10А белый
- Распределительная коробка, влагостойкая IP55, открытой установки 100x100x50мм. Артикул IMT35091
- указатель направления - вниз (вверх)
- Гр.3.1 — трасса сети рабочего освещения с указанием групп
- Гр.3.1А — трасса сети аварийного освещения с указанием групп

Технические требования
1. Напряжение сети освещения ~ 220 В (фаза, ноль рабочий, ноль защитный)
2. Электропроводку выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50.571.15-97 ч.5 "Выбор и монтаж электрооборудования" гл.52 "Электропроводки".
3. Сеть рабочего и аварийного освещения прокладывается по кабельным конструкциям, по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ трубах имеющих сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016)), ГОСТ Р (ранее «Сертификат пожарной безопасности») и соответствующих НПБ 246-97. Сети рабочего и аварийного освещения прокладываются по разным трассам в соответствии с ПУЭ гл. 4.1 п. 2.1.16 и гл. 6.2 п. 6.2.13. В случае прокладки сети аварийного и рабочего освещения в одном кабельном лотке на подвесах использовать металлическую перегородку.
4. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). ПУЭ, п.2.1.58.
5. Кабели питания силового электрооборудования прокладывать в одной трубе с осветительными сетями (питающими освещение и штепсельные розетки) запрещено.
6. Монтаж кабельной сети и установку светильников следует выполнять после монтажа инженерных систем. Места расположения светильников и высота их установки уточняются при монтаже.
7. Все открытые проводящие части осветительного электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции должны быть присоединены к защитному проводнику РЕ.
8. Заземление выполняется в соответствии с ПУЭ пп. 6.1.38-6.1.44.
9. Установка выключателей в цепи питания светильников освещения путей эвакуации и световых указателей "Выход" запрещена.
10. Рабочее освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx. Аварийное освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-FRLSLTx.
11. Все оборудование (монтаж и подключение) вести по инструкции завода-изготовителя.
12. Перед заказом светильников вызвать представителя поставщика для уточнения размеров.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00212-01-0-ИОС1 |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата | |
| Разработал | | Нинтулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Принципиальная схема сети освещения План 3 -го этажа |
| Нач. отдела | | Воскобойников | | | 11.24 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 51 | |

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

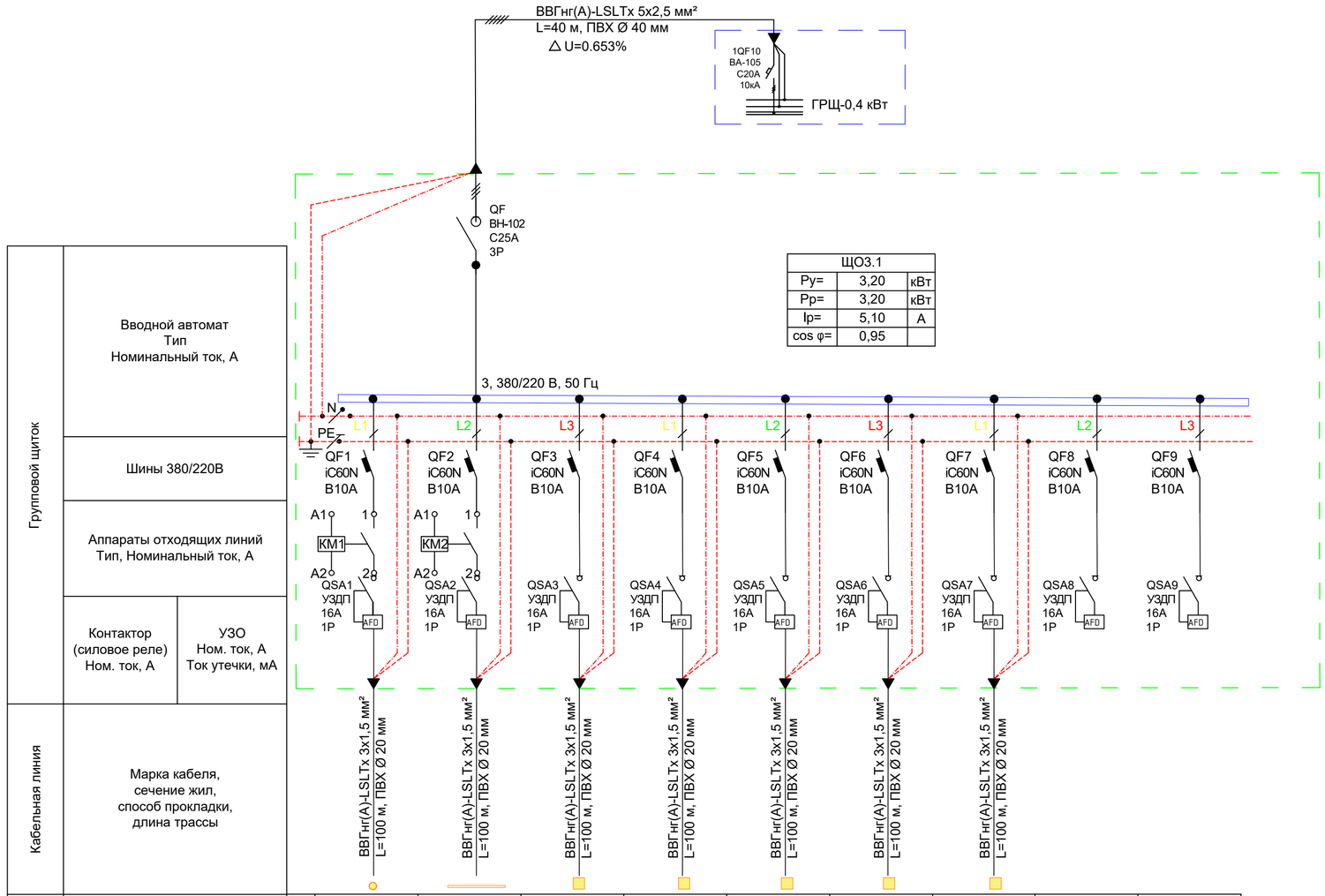
Взам.инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А0




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.3.1-01 | Гр.3.1-02 | Гр.3.1-03 | Гр.3.1-04 | Гр.3.1-05 | Гр.3.1-06 | Гр.3.1-07 |
| | | | Рабочее освещение | | | | | | Резерв |
| | | | Пом. 305 | Пом. 311 | Пом. 302 | Пом. 303 | Пом. 304 | Пом. 306,307, 308,310 | Пом. 313,314 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,418 | 0,350 | 0,380 | 0,532 | 0,380 | 0,608 | 0,550 |
| | Расчетный ток Ір, А | | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,50 | 1,80 | 2,90 | 2,60 |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 52; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩО3.1<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

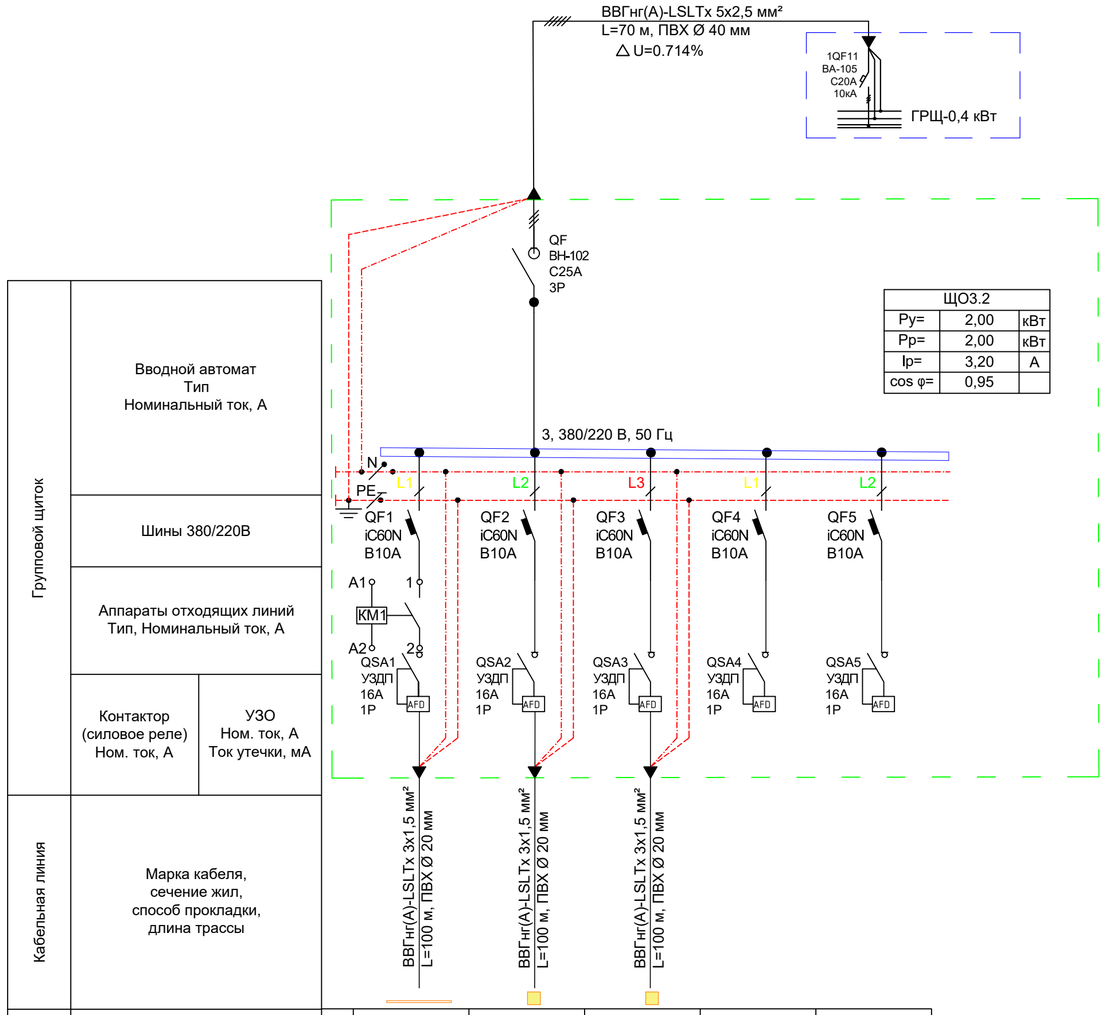
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | |
|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | |
| | Шины 380/220В | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Гр.3.2-01<br>Рабочее освещение<br>Пом. 330 | Гр.3.2-02<br>Рабочее освещение<br>Пом. 329 |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,216 | 0,266 |
| | Расчетный ток Ip, А | 5,80 | 1,30 |

| Групповой щиток | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Кабельная линия | | | | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | Гр.3.2-03<br>Рабочее освещение<br>Пом. 328 | | Резерв | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,507 | | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 2,40 | | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

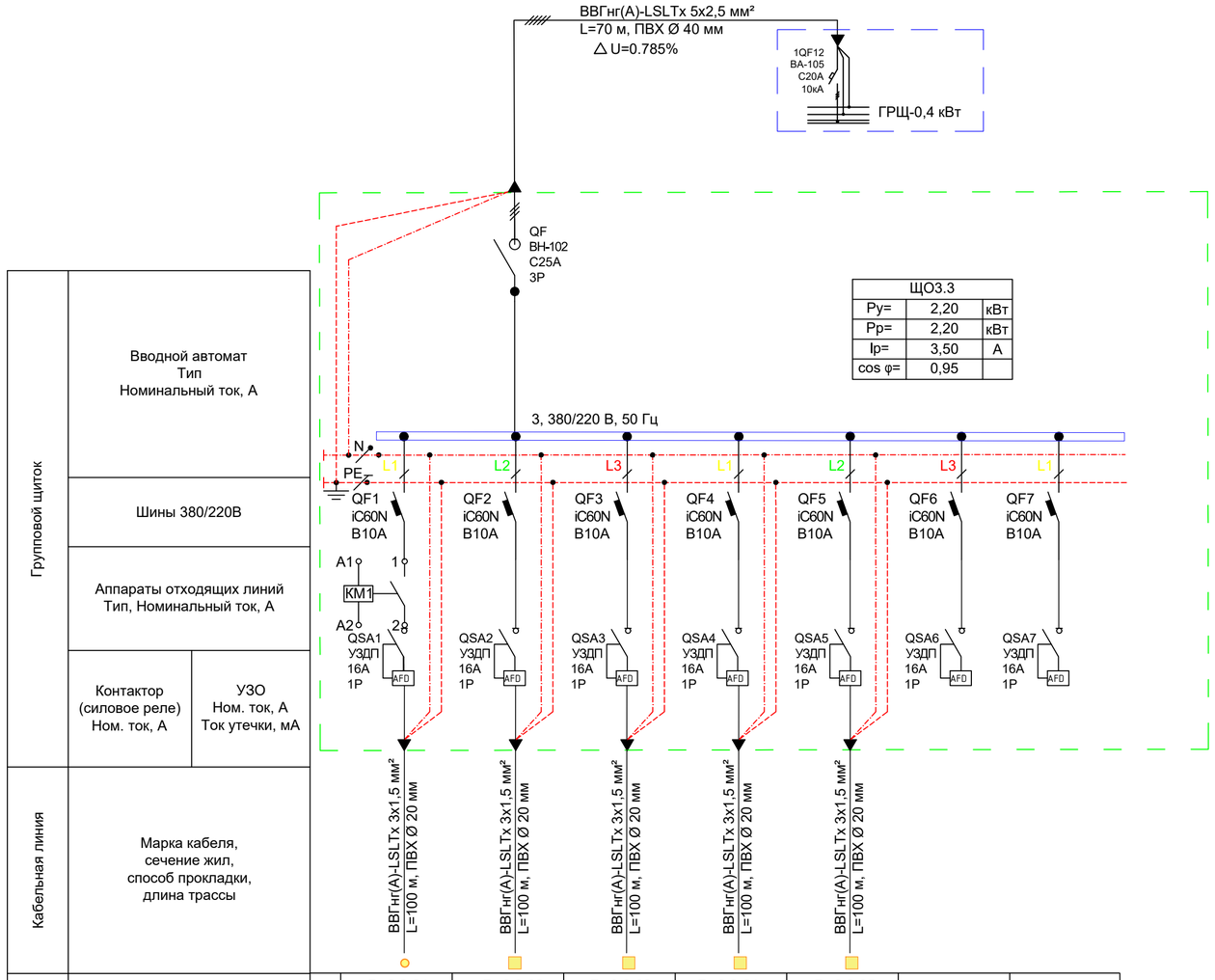
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 53 | |

Щит ЩО3.2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.3.3-01 | Гр.3.3-02 | Гр.3.3-03 | Гр.3.3-04 | Гр.3.3-05 | | |
| | | | Рабочее освещение | | | | | Резерв | |
| | | | Пом. 320 | Пом. 315 | Пом. 316,317 | Пом. 318 | Пом. 319 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,380 | 0,380 | 0,646 | 0,380 | 0,418 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 1,80 | 1,80 | 3,10 | 1,80 | 2,00 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

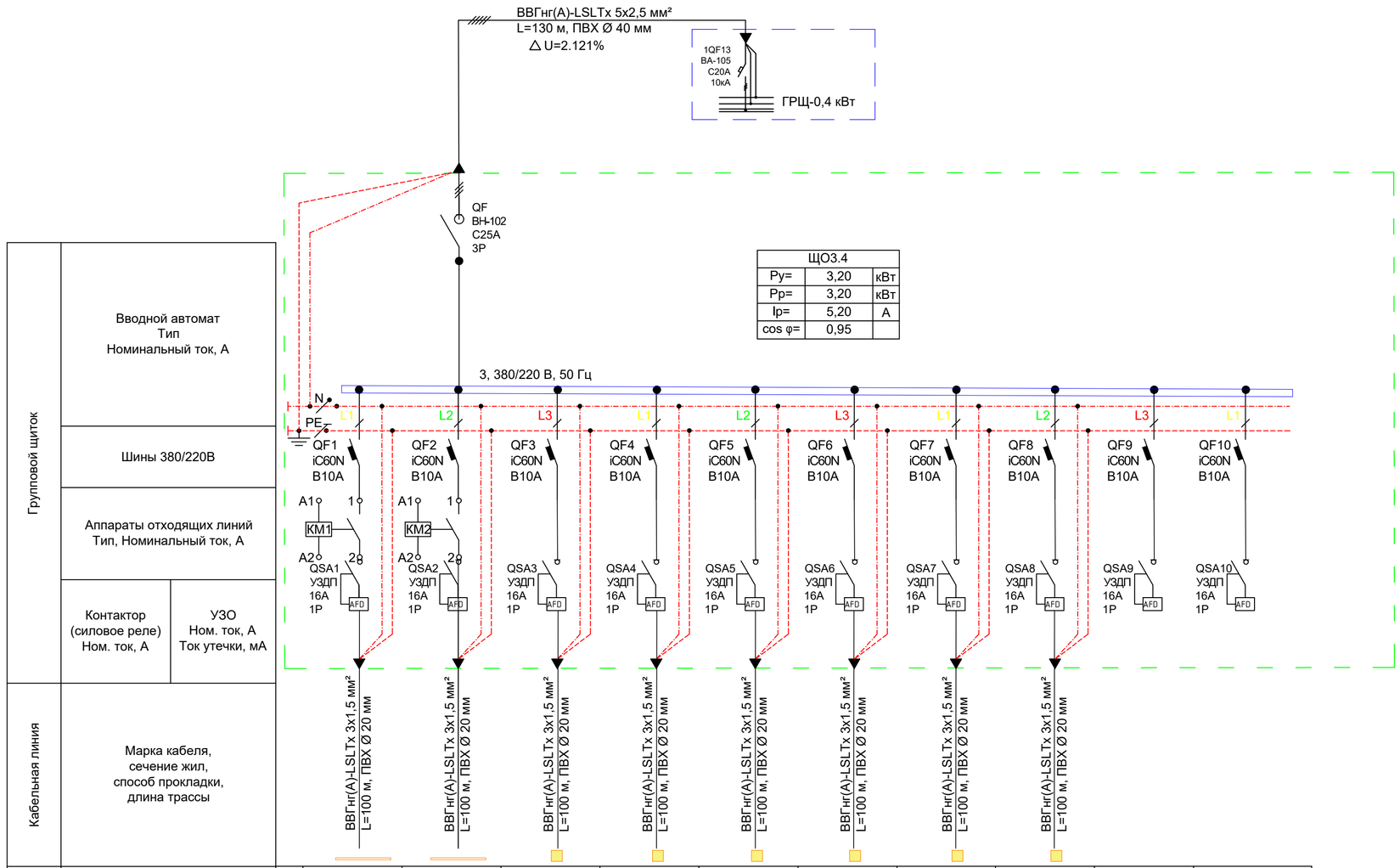
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 54 | |

Щит ЩО3.3
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.3.4-01 | Гр.3.4-02 | Гр.3.4-03 | Гр.3.4-04 | Гр.3.4-05 | Гр.3.4-06 | Гр.3.4-07 | Гр.3.4-08 | | |
| | | | Рабочее освещение | | | | | | | | Резерв | |
| | | | Пом.<br>336 | Пом.<br>337 | Пом.<br>331-333 | Пом.<br>334,335 | Пом.<br>338,339 | Пом.<br>325,326 | Пом.<br>323,324 | Пом.<br>322 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,418 | 0,350 | 0,380 | 0,156 | 0,380 | 0,608 | 0,550 | 0,380 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 0,70 | 1,80 | 2,90 | 2,60 | 1,80 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

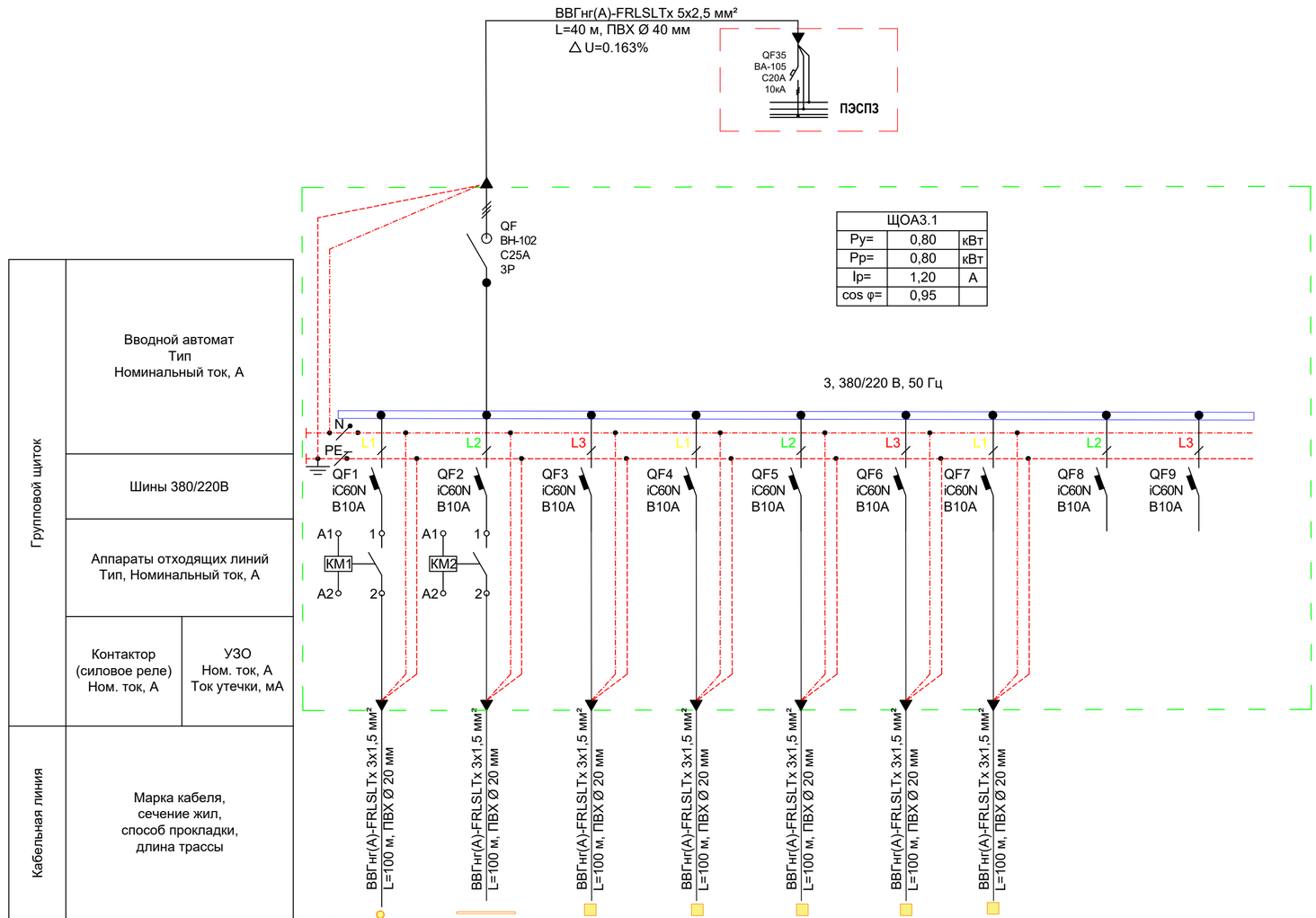
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 55 | |

Щит ЩО3.4
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | | | Гр.3.1-01А | Гр.3.1-02А | Гр.3.1-03А | Гр.3.1-04А | Гр.3.1-05А | Гр.3.1-06А | Гр.3.1-07А | | |
| | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Аварийное освещение | | | | | | | Резерв | |
| | | | Пом. 305 | Пом. 311 | Пом. 302 | Пом. 303 | Пом. 304 | Пом. 308,310 | Пом. 312,313 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,190 | 0,076 | 0,078 | 0,117 | 0,078 | 0,117 | 0,117 | | |
| | Расчетный ток Iр, А | | 0,90 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 56; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩОА3.1<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

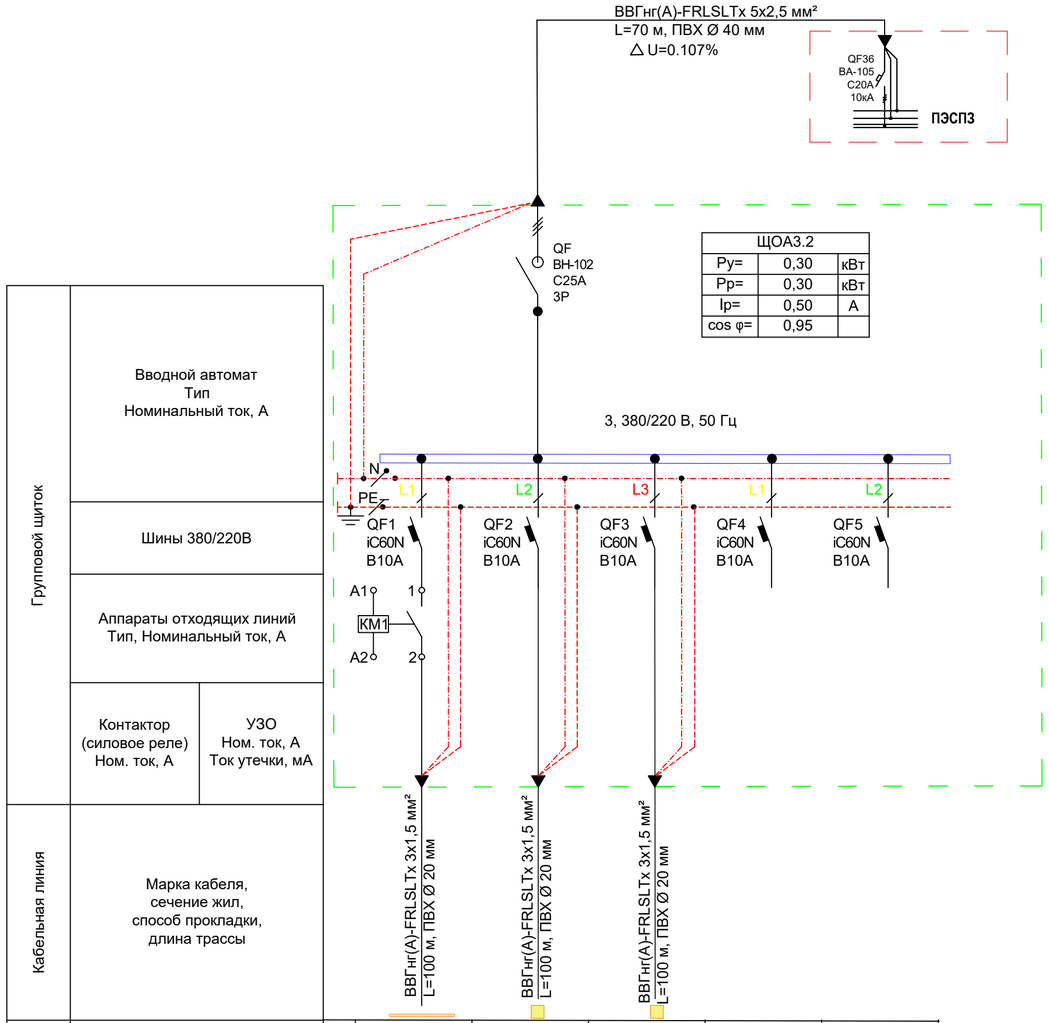
Взачен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм²<br>L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Гр.3.2-01А | Гр.3.2-02А | Гр.3.2-03А | | |
| | | | Аварийное освещение | | | Резерв | |
| | | | Пом.<br>330 | Пом.<br>329 | Пом.<br>328 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,152 | 0,076 | 0,078 | | |
| | Расчетный ток Iр, А | | 0,70 | 0,40 | 0,40 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | |
| Разработал | | Нигматулин Р. | | Ф. | 11.24 | Система электроснабжения |
| | | | | | | Стадия: П; Лист: 57; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩОА3.2<br>Схема электрическая принципиальная |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |

Согласовано

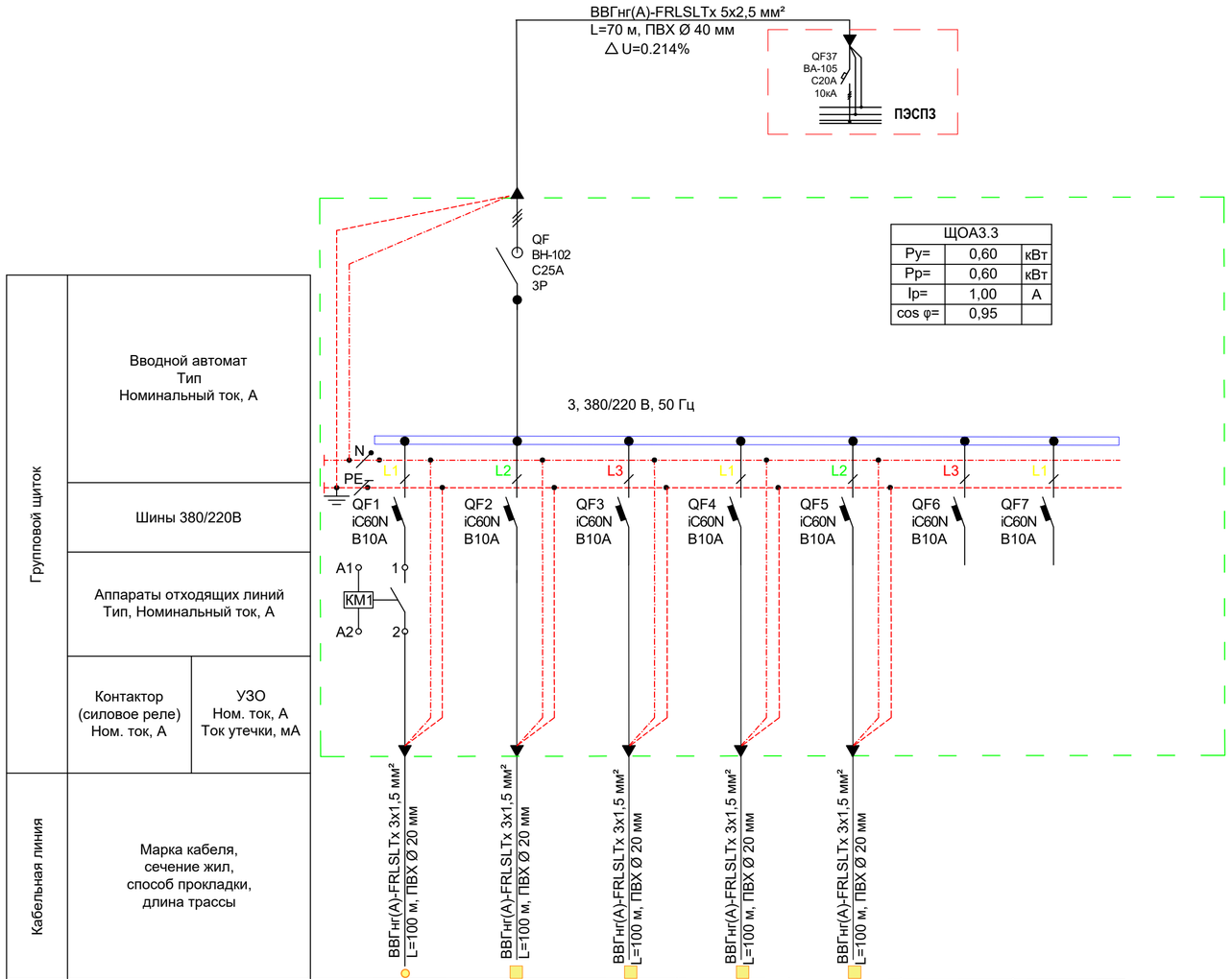
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | Гр.3.3-01А | Гр.3.3-02А | Гр.3.3-03А | Гр.3.3-04А | Гр.3.3-05А | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | Аварийное освещение | | | | | Резерв | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Пом. 320 | Пом. 315 | Пом. 316,317 | Пом. 318 | Пом. 319 | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,152 | 0,076 | 0,152 | 0,076 | 0,152 | | |
| | Расчетный ток Iр, А | | 0,70 | 0,40 | 0,70 | 0,40 | 0,70 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | 2024-00272-01-0-ИОС1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П | Лист: 58 / Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩОА3.3<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ | |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | | |

Согласовано

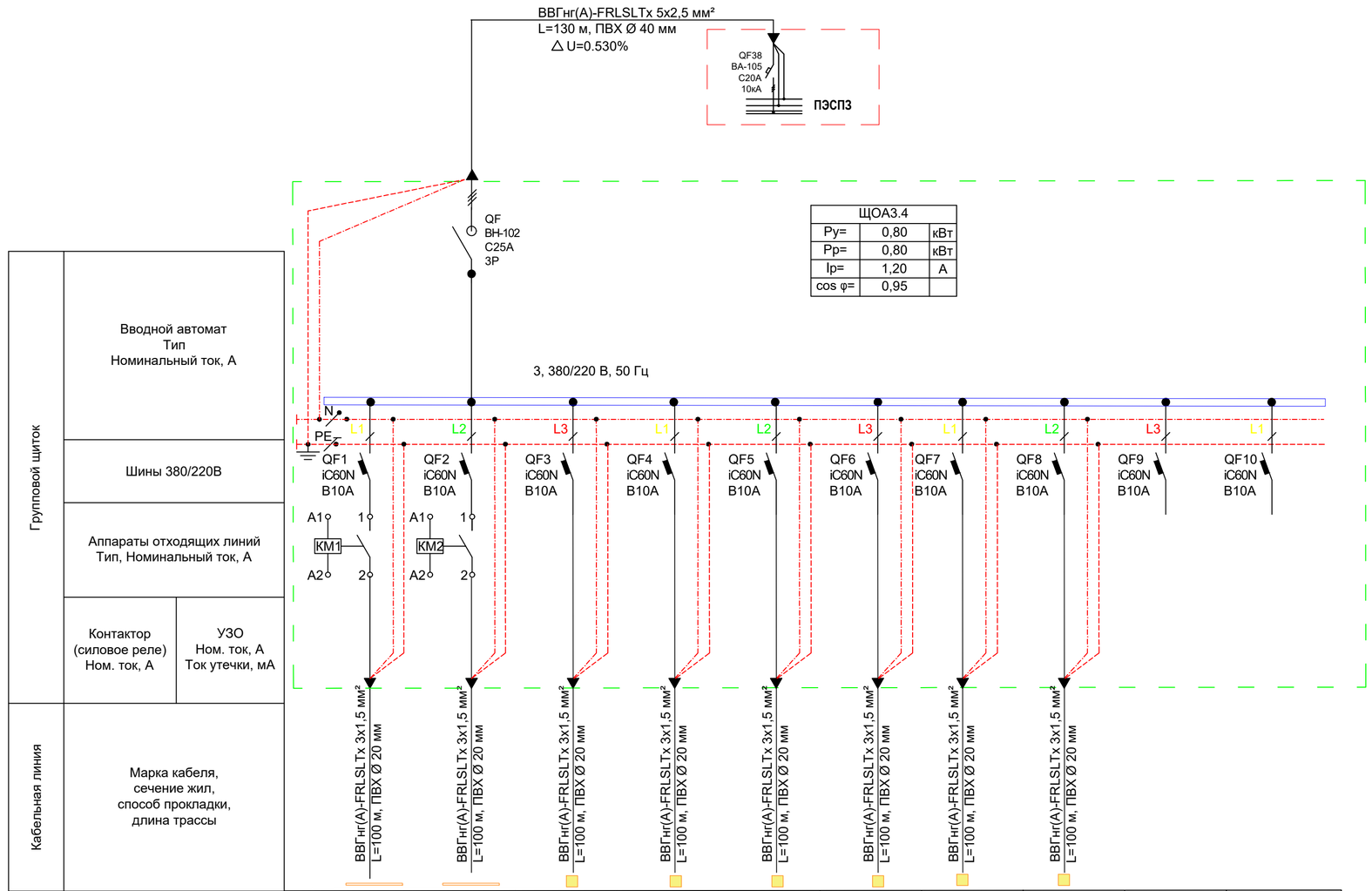
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| Групповой щиток | | | Гр.3.4-01А | Гр.3.4-02А | Гр.3.4-03А | Гр.3.4-04А | Гр.3.4-05А | Гр.3.4-06А | Гр.3.4-07А | Гр.3.4-08А | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | Аварийное освещение | | | | | | | | Резерв | |
| Шины 380/220В | Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | Пом. 336 | Пом. 337 | Пом. 333 | Пом. 334 | Пом. 338 | Пом. 325 | Пом. 323,324 | Пом. 322 | | |
| Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | Установленная мощность Ру, кВт | 0,190 | 0,076 | 0,078 | 0,038 | 0,078 | 0,078 | 0,117 | 0,078 | | |
| Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | Расчетный ток Iр, А | 0,90 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 мм² L=100 м, ПВХ Ø 20 мм | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.
2. Работать совместно с листом: "Освещение. План 3-го этажа."
3. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | 2024-00272-01-0-ИОС1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | | | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | П | 59 | |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩОА3.4<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ | | |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | | | |

Согласовано

Взачен инв. N°

Подпись и дата

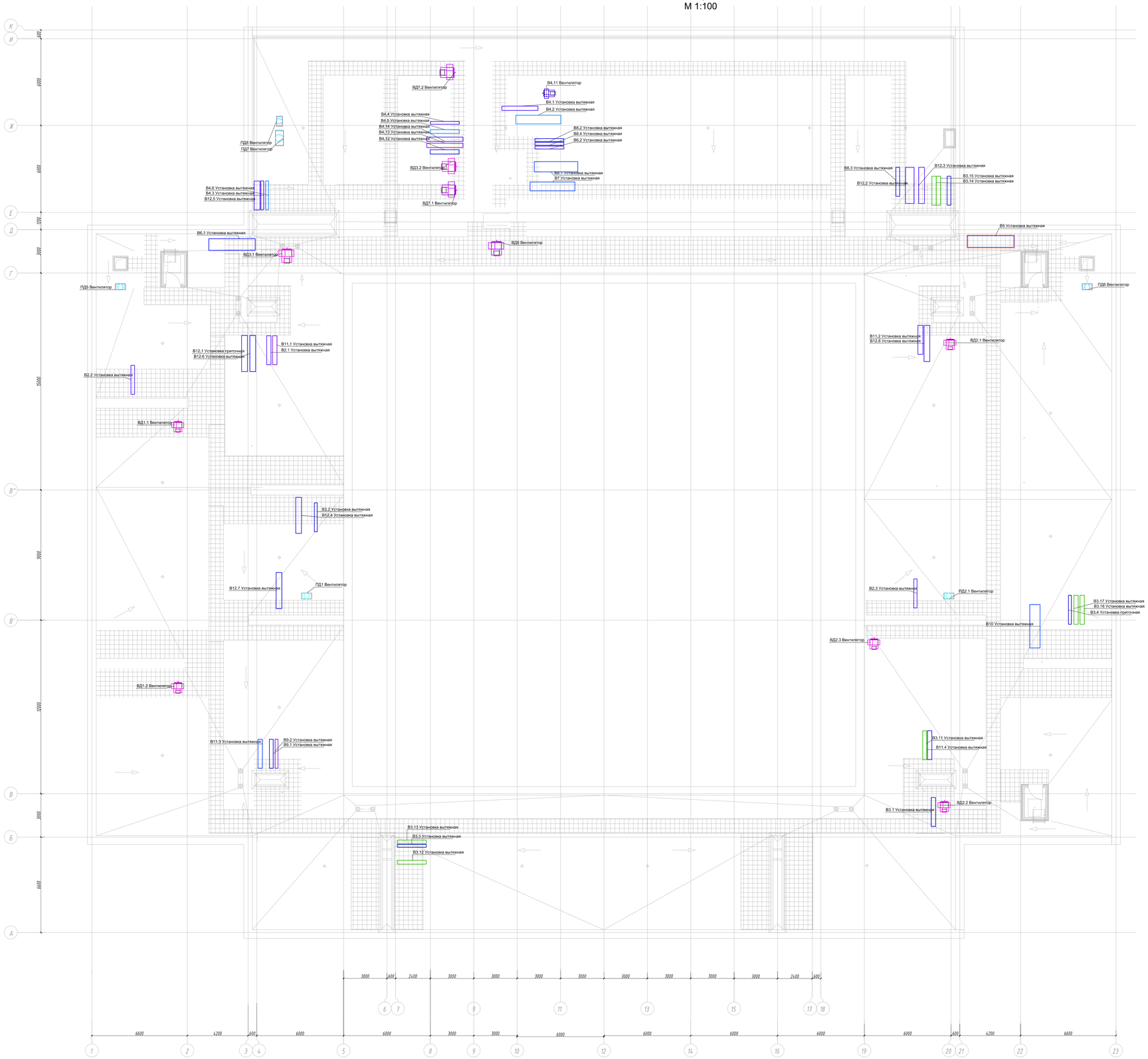
Инв. N° подл.

Копировал

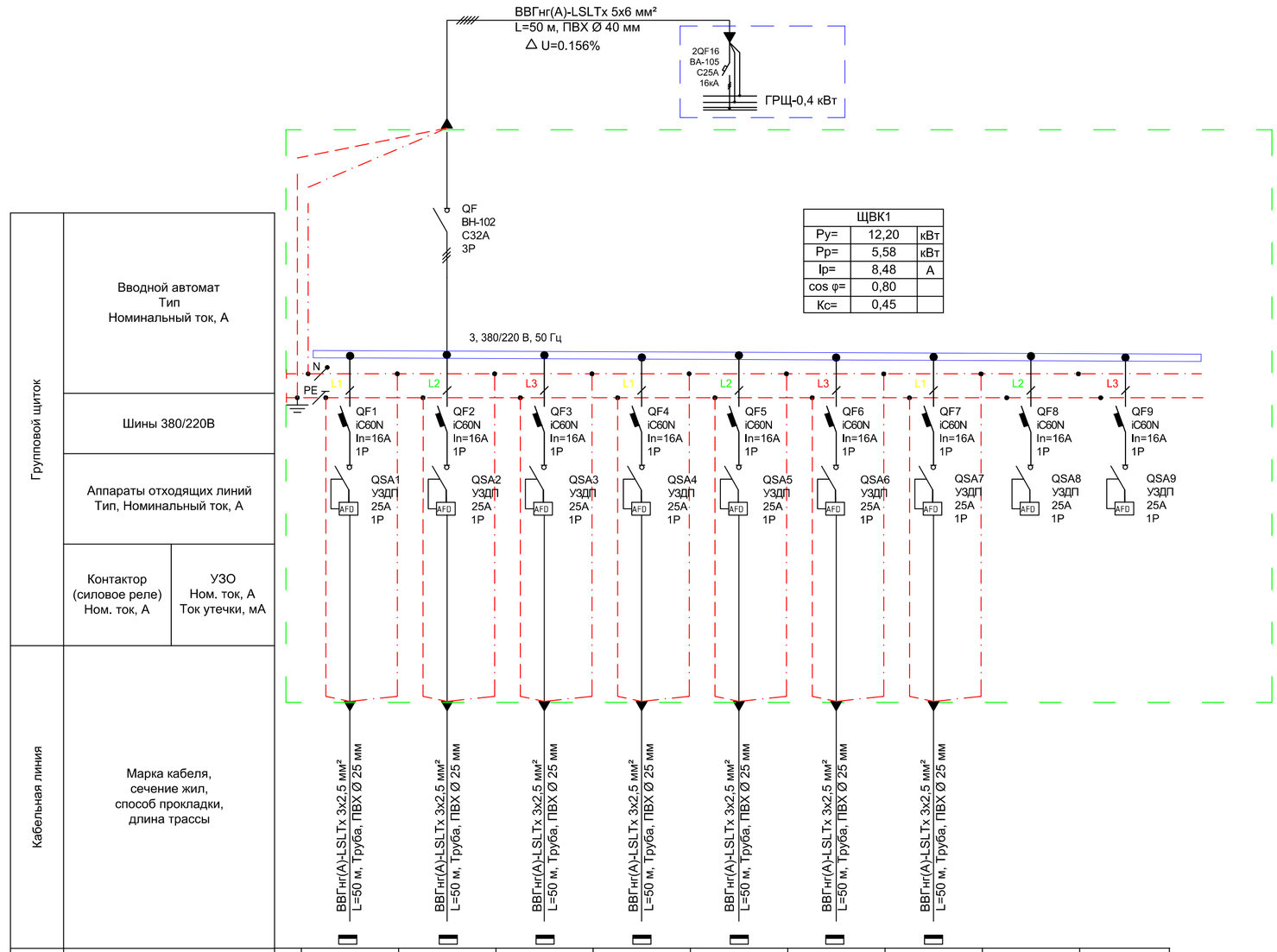
Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

# План кровли
М 1:100




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматуллин | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 60; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова | | | 11.24 | Общеобменная вентиляция План кровли М1:100 | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. отдела | | Васильчиков | | | 11.24 | | |




| ЩВК1 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 12,20 | кВт |
| Рр= | 5,58 | кВт |
| Ip= | 8,48 | А |
| cos φ= | 0,80 | |
| Кс= | 0,45 | |

| Групповой щиток | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | | К2(осн.) | К2(рез.) | К3(осн.) | К3(рез.) | К6(осн.) | К6(рез.) | К8 | |
| | | | Силовая нагрузка. Кондиционеры | | | | | | | Резерв |
| | | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 3,12 | 3,12 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 14,18 | 14,18 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме– изготовите
2. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения кондиционирования.
3. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План подвального этажа"
4. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Кляьминская, дом 7, корпус 4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 61 | |

Система электроснабжения

Щит ЩВК1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

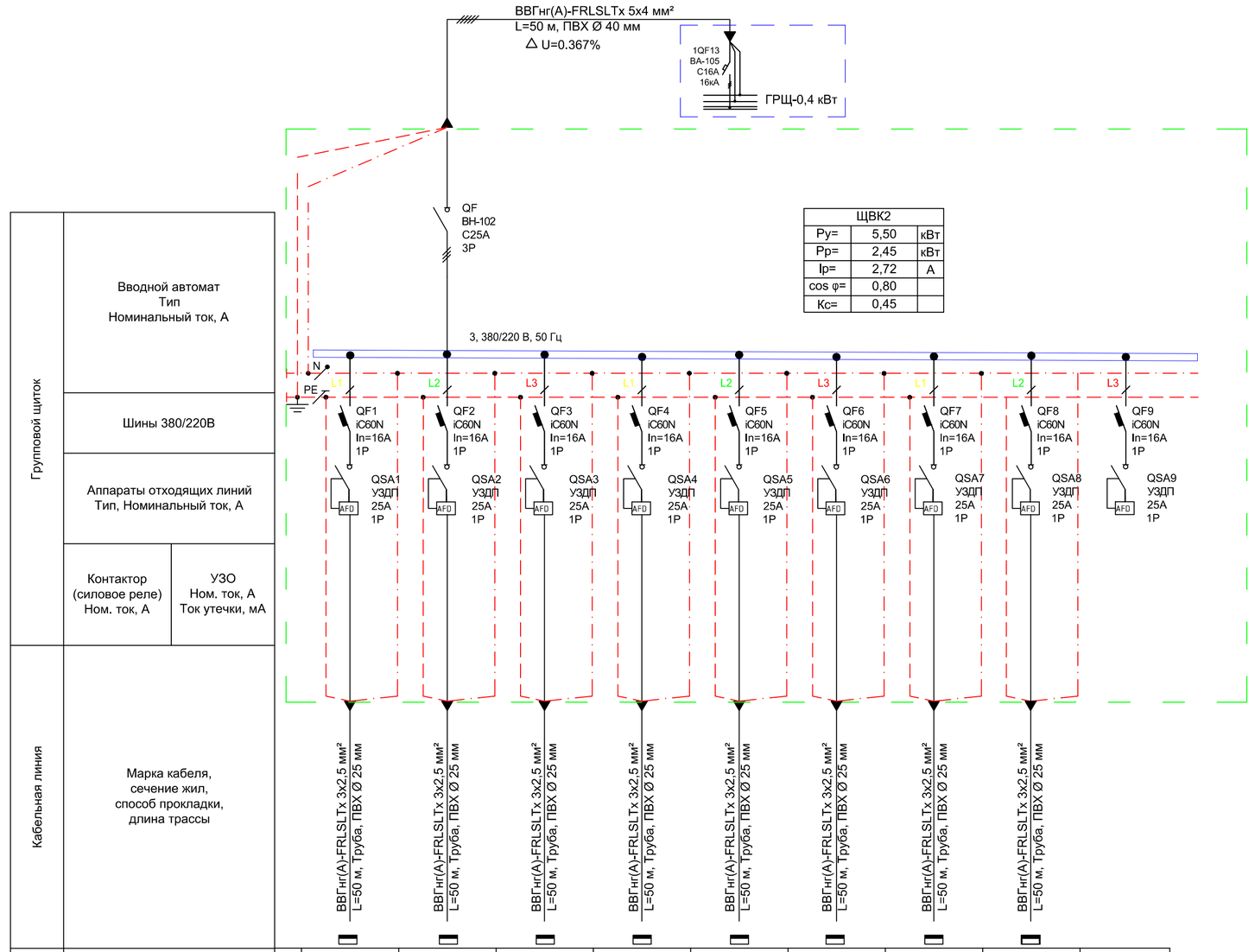
Формат А2

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.




| ЩВК2 | | |
|---|---|---|
| Ру= | 5,50 | кВт |
| Рр= | 2,45 | кВт |
| Ip= | 2,72 | А |
| cos φ= | 0,80 | |
| Кс= | 0,45 | |

| Групповой щиток | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | К9(осн.) | К9(рез.) | К12(осн.) | К12(рез.) | К15(осн.) | К15(рез.) | К7(осн.) | К7(рез.) | |
| | | Силовая нагрузка. Кондиционеры (Кроссовой) | | | | | | | | Резерв |
| | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 10,90 | 10,90 | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме– изготовите
2. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения кондиционирования.
3. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План подвального этажа"
4. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Кляьминская, дом 7, корпус 4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 62 | |

Система электроснабжения

Щит ЩВК2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

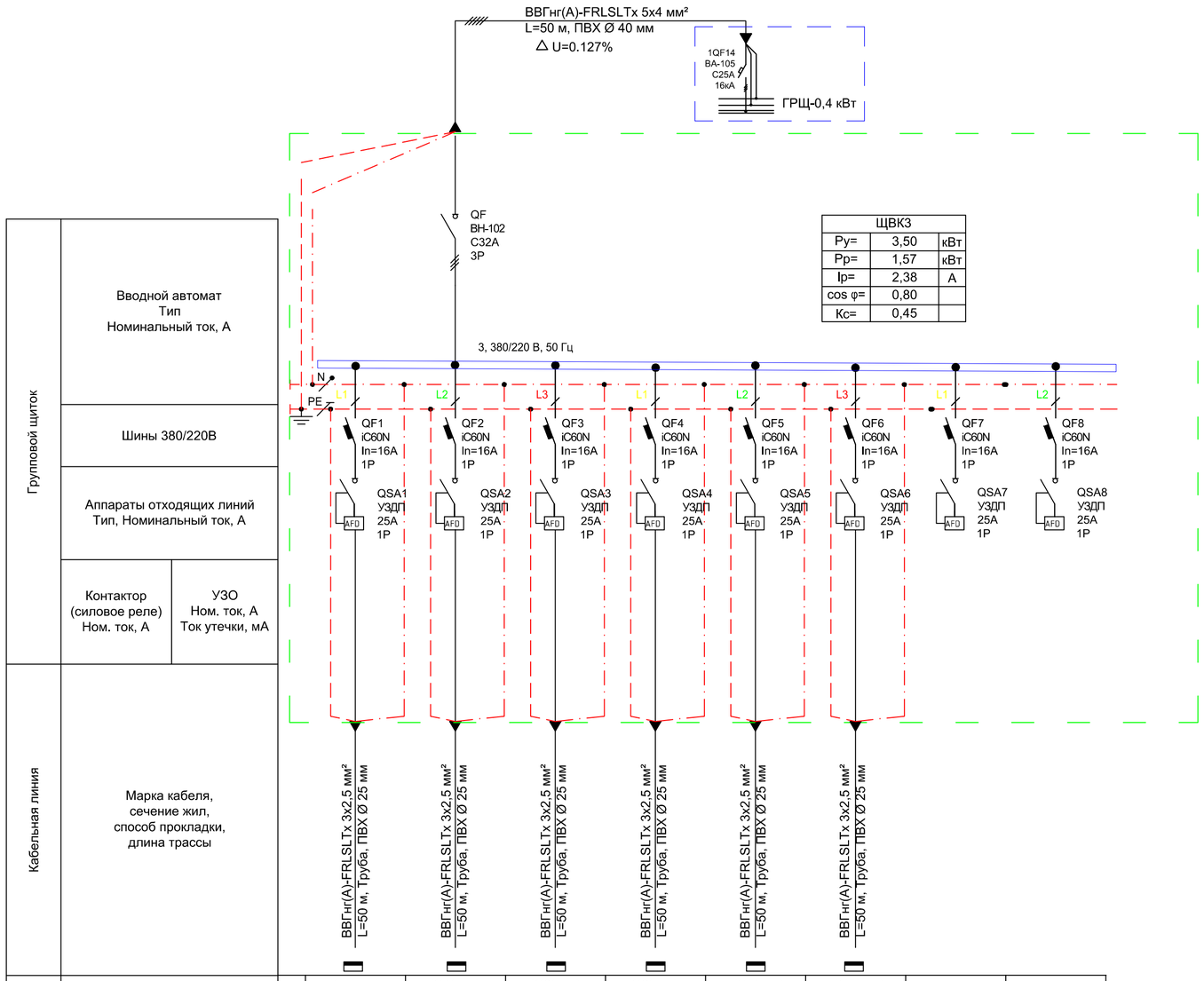
Формат А2

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.




| ЩВКЗ | | |
|---|---|---|
| Ру= | 3,50 | кВт |
| Рр= | 1,57 | кВт |
| Ip= | 2,38 | А |
| cos φ= | 0,80 | |
| Кс= | 0,45 | |

| Групповой щиток | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| Контактор (силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля, сечение жил, способ прокладки, длина трассы | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 мм²<br>L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение, Наименование потребителя, Назначение линии, Место установки | К11(осн.) | К11(рез.) | К13(осн.) | К13(рез.) | К17(осн.) | К17(рез.) | | |
| | | Силовая нагрузка. Кондиционеры(Кроссовые) | | | | | | Резерв | |
| | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | | |

Технические требования
1. Данная схема является одновременно заданием фирме– изготовите
2. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения кондиционирования.
3. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План подвального этажа"
4. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Кляьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 63 | |

Щит ЩВКЗ
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

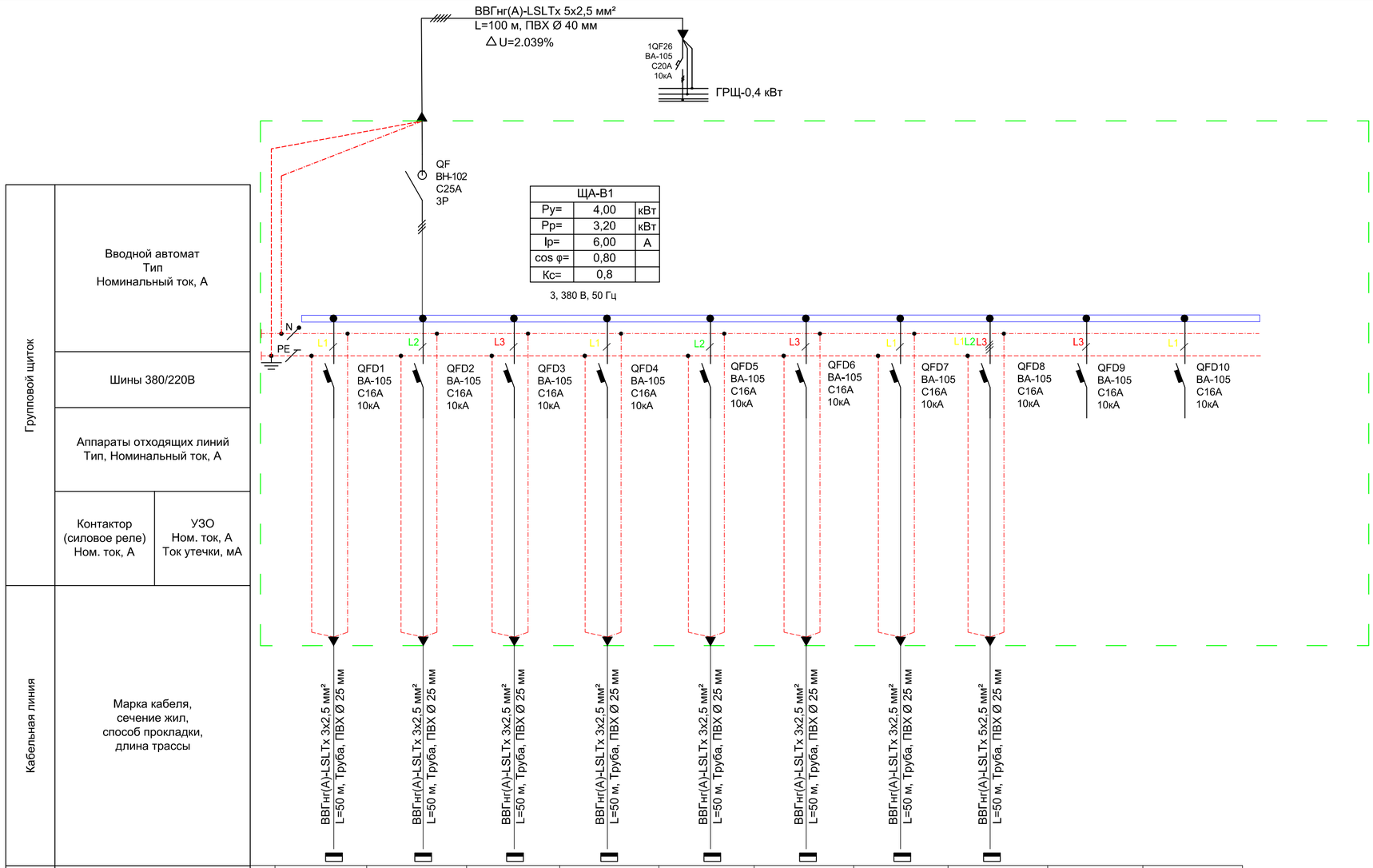
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | ЩА-В4.1 | ЩА-В4.2 | ЩА-В4.3 | ЩА-В4.4 | ЩА-В4.5 | ЩА-В4.6 | ЩА-В4.11 | ЩА-В412 | |
| | | Силовая нагрузка. Обеобменной вентиляции. | | | | | | | | Резерв |
| | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,16 | 0,29 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 3,00 | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,72 | 1,34 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 9,50 | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

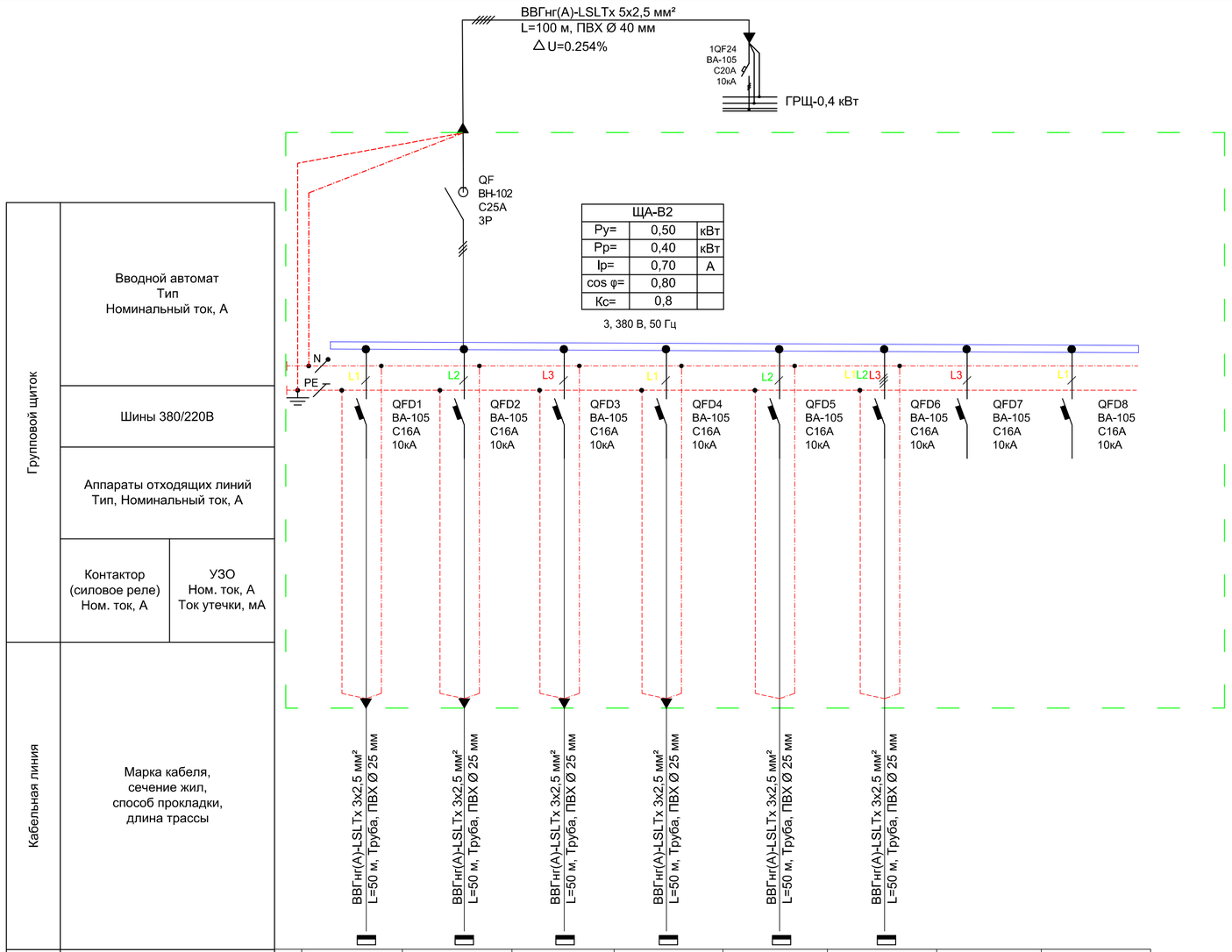
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 64 | |

Щит ЩА-В1
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент жилищного умчилого города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м. Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м. Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м. Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м. Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м. Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м. Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | ЩА-В4.13 | ЩА-В4.14 | ЩА-В8.2 | ЩА-В8.4 | ЩА-В8.1 | ЩА-В7 | | |
| | | Силовая нагрузка. Обеобменной вентиляции. | | | | | | Резерв | |
| | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,06 | 0,16 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 1,10 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2,25 | | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

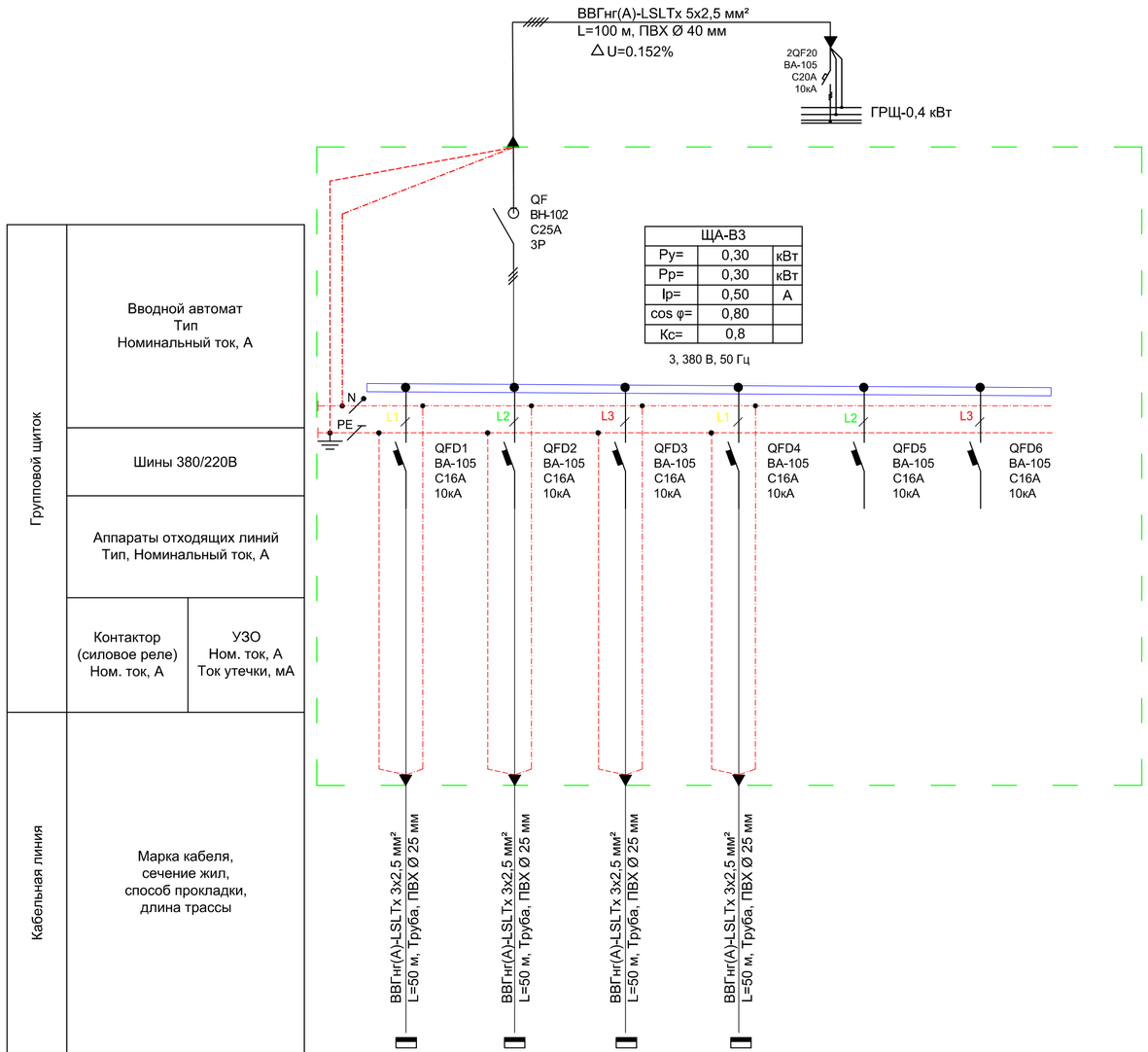
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 65 | |

Щит ЩА-В2
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент жилищного умчнного города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «Мосжилнипроект»

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | ЩА-В11.2 | ЩА-В12.8 | ЩА-В5 | ЩА-В9.1 | | |
| | | | Силовая нагрузка. Обеобменной вентиляции. | | | | Резерв | |
| | | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,72 | | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 66; Листов: |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | | |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩА-В3<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

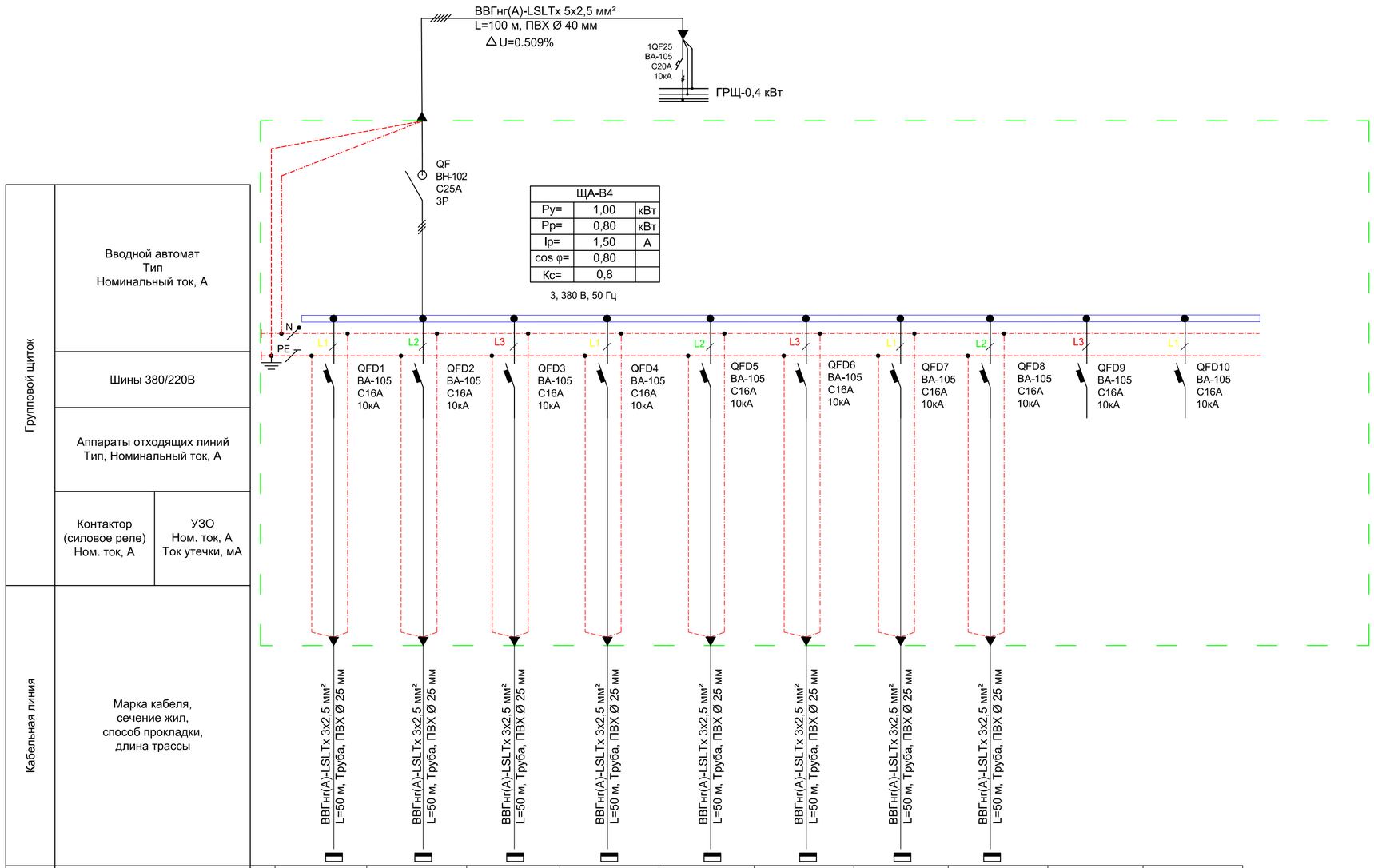
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | ЩА-В3.1 | ЩА-В3.11 | ЩА-В2.3 | ЩА-В10 | ЩА-В3.17 | ЩА-В3.16 | ЩА-В3.4 | ЩА-В11.4 | | |
| | | Силовая нагрузка. Обеобменной вентиляции. | | | | | | | | Резерв | |
| | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,15 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,72 | 0,27 | 0,27 | 0,72 | 0,72 | 0,48 | 0,27 | 0,72 | | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 67 | |

Щит ЩА-В4
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент жилищного умчества города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «Мосжилнипроект»

Согласовано

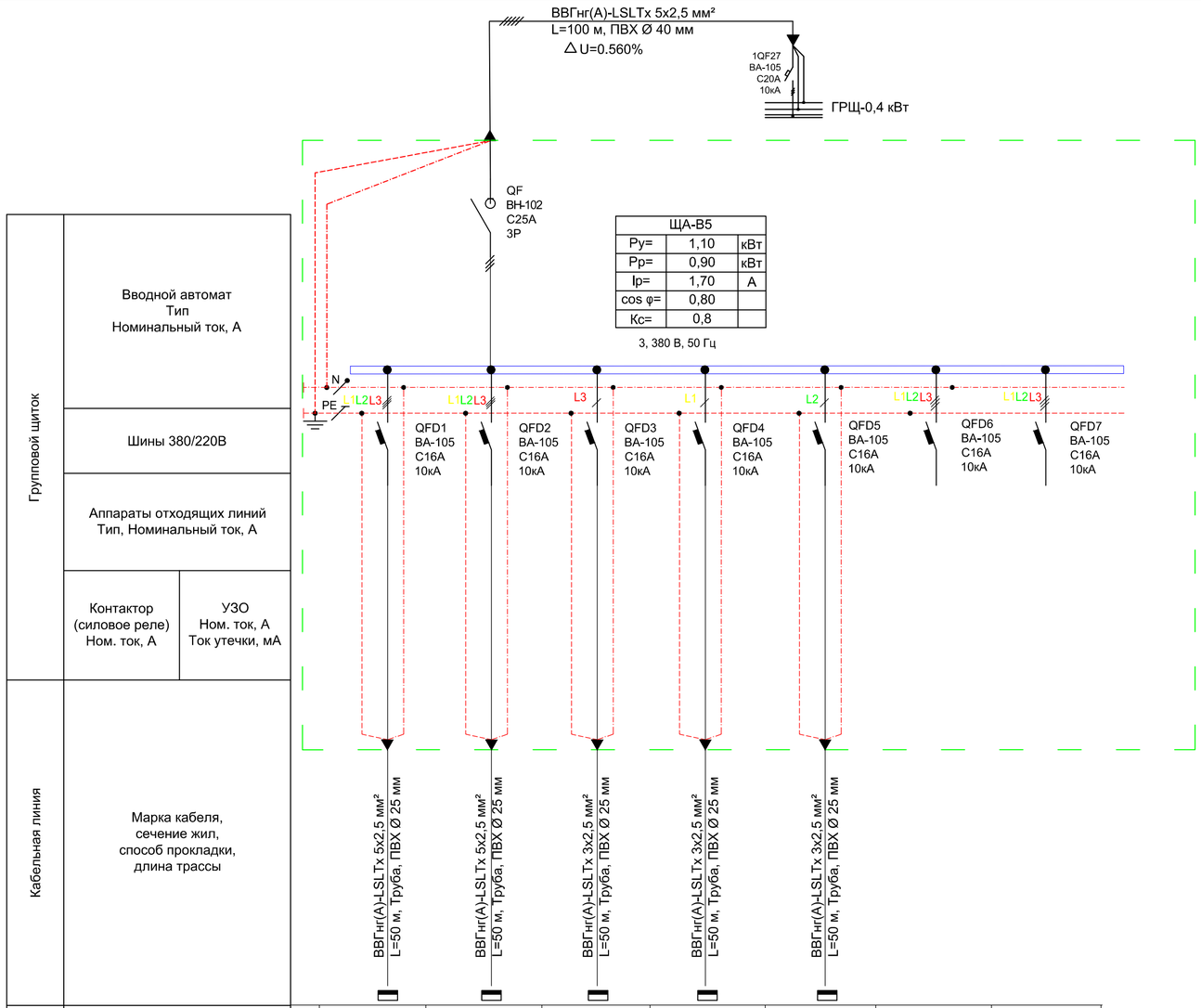
Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | ЩА-В8.3 | ЩА-В3.14 | ЩА-В3.15 | ЩА-В12.2 | ЩА-В12.3 | | |
| | | | | | | | | Резерв | |
| | | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 1,10 | 0,37 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | | |
| | Расчетный ток Iр, А | | 2,52 | 0,96 | 0,27 | 0,72 | 0,72 | | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 68; Листов: |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | | |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩА-В5<br>Схема электрическая принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

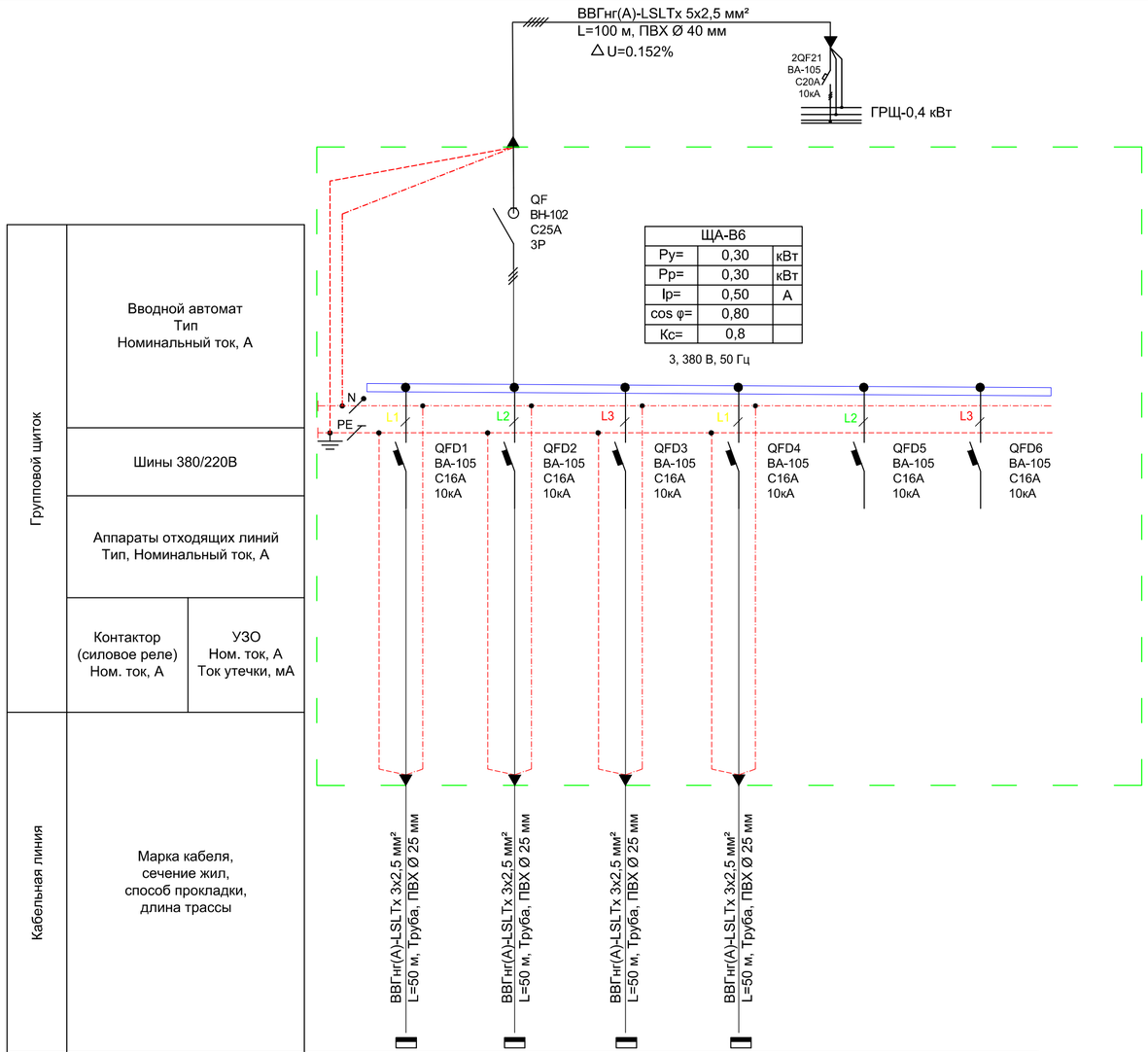
Взачен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | ЩА-В3.2 | ЩА-В12.4 | ЩА-В12.7 | ЩА-В11.3 | | |
| | | | Силовая нагрузка. Обеобменной вентиляции. | | | | Резерв | |
| | | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 0,48 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

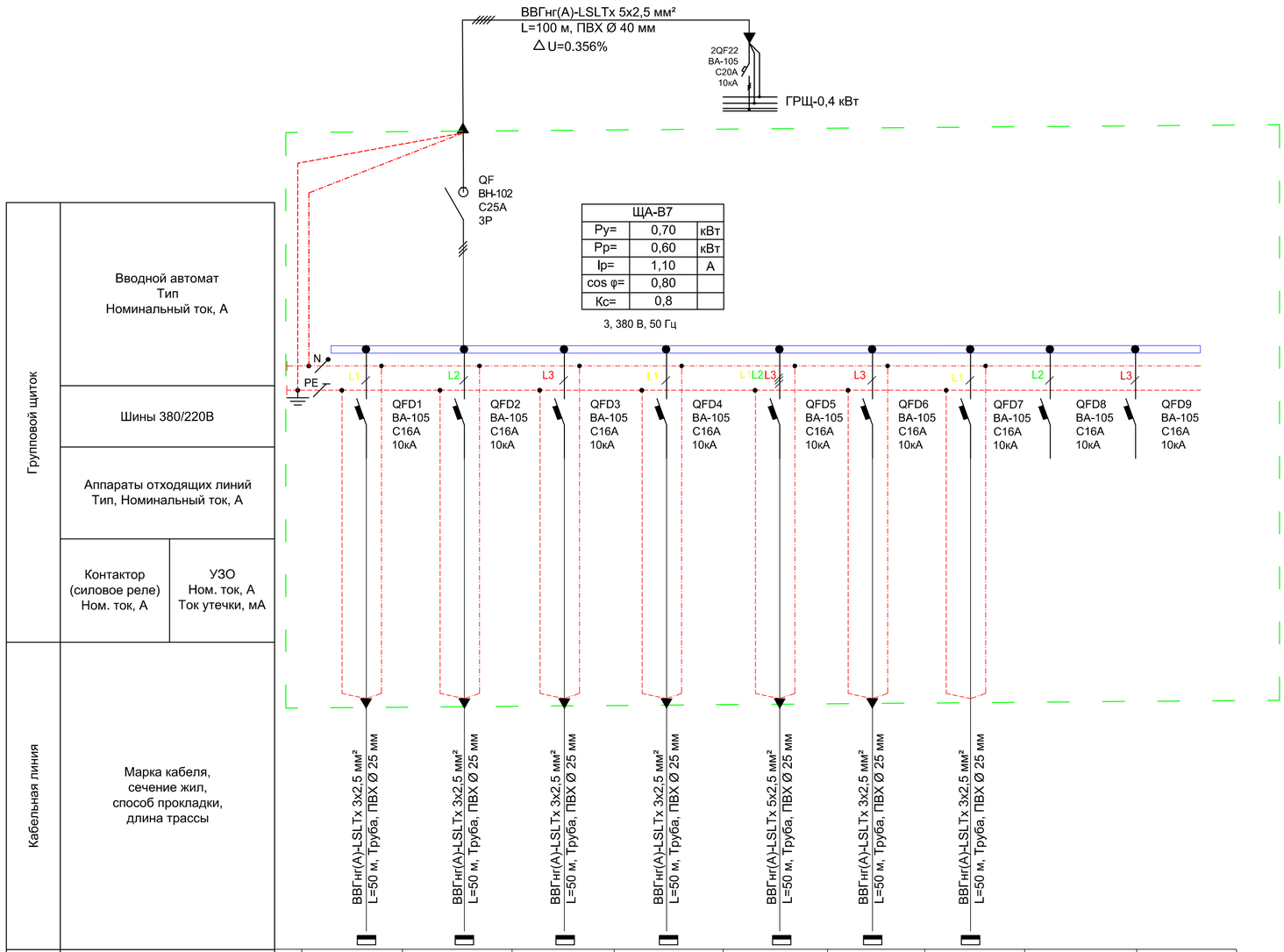
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 69 | |

Щит ЩА-В6
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Шины 380/220В | | | | | | | | |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | ЩА-В2.2 | ЩА-В2.1 | ЩА-В6.1 | ЩА-В11.1 | ЩА-В12.1 | ЩА-В12.6 | ЩА-В9.2 | | |
| | | Силовая нагрузка. Обеобменной вентиляции. | | | | | | | Резерв | |
| | | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | Кровля | | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,55 | 0,09 | 0,09 | | |
| | Расчетный ток Ip, А | 0,27 | 0,27 | 0,72 | 0,48 | 1,40 | 0,48 | 0,48 | | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 70 | |

Щит ЩА-В7
Схема электрическая принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент жилищного умельства города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

Согласовано

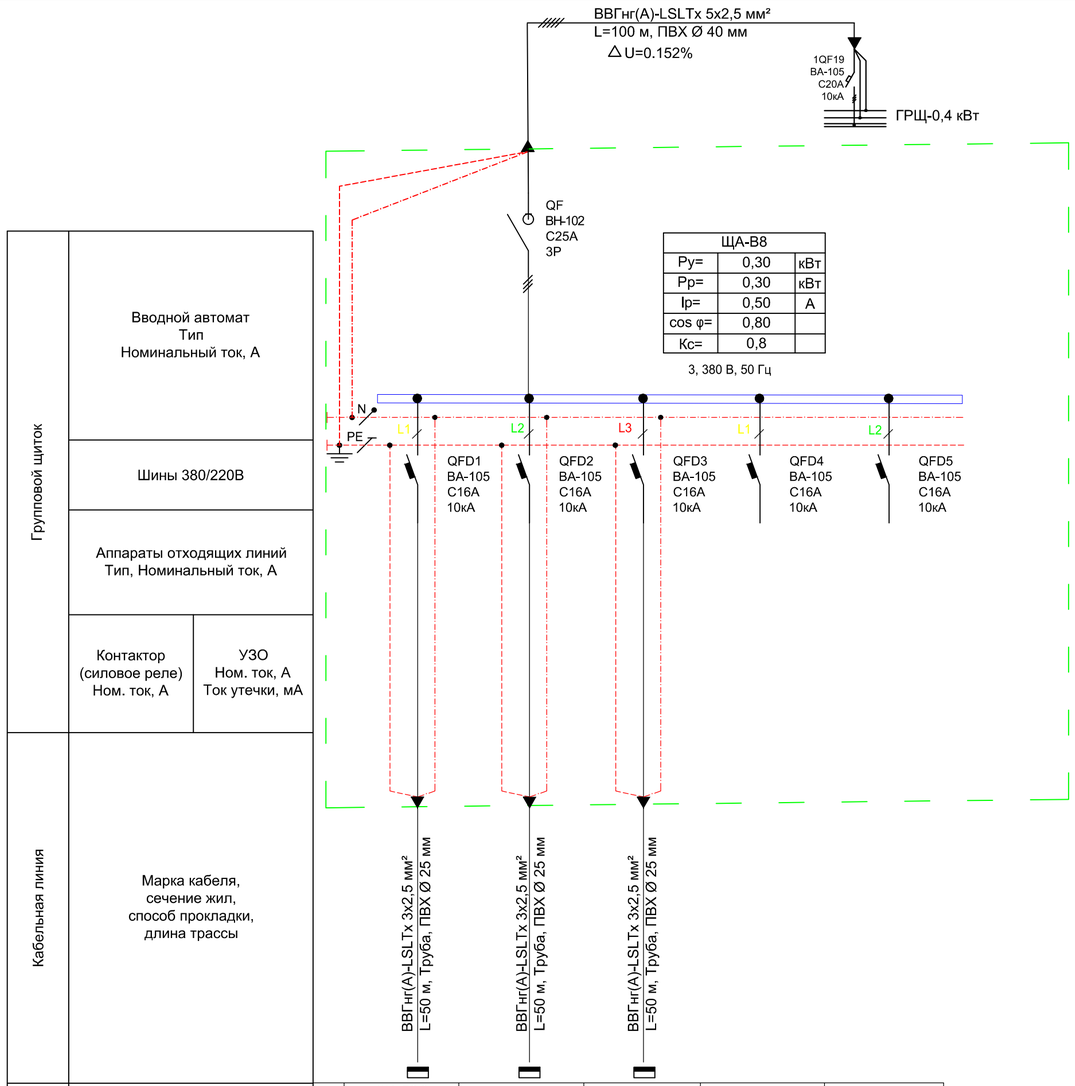
Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Групповой щиток | Вводной автомат<br>Тип<br>Номинальный ток, А | | ЩА-В3.3 | ЩА-В3.12 | ЩА-В3.13 | |
| | Шины 380/220В | | | | | Резерв |
| | Аппараты отходящих линий<br>Тип, Номинальный ток, А | | | | | |
| | Контактор<br>(силовое реле)<br>Ном. ток, А | УЗО<br>Ном. ток, А<br>Ток утечки, мА | | | | |
| Кабельная линия | Марка кабеля,<br>сечение жил,<br>способ прокладки,<br>длина трассы | | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм² L=50 м, Труба, ПВХ Ø 25 мм | |
| Электроприемники | Условное обозначение,<br>Наименование потребителя,<br>Назначение линии,<br>Место установки | | Кровля | Кровля | Кровля | |
| | Установленная мощность Ру, кВт | | 0,37 | 0,06 | 0,05 | |
| | Расчетный ток Ip, А | | 0,96 | 0,27 | 0,27 | |

*Технические требования*
*1. Данная схема является одновременно заданием фирме-изготовителю.*
*2.ЩА-готовые изделия заводской поставки комплекта автоматики и управления, учены томом 2024-00283-01-0-ИОС5.11.*
*3. При возникновении пожара пульт контроля и управления формирует команды на отключения общеобменной вентиляции.*
*4. Работать совместно с листом: "Силовое оборудование. План кровли"*
*5. Схема не является основанием для нарезки кабеля. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.*

Допускается замена аппаратов защиты и коммутации на аналогичные с техническими параметрами и сертифицированными в соответствии с стандартами Российской Федерации.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 | Система электроснабжения |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Щит ЩА-В8<br>Схема электрическая принципиальная |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 71 | |

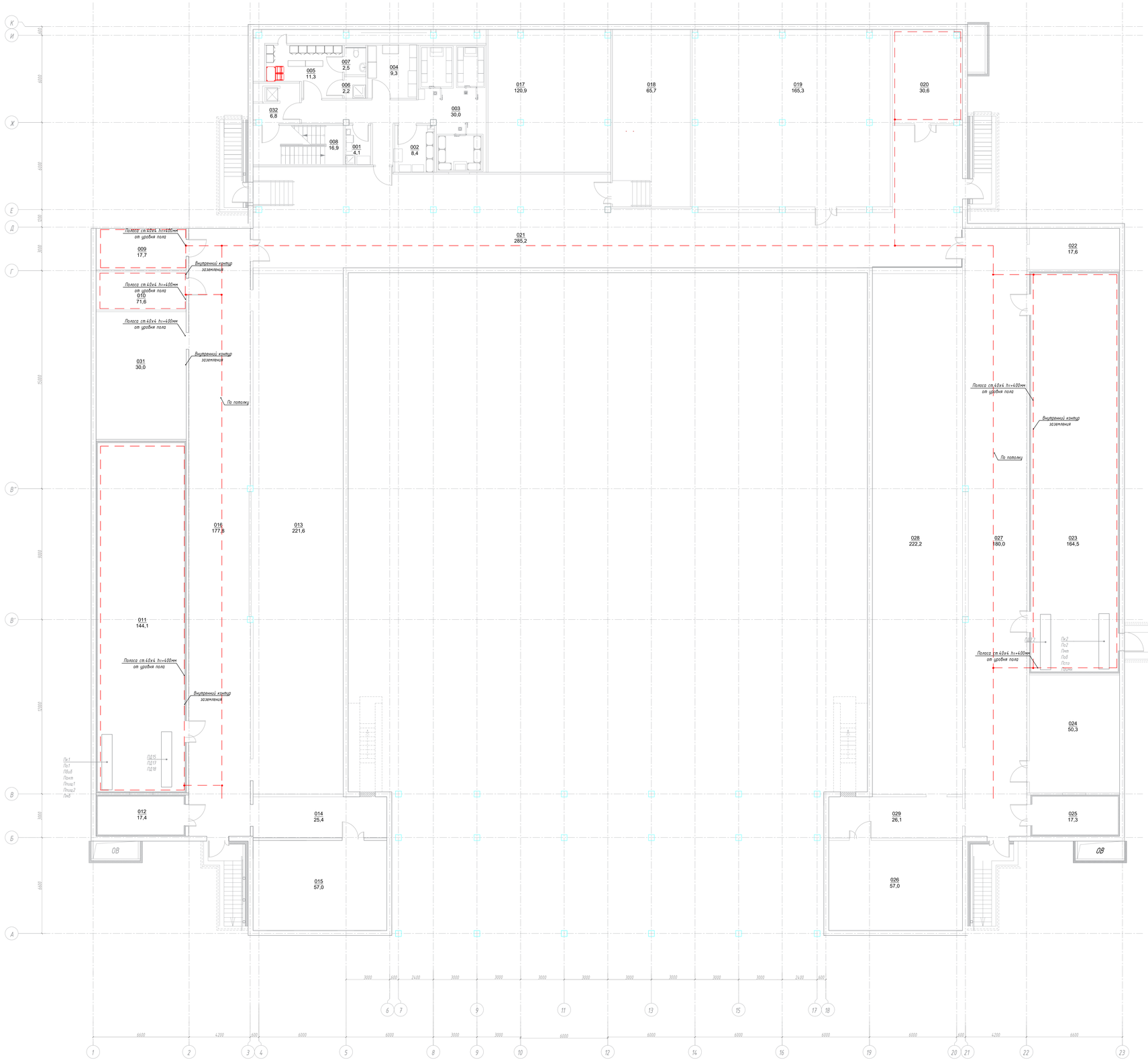
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Департамент жилищного умельства города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «Мосжилнипроект»

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План подвала
М 1:100




## Экспликация помещений подвала

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 001 | ПУИ | 4,1 | * |
| 002 | Кладовая овощей | 8,4 | * |
| 003 | Коридор | 30,0 | * |
| 004 | Кладовая сухих продуктов | 9,3 | * |
| 005 | Помещение для персонала (раздевалка с душевой) | 11,3 | |
| 006 | Душевая | 1,8 | |
| 007 | Санузел персонала | 2,5 | |
| 008 | Технологическая лестница типа Н2 | 16,9 | |
| 009 | Серверная | 17,7 | В3 |
| 010 | Электрощитовая / ВРУ | 17,5 | В3 |
| 011 | Венткамера | 144,1 | Д |
| 012 | Фанкомо | 17,4 | Д |
| 013 | Теплотопье | 221,6 | |
| 014 | Коридор | 25,4 | |
| 015 | Теплотопье | 57,0 | |
| 016 | Коридор | 177,8 | |
| 017 | Теплотопье | 38,2 | |
| 018 | Теплотопье | 65,7 | |
| 019 | Водомерный узел | 165,3 | В4 |
| 020 | ИТП | 30,6 | В4 |
| 021 | Коридор | 285,2 | |
| 022 | Теплотопье | 17,6 | |
| 023 | Венткамера | 164,5 | Д |
| 024 | Теплотопье | 50,3 | |
| 025 | Фанкомо | 17,3 | Д |
| 026 | Теплотопье | 57,0 | |
| 027 | Коридор | 180,0 | |
| 028 | Теплотопье | 222,2 | |
| 029 | Коридор | 26,1 | |
| 030 | Тамбур-шлюз | 6,8 | |
| 031 | Теплотопье | 30,0 | |
| | ИТОГО: | 2286,2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 72; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова | | | 11.24 | Молниезащита и заземление. План подвала. | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Васильчиков | | | 11.24 | | |

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

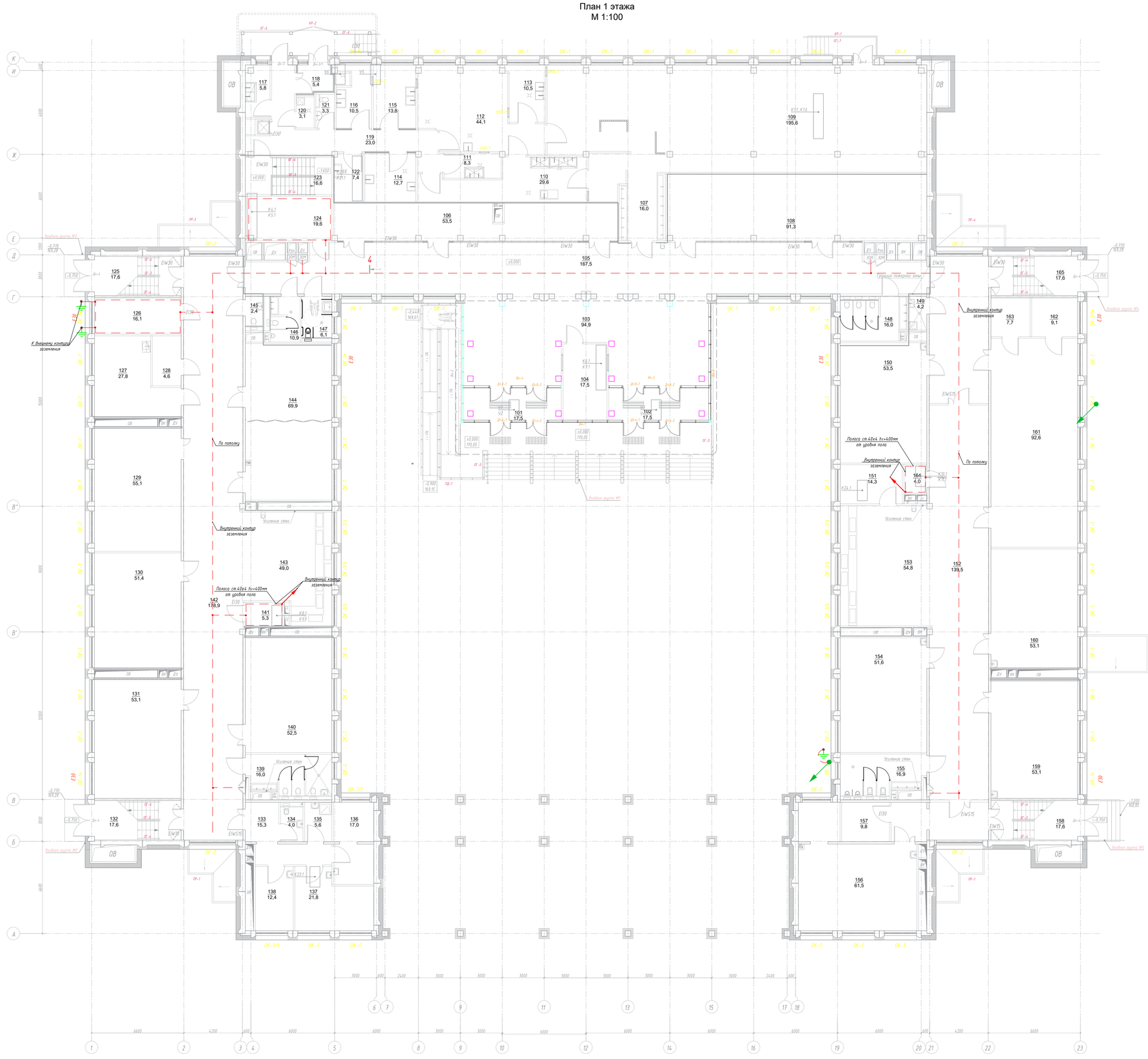
Инв. N° подл.

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Шедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

## План 1 этажа
М 1:100




## Экспликация помещений 1-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 101 | Тамбур | 17,5 | |
| 102 | Тамбур | 17,5 | |
| 103 | Зона ожидания для посетителей | 94,9 | |
| 104 | Комната охраны с диспетчерским пунктом | 17,5 | |
| 105 | Коридор с зоной ожидания | 167,5 | |
| 106 | Гардеробная для обучающихся (начальная школа) | 53,5 | |
| 107 | Умывальная | 16,0 | |
| 108 | Гардеробная для обучающихся (основная школа) | 91,3 | |
| 109 | Обеденный зал | 195,6 | * |
| 110 | Моечная для столовой посуды | 29,6 | * |
| 111 | Моечная для кухонной посуды | 8,3 | * |
| 112 | Горячий цех | 44,1 | * |
| 113 | Холодный цех | 10,5 | * |
| 114 | Мясо-рыбный цех | 12,7 | * |
| 115 | Цех вторичной обработки овощей | 13,8 | * |
| 116 | Цех первичной обработки овощей | 10,5 | * |
| 117 | Кладовая и моечная оборотной тары | 5,8 | * |
| 118 | Загрузочный цех | 5,4 | * |
| 119 | Коридор | 23,0 | * |
| 120 | ПУИ | 3,1 | * |
| 121 | Санузел персонала | 3,3 | * |
| 122 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 7,4 | В4 |
| 123 | Технологическая лестница типа Н2 | 16,6 | |
| 124 | Серверная | 19,6 | В3 |
| 125 | Лестничная клетка "А" типа Н2 | 17,6 | |
| 126 | Электрощитовая | 16,1 | В3 |
| 127 | Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа | 27,8 | |
| 128 | Гардеробная комната (для учителей) | 4,6 | |
| 129 | Кабинет математики | 55,1 | |
| 130 | Кабинет математики | 51,4 | |
| 131 | Кабинет математики | 53,1 | |
| 132 | Лестничная клетка "Б" типа Л1 | 17,6 | |
| 133 | Коридор медблока | 15,3 | |
| 134 | Туалет медблока | 4,0 | |
| 135 | Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения | 5,6 | В4 |
| 136 | Процедурный кабинет | 17,0 | |
| 137 | Кабинет врача | 21,8 | |
| 138 | Прививочный кабинет | 12,4 | |
| 139 | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа) | 16,0 | |
| 140 | Кабинет русского языка и литературы | 52,5 | |
| 141 | Кроссовая | 4,8 | В4 |
| 142 | Коридор с рекреацией | 178,9 | |
| 143 | Коридор с рекреацией | 4,9 | |

## Экспликация помещений 1-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 144 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа) | 69,9 | |
| 145 | Санузел для персонала | 2,4 | |
| 146 | Санузел для мальчиков начальной школы | 10,9 | |
| 147 | Санузел для МГН | 6,3 | |
| 148 | Санузел для девочек (начальная школа) | 16,0 | |
| 149 | ПУИ | 4,2 | В4 |
| 150 | Учебный кабинет (1 класс) | 53,5 | |
| 151 | Административный кабинет 1-го типа | 14,3 | |
| 152 | Коридор с рекреацией | 139,5 | |
| 153 | Коридор с рекреацией | 54,8 | |
| 154 | Учебный кабинет (1 класс) | 51,6 | |
| 155 | Санузел для мальчиков (начальная школа) | 16,9 | |
| 156 | Кабинет материальной технологии 2-го типа | 61,5 | |
| 157 | Лаборантская при кабинете технологии | 9,8 | В3 |
| 158 | Лестничная клетка "В" типа Л1 | 17,6 | |
| 159 | Учебный кабинет (1 класс) | 53,1 | |
| 160 | Учебный кабинет (1 класс) | 53,1 | |
| 161 | Гимнастического зала (хореография) | 92,6 | |
| 162 | Раздевальная | 9,1 | |
| 163 | Раздевальная | 7,7 | |
| 164 | Кроссовая | 4,0 | В4 |
| 165 | Лестничная клетка "Г" типа Н2 | 17,6 | |
| | ИТОГО: | 2260,7 | |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
| Разработал | | Ихматулин | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Васильевский | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 73 | |

Молниезащита и заземление. План 1 этажа.

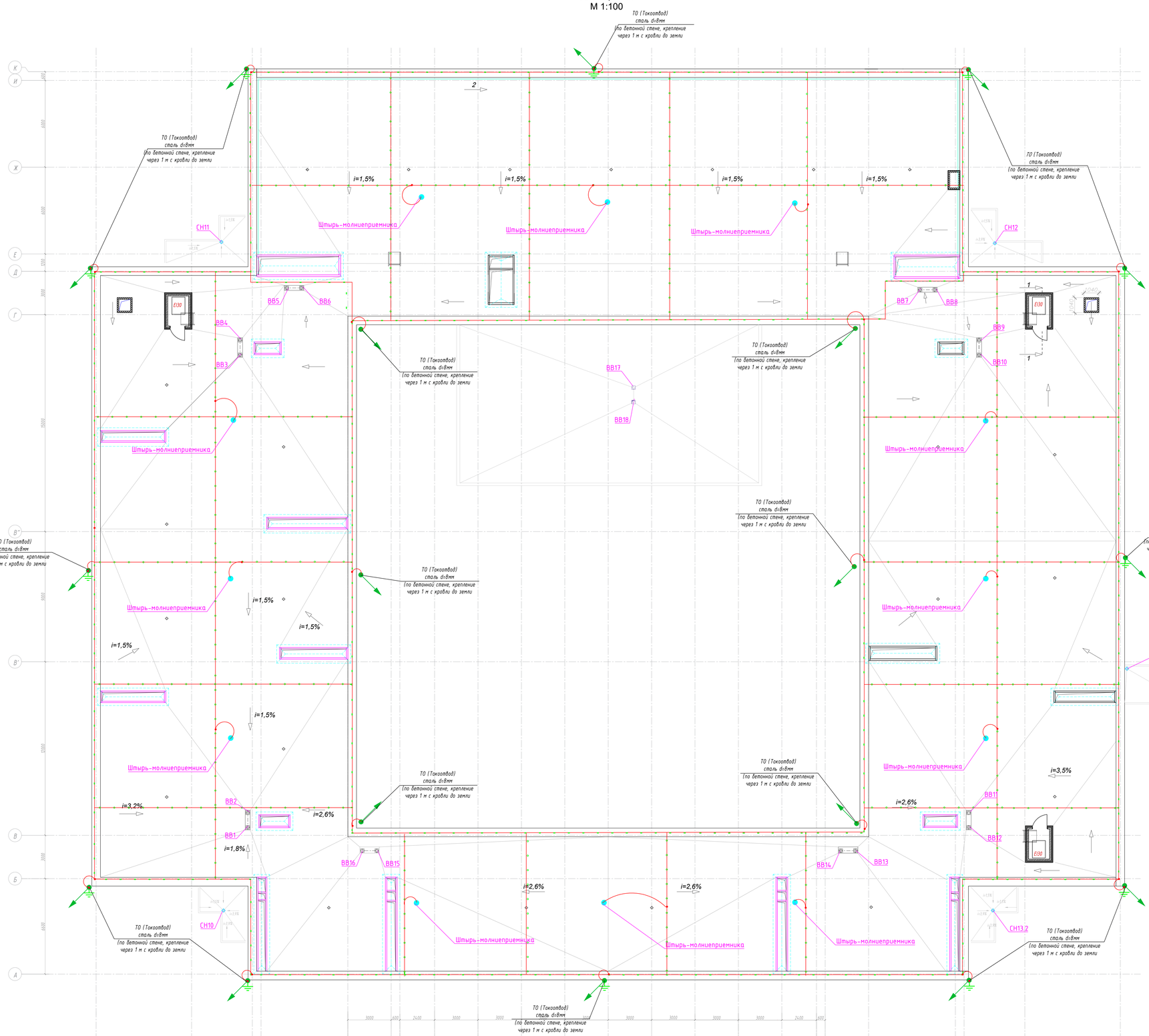
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

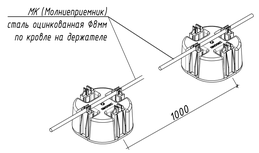
Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

# План кровли
М 1:100



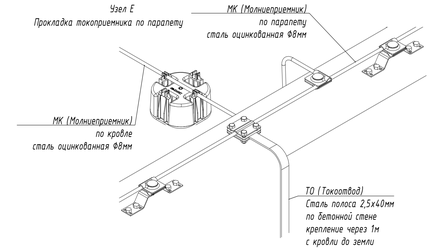

Узел В
Прокладка токоприемника по кровле



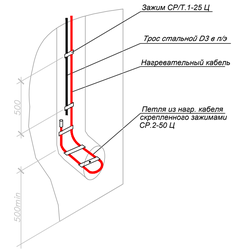

Узел Г
Пересечение молниеприемников

Узел Д
Перестыковка молниеприемников

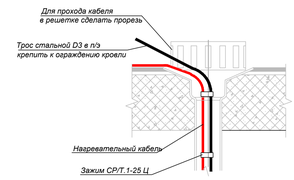
Узел Е
Прокладка токоприемника по парапету




Типовой узел крепления нагревательного кабеля в нижней части в/с трубы




Типовой узел размещения нагревательного кабеля в водосточной воронке




## Экспликация помещений 3-го этажа

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| б/н | Кровля | 2696,0 | |
| | ИТОГО: | 2696,0 | |

## Внешняя молниезащита:

В качестве молниеприемника применяется металлическая сетка из стали круглой оцинкованной Ø8 мм, укладываемая на кровле здания с максимальным шагом 10 м на 10 м и молниеприемник по парапету кровли из стали круглой оцинкованной Ø8 мм. В качестве токоотводов используется сталь круглая оцинкованная Ø8 мм. Выступающие металлические части кровли (металлические ограждения, мачты телеантенн, радиостойки) соединяется с системой молниезащиты круглой сталью 8 мм сваркой. Система уравнивания потенциалов, объединяющая устройство молниезащиты и заземления, должна быть подсоединена к главной заземляющей шине.

Среднее расстояние между токоотводами не более 20 м. Токоотводы проложены к заземлителям по наружным стенам кратчайшим путями.

Все соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов выполнить в соответствии с ПУЭ (7-е издание), СП 76.13330.2011, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 10434-82.

Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями выполнены сваркой.

Молниеотвод улавливает молнию и перенаправляет удар в землю. Чтобы молния гарантированно попала в громоотвод, его ставят как можно выше, в данном случае используется парапет на крыше здания. Эту выступающую часть тоже необходимо защитить, для этого как раз и происходит установка дополнительных молниеприемников. В качестве молниеприемника, используется штырь из металла длиной 4 м., который через токоотвод молниезащиты, соединяется с наружным контуром молниезащиты здания, проложенный на глубине 0,7 м от уровня земли и на расстоянии 1000мм от фундамента по всему контуру здания. В качестве креплений молниеприемника- штыря к поверхности кровли используется металлический крепеж – металлическая подставка (1 шт.), распорный анкер (4 шт.), зажим прута (1 шт.).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Разработал | | Нигматуллин | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 74; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова | | | 11.24 | План молниеприемника кровли | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Васильевский | | | 11.24 | | |

Согласовано | Взамен инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Копировал | Формат А0

ГЗШ (Си 60х8)

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х25 мм2

Полоса Ст 40*4мм

Полоса Ст 40*4мм

Контур по периметру электрощитовой h=500мм полоса Ст 40*4мм

ГРЩ-0,4кВ

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х95 мм2

N

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х95 мм2

PEN-проводник питающего кабеля

PE

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6 мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4 мм2

PE-проводник питающего кабеля

Металлические лотки

ШВНЗ,ШПС3

ШТК3,ШТК 4

ШТК1,ШТК 2

Контур заземления в серверная (кроссовая )по этажам полоса Ст 40*4мм

PE-проводник питающего кабеля

Металлические конструкции (фальшпол, металлические двери и т.д.)

Металлическая водопроводная труба горячей воды входящие в здание

Металлическая водопроводная труба холодной воды входящие в здание

Металлическая труба канализации входящие в здание

Металлическая труба отопления входящие в здание

Металлические оболочки телекомму-никационных кабелей входящие в здание

ТО (Токоотвод)
сталь круглая оцинкованная Ø8 мм
(по бетонной стене, крепление
через 1м с кровли до земли)

Внешний контур заземления, сталь 4х40 мм

Вертикальный заземлитель сущ. l=3000

Вертикальный заземлитель сущ. l=3000

Вертикальный заземлитель сущ. l=3000

Вертикальный заземлитель сущ. l=3000

ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 мм²

Этажный щит (1-3 этаж)

PE

Распаячная

коропка

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4 мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5 мм2

PE питающего кабеля

Металлические конструкции (фальшпол, металлические двери и т.д.)

Металлическая водопроводная труба горячей воды входящие в здание

Металлическая водопроводная труба холодной воды входящие в здание

Металлическая труба канализации входящие в здание

Металлическая труба отопления входящие в здание

Металлические лотки

Металлические ванны

Металлические отопления

Металлические оболочки телекомму-никационных кабелей входящие в здание

Схема розеток бытовой сети

PE

L

N

ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 мм²

Щит пищеблока

PE

Распаячная

коропка

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6 мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6 мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5 мм2

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х2,5 мм2

PE питающего кабеля

Открытые проводящие части стационарного электрооборудования

Сторонние проводящие части. Металлические конструкции (ванны, металлические двери и т.д.)

Металлические оболочки телекомму-никационных кабелей

Кабельные конструкции

Металлические ванны

Металлические отопления

Схема розеток бытовой сети

PE

L

N

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. В качестве ГЗШ принять медную полосу сечением согласно схеме L1м.
2. На стене электрощитовой над ГЗШ нанести знак ⏚.
3. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение открытых и сторонних проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение открытых и сторонних проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному неразъемному проводнику.
4. Все соединения металлических полос производятся сваркой (ГОСТ 14098-91-С23--Рэ). (длина шва 120мм).
5. Присоединение заземляющих, нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электроустановки, а также к сторонним проводящим частям, выполнить при помощи болтовых соединений или сварки. Болтовые соединения выполнить по 2-му классу соединений в соответствии с ГОСТ 10434-82. Для болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления контакта и самоотвинчивания.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-00272-01-0-ИОС1 | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4. | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Нигматулин Р. | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия: П; Лист: 75; Листов: |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 | Схема уравнивания потенциалов. | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 | | |

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

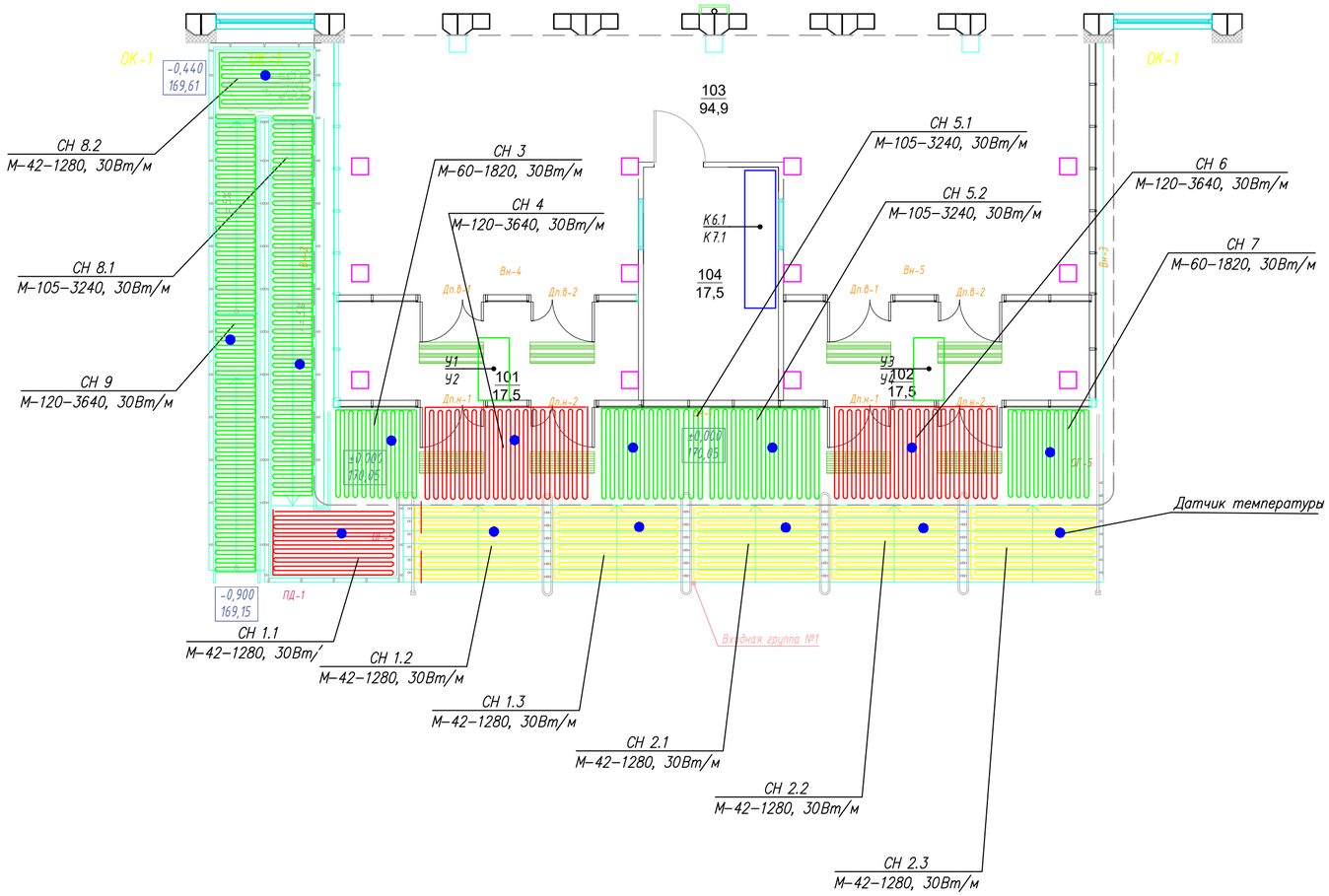
Инв. N° подл.

Копировал

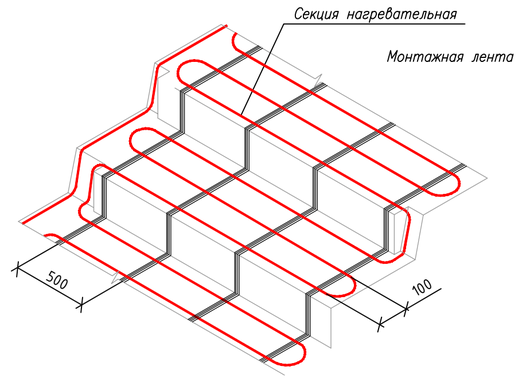
Формат А2

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

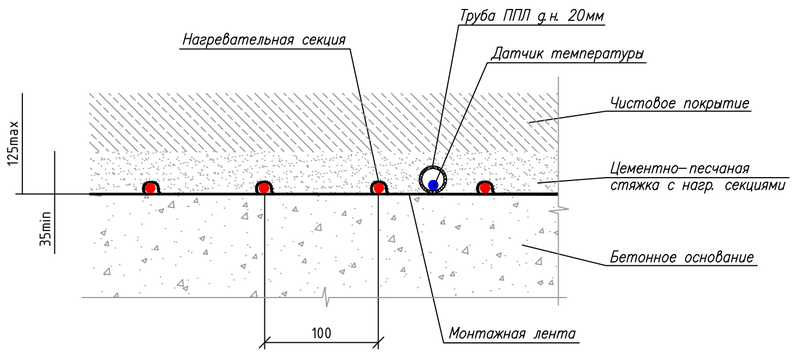
# План входной группы 1 этаж.
М 1:100




*Типовой узел размещения секций на ступенях*




*Укладка нагревательных секций, установка датчиков на площадках и пандусах*




Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024-00272-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 76 | |

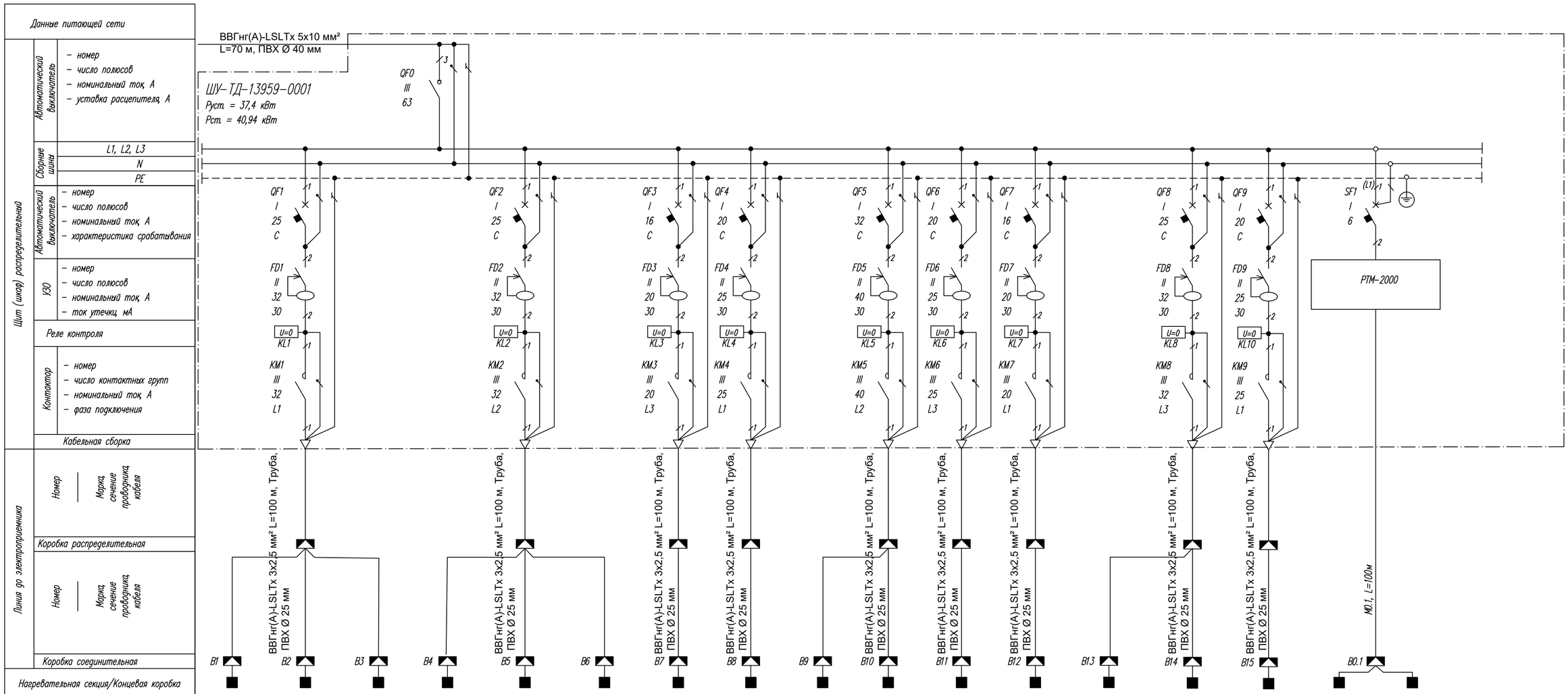
Система обогрева входной группы. План 1-го этажа.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Государственное автономное учреждение Московский научно-проектный институт жилищного хозяйства «Мосжилнииипроект»

Копировал

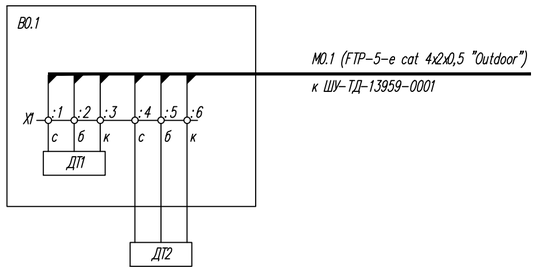
Формат А2




| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаза подключения | | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | L2 | L3 | L1 | L2 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 |
| Номер секции | | CH1.1 | CH1.2 | CH1.3 | CH2.1 | CH2.2 | CH2.3 | CH3 | CH4 | CH5.1 | CH5.2 | CH6 | CH7 | CH8.1 | CH8.2 | CH9 |
| Тип нагревательной секции | | М–42–1280, 30Вт/м | М–42–1280, 30Вт/м | М–42–1280, 30Вт/м | М–42–1280, 30Вт/м | М–42–1280, 30Вт/м | М–42–1280, 30Вт/м | М–60–1820, 30Вт/м | М–120–3640, 30Вт/м | М–105–3240, 30Вт/м | М–105–3240, 30Вт/м | М–120–3640, 30Вт/м | М–60–1820, 30Вт/м | М–105–3240, 30Вт/м | М–42–1280, 30Вт/м | М–120–3640, 30Вт/м |
| Мощность номинальная, кВт | Pi | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,82 | 3,64 | 3,20 | 3,20 | 3,64 | 1,82 | 3,20 | 1,28 | 3,64 |
| | $P_Σ$ | 3,84 | | | 3,84 | | | 6,40 | | | | 4,48 | | | | |
| Ток, А | Iном. | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 8,27 | 16,54 | 14,54 | 14,54 | 16,54 | 8,27 | 14,54 | 5,82 | 16,54 |
| | Iст. | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 9,51 | 19,51 | 16,72 | 16,72 | 19,51 | 9,51 | 16,72 | 6,69 | 19,51 |
| Управление по датчикам | | Датчик температуры воздуха ДТ1, Датчик температуры поверхности ДТ2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Температурная уставка, °С | | ДТ1 – от плюс 5°С до минус 15°С; ДТ2 – плюс 5°С | | | | | | | | | | | | | | |

Датчик температуры воздуха ДТ1 | Датчик температуры поверхности ДТ2

Датчик температуры воздуха ДТ1 от плюс 5°С до минус 15°С




Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024–00272–01–0–ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 77 | |

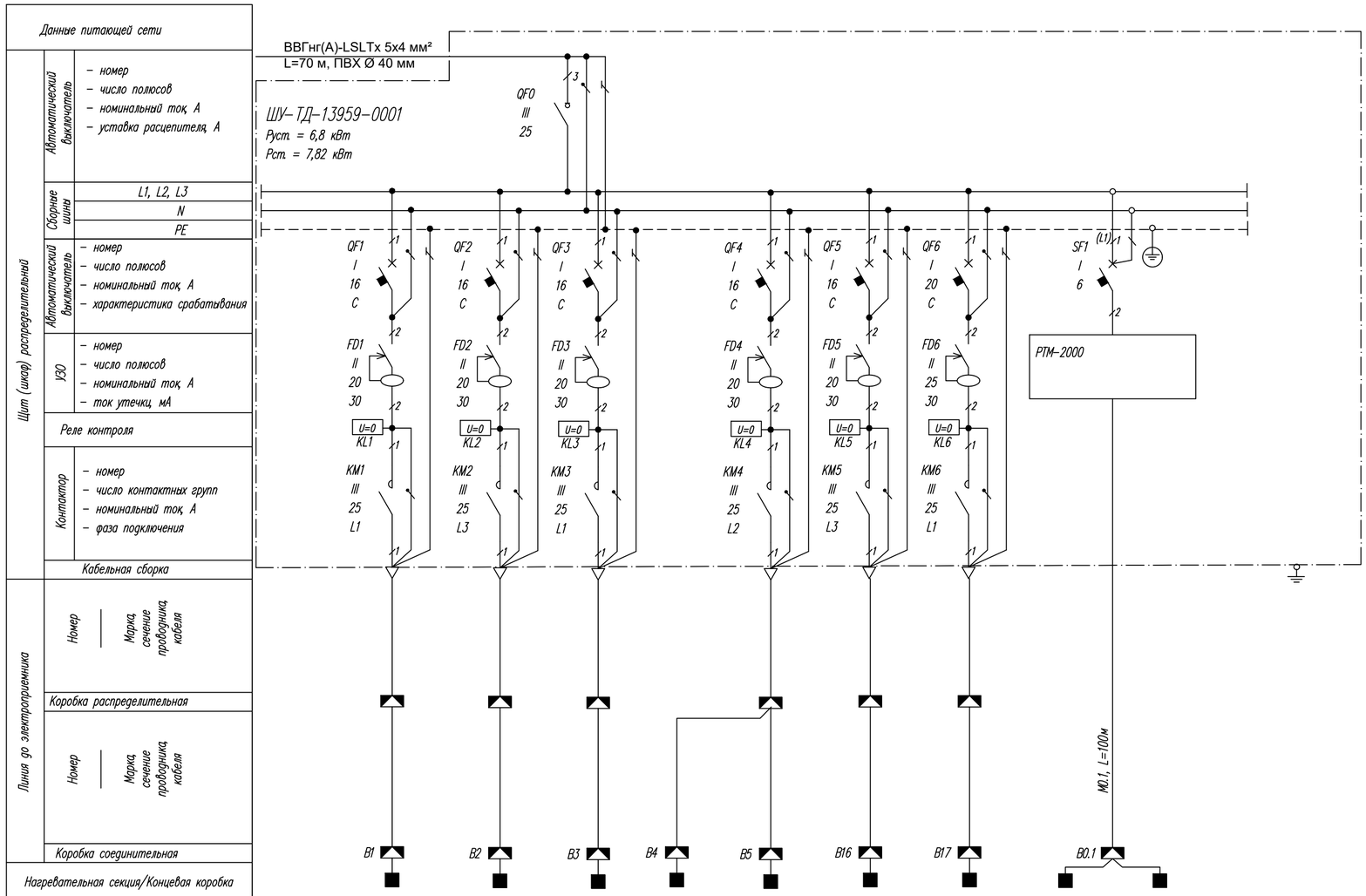
ШУ–ТД–1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение Московский научно-исследовательский и проектный институт комплексного освоения и развития объектов жилищного фонда

Копировал

Формат А2




| Электроприемник | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаза подключения | | | L1 | L2 | L3 | L1 | L1 | L2 | L3 | Датчик температуры воздуха ДТ1 / Датчик температуры поверхности ДТ2 |
| Номер секции | | | CH10 | CH11 | CH12 | CH13.1 | CH13.2 | ВВ–1–8 | ВВ–9–18 | |
| Тип нагревательной секции | | | 33ТСК–РВ (6 м) | 33ТСК–РВ (6 м) | 33ТСК–РВ (6 м) | 33ТСК–РВ (6 м) | 33ТСК–РВ (6 м) | Эл. воронки на кровле | Эл. воронки на кровле | |
| Мощность номинальная, кВт | $P_i$ | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | |
| | $P_Σ$ | | | | | | | 2,7 | 3,1 | |
| Ток, А | $I_{ном.}$ | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 12,7 | 14,1 | |
| | $I_{ст.}$ | | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 14,1 | 16,2 | |
| Управление по датчикам | | | | | | | | | | |
| Температурная уставка, °С | | | | | | | | | | |

Датчик температуры воздуха ДТ1 от плюс 5°С до минус 15°С

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Нигматулин Р.Ф. | | | 11.24 |
| Н. Контр. | | Иванова С.И. | | | 11.24 |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д.В. | | | 11.24 |

2024–00272–01–0–ИОС1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4.

Система электроснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 78 | |

ШУ–ТД–2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Щитовое оборудование** | | | | | | | | |
| 1 | Вводно-распределительное устройство ГРУ-0,4 кВ | См. Однолинейную схему ГРУ-0,4 кВ | | | | | | |
| 1.1 | **Вводная панель ВП1** | | | | компл | 1 | | |
| | Корпус FORT IP31 (2000x600x600) EKF PROxima | FK2066 | | EKF | упак. | 1 | | |
| | Боковые стенки FORT IP31 для корпуса высотой 2000 и глубиной 600 (2шт.) EKF PROxima | FB206 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Широкая вертикальная рейка FORT для корпуса высотой 2000 (2шт.) EKF PROxima | FVR20S | | EKF | упак. | 3 | | |
| | Поперечная рейка специальная FORT для крепления к вертикальным рейкам для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6V | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FRF6 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Монтажная плата FORT для корпуса высотой 2000 и шириной 600 EKF PROxima | FM206 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Комплект панелей цоколя FORT Ш600 В100 PROxima (2шт) | FC61 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина M1T 6x60x4000 мм EKF PROxima | SM-6x60 | | EKF | шт | 3 | | |
| | Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF PROxima | plc-sm-76 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Наклейка "Земля" (d20) EKF PROxima | an-1-04 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Наклейка "N" d=20 EKF PROxima | an-2-08-1 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Рубильник-выключатель 1000А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | psds-1000-3 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Выключатель автоматический ВА-99М 400/315А 4Р 5In 42кА EKF PROxima | mccb99-4P5In400-315m | | EKF | шт | 1 | | |
| | Автоматический выключатель AV POWER-3/3 400A 35kA TR | mccb-33-400-TR-av | | EKF | шт | 1 | | |
| | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF | kki2-2 | | EKF | шт | 6 | | |
| | ТТЕ-60-500/5А класс точности 0,5 EKF | tte-60-500 | | EKF | шт | 1 | | |

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | 2024-00272-01-0-ЭС-СО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, дом 7, корпус 4 | | | |
| Разработал | | Нигматулин Р | | | 11.24 | Система электроснабжения | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | П | 1 | |
| Н.контр. | | Иванова С.И | | | 11.24 | Спецификация оборудования изделий и материалов | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ | | |
| Нач. Отдела | | Воскобойников Д | | | 11.24 | | | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | FKBSU | | EKF | шт | 1 | | |
| | VD-723 Вольтметр цифровой на панель (72x72) трехфазный EKF PROxima | vd-723 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (100 шт.) EKF | dek-35-1-10 | | EKF | упак. | 1 | | |
| | Держатель для маркировки клеммных групп | ahdw-2-38 | | EKF | шт | 15 | | |
| | DIN-рейка перфорир. ( 600мм.) EKF PROxima | adr-60 | | EKF | шт | 10 | | |
| | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF | plc-jxb-2.4/35gy | | EKF | шт | 50 | | |
| | Заглушка для JXB-2,5/35 EKF | sak-2.5-35 | | EKF | шт | 50 | | |
| | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | ahdw-ew | | EKF | шт | 20 | | |
| | Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 40x40мм.) EKF PROxima | kk40-40 | | EKF | м | 4 | | |
| | Лента спиральная монтажная SWB-12 D12мм d9мм (10м.) EKF PROxima | plc-swb-12 | | EKF | упак. | 1 | | |
| 1.2 | **Вводная панель ВП2** | | | | компл | 1 | | |
| | Корпус FORT IP31 (2000x600x600) EKF PROxima | FK2066 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Широкая вертикальная рейка FORT для корпуса высотой 2000 (2шт.) EKF PROxima | FVR20S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Поперечная рейка специальная FORT для крепления к вертикальным рейкам для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6V | | EKF | упак. | 3 | | |
| | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FRF6 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | FKBSU | | EKF | шт | 1 | | |
| | Монтажная плата FORT для корпуса высотой 2000 и шириной 600 EKF PROxima | FM206 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Комплект панелей цоколя FORT Ш600 В100 PROxima (2шт) | FC61 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Изолятор SM-76 1250A 25кВ EKF PROxima | plc-sm-76 | | EKF | шт | 3 | | |
| | Наклейка "Земля" (d20) EKF PROxima | an-1-04 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Наклейка "N" d=20 EKF PROxima | an-2-08-1 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Рубильник-выключатель 1000A 3P с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | psds-1000-3 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выключатель автоматический ВА-99М 400/315А 4P 5In 42кА EKF PROxima | mccb99-4P5In400-315m | | EKF | шт | 2 | | |
| | Автоматический выключатель AV POWER-3/3 500A 35kA TR EKF AVERES | mccb-33-500-TR-av | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF | kki2-2 | | EKF | шт | 1 | | |
| | ТТЕ-60-500/5А класс точности 0,5 EKF | tte-60-500 | | EKF | шт | 6 | | |
| | Амперметр AD-723 цифровой на панель (72х72) трехфазный EKF PROxima | ad-723 | | EKF | шт | 1 | | |
| | VD-723 Вольтметр цифровой на панель (72х72) трехфазный EKF PROxima | vd-723 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/3Р In 30кА 440В с сигн. EKF | opv-b3 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 40х40мм.) EKF PROxima | kk40-40 | | EKF | м | 4 | | |
| 2 | **Распределительная панель РП-1/РП-2** | | | | | | | |
| 2.1. | **Распределительная панель РП-1** | | | | компл | 1 | | |
| | Корпус FORT IP31 (2000х600х600) EKF PROxima | FK2066 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | FKBSU | | EKF | шт | 1 | | |
| | Боковые стенки FORT IP31 для корпуса высотой 2000 и глубиной 600 (2шт.) EKF PROxima | FB206 | | EKF | упак. | 1 | | |
| | Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Широкая вертикальная рейка FORT для корпуса высотой 2000 (2шт.) EKF PROxima | FVR20S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Поперечная рейка специальная FORT для крепления к вертикальным рейкам для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6V | | EKF | упак. | 3 | | |
| | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FRF6 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Комплект панелей цоколя FORT Ш600 В100 PROxima (2шт) | FC61 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Монтажная плата FORT (В300хШ600) EKF PROxima | FM36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Автоматический выключатель AV POWER-3/3 400A 50kA ETU2.0 EKF AVERES | mccb-33-400-2.0-av | | EKF | шт | 1 | | |
| | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 серая EKF PROxima | plc-kvs2-16-95-grey | | EKF | шт | 3 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 40А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-40C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 63А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-63C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 20А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-20C-pro | | EKF | шт | 16 | | |
| | Авт. выкл. ВА 47-125 3Р 80А (С) 15кА EKF PROxima | mcb47125-3-80C | | EKF | шт | 1 | | |
| | DIN-рейка перфорир. ( 600мм.) EKF PROxima | adr-60 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | ahdw-211 | | EKF | | 8 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima | mdri-47-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima | plc-sm-51 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Шина М1Т4х40х4000 мм EKF PROxima | SM-4x40 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Наклейка "Земля" (d20) EKF PROxima | an-1-04 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Наклейка "N" d=20 EKF PROxima | an-2-08-1 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Шина соединительная типа PIN для 3-п нагр. 100А (36х27мм) EKF PROxima | pin-03-100 | | EKF | шт | 2 | | |
| 2.2. | **Распределительная панель РП-2** | | | | компл | 1 | | |
| | Корпус FORT IP31 (2000х600х600) EKF PROxima | FK2066 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | FKBSU | | EKF | шт | 1 | | |
| | Боковые стенки FORT IP31 для корпуса высотой 2000 и глубиной 600 (2шт.) EKF PROxima | FB206 | | EKF | упак. | 1 | | |
| | Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6S | | EKF | шт | 2 | | |
| | Широкая вертикальная рейка FORT для корпуса высотой 2000 (2шт.) EKF PROxima | FVR20S | | EKF | шт | 1 | | |
| | Поперечная рейка специальная FORT для крепления к вертикальным рейкам для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6V | | EKF | упак. | 1 | | |
| | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FRF6 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Комплект панелей цоколя FORT Ш600 В100 PROxima (2шт) | FC61 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 серая EKF PROxima | plc-kvs2-16-95-grey | | EKF | упак. | 3 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 25А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-25C-pro | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 32А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-32C-pro | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 40А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-40C-pro | | EKF | шт | 3 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 50А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-50C-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 80А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-80C-pro | | EKF | шт | 3 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 20А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-20C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3Р 63А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-63C-pro | | EKF | шт | 6 | | |
| | DIN-рейка перфорир. ( 600мм.) EKF PROxima | adr-60 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | ahdw-211 | | EKF | шт | 15 | | |
| | Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima | mdri-47-pro | | EKF | шт | 3 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Изолятор SM-51 680A 15кВ EKF PROxima | plc-sm-51 | | EKF | шт | 7 | | |
| | Шина соединительная типа PIN для 3-п нагр. 100A (36х27мм) EKF PROxima | pin-03-100 | | EKF | шт | 14 | | |
| | Наклейка "Земля" (d20) EKF PROxima | an-1-04 | | EKF | шт | 17 | | |
| | Наклейка "N" d=20 EKF PROxima | an-2-08-1 | | EKF | шт | 4 | | |
| 3. | **Панель ЩГП с АВР** | | | | компл | 1 | | |
| | Корпус FORT IP31 (2000х600х600) EKF PROxima | FK2066 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | FKBSU | | EKF | шт | 1 | | |
| | Боковые стенки FORT IP31 для корпуса высотой 2000 и глубиной 600 (2шт.) EKF PROxima | FB206 | | EKF | упак. | 1 | | |
| | Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Широкая вертикальная рейка FORT для корпуса высотой 2000 (2шт.) EKF PROxima | FVR20S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Поперечная рейка специальная FORT для крепления к вертикальным рейкам для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6V | | EKF | упак. | 3 | | |
| | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FRF6 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Монтажная плата FORT (В300хШ600) EKF PROxima | FM36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Комплект панелей цоколя FORT Ш600 В100 PROxima (2шт) | FC61 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | DIN-рейка перфорир. ( 600мм.) EKF PROxima | adr-60 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | ahdw-211 | | EKF | шт | 8 | | |
| | Устройство АВР ТСМ 225/200А 3р EKF PROxima | ats-tsm-200A-3p-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 серая EKF PROxima | plc-kvs2-16-95-grey | | EKF | шт | 3 | | |
| | Авт. выкл. 3P 63A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-63C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3P 25A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-25C-pro | | EKF | шт | 2 | | |
| | Авт. выкл. 3P 20A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-20C-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima | mdri-47-pro | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина соединительная типа PIN для 3-п нагр. 100A (36х27мм) EKF PROxima | pin-03-100 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Изолятор SM-51 680A 15кВ EKF PROxima | plc-sm-51 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Шина М1Т4х40х4000 мм EKF PROxima | SM-4x40 | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Наклейка "Земля" (d20) EKF PROxima | an-1-04 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Наклейка "N" d=20 EKF PROxima | an-2-08-1 | | EKF | шт | 4 | | |
| 4. | **Панель ПЭСПЗ с АВР** | | | | компл | 1 | | |
| | Корпус FORT IP31 (2000x600x600) EKF PROxima | FK2066 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | FKBSU | | EKF | шт | 1 | | |
| | Боковые стенки FORT IP31 для корпуса высотой 2000 и глубиной 600 (2шт.) EKF PROxima | FB206 | | EKF | упак. | 1 | | |
| | Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Широкая вертикальная рейка FORT для корпуса высотой 2000 (2шт.) EKF PROxima | FVR20S | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Поперечная рейка специальная FORT для крепления к вертикальным рейкам для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6V | | EKF | упак. | 3 | | |
| | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FRF6 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | Монтажная плата FORT (В300хШ600) EKF PROxima | FM36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Комплект панелей цоколя FORT Ш600 В100 PROxima | FC61 | | EKF | упак. | 2 | | |
| | DIN-рейка перфорир. ( 600мм.) EKF PROxima | adr-60 | | EKF | шт | 7 | | |
| | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | ahdw-211 | | EKF | шт | 14 | | |
| | Устройство АВР ТСМ 225/200А 3р EKF PROxima | ats-tsm-200A-3p-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 серая EKF PROxima | plc-kvs2-16-95-grey | | EKF | шт | 3 | | |
| | Авт. выкл. 3P 20A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-20C-pro | | EKF | шт | 16 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Авт. выкл. 3P 40A (D) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-40D-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3P 63A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-63C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (D) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16D-pro | | EKF | шт | 11 | | |
| | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | ahdw-211 | | EKF | шт | 14 | | |
| | Шина соединительная типа PIN для 3-п нагр. 100А (36х27мм) EKF PROxima | pin-03-100 | | EKF | шт | 3 | | |
| | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima | plc-sm-51 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Наклейка "Земля" (d20) EKF PROxima | an-1-04 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Наклейка "N" d=20 EKF PROxima | an-2-08-1 | | EKF | шт | 4 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **5.** | **УКРМ 50-10** | | | | Комп. | **2** | | |
| | ЩМПг-132.75.30 (ЩРНМ-7) IP54 PROXIMA EKF | mb24-07 | | EKF | шт | 2 | | |
| | КМЭК 12,5квар 230В 1NO+1NC EKF PROxima | ctrk-s-25-12,5-230 | | EKF | шт | 8 | | |
| | Колодка клеммная JXB-4/35 серая EKF | plc-jxb-4/35gy | | EKF | шт | 50 | | |
| | Заглушка для JXB-4-6-10/35 EKF | sak-4-35 | | EKF | шт | 20 | | |
| | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 EKF PROxima | TNO10M | | EKF | шт | 2 | | |
| | Вентиляционная решётка с фильтром 92x92 мм IP54 EKF PROxima | EXF19 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Вентилятор с фильтром 19 м³/ч 92x92 мм IP54 EKF PROxima | FAN19F | | EKF | шт | 2 | | |
| | КПС-0,4-10-3 EKF PRO | kps-0,4-10-3-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Регулятор Varko-112a EKF PROxima | varko-112a-pro | | EKF | шт | 2 | | |
| | Рубильник-выключатель 160А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | psds-160-3 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Авт. выкл. 1Р 6А (С) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | M636106C | | EKF | шт | 2 | | |
| | Авт. выкл. 2Р 6А (С) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | M636206C | | EKF | шт | 2 | | |
| | Наклейка "Молния" (50x50x50) EKF PROxima | an-1-03 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3Р (с индик.) EKF | pr-10-38-3 | | EKF | шт | 8 | | |
| | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10x38) 20А EKF | pvc-10x38-20 | | EKF | шт | 30 | | |
| 6. | **ЩМТ-1** | | | | Комп. | 1 | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 8 | | |
| | УЗДП 1Р+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Выкл. нагрузки 3Р 25А ВН-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 7. | **ЩО1.1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 4 | | |
| | УЗДП 1Р+N 16А EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 12 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 8. | **ЩО1.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16A 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 3 | | |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 14 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 14 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 9. | **ЩО1.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 5 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 5 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 10. | **ЩО1.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16A 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 4 | | |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 11. | **ЩО2.1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |
| | УЗДП 1P+N 16А EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10А (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 12. | **ЩО2.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 16А EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10А (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 13. | **ЩО2.3** | | | | компл | 1 | | |
| | ЩРН-24 (420х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10А (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | cb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | УЗДП 1P+N 16А EKF PROxima | dd-2-16-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 14. | **ЩО2.4** | | | | компл | 1 | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 15. | **ЩО3.1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16A 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 16. | **ЩО3.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16A 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 5 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 5 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 17. | **ЩО3.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16A 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 18. | **ЩО3.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |
| | УЗДП 1P+N 16А EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10А (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | компл | **1** | | |
| 19. | **ЩОА1.1** | | | | Комп. | 1 | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 7 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10А (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 16 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | компл | **1** | | |
| 20. | **ЩОА1.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 7 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10А (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 16 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 21. | **ЩОА1.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-12 (320х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-12 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10А (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 5 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 22. | **ЩОА1.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 14 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 23. | **ЩОА2.1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 24. | **ЩОА2.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-12 (220x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-12 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 5 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 25. | **ЩОА2.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 26. | **ЩОА2.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 27 | **ЩОА3.1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 28 | **ЩОА3.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-12 (220x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-12 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 5 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 29 | **ЩОА3.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 30 | **ЩОА3.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 2 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 31 | **ЩОАП** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 16А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-16-20 | | EKF | шт | 5 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 17 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 32 | **ЩОП** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 16A EKF PROxima | afdd-2-16-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Ав.выкл. 1P 10A (B) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-10B-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 33 | **ЩПВ-1** | | | | компл | **1** | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | ЩРН - 36 пласт. замок (480x300x120) IP31 PROXIMA EKF | mb21-36n | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 34 | **ЩПВ-2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН - 36 пласт. замок (480x300x120) IP31 PROXIMA EKF | mb21-36n | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 35 | **ЩСП** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16A 30мА х-ка C эл-мех тип AC 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 8 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 36 | **ЩА-В1** | | | EKF | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (320x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 37 | **ЩА-В2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (320х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 38 | **ЩА-В3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-12 (220х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-12 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 6 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 39 | **ЩА-В4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 40 | **ЩА-В5** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 7 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 3 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 41 | **ЩА-В6** | | | | компл | **1** | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | ЩРН-12 (220x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-12 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 6 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 42 | **ЩА-В7** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 43 | **ЩВК1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63A BH-63N EKF PROxima | S63340 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 44 | **ЩВК2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63A BH-63N EKF PROxima | S63340 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 45 | **ЩВК3** | | | | компл | **1** | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | ЩРН-36 (520x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-1-16C-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63A ВН-63N EKF PROxima | S63340 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 46. | **ЩМТ-2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-48 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 11 | | |
| | Диф. автомат 25А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-25-30-AC | | EKF | шт | 5 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 16 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63A ВН-63N EKF PROxima | S63363 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 47 | **ЩМТ-3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 6 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 3р EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 9 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63A ВН-63N EKF PROxima | S63363 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 48 | **ЩСК1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 8 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 49 | **ЩСК2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-24 (420x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-24 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 8 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 50 | **ЩГЦ** | | | EKF | компл | **1** | | |
| | ЩМПг- 100.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 PROXIMA EKF | mb24-3 | | | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16A 30мА х-ка C эл-мех тип AC 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | | шт | 3 | | |
| | Диф. автомат 16A 30мА х-ка C эл-мех тип AC 6кА АВДТ-63 4р EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | | шт | 11 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | | шт | 47 | | |
| | ВН-99 400/400A 3P EKF | sl99-400-400 | | | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | | шт | 1 | | |
| 50 | **ЩПБ-1** | | | EKF | компл | **1** | | |
| | ЩМПг- 80.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 PROXIMA EKF | mb24-3 | | | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16A 30мА х-ка C эл-мех тип AC 6кА АВДТ-63 4р EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | | шт | 9 | | |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | | шт | 36 | | |
| | ВН-99 400/400A 3P EKF | sl99-400-400 | | | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | | шт | 1 | | |
| 50 | **ЩПБ-2** | | | EKF | компл | **1** | | |
| | ЩРН-68 (620х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 19 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 19 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 51 | **ЩС1.1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 10 | | |
| | Диф. автомат 25А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-25-30-AC | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | УЗДП 1P+N 32А EKF PROxima | afdd-2-32-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63А ВН-63N EKF PROxima | S63363 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 52 | **ЩС1.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 7 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 53 | **ЩС1.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 7 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 8 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 54 | **ЩС1.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 9 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 40А BH-63N EKF PROxima | S63340 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| 55 | **ЩСК2.1** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 6 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 6 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 56 | **ЩСК2.2** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-36 (520х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-36 | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 6 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 6 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25А BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 57 | **ЩС2.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-48 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 25А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-25-20 | | EKF | шт | 4 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 10 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 11 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 32А ВН-63N EKF PROxima | S63332 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 58 | **ЩС2.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-48 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 10 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 11 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 32А ВН-63N EKF PROxima | S63332 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| 59 | **ЩС3.1** | | | | компл | **1** | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 100А ВН-125 EKF | SL125-3-100-pro | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 25А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-25-20 | | EKF | шт | 10 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 22 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 23 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | ЩРН "KRATOS" 65.50.22 84 модуля IP66 EKF | mb26-655022 | | EKF | шт | 1 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 3 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 3 | | |
| 60 | **ЩС3.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-48 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 25А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-25-20 | | EKF | шт | 5 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 10 | | |
| | Диф. автомат 25А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-25-30-AC | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63А BH-63N EKF PROxima | S63363 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 61 | **ЩС3.3** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-48 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 25А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-25-20 | | EKF | шт | 5 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 10 | | |
| | Диф. автомат 25А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-25-30-AC | | EKF | шт | 1 | | |
| | УЗДП 1P+N 25А EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 12 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63А BH-63N EKF PROxima | S63363 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6x9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6x9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 62 | **ЩС3.4** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-48 | | EKF | шт | 1 | | |
| | КМ 25А 2NO (2 мод.) EKF | km-2-25-20 | | EKF | шт | 3 | | |
| | Диф. автомат 16А 30мА х-ка С эл-мех тип АС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | DA63-16-30-AC | | EKF | шт | 15 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | УЗДП 1P+N 25A EKF PROxima | afdd-2-25-pro | | EKF | шт | 16 | | |
| | Авт. выкл. 1P 16A (C) 6кА BA 47-63N EKF PROxima | M636116C | | EKF | шт | 1 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 63A BH-63N EKF PROxima | S63363 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 2 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 2 | | |
| 63 | **ЩСКС** | | | | компл | **1** | | |
| | ЩРН-48 (620х310х120) IP54 PROXIMA EKF | mb24-48 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Авт. выкл. 3P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-16C-pro | | EKF | шт | 10 | | |
| | Выкл. нагрузки 3P 25A BH-63N EKF PROxima | S63325 | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" PE (6х9мм) 20 отв. латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-20-dz | | EKF | шт | 1 | | |
| | Шина "0" N (6х9мм) 22 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | sn0-63-22-d | | EKF | шт | 1 | | |
| Кабельная продукция | | | | | | | | |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 5х120 мм$^2$ | 208985 | | | м | 70 | | |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 мм2 | 200243 | | | м | 75 | | |
| 3 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 мм2 | 200242 | | | м | 650 | | |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 мм2 | 211766 | | | м | 1200 | | |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 мм$^2$ | 127361 | | | м | 2640 | | |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 мм2 | 128143 | | | м | 2200 | | |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 мм2 | 127359 | | | м | 11850 | | |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм2 | 127357 | | | м | 10000 | | |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 мм2 | 128152 | | | м | 1380 | | |
| 10 | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм2 | 128137 | | | м | 11600 | | |
| 11 | Провод с медной жилой, ПуГВнг(А)-LSLTx 1х95 мм2 | 306229 | | | м | 250 | | |
| 12 | Провод с медной жилой, ПуГВнг(А)-LSLTx 1х25 мм2 | 306230 | | | м | 400 | | |
| 13 | Провод с медной жилой, ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6 мм2 | 306231 | | | м | 950 | | |
| | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Кабельные металлоконструкции | | | | | | | | |
| 1 | Лоток лестничный 600х100х3000 (1,5 мм) Промрукав | PR16.0926 | | Промрукав | м. | 12,0 | | |
| 3 | Лоток перфорированный Стандарт HDZ 400х100х3000 (1,0 мм) (6 м/уп) Промрукав | PR16.1238 | | Промрукав | шт | 4,0 | | |
| 6 | Лоток перфорированный Стандарт 200х100х3000 (1,0 мм) (6 м/уп) Промрукав | PR16.2302 | | Промрукав | шт. | 583,0 | | |
| 7 | Лоток перфорированный Стандарт INOX (AISI 304) 200х100х3000 (0,8 мм) (3 м/уп) Промрукав | PR16.2334 | | Промрукав | шт. | 68,0 | | |
| 8 | Лоток перфорированный Стандарт HDZ 200х100х3000 (1,0 мм) (6 м/уп) Промрукав | PR16.2463 | | Промрукав | шт. | 85,0 | | |
| 9 | Лоток перфорированный Стандарт 100х100х3000 (1,0 мм) (6 м/уп) Промрукав | PR16.2297 | | Промрукав | шт. | 685,0 | | |
| 10 | Лоток перфорированный Стандарт INOX (AISI 304) 100х100х3000 (0,8 мм) (3 м/уп) Промрукав | PR16.2329 | | Промрукав | шт. | 57,0 | | |
| 12 | Крышка лотка HDZ 400х3000 (6 м/уп) Промрукав | PR16.1200 | | Промрукав | шт. | 4,0 | | |
| 13 | Крышка лотка 200х3000 (0,7 мм) (6 м/уп) Промрукав | PR16.0092 | | Промрукав | шт. | 136,0 | | |
| 14 | Крышка лотка HDZ 200х3000 (6 м/уп) Промрукав | PR16.1197 | | Промрукав | шт. | 85,0 | | |
| 15 | Крышка лотка INOX (AISI 304) 200х3000 (3 м/уп) Промрукав | PR16.2432 | | Промрукав | шт. | 68,0 | | |
| 16 | Крышка лотка 100х3000 (0,7 мм) (6 м/уп) Промрукав | PR16.0561 | | Промрукав | шт. | 1132,0 | | |
| 17 | Крышка лотка INOX (AISI 304) 100х3000 (3 м/уп) Промрукав | PR16.2429 | | Промрукав | шт. | 57,0 | | |
| 18 | Крышка ответвителя Т-образного Стандарт INOX (AISI 304) 100 Промрукав | PR16.2830 | | Промрукав | шт. | 2,0 | | |
| 19 | Крышка ответвителя Т-образного Стандарт INOX (AISI 304) 200 Промрукав | PR16.2832 | | Промрукав | шт. | 8,0 | | |
| 20 | Крышка ответвителя Т-образного Стандарт HDZ 400 Промрукав | PR16.1958 | | Промрукав | шт. | 3,0 | | |
| 21 | Крышка угла горизонтального 90 градусов Стандарт HDZ 200 Промрукав | PR16.1945 | | Промрукав | шт. | 4,0 | | |
| 22 | Ответвитель Т-образный Стандарт HDZ 400х100 Промрукав | PR16.1561 | | Промрукав | шт. | 3,0 | | |
| 23 | Ответвитель Т-образный Стандарт HDZ 300х100 Промрукав | PR16.1558 | | Промрукав | шт. | 17,0 | | |
| 24 | Ответвитель Т-образный Стандарт INOX (AISI 304) 200х100 Промрукав | PR16.2816 | | Промрукав | шт. | 8,0 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | Ответвитель Т-образный с крышкой Стандарт 100х100 (0,7 мм) Промрукав | PR16.0434 | | Промрукав | шт. | 3,0 | | |
| 26 | Ответвитель Т-образный Стандарт INOX (AISI 304) 100х100 Промрукав | PR16.2810 | | Промрукав | шт. | 2,0 | | |
| 27 | Крепление стеновое-напольное 600 Промрукав | PR08.2602 | | Промрукав | шт. | 16,0 | | |
| 28 | Профиль П-образный ПП-35х30х400 (2,0 мм) Промрукав | PR08.2301 | | Промрукав | шт. | 716,0 | | |
| 29 | Профиль П-образный INOX (AISI 304) ПП-35х30х200 (2,0 мм) Промрукав | PR16.3913 | | Промрукав | шт. | 57,0 | | |
| 30 | Профиль П-образный ПП-35х30х200 (2,0 мм) Промрукав | PR08.2604 | | Промрукав | шт. | 682,0 | | |
| 30 | Консоль настенная усиленная HDZ КНУ-400 Промрукав | PR16.1827 | | Промрукав | шт. | 5,0 | | |
| 31 | Консоль настенная усиленная HDZ КНУ-300 Промрукав | PR16.1826 | | Промрукав | шт. | 167,0 | | |
| 32 | Консоль настенная усиленная HDZ КНУ-200 Промрукав | PR16.1825 | | Промрукав | шт. | 85,0 | | |
| 33 | Провод заземляющий сечением 6 мм² длиной 200 мм (10 шт/уп) Промрукав | PR13.02754 | | Промрукав | шт. | 10,0 | | |
| 34 | Заглушка лотка Стандарт 600х100 (0,7 мм) Промрукав | PR16.0848 | | Промрукав | шт. | 1,0 | | |
| 35 | Заглушка лотка Стандарт HDZ 400х100 Промрукав | PR16.1260 | | Промрукав | шт. | 93,0 | | |
| 36 | Заглушка лотка Стандарт 200х100 (0,7 мм) Промрукав | PR16.0836 | | Промрукав | шт. | 6,0 | | |
| 37 | Заглушка лотка Стандарт INOX (AISI 304) 200х100 Промрукав | PR16.2478 | | Промрукав | шт. | 18,0 | | |
| 38 | Заглушка лотка Стандарт HDZ 200х100 Промрукав | PR16.1254 | | Промрукав | шт. | 1,0 | | |
| 39 | Заглушка лотка Стандарт 100х100 (0,7 мм) Промрукав | PR16.0830 | | Промрукав | шт. | 93,0 | | |
| 40 | Заглушка лотка Стандарт INOX (AISI 304) 100х100 Промрукав | PR16.2472 | | Промрукав | шт. | 20,0 | | |
| 41 | Переходник упрощённый горизонтальный на 400 мм H100 (0,7 мм) Промрукав | PR16.1067 | | Промрукав | шт. | 93,0 | | |
| 42 | Переходник упрощённый горизонтальный на 200 мм H100 (0,7 мм) Промрукав | PR16.1056 | | Промрукав | м. | 20,0 | | |
| 43 | Переходник упрощённый горизонтальный Стандарт HDZ на 200 мм H100 Промрукав | PR16.1518 | | Промрукав | шт. | 101,0 | | |
| 44 | Переходник упрощённый горизонтальный Стандарт HDZ на 100 мм H100 Промрукав | PR16.1512 | | Промрукав | м. | 18,0 | | |

Взаим.инв..№

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | Пластина заземляющая для крышки лотков Промрукав | PR08.2524 | | Промрукав | шт. | 728,0 | | |
| 46 | Пластина соединительная 100 (0,7 мм) Промрукав | PR16.0827 | | Промрукав | шт. | 1361,0 | | |
| 47 | Пластина соединительная Стандарт INOX (AISI 304) 100 Промрукав | PR16.3750 | | Промрукав | шт. | 40,0 | | |
| 48 | Комплект соединительный (Винт М6х10+гайка М6 DIN 6923) (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2408 | | Промрукав | шт. | 28395,0 | | |
| 49 | Анкер забивной стальной оцинкованный (цанга) М8 10х30 (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2341 | | Промрукав | шт. | 2760,0 | | |
| 50 | Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек (DIN6921) (200 шт/уп) Промрукав | PR08.2525 | | Промрукав | шт. | 2725,0 | | |
| 51 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М5 (DIN 6923) (100 шт/уп) Промрукав | PR08.5034 | | Промрукав | шт. | 1476,0 | | |
| 52 | Шпилька оцинкованная М8х1000мм (DIN 975/976) Промрукав | PR08.2386 | | Промрукав | шт. | 3155,0 | | |
| 53 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М8 (DIN 6923) (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2367 | | Промрукав | шт. | 9428,0 | | |
| 54 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*600 (100 шт/уп) Промрукав | PR08.3975 | | Промрукав | шт. | 1366,0 | | |
| 55 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*200 (100 шт/уп) Промрукав | PR08.3969 | | Промрукав | шт. | 1562,0 | | |
| 56 | Прижим для лестничного лотка Промрукав | PR08.2622 | | Промрукав | шт. | 32,0 | | |
| 57 | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником М6х20 (DIN603) (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2499 | | Промрукав | шт. | 32,0 | | |
| 58 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию оцинкованная М6 (DIN 6923) (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2366 | | Промрукав | шт. | 32,0 | | |
| 59 | Анкерный болт оцинкованный М8/10х100 (10 шт/уп) Промрукав | PR08.26527 | | Промрукав | шт. | 32,0 | | |
| 60 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*300 (100 шт/уп) Промрукав | PR08.3971 | | Промрукав | шт. | 36,0 | | |
| 61 | Анкер забивной латунный (цанга) М8 10х30 (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2345 | | Промрукав | шт. | 1942,0 | | |
| 62 | Винт с полуцил.гол нержавеющий (А2) М6х10 (DIN 7985) (500 шт/уп) Промрукав | PR08.7446 | | Промрукав | шт. | 1126,0 | | |
| 63 | Болт с шестигранной головкой нержавеющий (А2) М5х8 (DIN 6921) (200 шт/уп) Промрукав | PR08.7445 | | Промрукав | шт. | 94,0 | | |
| 64 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию нержавеющая (А2) М6 (DIN 6923) (200 шт/уп) Промрукав | PR08.7447 | | Промрукав | м. | 1126,0 | | |

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65 | Шпилька нержавеющая (А2) М8х1000 (DIN 975) (1 шт/уп) Промрукав | PR08.7473 | | Промрукав | шт. | 167,0 | | |
| 66 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию нержавеющая (А2) М8 (DIN 6923) (200 шт/уп) Промрукав | PR08.7448 | | Промрукав | м. | 448,0 | | |
| 67 | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М8х20 (DIN 933) (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2432 | | Промрукав | шт. | 514,0 | | |
| 68 | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная М8 (DIN 9021) (100 шт/уп) Промрукав | PR08.2378 | | Промрукав | шт. | 514,0 | | |
| 69 | Анкерный болт оцинкованный М10/12х65 (10 шт/уп) Промрукав | PR08.26539 | | Промрукав | шт. | 1028,0 | | |
| | | Свето-технические изделия | | | | | | |
| 1 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник | | | шт. | 207 | | |
| 2 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м.. | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник | | | шт. | 42 | | |
| 3 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. Степень пылевлагозащиты IP54. | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник | | | шт. | 24 | | |
| 4 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%) Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%) Подвесной 4000К Черный) светильник | | | шт. | 53 | | |
| 5 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%) Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится полностью. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%) Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник | | | шт. | 8 | | |
| 6 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P-IP54 | | | шт. | 70 | | |

Взаим.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа Накладной. Блок питания встроенный. Степень пылевлагозащиты IP54. | (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник | | | | | | |
| 7 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. Степень пылевлагозащиты IP54. | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник | | | шт. | 7 | | |
| 8 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа накладной. Блок питания встроенный. Крепеж Комплект магнитного крепления. | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Накладной 4000К Черный) светильник | | | шт. | 13 | | |
| 9 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа накладной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блоки питания встроенные. Крепеж Комплект магнитного крепления. | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-N (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Накладной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник | | | шт. | 14 | | |
| 10 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж Трос 2м. | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Подвесной 4000К Черный) светильник | | | шт. | 74 | | |
| 11 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ.Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блоки питания встроенные. Крепеж Трос 2м. | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-P (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник | | | шт. | 33 | | |
| 12 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа универсальный (встраиваемый в потолоки типа Армстронг, накладной). | RVE-PRIME-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595x40mm (RVElektro) стандартный (встраиваемый, накладной) | | | шт. | 615 | | |
| 13 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 600х600х48мм. Способ монтажа встраиваемый в потолоки типа Clip-in. Степень пылевлагозащиты IP54. | RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN IP54 600x600x48 38Вт 4000К Опал | | | шт. | 24 | | |
| | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа накладной с защитной решеткой. | RVE-PRIME-GRIL-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595mm (RVElektro) с защитной решеткой | | | шт. | 60 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Светильник с опаловым рассеивателем, углом рассеивания 120 градусов, с защитной решеткой, можно устанавливать на потолок в спортзалы, по нормам верхненго освещения. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа накладной. Укомплектован БАП на 3ч. | RVE-PRIME-GRIL-SC-BP-595 38W 4000K Светильник LED 595x595мм с защитной решеткой с БАП 3 часа | | | шт. | 6 | | |
| | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. | RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый) светильник | | | шт. | 104 | | |
| | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Укомплектован БАП на 3ч. | RVE-LBX-CONTRO-SC-BP-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый БАП на 3ч) светильник | | | шт. | 43 | | |
| | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Степень пылевлагозащиты IP54. | RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый) светильник | | | шт. | 182 | | |
| | Светодиодный светильник. Монтаж накладной. Размер 1262х124х85мм. Мощность 38Вт. Световой поток 4800лм. | RVE-PRIME-SLIM-SC-38/ (IP65, 4000K) 1262x124x85мм 38Вт | | | шт. | 37 | | |
| | Светодиодный светильник. Монтаж накладной. Размер 1262х124х85мм. Мощность 38Вт. Световой поток 4800лм. Укомплектован БАП на 3ч. | RVE-PRIME-SLIM-SC-BP-38 (IP65, 4000K) 1262x124x85мм 38Вт с БАП 3 часа | | | шт. | 6 | | |
| | Светильник светодиодный круглый. Способ монтажа встраиваемый. Габариты светильника 140×30мм. Мощность светильника 10W. Цветовая температура 4000К CRI90. Степень защиты IP54. | RVE-DOT IP54 10W 4000K 220V/ Светильник LED встраиваемый | | | шт. | 10 | | |
| | Светодиодный светильник. Форма линейнный на двух кронштейнах с поворотным механизмом. Угол свечения 120гр. Мощность 28Вт. Световой поток 2548Лм. Габаритные размеры светильника 1200х500х35мм. Размеры световой части 1130х35х35мм. Цветовая температура 4000К CRI90. Цвет светильника черный. Монтаж на поворотных кронштейнах. Размер кронштейна 500х35х35мм. Блок питания встраиваемый. | RVE-PLS3535-PRIMELINE-SC-1200-K (Линейный 1200x35x35мм 28Вт на кронштейне 500мм 4000K Черный) светильник | | | шт. | 38 | | |
| | Электро-установочные изделия группы освещения | | | | | | | |
| 1 | Выключатель IEK Brite ВСР10-1-0-БрБ одноклавишный встраиваемый, белый, IP55. | | | | шт. | 160 | | |
| 2 | Переключатель проходной 1-клавишный "IEK" BRITE 10А, белый, IP55. | | | | шт. | 98 | | |
| 3 | Рамка 1 пост (цвет: белый). | | | | шт. | 258 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4 | Подрозетник для сплошных стен 65х60мм Schneider. | | | | шт. | 258 | | |
| 5 | Распределительная коробка, влагостойкая IP55, открытой установки 100х100х50мм. | | Арт. IMT35091 | | шт. | 500 | | |
| 6 | Монтажный хомут Colring - ширина 3.5 мм - длина 280 мм - пакет 100 шт - черный | | Арт. 031805 | | шт. | 14 | | |
| 7 | Фотореле ФР-9М 24В 50Гц/пост 220В 50Гц в компл. с датчиком кабель 1.5м Реле и Автоматика А8222-77946589 | | | | шт | 3 | | |
| 8 | dd-ms-39, Датчик движения ИК настенный 1200Вт 180гр. до 12м IP44 MS-39 PROxima | | | | шт | 1 | | |
| 9 | Адресный знак с подсветкой | | | | шт | 2 | | |
| 10 | Указатель табло Вега-20 1Ех Пожарный гидрант | | | | шт | 1 | | |
| 11 | Световое табло "Медпункт" | | | | шт | 1 | | |
| 12 | ИБП RAPAN-UPS 2000, универсальный источник бесперебойного питания | | | | шт | 1 | | |
| | Электро-установочные изделия розеточной сети | | | | | | | |
| 1 | BRITE розетка, со шторками, с заземлением, одинарная, безвинтовые клеммы, цвет - белый. | | | | шт. | 24 | | |
| 2 | BRITE Розетка 1-местная с з/з с защитными шторками и крышкой 16А IP44 РСбш10-3-44-БрМ маренго IEK | | | | шт. | 600 | | |
| 3 | Розетка для интернета / телефона Systeme Electric GSL000485KK GLOSSA, цвет - красный | | | | шт. | 350 | | |
| 4 | Напольный лючок на 24 модуля глубина 75-105 мм серый. (4 розетки бытовые, 4 розетки инфо) | | | | шт. | 62 | | |
| 4.1 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3, 16А, со шторками, красная. | | | | шт. | 248 | | |
| 4.2 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3, 16А, со шторками, белая. | | | | шт. | 248 | | |
| 4.3 | Монтажная пластиковая коробка  для люка. | | | | шт. | 62 | | |
| 5 | Напольный лючок на 24 модуля глубина 75-105 мм серый. (4 розетки бытовые, 2 розетки инфо) | | | | шт. | 45 | | |
| 5.1 | Розетка электрическая 45х452К+3, 16А, со шторками, красная. | | | | шт. | 90 | | |
| 5.2 | Розетка электрическая 45х45 2К+3, 16А, со шторками, белая. | | | | шт. | 180 | | |
| 5.3 | Монтажная пластиковая коробка  для люка 089615. | | | | шт. | 45 | | |
| 6 | Напольный лючок на 12 модуля глубина 75-105 мм серый. (2 розетки бытовые, 2 розетки инфо) | | | | шт. | 4 | | |
| 6.1 | Розетка электрическая 45х45,  2К+3, 16А, со шторками, красная. | | | | шт. | 16 | | |
| 6.2 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3, 16А, со шторками, белая. | | | | шт. | 16 | | |
| 6.3 | Монтажная пластиковая коробка  для люка 089615. | | | | шт. | 4 | | |
| 7 | Напольный лючок  на 12 модуля глубина 75-105 мм серый. (2 розетки бытовые) | | | | шт. | 101 | | |

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 7.1 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3, 16А, со шторками, белая. | | | | шт. | 202 | | |
| 7.2 | Монтажная пластиковая коробка  для люка . | | | | шт. | 101 | | |
| 8 | Рамка 1 пост, белый. | | | | шт. | 195 | | |
| 9 | Рамка 2 поста, белый. | | | | шт. | 232 | | |
| 10 | Рамка 4 поста, белый. | | | | шт | 51 | | |
| 11 | Выключатель, одноклавишный, на автозажимах, цвет - белый. | | | | шт. | 8 | | |
| 12 | Подрозетник для сплошных стен 65х60мм Schneider. | | Артикул IMT35100 | | шт. | 825 | | |
| 13 | Распределительная коробка, влагостойкая IP55, открытой установки 100х100х50мм. | | Артикул IMT35091 | | шт. | 650 | | |
| 14 | Клемма монтажная на 2х0,08-4мм, с рычагами | | Артикул 222-412 | | шт. | 1950 | | |
| 15 | Монтажный хомут Colring - ширина 3.5 мм - длина 280 мм - пакет 100 шт - черный. | | Артикул 031805 | | шт. | 40 | | |
| 16 | Датчик движения | Датчик NAVE-PIR-UP-S102x102-500W-WH (230V, 2.17A, MULT | | | шт. | 1 | | |
| 17 | Бокс пластиковый в комплекте | | | | Комп. | 1 | | |
| | Заземление и молниезащита | | | | | | | |
| 1 | Полоса, горячеоцинкованная, 40х4 мм | NC2404 | | DKC | (уп.30м) | 50 | | |
| 2 | Держатель полосы 40х5мм | ND2310 | | DKC | шт. | 1000 | | |
| 3 | Пруток, горячеоцинкованный, 8 мм, бухта 55 метров | NC100855 | | DKC | шт. | 5 | | |
| 4 | Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, длина 3000мм,горячеоцинкованный, с пластиной для подключения полосы | NE5503R | | DKC | шт. | 20 | | |
| 5 | Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной, 100х100 мм | NG 3106 | | DKC | шт. | 24 | | |
| 6 | Соединение пруток-пруток, D 8 мм | NG3104 | | DKC | шт. | 24 | | |
| 7 | Универсальный держатель с бетоном | ND1000 | | DKC | шт. | 200 | | |
| 8 | Соединитель универсальный | NG3103 | | DKC | шт. | 500 | | |
| 9 | Фасадный держатель | ND2307 | | DKC | шт. | 200 | | |
| 10 | Соединительная скоба-перемычка | 288 DIN | | OBO | шт. | 500 | | |
| 11 | Скоба-держатель полосы 40х4, оцинк. сталь | SH133 | | | шт. | 1200 | | |
| 12 | Клиновой анкер 6х40мм, М6 | | | | шт. | 1000 | | |
| 13 | Труба ВГП 76х2.8 | | | | шт. | 12 | | |
| 14 | Коробка уравнивания потенциалов (КУП1 (100х10х50), 7 зажимов IP54 | | | | шт. | 50 | | |

| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опорного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы оборудование | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 15 | Молниеприемный стержень 4,0 м | | | | шт. | 6 | | |
| 16 | Металлическая подставка | | | | шт. | 6 | | |
| 17 | Распорный анкер | | | | шт. | 24 | | |
| 18 | Зажим прута | | | | шт. | 6 | | |
| | Электрозащитные средства | | | | | | | |
| 1 | Коврик диэлектрический 750х750 мм | | | | шт. | 16 | | |
| 2 | Указатель напряжения ПИН-90-2М (до 1000В) | | | | шт. | 2 | | |
| 3 | Защитные очки ИСТОК ОЧК001 | | | | шт. | 2 | | |
| 4 | Огнетушитель порошковый самосрабатывающий ОСП-1 | | | | шт. | 2 | | |
| 5 | Клещи изолирующие КИ-1000 до 100 Вольт | | | | шт. | 2 | | |
| 6 | Плакаты и знаки безопасности: | | | | | | | |
| 6.1 | «Не включать, работают люди» | | | | шт. | 4 | | |
| 6.2 | «Работать здесь» | | | | шт. | 4 | | |
| 6.3 | «Стой напряжение» | | | | шт. | 4 | | |
| 6.4 | «Заземлено» | | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

1 250627 419016

Приложение № 1
к договору ТП №МС-25-302-182153/145950)
от "____" 05 ИЮН 2025 20___ г.

21 Район

№ И-25-00-145950/102/МС «_____» 05 ИЮН 2025 20 ___ г.

**Технические условия**
**на технологическое присоединение к электрическим сетям**
**ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Школы**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Школа**
**127644, г. Москва, Клязьминская ул., д.7, корп.4**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **570кВт**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4кВ**.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
7. Точки присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
**7.1. 2 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4кВ, отходящие от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № новая – 570кВт.**

8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Коровино № 604 110/10кВ, ТЭЦ № 21**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
**10.1.1. Строительство блочной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ, 1шт. (ТП-10/0,4кВ № новая). Для присоединения Заявителя установить 2-а трансформатора мощностью 630кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП. Установить 2-е комбинированные сборки н/н с защитой в части филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети» на трехполюсных автоматических выключателях и электронным расцепителем, имеющим две ступени защиты регулируемых как по току, так и по времени;**
**10.1.2. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ новой ТП-10/0,4кВ в соответствии с типовыми техническими решениями, утвержденными в филиале ПАО «Россети Московский Регион» - «Московские кабельные сети», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными с техническими службами филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети». Организовать основной и резервный каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющих подключение к технологической сети**

**передачи данных филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с техническими службами филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»;**
**10.1.3. Строительство КЛ-10кВ, 2-х шт. от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19240. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,42км, из них:**
**- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,25км;**
**- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,17км;**
**10.1.4. Строительство КЛ-10кВ, 2-х шт. от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18688. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,15км, из них:**
**- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,09км;**
**- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,06км;**
**10.1.5. Строительство КЛ-0,4кВ, 2-х шт., от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до нового ГРЩ № 1. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1км, из них:**
**- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,05км;**
**- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160мм – 0,05км;**
**10.1.6. Строительство КЛ-0,4кВ, 2-х шт., от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до нового ГРЩ № 1. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1км, из них:**
**- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,05км;**
**- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160мм – 0,05км;**
**10.1.7. Строительство КЛ-0,4кВ, 2-х шт., от вновь сооружаемых сборок НН РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до нового ГРЩ № 1. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1км, из них:**
**- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,05км;**
**- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160мм – 0,05км.**
10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
**10.2.1. Существующие КЛ-10кВ направлением ТП № 19240 – ТП № 18688 вывести из эксплуатации;**
**10.2.2. Существующие КЛ-0,4кВ направлением ТП № 18688 - ВРЩ № 92156 вывести из эксплуатации.**
10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
**10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2шт. (место установки согласовать с 21 районом МКС). Параметры и место установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.**
11. Заявителю выполнить:
11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
**11.1.1. Предоставить земельный участок для размещения новой ТП-10/0,4кВ ПАО «Россети Московский регион» на свободной от инженерных коммуникаций площадке;**
**11.1.2. Строительство нового ГРЩ-0,4кВ 1шт. Заявителя по второй категории надежности (параметры и место установки оборудования определить проектом). ГРЩ-0,4кВ установить не далее 5 метров от стены фасада здания;**

**11.1.3. Нагрузку равномерно распределить (в рамках границ балансовой принадлежности);**
**11.1.4. Установить защиту на вводе заявителя для питания ЭПУ трехполюсный автоматический выключатель и электронным расцепителем, имеющим две ступени защиты, регулируемых как по току, так и по времени, обеспечив селективность работы защит выбранного автоматического выключателя и автоматического выключателя в части ПАО «Россети Московский регион»;**
**11.1.5. Обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к выполнению работ по прокладке КЛ до места установки.**
**В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.**
11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.
11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35).
11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион».
11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион».
11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.
12. Общие требования:
12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.
12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом

ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от "__05__" ИЮН 2025 **20___г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд**.

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **договора** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

**После выполнения ТУ, разрешение № И-11-00-930736/105 от 2011г. будет аннулировано.**

**ПОДПИСАНО**
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
fc65efe2
Директор департамента инженерного обеспечения технологического присоединения филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети
С.С.Горностаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 25.08.2025 16:00:28